Паоло Аливерти

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

самый простой пошаговый самоучитель

2-е ИЗДАНИЕ

- электронные схемы, ток и напряжение
- компоненты электрических цепей
- диоды, транзисторы и другие полупроводники
- батареи и блоки питания
- цифровая электроника



БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ЭЛЕКТРОНИКА
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Paolo Aliverti

ELETTRONICA PER MAKER

guida
completa

Паоло Аливерти

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

самый простой пошаговый самоучитель

2-е ИЗДАНИЕ

- электронные схемы, ток и напряжение
- компоненты электрических цепей
- диоды, транзисторы и другие полупроводники
- батареи и блоки питания
- цифровая электроника

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2022

УДК 621.38(075.4)
ББК 32.85я7
А50

Elettronica per maker | Guida completa
Paolo Aliverti

Copyright © 2015 LSWR Srl
Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - www.edizionilswr.it

This edition of Elettronica per Maker — by Paolo Aliverti is published
by arrangement with Edizioni LSWR.

To the extent permissible under applicable laws, no responsibility is assumed by Publisher nor by the Proprietor for any injury and/or damage to persons or property as a result of any actual or alleged libellous statements, infringement of intellectual property or privacy rights, or products liability, whether resulting from negligence or otherwise, or from any use or operation of any ideas, instructions, procedures, products or methods contained in the material therein.

Аливерти, Паоло.

А50 Электроника для начинающих : самый простой пошаговый самоучитель / Паоло Аливерти ; [перевод с итальянского И. В. Потрясиловой]. — 2-е издание. — Москва : Эксмо, 2022. — 352 с. : ил. — (Электроника для начинающих).

ISBN 978-5-04-161860-5

Второе дополненное издание самоучителя поможет освоить электронику всем, кто хочет разобраться в ней раз и навсегда! В подробных инструкциях и простых иллюстрациях автор объясняет, как устроен мир электронных схем, тока и напряжения. Реле, диоды, транзисторы, регистры — все это станет вашими верными друзьями после знакомства с этой книгой.

УДК 621.38(075.4)
ББК 32.85я7

ISBN 978-5-04-161860-5

© Потрясилова И.В., перевод на русский язык, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 8
Темы книги и описание глав 10
Об авторе 11
Предупреждение 11

1 ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ, ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ 13
Диполи 14
Электрический ток 17
Напряжение или разность потенциалов 24
Мощность 29
Время и частота 30
Узлы, ветви и контуры 31
Закон Ома 35
Электрические измерения 39
Правда о воде и токе 44

2 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 46
Резисторы 47
Конденсаторы 72
Электрические провода 78
Катушки индуктивности 80
Кнопки и переключатели 83
Реле 85
Электродвигатель 88
Серводвигатели 90
Громкоговорители 91
Микрофоны 92
Решения 94

3 ПОСТРОЕНИЕ ЦЕПЕЙ 95
Лаборатория и инструменты 96
Макетная плата 100
Пайка 113
Макетная плата Stripboard 122
От схемы до прототипа 125

4 ПОЛУПРОВОДНИКИ 128
Диоды 128
Биполярный транзистор 134
Полевой транзистор 152
Интегральные микросхемы 160

5 ПРОЕКТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ:
ЗАХОДИМ В ЛАБОРАТОРИЮ 165
Светодиод с кнопкой 165
Заряд и разряд конденсатора 168
Эксперимент со светодиодом и диодом 170
Привет, транзистор 172
Транзистор с реле 175
Светочувствительный светодиод 177

6 СИГНАЛЫ И ИЗМЕРЕНИЯ 180
Аналоговые и цифровые сигналы 181
Работа с сигналами 183
Усилители 185
Операционные усилители (ОУ) 188
Фильтры 199
Модуляторы и демодуляторы 207
Осцилляторы 209
Таймер 211

7 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СХЕМ 212
Батареи и блоки питания 212
Источники питания 218
Построение стабилизированного источника питания 220
Построение регулируемого стабилизированного
источника питания 224
Двухполярный источник питания 226
Масса 227

8 ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 228
Булева логика 230
Логические семейства 241
Комбинационные схемы 244
Преобразователи 246
Логические переключатели, мультиплексоры и демультиплексоры 248
Последовательные схемы 250
Тактовые генераторы 251
Триггер 255
Регистры 259
Счетчики 263
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 264
Работа с различными логическими уровнями 266

9 МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 269
Комплект для разработки 274
Компьютер в ботинке: программирование микросхем AVR 279
Программирование ATtiny85 283
Программирование в C 292

10 ОТ ПРОТОТИПА К ГОТОВОМУ ПРОДУКТУ 294
Печатные платы 294
gEDA 297
Fritzing 313
Создание печатной платы дома 317

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 326

ПРИЛОЖЕНИЕ A 327
Ардуино 327

ПРИЛОЖЕНИЕ B 342
Ардуиноскоп 342

ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТЕ 345

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 347

Введение

Я родился в 70-х годах и был очень любопытным ребенком. Меня настолько привлекали разные электронные устройства, что когда кто-нибудь выкидывал ненужное радио или телевизор, я пытался разобрать его, чтобы посмотреть, что находится внутри, и понять, как оно устроено. Внутри телевизоров находились огромные схемы с множеством цветных компонентов, надписей и проводов. Каким образом этот набор компонентов мог создавать изображение? Можно ли было извлечь что-то еще из этих схем? В десять лет я познакомился с одной книгой, которая сыграла решающую роль в моей будущей карьере: *Справочник ученого.* Это была небольшая книжка в стиле *Справочника молодых пионеров*, который в те времена пользовался большим успехом, только вместо того, чтобы учить строить шалаши и выживать в лесах, он раскрывал ряд различных научных и физических трюков. Справочник был составлен в стиле комиксов, великолепный! Последний раздел книги был посвящен электронике. Я читал и снова перечитывал страницы, стараясь всему научиться. Многие вещи были немного сложны для понимания, но предмет мне нравился. В те же годы я нашел в подвале еще одну замечательную книгу, *Электротехника в рисунках и чертежах*, тоже полностью иллюстрированную. Вскоре я начал посещать библиотеку в поиске других книг, которые могли бы дать мне больше информации. В те времена не существовало интернета, поэтому жизнь молодых изобретателей была очень сложной. Однако в газетных киосках можно было найти множество журналов про электронику. В одном городке, неподалеку от моего города, находился также небольшой магазин, где продавались электронные компоненты. Мчась на велосипеде из одного города в другой, я потратил много карманных денег на покупку светодиодов, резисторов и интегральных схем. Это увлечение, родившееся случайно, далеко меня завело. После многих лет я все еще открываю *Справочник*

ученого и восхищаюсь его ясностью и простотой. По этой причине и родилась эта книга. Я хотел бы подарить вам короткий рассказ о моем путешествии, которое длилось более тридцати лет. Многое изменилось, но трудности, с которыми сталкивается каждый новичок, все те же, даже во времена Гугла.

Движение начинающих радиолюбителей, родившееся в Соединенных Штатах несколько лет назад, распространяется и в Италии. Все больше и больше людей начинают собирать различные радиоэлектронные устройства ради удовольствия или в надежде превратить собственное хобби в бизнес. Радиолюбители изучают технологии и распространяют их бесплатным и открытым путем. Наиболее значимыми в этом движении могут быть Ардуино и 3D-принтеры.

Ардуино — это программируемое электронное устройство в виде платы с микроконтроллером, которая может выполнять ряд последовательных операций и взаимодействовать с аппаратным обеспечением вычислительных устройств. Для программирования платы достаточно подключить USB-кабель к компьютеру. После устранения ряда технических сложностей программирование этой платы было максимально упрощено. Таким образом, технология использования микроконтроллеров стала доступна для широкой аудитории, позволив людям реализовывать проекты, которые до недавнего времени казались трудно осуществимыми. С помощью микроконтроллера можно считывать показания с датчиков, подключаться к Интернету и создавать станки с числовым программным управлением. Ардуино может быть подключен к электродвигателям станков, а также с помощью специальной программы читать стандартные команды (G-коды), используемые в промышленности. Используя устаревший патент и технологию микрочипа, были созданы 3D-принтеры. Проекты сконструированных устройств, разработанные их создателями, общедоступны, и их можно использовать для создания копии этого устройства в домашних условиях. Разумеется, повторённое устройство необязательно должно быть точной копией оригинала и сохранять все его технические характеристики, но копия этого устройства будет способна точно и быстро воспроизводить разработанные ранее детали. Опираясь на шаблонную модель или чертёж, можно с помощью одного щелчка мыши начать фрезеровать, печатать, гравировать, резать и т. д. Теоретически каждый мог бы оборудовать свою фабрику в собственном гараже. Это *цифровое производство*! Многие считают, что в последние годы мы являемся свидетелями новой промышленной революции. С помощью инструментов цифрового производства люди могут создавать такие предметы, какие пожелают, чтобы удовлетворить свои потребности и нужды. В 2013 году состоялась первая европейская Maker Faire, выставка для производителей. Было насчитано 35 000 посетителей, а на следующий год было зарегистрировано

90 000 посетителей. После того как прошли эти две выставки, гораздо больше людей стало интересоваться электроникой. Теперь эти люди хотят самостоятельно изготавливать электронные платы и схемы, обеспечивающие работу различных устройств, делать их интерактивными, получать и передавать информацию. Довольно часто эти люди не имеют соответствующего образования, навыков и знаний в области электроники; это дизайнеры, архитекторы, изобретатели, новаторы, не имеющие представления о том, как работают электронные схемы. Перед ними возникают проблемы, которые они хотят решить самостоятельно и ищут способ, как это сделать. Многие оказываются в ситуации, аналогичной той, когда ребенок, разбирающий телевизор, обнаруживает внутри таинственный и непонятный мир. Ардуино позволяет любому пользователю создавать сложные модульные механизмы, оснащенные дисплеем, модулями Bluetooth, WiFi, GPS и т. д., даже не полностью имея представление о том, как работает это устройство. Или нужно подключить какой-то другой радиоэлектронный элемент. Это простая операция, но вы растеряны: как, например, подключить реле? Сопротивление какого номинала необходимо для включения светодиода?

Данное пособие для начинающих написано простым языком. Для упрощения понимания, многие темы были сокращены, и здесь приведены только конечные выводы и понятия. Некоторые понятия сложны для осознания, так как основаны на довольно сложных физических и математических понятиях, изложения которых я пытался избежать. Подробнее о них вы сможете узнать из пособий, указанных в библиографии. Я старался сохранить оперативный подход, чтобы вы смогли понять материал и начать действовать самостоятельно.

Темы книги и описание глав

Я постарался сделать книгу как можно более простой, стремясь объяснить темы в наиболее логичном и последовательном для новичка порядке. Книга состоит из 10 глав, а также содержит два приложения и библиографию для более углубленного изучения. В первой главе рассматривается теория, позволяющая понять принципы работы электрической цепи и наиболее важных электронных компонентов, описание которых вы найдёте во второй главе. В главе 3 мы узнаем, как, используя макетные платы, собирать и как пользоваться паяльником. В четвертой главе мы рассмотрим полупроводниковые компоненты: диоды, транзисторы и интегральные схемы. Пятую главу мы посвятим чтению электронных схем и для закрепления полученных знаний

соберём на макетной плате несколько электронных схем. В шестой главе мы поговорим о сигналах и схемах для их обработки. В седьмой главе мы рассмотрим источники питания. Восьмую главу мы посвятим рассмотрению цифровой электроники, а в главе девять перейдём к знакомству с микроконтроллерами. В последней, десятой, главе мы научимся проектировать печатные платы, разрабатывая их с помощью таких программ, как gEDA и Fritzing.

Я решил не включать в книгу дополнительную главу об Ардуино, но добавил небольшую справку в приложении рядом вместе с описанием одного открытого проекта для создания простого осциллографа. Вы можете получить доступ к дополнительной информации, обновлениям и дополнительным материалам, посетив сайт автора: http://www.zeppelinmaker.it.

Об авторе

Паоло Аливерти, инженер, специализирующийся в сфере телекоммуникаций, создатель цифровых устройств и предприниматель. В 1999 году окончил Миланский политехнический институт, защитив диплом по робототехнике и искусственному интеллекту, посвященному системе технического зрения для роботов, играющих в футбол. С десяти лет увлекается электроникой и микрокомпьютерами. Автором был написан *Справочник для начинающих,* заказанный издательским домом LSWR (справочник переведен на английский язык при поддержке Maker Media), а также две другие книги о 3D-печати. Организует курсы и семинары по цифровому производству, интернету вещей и физических вычислений. В 2011 году автором был основан Гараж Франкенштейна (Frankenstein Garage), а позже FabLab в Милане; занимается проектированием и изготовлением прототипов для предприятий. Увлекается любительским альпинизмом.

Предупреждение

Электрический ток может быть очень опасным: он невидим, и, если не быть достаточно внимательным, можно получить серьёзную травму, которая может привести к летальному исходу. Никогда не экспериментируйте с сетевым напряжением 220 вольт. Используйте только батарейки, соблюдая при этом осторожность.

Много лет назад я был в Риме, где готовил роботов для соревнований Robocup99. У команды Миланского политехнического университета был

робот по имени Руллит, который состязался среди роботов средних размеров. Руллит был довольно тяжелым роботом и получал питание от нескольких пачек батарей напряжением 12 вольт и весом в несколько килограмм. После многих часов программирования я очень устал, мои силы были исчерпаны, внимание ослабло. И, подключая электропитание к роботу, я случайно перепутал полярность: красный провод подключил вместо черного и наоборот. Произошел небольшой взрыв, в результате чего зеленый ковер игрового поля был повреждён!

Если вы не уверены или сомневаетесь, спросите у эксперта, друга или электрика… В Интернете можно найти много сайтов и тематических групп (даже в Фейсбуке), хоть и не всегда легко понять, действительно ли человек является экспертом.

Ни я, ни издатель не можем брать на себя никакой ответственности за результат, полученный в ходе экспериментов, описанных в этой книге. Мы не можем отвечать за несчастные случаи или вред, причиненный предметам, людям или животным, который может возникнуть в ходе проводимых вами экспериментов.

1

Электронные схемы, ток и напряжение

Чтобы понять, как работают электронные компоненты, из которых состоят электронные схемы, и в дальнейшем разрабатывать схемы, необходимо начать с основных понятий. В этой главе мы будем говорить о токе, напряжении, сопротивлении и зависимостях между ними. Для объяснения понятий мы сравним электрический ток с потоком воды.

Мы начнем наше приключение с немного скучной темы. Впрочем, с этого всегда нужно начинать! Чтобы подняться на гору, нужно оставить свой автомобиль в долине, а затем идти по скучным лесным тропам, прежде чем мы увидим величественные вершины. В этой главе мы начнём с теории и попытаемся понять, что такое электрический ток и как он себя ведет.

Если взять плату с электронными компонентами и внимательно её рассмотреть, то мы заметим: она выглядит как миниатюрный город с множеством линий, похожих на аккуратные дороги, соединяющие маленькие цилиндры или кубики, полные таинственных надписей. Это конечный продукт проектирования и разработки, которая началась, вероятно, несколько месяцев или лет назад. Электронная плата, что мы держим сейчас в руках, была сначала спроектирована: ряд символов на листе бумаги или на мониторе был соединён линиями в особом порядке, а затем преобразован в реальный объект, состоящий из пластика, смол и металлов различных видов. Тоненькие линии светло-зеленого цвета называются дорожками и являются эквивалентом электрических проводов. Небольшие объекты цилиндрической или кубической формы — это электронные компоненты, которые служат для преобразования электрического тока.

Это и есть печатная плата или PCB (Printed Circuit Board). До изобретения печатных плат (они появились после Второй мировой войны) контактные выводы ранее закреплённых электронных элементов соединялись проводами. Такой способ сборки радиоэлектронных схем не очень эффективен: очень легко ошибиться, и такой труд сложно автоматизировать. Схемы, сделанные навесным монтажом, в наши дни монтируются только для создания прототипов. Печатные платы позволяют в короткие сроки собрать надёжную электрическую схему. Современные печатные платы проектируются так, чтобы их можно было собирать с помощью автоматизированных линий, что экономит время, позволяя производить и производя тысячи экземпляров устройств в день.

Диполи

Основными элементами для построения цепей являются электронные компоненты. Основная масса электронных компонентов представляет собой корпус, из которого выходят два контактных вывода. Общее название такого электронного компонента — диполь. Но мы никогда диполь не найдем в магазине электроники, потому что это несуществующий компонент, который мы рассматриваем только теоретически. Диполи необходимы для изучения соединений и форм электрических цепей (или топологии цепей). Позже мы рассмотрим такие соединения в деталях.

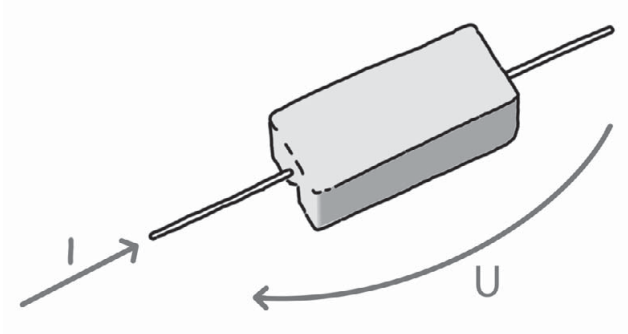


Рис. 1.1. Символ электрического диполя

Показанный на рисунке 1.1 диполь является лишь его символом. Чтобы облегчить понимание электрических явлений, мы сравним электрический ток с водой, протекающей по трубе. Эта метафора поможет нам понять только некоторые явления, несмотря на то что имеет ограничения и может привести к ошибочным выводам. Поэтому мы будем использовать эту метафору ограничено, а затем и вовсе откажемся от нее.

Электрический провод с протекающим в нем током можно сравнить с трубой, по которой протекает вода. Электронные компоненты сравнимы с особой трубой, которая преобразует поток воды. На самом деле компоненты сделаны из специальных материалов, которые, используя физические, химические и электрические свойства, изменяют или преобразовывают электрический ток, протекающий через данное устройство. Электрическая цепь образована набором диполей, соединенных друг с другом электрическими проводами. Мы можем соединять диполи и провода в бесконечных комбинациях, но существуют несколько правил, которые необходимо соблюдать:

- диполи имеют только два вывода;
- соединения между диполями осуществляют путем соединения их выводов (а не корпусов!);
- если мы сравним с потоком воды, вся жидкость, входящая в один конец диполя, должна выходить из другого его конца;
- так как диполи это только символы, длина их выводов может быть такой, как требуется в данный момент;
- соединяя выводы нескольких диполей, мы получаем узел;
- наша цепь диполей не может иметь свободных выводов (должна быть замкнута).

Электроника имеет плохую репутацию. Говорят, что она сложная, так как связана с математикой и физикой. Я считаю, что математика имеет отношение ко всему, так что не стоит во всем винить электронику. Когда мы соединяем между собой «пучок» диполей, мы создаем то, что математик назвал бы графом.

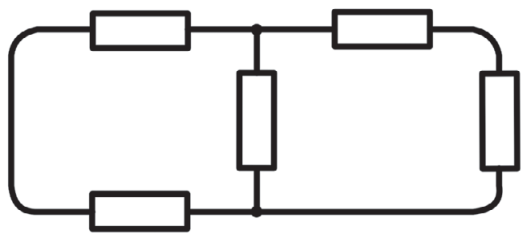


Рис. 1.2. Граф диполей

Схема электрической цепи является эквивалентом музыкальной партитуры. С помощью нот мы фиксируем музыку на нотной бумаге. Ноты позволяют музыканту отслеживать музыку, и музыкант знает, как ему играть на своём инструменте. Электрическая схема с помощью символов, обозначающих электронные элементы и линий, соединяющих их выводы, отображает на бумаге устройство электрического прибора и позволяет понять принцип его

действия. Как партитура, так и электрическая схема являются информацией, которой мы можем поделиться с другими. Пройдя несколько первых глав, мы сможем «читать» электрическую схему и реализовывать ее в реальности, заменив нарисованные на бумаге символы реальными элементами. При составлении схемы мы столкнемся с рядом небольших проблем, потому что не всегда есть прямое соответствие между символом и реальным объектом. Мы научимся решать и эти небольшие электронные дилеммы.

Если на схеме, показанной на рис. 1.2, заменить каждый диполь реальным электронным компонентом, то получится электрическая цепь. Если схема очень сложная, мы можем получить пересечение линий; в этом случае провода считаются соединенными, если на пересечении нарисован узел в виде жирной точки (рис. 1.3). Чтобы подчеркнуть, что два пересекающихся провода не соединяются в месте пересечения, в некоторых схемах разработчики в точке пересечения рисуют небольшую арку, обозначая тем самым, что один провод проходит снизу, а другой сверху.

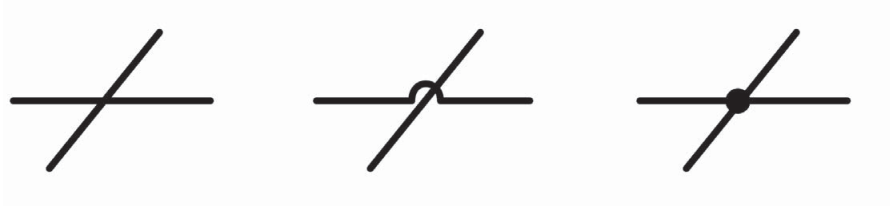


Рис. 1.3. Соединение между двумя проводами обозначено жирной точкой (узлом)

Но не у всех электронных компонентов всего два электрических вывода. Многие элементы имеют три или более выводов, несмотря на то, что диполи обозначаются только корпусом с двумя выводами. С точки зрения изображения эти элементы обозначают несколько соединенных диполей, смонтированных в одном корпусе. Например, у транзистора три вывода, но его можно представить, как комплекс из нескольких диполей. Для простоты используется это обозначение с более простым и быстрым для использования символом.

Как было уже отмечено, для многих элементов нет прямого соответствия между символом и реальным устройством. Например, три вывода транзистора имеют обозначения Э, Б и К (Эммитер, База и Коллектор), но не у всех транзисторов так обозначаются выводы. Символы интегральных схем — это прямоугольники с нарисованными отрезками, обозначающими их выводы. Они всегда расположены таким образом, чтобы упростить изображение цепи, и рисунок на схеме обычно отличается от того, как выглядит этот элемент на самом деле (рис. 1.4).

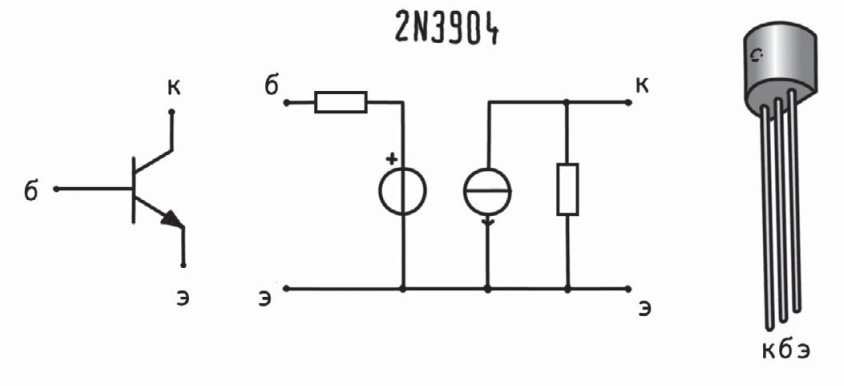


Рис. 1.4. Символ транзистора с тремя выводами, это более упрощенное обозначение его устройства, показанного справа с помощью диполей

Как можно разобраться во всей этой информации? Во времена, когда не существовало Интернета, использовались справочники, в которых перечислялись характеристики транзисторов, диодов и интегральных схем. Электронная промышленность издавала пособия, включающие в себя список электронных компонентов и содержали множество страниц с подробным описанием их электрических и механических характеристик, а также инструкции по их использованию. Сегодня с помощью Интернета мы можем получить любые данные за несколько секунд! Попробуйте посетить сайт компании RS Components или Farnell, где для доступа к информации необязательна регистрация.

Электрический ток

Я начал интересоваться электрическими эффектами, когда мне было десять. Просматривая книги моего деда Джино, я нашел *Электротехнику в рисунках и чертежах* (рис. 1.5). Это был простой и очень доступный текст, даже ребенок мог читать и понимать его. На страницах этой книги автор объяснял каждое понятие и устройство того или иного электрического прибора, приводя сходство всех этих явлений с водой. Для объяснения, как распространяются радиопередачи, использовался рисунок разбрызгивателя для газона!

Непрофессионалы часто путают такие термины как электричество, ток, напряжение, мощность. Естественно, это совершенно разные понятия. Согласно словарю, электричество — это легко наблюдаемое свойство материи, проявляющееся в притяжении или отталкивании тел из-за действия

имеющихся электрических зарядов. Название «электричество» взято из греческого языка и означает янтарь: еще древние греки заметили, что, если потереть тканью или шерстью кусок янтаря, то он станет отрицательно заряженным и сможет притягивать лёгкие предметы. Например, пух или кусочки бумаги.



Рис. 1.5. Обложка книги «Электротехника в рисунках и чертежах»

Сейчас мы поговорим об **электрическом токе** как об отдельном понятии. В действительности ток, напряжение, сопротивление и мощность — это взаимозависимые и обратно пропорциональные величины, которые могут быть описаны математическими формулами, но на данный момент мы это обсуждать не будем.

Электрический ток — это движение электрически заряженных частиц внутри электропроводящего материала, такого как медь или железо. Когда-то считалось, что эти частицы, перемещающиеся внутри проводника, имеют положительный заряд. Теперь стало ясно, что эти частицы заряжены отрицательно — это электроны. Металлы состоят из атомов, богатых электронами, которые могут свободно перемещаться. Так как электрический ток хорошо проходит в меди и железе, эти металлы называются «проводниками». Представьте себе,

что мы соединили проводами батарейку и лампочку. В этом случае электрические заряды отправятся по следующему пути: от положительного полюса батарейки, по электрическому проводу электроны попадут на электрический контакт лампочки. Далее — через нить накаливания лампочки на второй контакт лампочки, и через второй электрический провод на отрицательный полюс батарейки. В этом случае электрический провод можно сравнить с трубой, а электроны с молекулами воды, которые текут по этой трубе. Положительный полюс батарейки можно сопоставить с краном, а отрицательный полюс со стоком, куда вода стекает в конце своего движения (рис. 1.6).

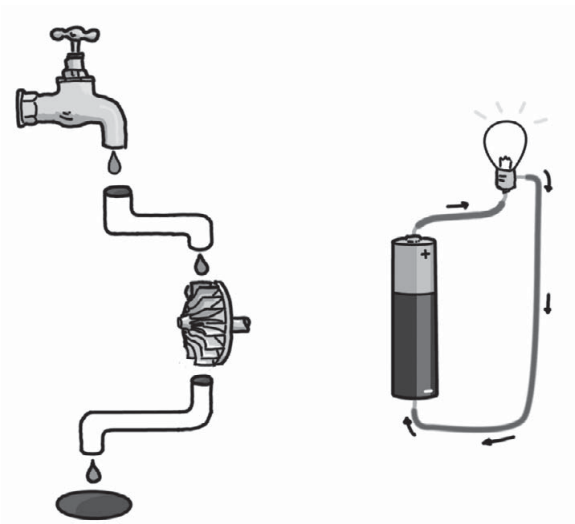


Рис. 1.6. Вода и электроны иногда ведут себя похожим образом

Ток протекает в одном направлении, и заряженные частицы всегда движутся от положительного полюса к отрицательному. Это называется **полярностью**. Первым, кто предложил эту идею, был Бенджамин Франклин, у которого не было инструментов или знаний по физике, чтобы доказать, что в действительности электрический ток обусловлен движением отрицательно заряженных электронов, а не гипотетически положительными частицами. Франклин просто описывал то, что мог наблюдать. Эта условность осталась и по сей день, хотя в действительности электроны движутся от отрицательного полюса к положительному. Положительный полюс обычно указывается знаком «+» или красным цветом, в то время как отрицательный полюс обозначается знаком «–» или черным цветом.

Как можно измерить электрический ток? Измерить поток воды достаточно просто: нам нужен секундомер и водяной счетчик воды, вытекающей из трубы. Скорость потока зависит от диаметра трубы и напора воды и равна

количеству литров, которые проходят через секцию трубы в секунду: могут пройти десять, сто или тысяча литров в секунду (рис. 1.7). Для измерения силы электрического тока поступают подобным образом, но вместо измерения количества проходящей воды нам требуется посчитать количество электронов, проходящих в электрическом проводе за одну секунду (или лучше через данное сечение провода).

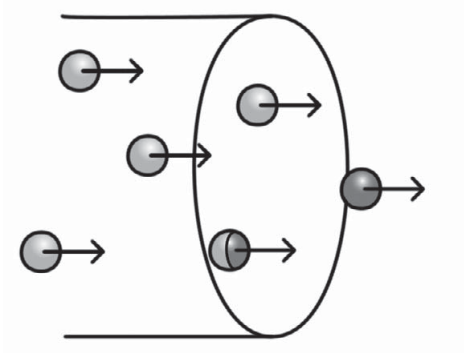


Рис. 1.7. Ток измеряется подсчетом количества зарядов, проходящих через сечение провода за одну секунду

Единицей измерения электрического тока, или, по-другому, силы тока, является **ампер (А)**. Эта количественная величина получила название в честь первооткрывателя электрического тока — великого французского физика Андре-Мари Ампера, жившего на рубеже XVIII–XIX веков (рис. 1.8). Сокращённо сила тока обозначается литерой «А». В формулах эта физическая величина обозначается буквой «I». Токи небольшой величины могут быть выражены в миллиамперах [мА]. Сверхмалые токи, например, возникающие в антенне радиоприёмника при приёме радиопередач, выражаются в микроамперах [мкА]. Один миллиампер равен 0,001 ампера, а один микроампер равен 0,000001 ампера.



Рис. 1.8. Андре-Мари Ампер (1775–1836)

Полноводные реки, такие как Волга, Тобол или Нил, можно сравнить с линиями электропередач — мощными электрическими кабелями, которые проходят от электростанций к городам. Реки поменьше можно сравнить с кабелем, в котором проходит ток, необходимый, например, для перемещения трамвая. Пожарный шланг может быть приравнен к кабелю для обеспечения работы больших станков, таких как пресс или промышленный токарный станок; домашний кран можно сравнить с кабелем, который тянется от розетки до чайника или тостера (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Потребление тока различными устройствами

Трамвай или поезд	100–500 А
Духовка	10–20 А
Блендер	1 А
MP3-проигрыватель	0,1 А

Электрический ток измеряется с помощью амперметра (рис. 1.9). В отличие от того, что мы видели, он не измеряет количество электронов, проходящих через провод, но использует другую, не менее эффективную систему. Классический амперметр — это электромеханический инструмент, оснащенный стрелкой и градуированной шкалой. Такой амперметр со стрелкой вы можете увидеть в промышленных электрических щитах. Для наших измерений мы используем мультиметр или тестер, инструмент, который может выполнять различные типы электрических измерений, в том числе и измерять силу тока.

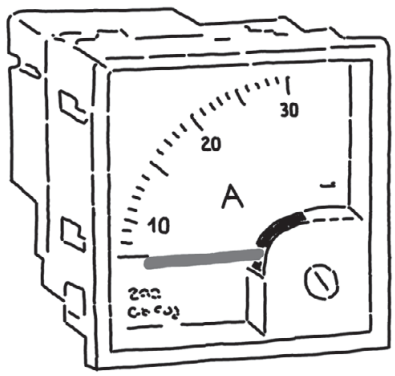


Рис. 1.9. Стрелочный амперметр

Переменный и постоянный ток

Все наши электрические схемы, которые мы будем рассматривать, работают на постоянном электрическом токе. То есть его значение остается неизменным во времени. Постоянный ток обеспечивает аккумулятор или батарейка. В текстах и схемах постоянный ток часто обозначают аббревиатурой DC (от английского Direct Current — постоянный ток). Переменный ток — это ток, который периодически изменяет своё направление во времени: течет какое-то время в одном направлении, а затем в противоположном. Снова прибегая к аналогии с водой, представим, что мы имеем поршневой насос, который, двигаясь, сначала гонит воду по трубе в одном направлении, а потом в обратном (рис. 1.10).

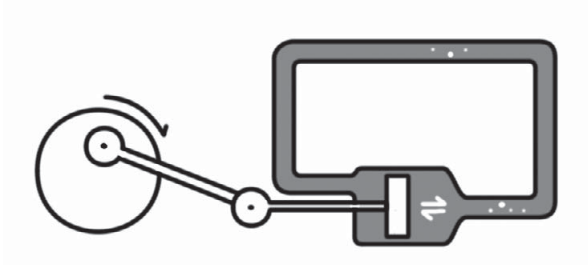


Рис. 1.10. Гидравлическая аналогия для переменного тока: поршневой насос периодически закачивает воду в одном направлении, а затем в другом

В наши дома от электростанций приходит именно переменный ток. В начале XIX века, на заре развития электричества, было принято решение использовать именно переменный ток, поскольку он проще в распределении и менее опасен, чем постоянный ток, хотя и имеет более высокое напряжение. Переменный ток в домашних розетках имеет значение, которое циклически изменяется с течением времени, переходя от отрицательного значения к положительному и обратно. Переменный ток обозначается аббревиатурой AC (от английского Alternating Current — переменный ток). В Европе ток изменяет свое направление 50 раз (циклов) в секунду (таким образом, его частота равна 50 Герц). А в странах Северной и Южной Америки частота тока равна 60 Герц, то есть он изменяет своё направление шестьдесят раз в секунду. В отличие от постоянного тока, переменный ток не может быть накоплен и сопряжён с рядом «вторичных» явлений, которые делают его сложным в использовании. Для рассмотрения этой темы необходимы некоторые математические знания и больше опыта. В этой книге мы не будем говорить о переменном токе. Если вы желаете узнать больше о переменном токе, я рекомендую вам приобрести пособия по электротехнике.

Величины и множители: инженерные числа

В электронике используются числа, которые сильно различаются между собой. В одной и той же формуле огромные величины могут соседствовать с микроскопическими. В наших расчетах часто придется использовать числа с большим количеством нулей. Чтобы каждый раз не писать эти цифры, следует использовать экспоненциальное обозначение с основанием десять: так записывают числа ученые и инженеры. Не всем легко это воспринять. Например, число 100 будет записано в виде $10 \cdot 10$, или в виде 10^2 (десять во второй степени). 1000 будет $10 \cdot 10 \cdot 10$, которое также будет писаться как в 10^3 (десять в третьей степени). 200 становится $2 \cdot 10^2$. Числа с запятой могут быть записаны таким образом:

$0{,}1 = 10^{-1}$
$0{,}01 = 10^{-2}$
$0{,}003 = 3 \cdot 10^{-3}$

Этот способ записи чисел может показаться немного странным, но он очень помогает в расчетах, потому что нам не нужно записывать множество нулей. Степени имеют интересные свойства. Например, когда два числа имеют одну и ту же основу (десять) и умножаются в одном и том же уравнении, их степени могут быть сложены. Например:

$$0{,}002 \cdot 470\,000 = (2 \cdot 10^{-3}) \times (4{,}7 \cdot 10^5) = 9{,}4 \cdot 10^{(-3+5)} = 9{,}4 \cdot 10^2 = 9{,}4 \cdot 100 = 940$$

В уравнениях с делением степени чисел с одинаковой основой вычитаются:

$$\frac{220\,000}{2000} = \frac{2{,}2 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^3} = \frac{2{,}2 \cdot 10^{(5-3)}}{2} = 1{,}1 \cdot 10^2 = 110$$

Из предыдущего примера мы можем увидеть, если число со степенью стоит в знаменателе дроби, оно может переместиться в числитель путем изменения знака степени на противоположный:

$$\frac{1}{10^{-3}} = 1 \cdot 10^3$$

Чтобы записывать числа еще быстрее, ученые решили исключить степени и использовать сокращенные записи. В учебниках и пособиях по электронике мы найдем такие аббревиатуры как:

1m (для России 1 м) = 0,001 = $1 \cdot 10^{-3}$ = один милли
1μ (для России 1 мк) = 0,000001 = $1 \cdot 10^{-6}$ = один микро
1n (для России 1 н) = 0,000000001 = $1 \cdot 10^{-9}$ = один нано
1p (для России 1 п) = 0,000000000001 = $1 \cdot 10^{-12}$ = один пико
Для больших величин мы имеем:
1k = 1.000 = $1 \cdot 10^{3}$ = один кило
1M= 1.000.000 = $1 \cdot 10^{6}$ = один мега

Напряжение или разность потенциалов

Сколько раз мы задавали себе вопросы как: «Какое напряжение требуется для работы этого прибора» — «220 вольт», или «Какую батарейку нужно вставить в эту игрушку?» — «Батарейку на 9 вольт». Мы прибегаем к метафоре с водой, которая течёт, если есть перепад высот. Подобно воде электрический ток будет течь, если существует разница в уровнях, или, лучше сказать, разность потенциалов (рис. 1.11). Это можно представить, как будто два контакта батареи или аккумулятора расположены на разной высоте.

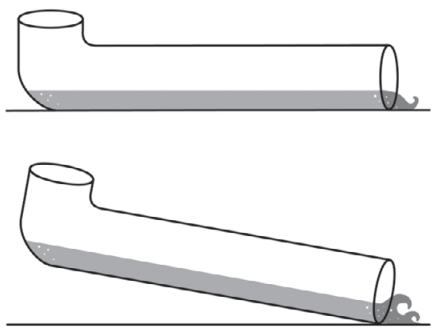


Рис. 1.11. Вода течет по трубе, если есть перепад высот между двумя концами

Если мы возьмем очень длинную трубу, положим ее на землю и наполним водой, вода выйдет из другого конца с небольшой силой. Если мы поднимем один из двух концов трубы, то вода с другого конца будет вытекать с большей силой. Чем больше разница в высоте, тем больше сила (или давление) воды на выходе из трубы. Напряжение можно сравнить с высотой, с которой течёт вода, например, с водопадами разной высоты.

Представим себе, что можно накопить несколько положительных зарядов в одном месте и поставить на некотором расстоянии вторую группу отрицательных зарядов. Между этими двумя группами зарядов возникнет электрическое поле. И, если мы приложим небольшой положительный заряд в этой области, он потечёт по направлению к группе с отрицательным знаком, изменяя при этом ее энергию. Электрический заряд, находящийся в электрическом поле, обладает определенным уровнем потенциальной энергии, потому что находится в этой точке поля. Потенциальная энергия зависит только от положения точки в электрическом поле (поэтому напоминает высоту, на которую мы помещаем трубу с водой). Напряжение вычисляется путем деления потенциальной энергии на величину заряда частицы и выражает количество энергии, необходимой для перемещения частицы. Мы же говорим о разнице потенциалов, так как трудно сделать абсолютные измерения, и легче делать сравнения, а затем предоставлять относительные измерения.

Единицей измерения напряжения является **вольт (В)** в честь одного из основоположников учения об электричестве, итальянского ученого, графа Алессандро Вольта (рис. 1.12), жившего на рубеже XVIII–XIX веков, также известного изобретением первого гальванического элемента, так называемого Вольтового столба.



Рис. 1.12. Алессандро Вольта (1745–1827)

Разность потенциалов измеряют с помощью вольтметра. Существуют стрелочные электромеханические вольтметры, каковые вы можете увидеть в промышленных электрических щитах. Мы будем использовать мультиметр или тестер — инструмент, который может выполнять различные типы электрических измерений, в том числе и напряжения. Если мы хотим

использовать очень длинную трубу, чтобы выпускать воду с силой и на большое расстояние, необходима значительная разница в высоте между концами трубы. Так происходит и на электростанциях, генерирующих ток высокого напряжения (даже в сотни тысяч вольт), а затем выводящих его в линии электропередач, которые протянуты на сотни километров (рис. 1.13). На концах линий электропередач, перед тем как будет передано в дома или на предприятия, напряжение уменьшается при помощи трансформаторов.

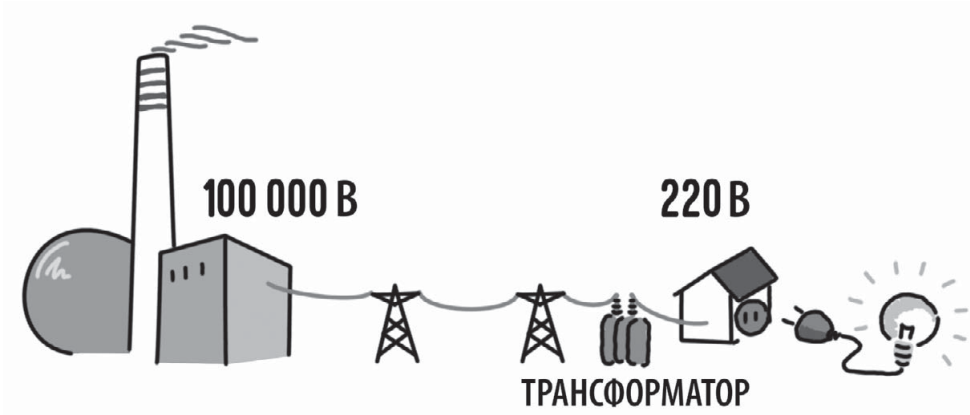


Рис. 1.13. Для прохождения больших расстояний необходимо, чтобы напряжение было очень высоким

Сетевое напряжение, поступающее в наши дома, которое мы используем для бытовых электроприборов, равно 220 вольт. Небольшие электроприборы для своей работы используют более низкое напряжение, 12 или 5 вольт. Через подключенный к компьютеру USB-кабель подаётся напряжение 5 вольт. Большая разница потенциалов очень опасна (хотя, как правило, следует учитывать сочетание силы тока и напряжения), так как ток высокого напряжения может преодолевать препятствия, проникая даже сквозь слои изолирующего материала. Например, молния может преодолеть слой атмосферы в несколько километров, перед тем как достигнет земли.

Чтобы предотвратить повреждение цепи и обезопасить себя, необходимо удостовериться, что:

- напряжение в сети соответствует требованиям конкретного устройства или собираемой схемы;
- источник питания может обеспечить необходимую силу тока.

Питание в цепи подается от генератора — источника питания, батареи или другого объекта, способного обеспечить электрическим питанием требуемого напряжения и силой тока. Представим себе, что источник питания — это

поток воды, а ваша цепь представляет собой водяную мельницу. Если мельничное колесо слишком велико, слабый поток воды не сможет его сдвинуть. Если же струя воды будет слишком сильной по сравнению с маленьким мельничным колесом, то падающая вода может это колесо повредить или даже полностью его разрушить (рис. 1.14).

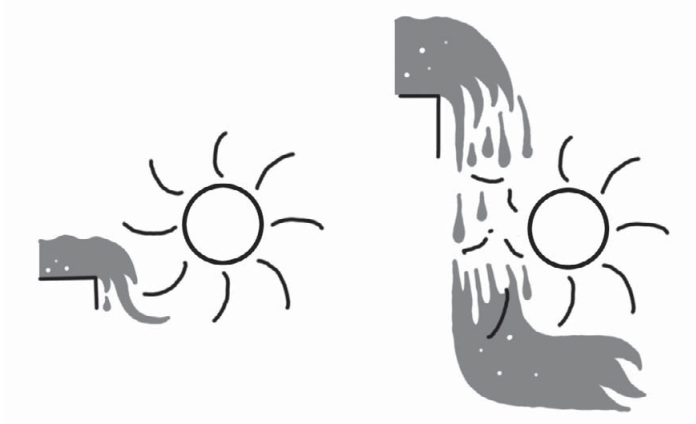


Рис. 1.14. Чтобы повернуть колесо мельницы, струя воды должна иметь соответствующую высоту

Цепь не будет работать, если напряжение источника питания ниже необходимого (рис. 1.15). Если мы попытаемся запитать одной батарейкой электрическое устройство, которому для питания требуются три батарейки, это устройство вряд ли проявит какие-либо признаки жизни. Если мы подключим к этому устройству четыре или пять батареек, мы рискуем его сжечь.

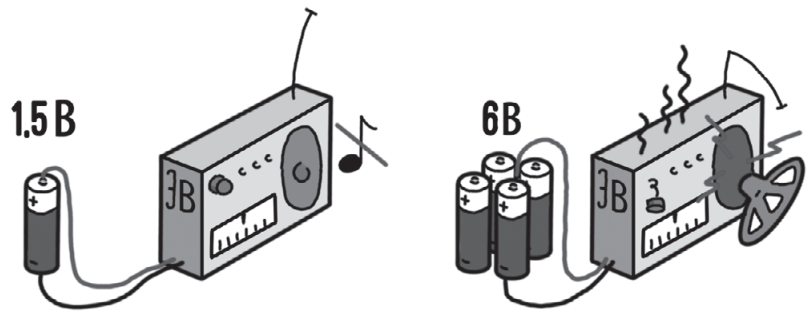


Рис. 1.15. Каждое устройство требует для работы подходящее напряжение

Каждая цепь потребляет определенное количество электрического тока. Если обеспечить ее малым током, цепь работать не будет, или её работа будет

некорректной. Представьте себе, что вы находитесь на берегу полноводной реки. Допустим, мы установим трубу, из которой будет поступать вода, вращающая мельницу. Что произойдет? Труба наполнится водой, которая будет вращать мельничное колесо (рис. 1.16).

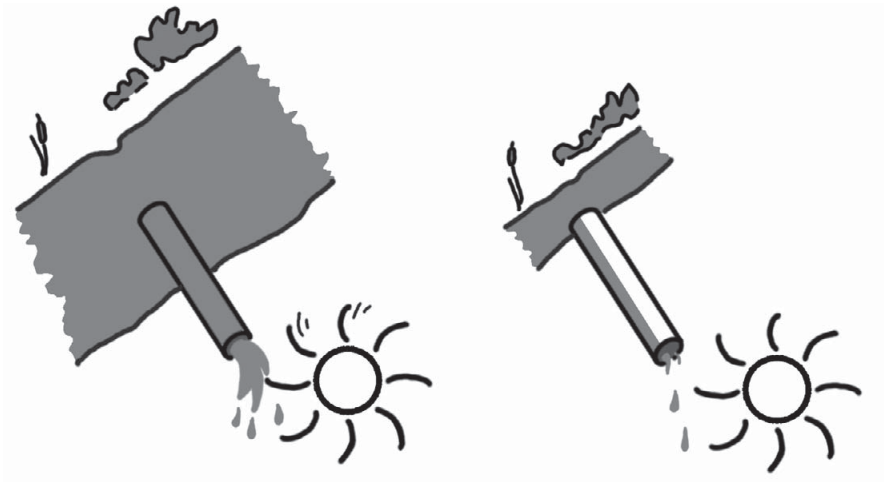


Рис. 1.16. Река с большой скоростью потока может обеспечить всю необходимую воду

А теперь перенесёмся на берег небольшой ленивой речки, текущей с маленькой скоростью. Если мы установим водозаборную трубу в эту речку, ей будет сложно заполнить трубу и создать необходимый напор, и мельничное колесо не будет вращаться. В моей лаборатории есть регулируемый источник питания, позволяющий выставлять нужное напряжение и ток. Чтобы включить цепь, которая требует 5 В с силой тока 1 А, я должен выставить напряжение ровно на 5 В (или чуть меньше). Если я повышу напряжение до 7 В, то цепь сгорит (не делайте этого!). Источник питания также имеет регулировку тока (рис. 1.17). Если ток установлен на уровне 0 А, то цепь будет выключена, даже если выбрано правильное напряжение. Дело в том, что из-за искусственного ограничения ток течь не будет (в нашем примере с реками, можно представить, что я кладу трубу в высохшую реку без воды). Если повысить силу тока до 0,5 А, цепь может и заработать. Но некоторые устройства могут начать работать некорректно или получить повреждения! Доведя ток до одного ампера, цепь заработает должным образом. А что произойдет, если мы ток ограничим 15 амперами? Все взорвется? Нет! Цепь лишнего не возьмёт. Это как если бы я опустил трубу в полноводную реку: труба полностью заполнится, и к мельнице будет поступать только необходимое количество воды.

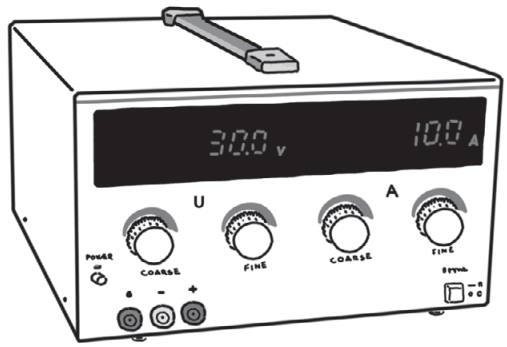


Рис. 1.17. Лабораторные источники питания позволяют регулировать напряжение и ток

Мощность

Чтобы переместить любую вещь, нужно затратить энергию. Это справедливо для перемещения даже таких крошечных частиц, как электроны. Перемещение может происходить за разный промежуток времени: за одну секунду, за один час или один год. Чем выше скорость перемещения, тем больше затрачиваемая мощность. На одной пожелтевшей странице моей старой книги по физике приведена формула, утверждающая, что мощность равна количеству затраченной энергии, поделенной на время: энергии потребуется тем больше, чем быстрее будет происходить перемещение. Электрическая мощность измеряется в **ваттах (Вт)** в честь Джеймса Уатта, жившего в начале XIX века и исследовавшего тягловую силу паровых машин, измеряя затраченное время и энергию. Электрическая мощность для электрических цепей может быть рассчитана путем умножения измеренного напряжения между выводами диполя на ток, проходящий через него.

$$P = U \cdot I$$

Если у нас есть цепь, питающаяся от 9 В батарейки, и ток, в цепи 0,1 А, то потребляемая мощность будет равна:

$$P = 9 \cdot 0{,}1 = 0{,}9 \text{ (Вт)}$$

Эта формула позволяет точно рассчитать мощность, потребляемую цепью постоянного тока. Для переменного тока формула расчета мощности другая — она сложнее, и мы не будем ее рассматривать.

Даже если результат будет приближенным, мы могли бы использовать эту формулу мощности для определения тока, потребляемого каким-нибудь

бытовым прибором. Если в инструкции или на корпусе фена для волос указана мощность 1000 Вт, а напряжение источника питания сети 220 В, можем рассчитать потребление тока:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1000}{220} = 4,54\,(A)$$

Время и частота

Ещё один важный параметр, с которым мы будем иметь дело в электронных схемах — это время. Только здесь мы говорим не о времени, а о частоте. Поэтому используем термин **частота**. То есть число событий или циклов, которые происходят за одну секунду. Единица измерения частоты — это **герц (Гц)**, и названа так в честь немецкого ученого-физика XIX века Генриха Рудольфа Герца.

Например, если мы будем ударять в барабан четыре раза в секунду, мы произведем звук частотой 4 герц. Таким образом, удары разделены друг от друга временем:

$$t = \frac{1\,(\text{секунда})}{4\,(\text{удара})} = 0,25\,(\text{с})$$

Формула, по которой рассчитывается частота:

$$f = \frac{1}{T}$$

Буква T указывает **период**, то есть общую продолжительность повторяющегося события. Для переменного тока период — это время, необходимое для прохождения переменным током одного полного цикла, начиная с 0 вольт, достигая максимума, затем спускаясь до минимального значения и снова возвращаясь к 0 вольт (рис. 1.18).

При расчетах числа с большим количеством нулей как до, так и после запятой не очень удобны. Поэтому в расчётах мы используем герцы (Гц), а не события, происходящие каждые 0,00000012 сек!

Постоянные токи имеют частоту 0 Гц, так как в этом случае направление потока электронов неизменно.

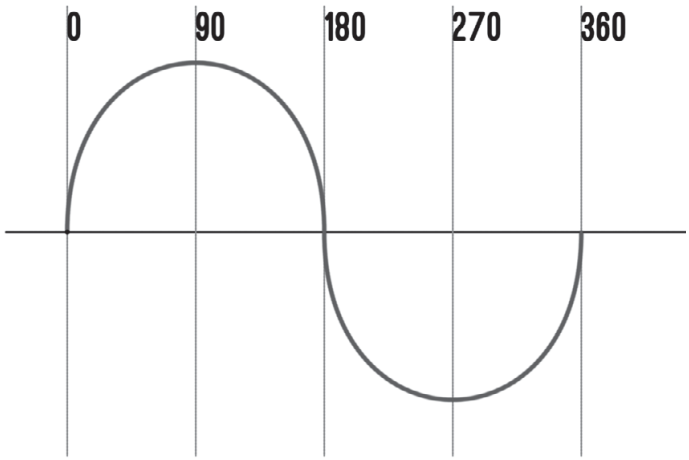


Рис. 1.18. Период — это время, необходимое для прохождения полного цикла

Узлы, ветви и контуры

Давайте рассмотрим особенности поведения напряжения и тока, что будет полезно для понимания работы электронных схем. Соединим между собой выводы (также называемые **клеммами**) нескольких диполей. Выводы, соединённые в узел, являются особой точкой для электрических эффектов. Используем нашу обычную аналогию: соединение в одной точке трёх гидравлических труб. В этом случае, если вода поступает в одну трубу, она будет вытекать из двух остальных труб. Если вода в узел соединения поступает из двух труб, в точке соединения водяное давление стабилизируется и равномерно распределится в трубах, доступных для выхода. Вода не может выходить из всех трёх труб одновременно. Откуда в этом случае она поступала бы? Вода не может материализоваться из воздуха! И ситуация, когда в узел соединения вода поступала бы из всех подключенных к нему труб, тоже вызовет проблему.

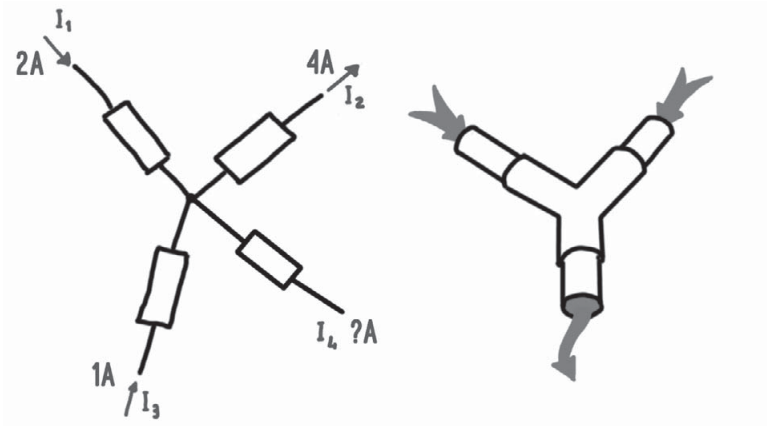


Рис. 1.19. Сумма токов в одном узле всегда равна нулю

Такое же поведение мы наблюдаем в поведении токов: в один узел могут входить и выходить несколько потоков электронов (токи). Здесь следует обратить внимание: суммарная сила входящих в узел токов равна суммарной силе исходящих из узла токов. Например, к одному узлу подключены четыре провода, по которым текут токи I_1, I_2, I_3, I_4. Давайте для себя установим правило: ток, поступающий в узел, имеет положительный знак, в то время как выходящий из узла ток имеет отрицательный знак. Сумма всех токов в узле всегда должна равняться нулю.

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

Эта формула называется первым правилом Кирхгофа для электрической цепи. Допустим:

$$\begin{cases} I_1 = 2\ \text{A} \\ I_2 = -4\ \text{A} \\ I_3 = 1\ \text{A} \end{cases}$$

Если токи на рис. 1.19 равны, то, согласно правилу Кирхгофа, I_4 будет равен:

$$\begin{aligned} 2 - 4 + 1 + I_4 &= 0 \\ 3 - 4 + I_4 &= 0 \\ -1 + I_4 &= 0 \\ I_4 &= 1 \end{aligned}$$

Ток I_4 имеет положительный знак, поэтому, в соответствии с установленным нами правилом, ток I_4 поступает в узел.

Электрическая цепь состоит из узлов, ветвей и компонентов. Ветвью называют участок цепи, по которому течёт ток одного значения. Контур — это замкнутый путь, состоящий из нескольких ветвей и узлов электрической цепи. Термин «замкнутый путь» означает, что, начав с некоторого узла цепи и однократно пройдя по нескольким ветвям и узлам, можно вернуться в исходный узел. Электрическая цепь может содержать ветви и узлы, принадлежащие одновременно нескольким контурам (рис. 1.20).

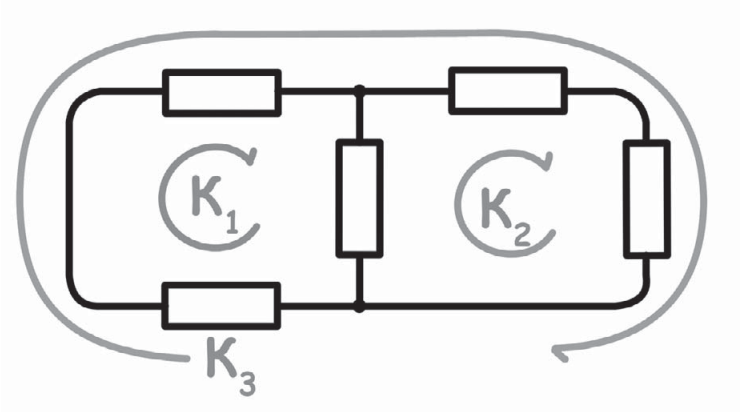


Рис. 1.20. Цепь содержит три контура

Напряжение на диполях можно обозначить стрелкой, с помощью которой можно определить полярность, так как ее указатель направлен на положительный полюс. Напряжение на диполе измеряется тестером или мультиметром, но считать показания мультимера можно только тогда, когда компонент находится в цепи и подключен к источнику питания. Часто мы не задумываемся о полярности подключённого диполя (то есть с какой его стороны ток в диполь входит, и с какой истекает), поэтому мы просто рисуем стрелки на диполях, указывая требуемое направление.

Если после выполнения расчетов напряжение имеет отрицательное значение, достаточно просто изменить направление стрелки (рис. 1.21).

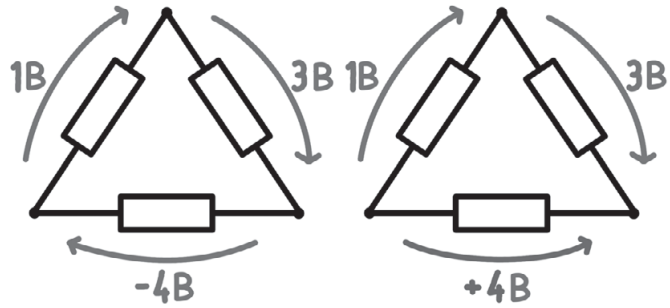


Рис. 1.21. В цепи на рисунке мы сначала нарисовали стрелки синим цветом, а затем выполнили расчеты. Расчеты показали, что напряжение на третьем диполе отрицательное. На втором рисунке, на третьем диполе мы изменили направление стрелки, чтобы было показано правильное направление тока

Второе правило Кирхгофа (правило напряжений Кирхгофа) гласит: если сложить разности потенциалов на сторонах любого замкнутого контура, их сумма должна быть равна нулю. Это правило применимо к любому замкнутому контуру цепи.

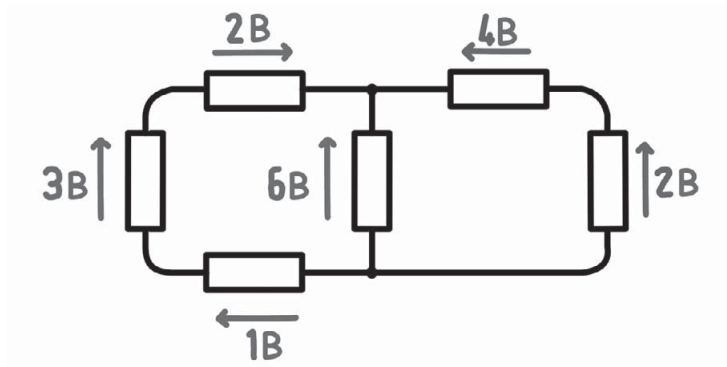


Рис. 1.22. В цепи на рисунке были рассчитаны напряжения на каждом диполе. Сумма напряжений в каждом контуре всегда равна нулю

Для цепи, изображенной на рисунке 1.22, были рассчитаны напряжения на каждом диполе. Можем с легкостью убедиться, что во всех трех контурах цепи сумма напряжений равна нулю.

Закон Ома

Теперь, когда мы рассмотрели основы, описывающие ток и напряжение, давайте применим полученные знания на практике. Возьмем простую цепь, состоящую из резистора, светодиода и батарейки напряжением 9 В (рис. 1.23). Более подробно об этих элементах поговорим чуть позже. Пока нам достаточно знать, что:

- резистор — это компонент, который ограничивает ток в цепи;
- резистор сопротивляется прохождению тока, также как труба с узким горлом ограничивает поток воды;
- светодиод — это разновидность лампочки;
- светодиод имеет полярность, и если подключить его «наоборот», он светиться не будет;
- для работы светодиода необходимо напряжение 2 В и ток от 10 до 20 мА;
- если значение напряжения, требуемое для работы светодиода, превысить, мы рискуем компонент вывести из строя.

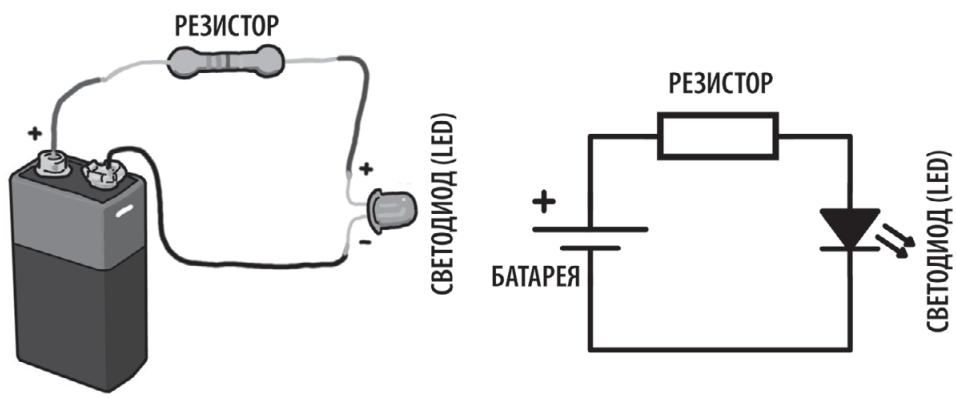


Рис. 1.23. Схема простой цепи для расчёта

Вопрос, который многие задают себе при работе со светодиодом: «Какое сопротивление необходимо, чтобы не сжечь светодиод?».

Давайте посмотрим, как рассчитать с помощью закона Ома требуемое для ограничения тока и напряжения сопротивление. Если подключить светодиод непосредственно к батарейке 9 В, светодиод включится на некоторое время, а затем сгорит. Для корректной работы светодиода необходимо напряжение 2 В, а мы подключили его к батарейке 9 В. Это слишком много! Чтобы правильно включить светодиод, нам нужно сопротивление, которое обеспечит

падение напряжения, и до светодиода дойдёт только 2 В. Как уже говорилось ранее, для нашего эксперимента мы используем батарейку напряжением 9 В. Обратите внимание, батарейка должна быть в состоянии обеспечить ток как минимум в 10 миллиампер, иначе светодиод светиться не будет. В нашем случае никакой проблемы не возникнет, потому что батарейка напряжением 9 В способна обеспечить значительно больший ток.

Мы видели, что напряжение можно сравнить с высотой, с которой падает поток воды. Мы можем представить себе батарею напряжением 9 В, как водопад высотой 9 м. Светодиод можно сравнить с колесом мельницы диаметром 2 м: для его работы необходим водопад высотой не более 2 м. Если мы поставим такую мельницу под водопад высотой 9 м, поток воды это колесо разрушит. Сопротивление в этом случае необходимо для того, чтобы «ограничить» поток воды водопада высотой 9 м до 2 м. Таким образом, с помощью сопротивления мы отнимем от общего потока поток воды высотой 7 м (рис. 1.24).

Теперь заменим значение высоты водопада напряжением, которое можно обозначить стрелками. С одной стороны, у нас есть красная стрелка, обозначающая 9-вольтовую батарейку. Её высота сравнима с синей и зеленой стрелками «пользователей», то есть со светодиодом и сопротивлением. Как мы уже видели, сумма напряжений в любом узле контура всегда должна равняться нулю (правило Кирхгофа).

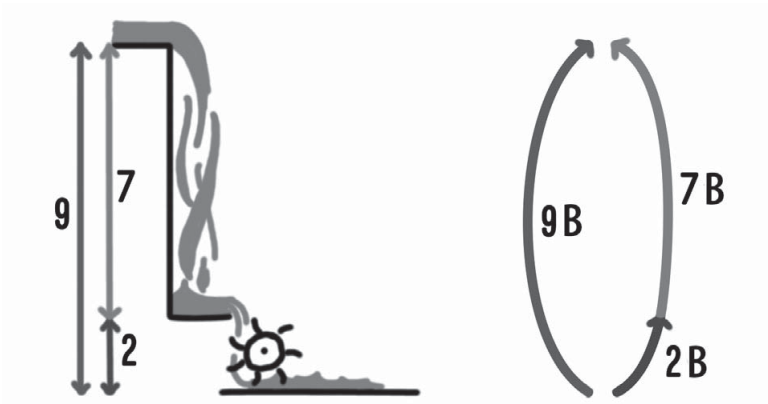


Рис. 1.24. Напряжения изображены как водопад, в котором, чтобы не повредить светодиод необходимо ограничить поток воды

Что касается напряжений, мы можем заметить следующее:

- батарейка обеспечивает напряжение 9 В;
- светодиоду требуется не более 2 В;

- сопротивление необходимо для понижения напряжения на светодиоде и установления допустимого значения тока для светодиода;
- на сопротивлении «гасится» напряжение 7 В без повреждения этого элемента.

Попробуем сложить напряжения. Напряжения могут иметь положительный или отрицательный знак, правило мы регулируем сами. Можно сказать, что если мы двигаемся в контуре по часовой стрелке, то напряжение в этом направлении будет со знаком «плюс», а в противоположном направлении — со знаком «минус».

$$U_{батарейка} - U_{сопротивление} - U_{светодиод} = 0$$

Мы можем также записать это уравнение как:

$$U_{батарейка} = U_{сопротивление} + U_{светодиод}$$

Теперь подставим в формулу известные нам величины:

$$9 = U_{сопротивление} + 2$$
$$U_{сопротивление} + 2 = 9$$
$$U_{сопротивление} = 9 - 2 = 7$$

Полученный результат равен напряжению, которое будет на концах сопротивления.

Теперь вычислим ток: в цепи должен циркулировать ток 20 мА, так как светодиод потребляет ток такой силы. Батарейка может выдавать сотни миллиампер тока, но сопротивление ограничит этот ток до требуемого значения. Теперь давайте внимательнее рассмотрим сопротивление (другое название этого элемента — резистор): на его контактах напряжение 7 вольт, и через него проходит ток 20 мА.

Закон Ома, связывающий значения напряжения, тока и сопротивления, записывается в виде:

$$U = I \cdot R,$$

где U обозначает напряжение, I — ток и R — сопротивление. Можно также вывести следующие формулы:

$$I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

Для расчета сопротивления, используемого в нашей цепи, подставим значения в формулу:

$$R = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{7\,(В)}{20\,(мА)} = \frac{7\,(В)}{0{,}020\,(А)} = 350\,(Ом)$$

Необходимое для нашей цепи сопротивление имеет значение, равное 350 Ом. В продаже нет элементов сопротивления на 350 Ом, так как такие элементы изготавливают только с определенными значениями. Величина сопротивления, наиболее близкая к расчётному, это 390 Ом.

Теперь попробуем рассчитать мощность, рассеиваемую на этом сопротивлении. Мы видели, что мощность равна напряжению, умноженному на ток:

$$P_{мощность} = U \cdot I$$

Закон Ома гласит:

$$U = I \cdot R$$

Поэтому мощность может быть записана в виде:

$$P_{мощность} = U \cdot I = (I \cdot R) \cdot I = I^2 \cdot R$$

Подставляя в формулу наши значения:

$$P_{мощность} = (0{,}020)^2 \cdot 390 = 0{,}156\ (Ватт)$$

В продаже имеются сопротивления разных номиналов и рассеиваемой мощности, выделяемой в виде тепла.

В данном случае будет достаточно обычного сопротивления рассеиваемой мощностью в 1/4 Ватт, что составляет 0,25 Ватт. Если бы мы выбрали сопротивление с меньшей рассеиваемой мощностью, мы бы рисковали перегреть элемент... или даже сжечь его!

Электрические измерения

Электрические эффекты невидимы. Мы не можем видеть электроны, проходящие через металлическую проволоку. Их невозможно сосчитать! Несмотря на эти трудности, мы можем измерить ток и напряжение, наблюдая «вторичные» эффекты, такие как электромагнитные поля, вызванные течением тока. Мы видели, что для измерения токов и напряжений должны использоваться вольтметры или амперметры, но более практично использовать тестер или мультиметр, то есть прибор, способный измерять разные электрические величины. Тестеры имеют цифровой дисплей или индикатор со стрелкой, поворотный переключатель и три или четыре гнезда для подключения щупов, то есть пары проводов с металлическими наконечниками на концах (рис.1.25). Один щуп всегда красного цвета, а другой черного. Эти цвета принято считать положительным (красный) и отрицательным (черный).

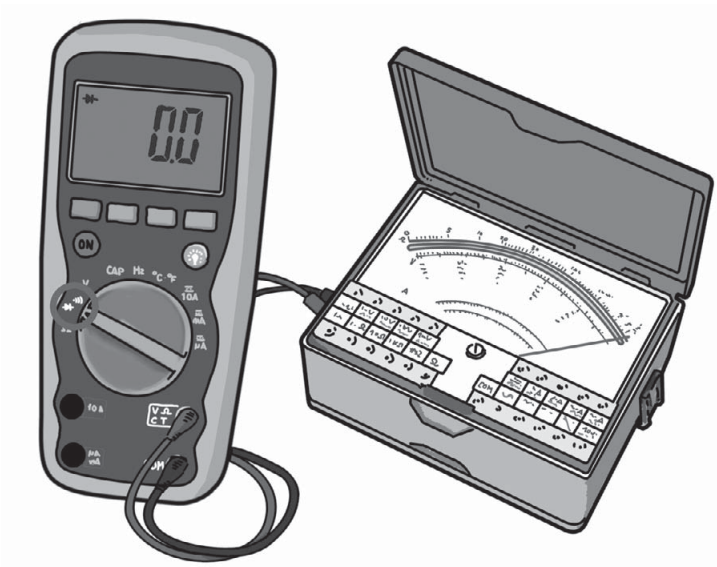


Рис. 1.25. Современный цифровой мультиметр и аналоговый тестер со стрелкой

Можно купить дешевые приборы, которые измеряют только напряжение, ток и сопротивление, или более сложные и дорогие приборы, позволяющие измерять мощность, частоту, индуктивность, температуру и тестировать транзисторы, диоды, сопротивления и конденсаторы. Вы также можете найти приборы со стрелкой, которые могут оказаться сложнее в использовании, потому что часто содержат несколько шкал измерений, наложенных друг на друга, а также множество гнезд (разъемов) для подключения щупов. На самом деле, различные приборы для измерения имеют ряд общих черт,

и, как только вы научитесь пользоваться одним, вам не доставит трудности в работе и с другими приборами. Все модели имеют гнездо с надписью «COM», что означает общий провод. К этому гнезду всегда подключается черный щуп, то есть отрицательный. У нас есть также гнездо с надписью V / OHM для измерения напряжений и сопротивлений, и одно или несколько гнезд для измерения тока (рис. 1.26). Как правило, такие гнёзда обозначаются метками мА или А. Входы для измерения силы тока разделены, поскольку измерения некоторых мощностей требуют определенных мер безопасности для пользователя и для цепей тестера. Токи, которые протекают в цепях схем в наших экспериментах, будут иметь величины не более нескольких сотен миллиампер.

Прибор снабжен переключателем, чтобы установить тип измерения и значение (или точность). Переключатель разделен на участки. В поле для напряжений имеются различные пределы. Например, вы можете увидеть пределы: 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В. Современные и более дорогие устройства при измерении самостоятельно выбирают необходимый предел измерения к измеряемым величинам. Если мы хотим измерить напряжение 10 В прибором, установленным на 2 В, мы не повредим тестер, но измерение будет осуществляться до полной шкалы (на экране отображается предупреждение или особая надпись). То же самое касается измерения тока и сопротивлений.

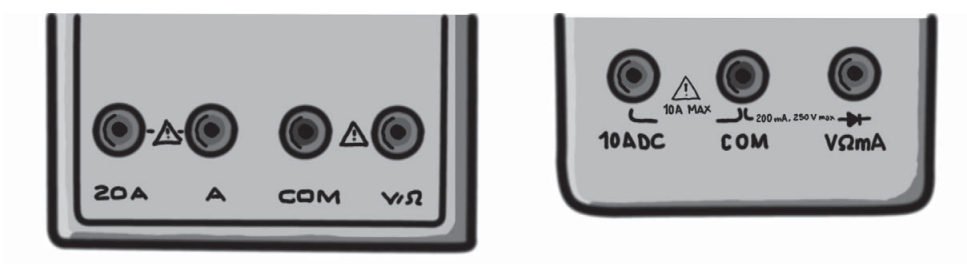


Рис. 1.26. В мультиметрах всегда предусмотрено гнездо с надписью COM, одно гнездо для измерения напряжения или сопротивления и одно или несколько гнезд для измерения тока

Измерение напряжения

Измерение напряжения — довольно простая операция: для выполнения измерения нет необходимости вносить в схему изменения. Для считывания разности потенциалов достаточно прикоснуться щупами в двух точках цепи.

Для измерения напряжения необходимо вставить красный щуп в гнездо с надписью V, что обозначает напряжение, а черный щуп в гнездо с надписью COM. Затем необходимо повернуть переключатель так, чтобы его указатель

оказался напротив раздела с нужным диапазоном измерения. Если мы даже примерно не знаем, какое значение имеет измеряемое нами напряжение, начинайте измерения с максимального значения, а затем, переходя к более низким пределам, проведите измерения более точно. Будьте внимательны: при переключении предела измерений и выбора режима случайно можно перепутать деления с пределами измерений постоянного напряжения (обозначается VDC) с делениями с пределами для измерения переменного напряжения (VAC). На некоторых приборах вы можете найти только одно деление для измерения переменного натяжения и одно — для постоянного напряжения. Поэтому нужно быть внимательными и осторожными при подключении щупов. Иногда аббревиатуры VDC и VAC заменяются графическими символами: для постоянного тока используется знак прямой линии с точками, для переменного тока рисуется прямая линия рядом с волнистой ~.



Рис. 1.27. Для измерения напряжения щупы подключаются к гнёздам COM и V/Ω. Переключатель значений устанавливается своим указателем на поле V или VDC

Попытаемся измерить напряжение в цепи, как показано на рисунке 1.23. В цепи используется батарейка 9 В, на контактах которой мы проверим напряжение:

1. Включаем тестер.
2. Подключаем черный щуп к гнезду COM.
3. Устанавливаем переключатель в режим для измерения постоянного напряжения, переводим переключатель в режим VDC и выбираем значение предела, превышающее 9 В (на моем тестере я выбрал 20 В).
4. Подключаем красный щуп к гнезду VDC.
5. Прикоснёмся чёрным щупом к отрицательному полюсу батарейки.

6. Не отпуская черный щуп от отрицательного полюса батарейки, прикоснёмся красным щупом к положительному полюсу батарейки.
7. Держим щупы на контактах батарейки и читаем появившееся на дисплее прибора значение, которое вряд ли будет точно 9 В. Скорее всего, немного ниже.

Теперь попробуем выполнить другие измерения. Не отпуская чёрным щупом отрицательного полюса батарейки, прикоснёмся красным щупом к положительному выводу светодиода. На дисплее прибора должно появиться значение около 2 В, то есть падение напряжения на концах светодиода. Попробуем прикоснуться щупами к двум выводам резистора. В этом случае на приборе будет считываться падение напряжения на резисторе, которое составит около 7 В.

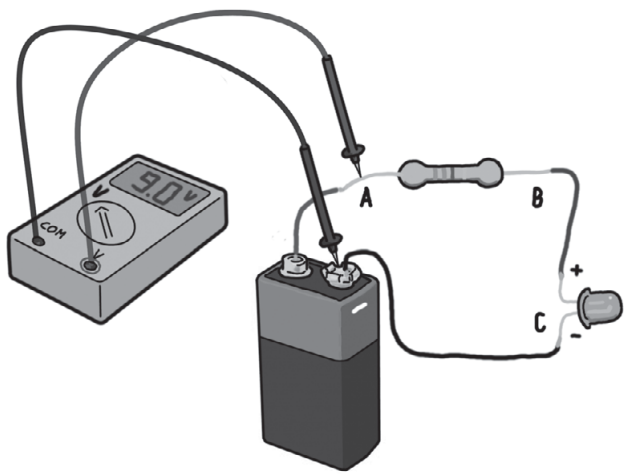


Рис. 1.28. Исследуем цепь с помощью тестера, измеряя напряжения в точках A, B и C

Измерение тока

Измерение тока является более сложной операцией, так как необходимо разорвать цепь для подключения щупов измеряющего прибора. Мы выяснили, что ток сравним с потоком воды в трубопроводе. Чтобы измерить его, требуется открыть трубу и подключить наш измерительный прибор, который работает, как своего рода счетчик воды, обнуляясь каждую секунду и сообщая количество прошедшей воды. Для измерения тока, подключите черный щуп в гнездо к гнезду COM и красный щуп к гнезду для измерения силы тока. Будьте внимательны, некоторые приборы имеют два гнезда для измерения

силы тока, одно для слабых токов (отмечен как «мА») и другое для сильных токов; последнее, как правило, четко обозначено. В нашем случае мы должны использовать гнездо для слабых токов. Переключатель тестера устанавливается на соответствующее поле: будьте внимательны, так как и для токов важно разделение на переменный и постоянный ток.



Рис. 1.29. Для измерения силы тока щупы подключаются к гнёздам COM и A или ADC. Переключатель режима измерений и выбора пределов значений устанавливается в поле A или ADC

Измерим ток, текущий в цепи, показанной на рис. 1.29. В соответствии с выполненными нами расчётами, мы знаем, что измеряемая сила тока должна быть между 10 и 20 миллиампер. Для измерения тока, протекающего в проводе, вы должны разорвать цепь и в этот разрыв подключить тестер (рис. 1.30). Наша цепь представляет собой простой контур, который мы можем разорвать в любой точке:

1. Включаем тестер.
2. Подключаем черный щуп к гнезду COM.
3. Устанавливаем переключатель в режим для измерения тока, и в поле ADC выбираем значение, превышающее 20 миллиампер (например, на моем тестере я установил стрелку переключателя в поле значения 200 мА).
4. Подключаем красный щуп к гнезду A.
5. Отсоединяем провод от положительного полюса батарейки.
6. Прикладываем черный щуп к положительному полюсу батарейки.
7. Прикладываем красный щуп к проводу, отсоединенному от батарейки.
8. Полученное значение тока, протекающего по цепи, мы увидим на дисплее нашего прибора.

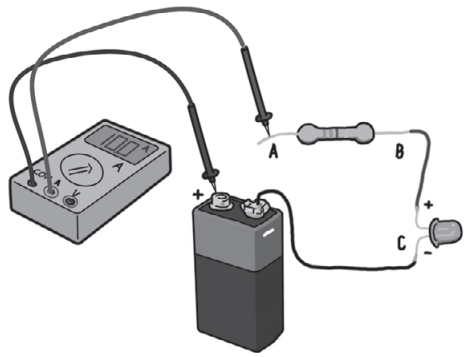


Рис. 1.30. Для измерения тока, протекающего в цепи со светодиодом, резистором и батарейкой, необходимо разорвать цепь и подключить мультиметр; таким образом ток будет проходить через прибор

Правда о воде и токе

На этом этапе необходимо сделать уточнение в метафоре о воде. Представляя, что электрический ток подобен воде, протекающей в трубе, мы таким образом упрощаем понимание и представление о токе. К сожалению, эта модель имеет свои недостатки. Посмотрите на рисунок 1.31:

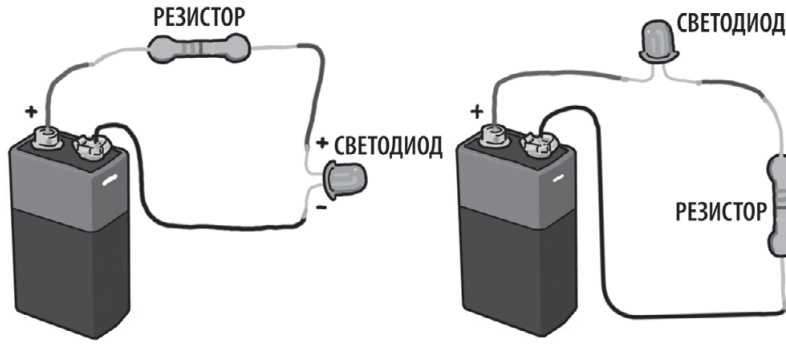


Рис. 1.31. Что изменится, если подключить сопротивление перед или после светодиода?

В первом случае батарейка сначала подключена к сопротивлению, а затем — к светодиоду. Если бы ток вел себя подобно воде, он бы вышел из положительного полюса и пришел к сопротивлению. Сопротивление ограничивает ток и рассеивает, переводя его в тепло, часть напряжения достигающего светодиода, благодаря чему светодиод включится и не сгорит. Во втором случае ток сначала встретится со светодиодом, а уже потом с сопротивлением. Используя метафору воды, мы будем вынуждены сказать, что электрический ток будет ограничен только после того, как пройдет через светодиод.

Сгорит ли светодиод? Нет! Потому что значение тока в любой точке цепи одного контура одинаково. В обоих случаях, будет ли сопротивление установлено до светодиода или после него, сила тока в цепи в обоих случаях будет одинакова, и на резисторе в любом случае в виде тепла будет рассеиваться напряжение 7 вольт. Используя батарейку напряжением 9 В, сопротивление значением 470 Ом и зная, что светодиоду необходимо напряжение 2 В для включения, получаем:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{(9-2)}{470} = \frac{7}{470} = 0{,}0148\,(\text{А}) = 14{,}8\,(\text{мА})$$

Математические формулы не учитывают тот факт, что сопротивление расположено до или после светодиода, они просто рассматривают цепь, по которой течет ток.

В действительности реальный ток не ведет себя как «текущее» вещество. Скорее, как вещество, «заполняющее пространство». В этом случае «пространство» представляет собой контур цепи. Это как будто бы ток преодолевал «препятствия» на своем пути.

В большинстве книг по электронике первый рисунок, который мы видим, это атом, состоящий из множества небольших сфер и используемый, чтобы объяснить, что такое электроны, и как они порождают электрический ток. Даже это объяснение, в котором электроны изображаются в виде маленьких сфер, является неудачным, потому что в конце концов приводит нас к недостаткам, присущим модели с водой.

Современная физика обнаружила, что электроны не имеют форму шара! Говорится о частицах, но в действительности это поля и волны, и все объяснения становятся очень сложными, так как приходится сталкиваться с рядом вторичных явлений. В большинстве случаев их можно не учитывать, но в определенных условиях, иногда даже не столь экстремальных, они должны быть учтены.

В этой книге я попытался объяснять теорию как можно проще и избежать излишне сложных терминов и понятий. Модель воды часто подвергается критике, потому что она может ограничивать мышление людей, изучающих основы электроники. Но я считаю, что от модели с водой больше пользы, чем вреда, и главное, вовремя ввести уточнение, указывая на все её ограничения и риски.

2

Электронные компоненты

В этой главе мы познакомимся с основными типами электронных компонентов, с которыми будем сталкиваться при реализации наших проектов. Для каждого элемента мы приведём описание принципов его работы, покажем, как этот элемент обозначается на схеме и правила его использования.

В электротехнике термин «диполь» используют для обобщенного обозначения электронного элемента с двумя выводами, называемыми также контактами, соединенными с телом элемента. Компоненты делятся на пассивные и активные: пассивные не усиливают амплитуду напряжений и протекающих через них токов. Активные элементы, как правило, подключены к электропитанию и способны усиливать проходящий через него сигнал. В последующих главах мы познакомимся с диодами, транзисторами и интегральными схемами. Диод мы включили в число активных компонентов, хотя он и не усиливает сигнал. Но эта технология заложила основу для реализации всех остальных активных компонентов. Каждый компонент обозначается определенным символом, который используется при проектировании электрических схем. На практике количество электронных компонентов насчитывается сотнями тысяч. Чтобы разбираться в них, нужен небольшой опыт и знание принятых производителями правил обозначения данного типа компонентов, и их кодировки с помощью цвета. Например, сейчас номинал большинства резисторов обозначается тремя, четырьмя или пятью цветными кольцами на его корпусе. Несмотря на эти отличительные черты, иногда можно найти загадочный компонент без названия и обозначений или

имеющий необычную форму. Если компоненты помечены символом, мы можем сделать запрос в Интернете, и получить его описание, технические характеристики или технический паспорт, с описаниями, таблицами, схемами, инструкциями, размерами и примерами его использования.

Далее мы попытаемся перечислить основные типы компонентов и необходимую информацию для их распознавания и использования.

Резисторы

Резисторы ограничивают поток электрического тока. Представьте, что вы поливаете розы в саду из резинового шланга, как вдруг поток воды прекращается. Вы поворачиваетесь и видите своего друга, который наступил ногой на шланг, уменьшив тем самым поток воды. Резисторы в электрической цепи исполняют роль узкой трубки (рис. 2.1).

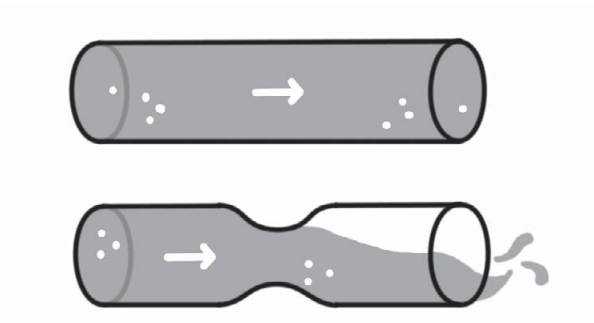


Рис. 2.1. Действие резистора по ограничению протекающего по цепи тока можно сравнить с узкой трубой для воды

Резисторы изготовлены из материалов, которые обеспечивают определенное сопротивление прохождению тока. Например, резистивным материалом является графит — тот же материал, что используется в грифеле простого карандаша. Во время арктической экспедиции дирижабля «Италия» Умберто Нобиле использовал графит, чтобы отремонтировать радио и послать сообщение, что требуется помощь.

Низкое значение сопротивления аналогично широкой трубе или материалу, который почти не препятствует прохождению электрического тока. Высокое значение сопротивления означает, что лишь малое количество электронов может проходить через материал. Сопротивление измеряется в **омах** (обозначается **Ом** или греческой буквой омега, **Ω**). Единица измерения сопротивления названа в честь его первооткрывателя, немецкого ученого Георга Симона Ома, жившего на рубеже XVIII–XIX веков (рис. 2.2).



Рис. 2.2. Георг Симон Ом (1787–1854)

Медь является хорошим проводником, потому что она имеет очень низкое значение удельного сопротивления, почти нулевое: 0,0000000169 Ом на 1 метр проводника (или Ом · м). Железо также хорошо проводит ток, но делает это немного хуже, чем медь, так как у него удельное сопротивление 0,0000000968 Ом на метр. Стекло совершенно не проводит ток и сравнимо с очень узкой трубой, через которую вода не просочится. Его удельное сопротивление 100 000 000 000 000 Ом · метр. Резисторы, которые используются в электронных схемах, имеют разные значения сопротивления, находящиеся в диапазоне от нескольких Ом до нескольких миллионов Ом. Самый наиболее часто используемый тип резистора выглядит как небольшая колбаска с выпуклыми концами и с цветными полосами, которые используются для идентификации значения его сопротивления. В большинстве случаев на корпус резистора наносятся четыре полосы, одна из которых, расположенная на конце, очень часто золотистого цвета. Чтобы считать значение сопротивления, следует взять резистор так, чтобы золотистая полоса оказалась справа, а затем считать цветные полосы слева направо и определить значение, используя таблицу цветов (табл. 2.1), показанную на рисунке 2.3.

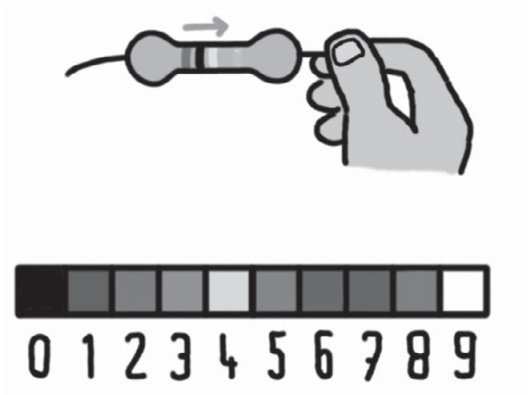


Рис. 2.3. Определение значения сопротивления

Таблица 2.1. Цветовые коды для считывания значения сопротивления резисторов

Цвет	Значение
Черный	0
Коричневый	1
Красный	2
Оранжевый	3
Желтый	4
Зеленый	5
Синий	6
Сиреневый	7
Серый	8
Белый	9

Представьте себе, что вы держите в руках резистор, на который нанесена коричневая, чёрная, желтая полоса и полоса цвета золота:

1. Возьмите резистор так, чтобы полоса цвета золота оказалась правее всех остальных полос (табл. 2.1).
2. Начинаем чтение полос слева направо.
3. Первая полоса коричневого цвета.
4. Отмечаем «1» на листе.
5. Вторая полоса черная, поэтому записываем «0».
6. Третья полоса желтого цвета, поэтому пишем «4».
7. На листе мы написали «1 0 4», но это не значение сопротивления(рис. 2.4)!

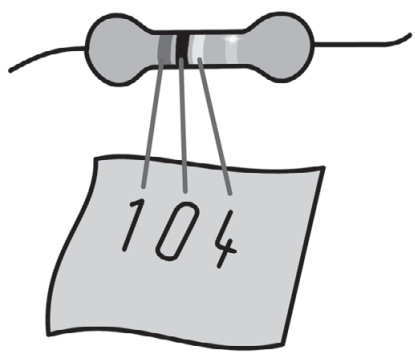


Рис. 2.4. Читаем цвет полос резистора и записываем на листе код, соответствующий каждому цвету

8. Удаляем третью цифру и заменяем ее количеством нулей, равных значению третьей цифры. Удаляем номер «4» и на ее месте записываем четыре нуля «0 0 0 0» (рис. 2.5).

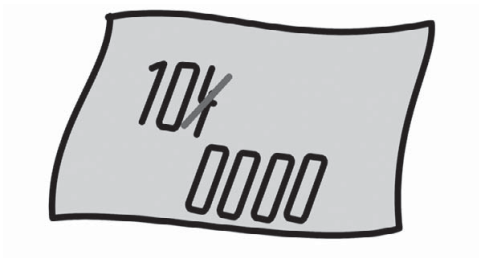


Рис. 2.5. Заменяем третью цифру соответствующим количеством нулей

9. Сопротивление равно 100 000 Ом.

Однако, вместо того чтобы писать 100 000 Ом, мы запишем 100 кОм. Числа до 999 Ом записываются без сокращений. Числа, превышающие тысячу, записываются с буквой «к», которая означает кило:

1 кОм = 1 000 Ом
10 кОм = 10 000 Ом
100 кОм = 100 000 Ом

После литеры «к» по шкале стоит литера «М». Если нам нужно обозначить резистор с сопротивлением миллион Ом (1 000 000 Ом) — мы запишем 1 МОм. Иногда буква «к» или «М» также используется в качестве разделителя разрядов при записи. Рассмотрим некоторые примеры, с которыми мы можем столкнуться:

2к2 Ом = 2 200 Ом
4к7 Ом = 47 00 Ом
3М3 Ом = 3 300 000 Ом

Последняя цветная полоса указывает на точность значения сопротивления. Это, как правило, в большинстве случаев золотистый цвет, означающий, что значение сопротивления может колебаться в пределах 5%. Если четвёртая полоса серебристого цвета, погрешность составляет 10%. Так же выпускаются элементы с повышенной точностью (1–2%): на них вместо четырёх нанесены пять цветных полос, которые считываются по той же методике, которую мы только что рассмотрели.

Резисторы производят только определенных номиналов, так как иначе потребовались бы склады огромных размеров. Сопротивления, как почти все другие электронные компоненты, можно купить только в ограниченном ассортименте значений. Допустимые значения соответствуют определенным

рядам. Мы никогда не найдем сопротивление 21 Ом, но есть сопротивление на 22 или 18 Ом. Нет элементов с сопротивлением 500 кОм, но доступны с 470 кОм или 560 кОм.

Теперь настало время выполнить некоторые упражнения и определить значения сопротивлений резисторов, показанных на рисунке 2.6 (решения и ответы приведены в конце главы).

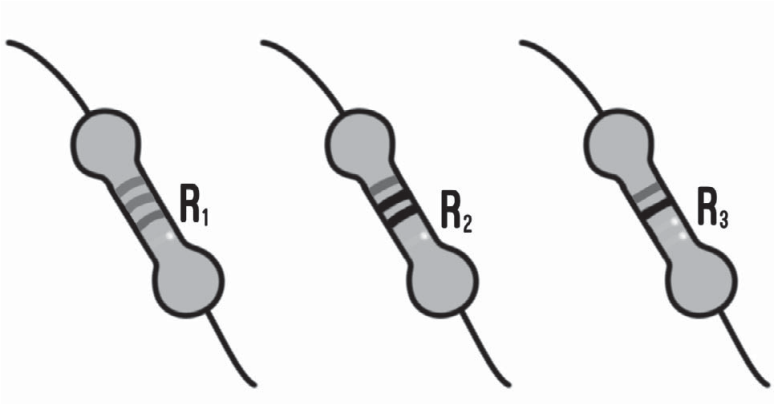


Рис. 2.6. Примеры резисторов для тренировки в определении значений сопротивлений некоторых резисторов

Символ, который используется для обозначения резисторов на схемах — прямоугольник* с двумя выводами. В мире также используются обозначения для резисторов в виде линии зигзагообразной формы (рис. 2.7).



Рис. 2.7. Символ резистора для обозначения в электрических схемах в виде прямоугольника, резистор так же может обозначаться в виде зигзагообразной линии

Рядом с символом обычно указывается номинал этого элемента (значение сопротивления) и наименование элемента в данной схеме. Например, R1. В случае если указано только наименование, электрическая схема сопровождается перечнем элементов, в котором рядом с каждым наименованием указаны номиналы элементов.

* В России для обозначения используется именно прямоугольник. — *Прим. ред.*

В большинстве случаев корпуса резисторов выпускаются в форме колбаски. Резисторы этого типа изготовлены с использованием графита или других резистивных материалов. Также существуют резисторы других форм и типов (рис. 2.8).

При прохождении электрического тока через резистор данный элемент выделяет тепло. Если через резистор потечёт ток с силой тока, превосходящей расчётное значение, резистор перегреется и выйдет из строя. Рассеиваемая на резисторе тепловая энергия должна быть всегда меньше, чем предельная рассеиваемая тепловая энергия элемента. Наиболее распространенными резисторами являются резисторы на 1/4 Ватт. Также можно найти резисторы мощностью 1/8 Вт, 1/16 Вт или с большими значениями мощности в 1/2, 1 или 2 Вт.

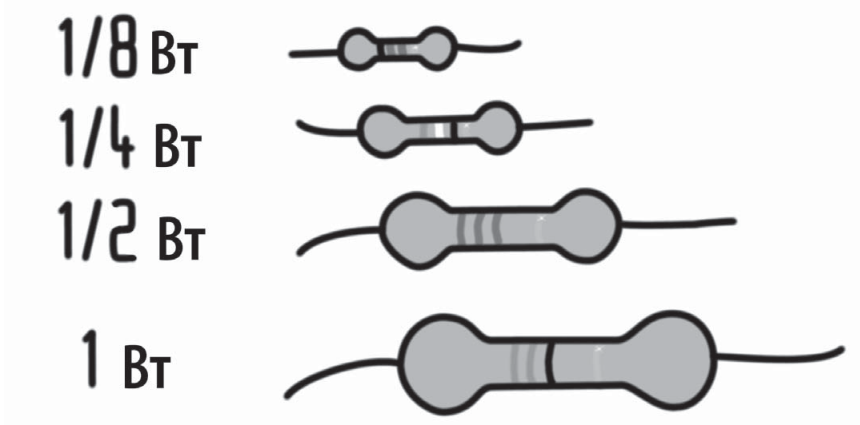


Рис. 2.8. Резисторы разной мощности

Так же существуют резисторы с керамическим корпусом на 5, 10 и даже до 20 Вт (рис. 2.9).

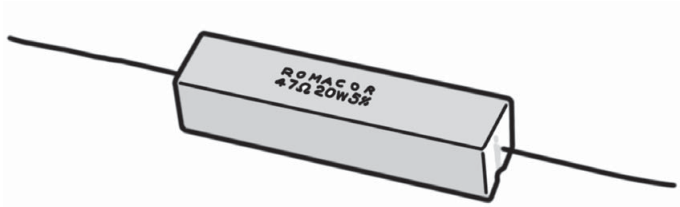


Рис. 2.9. Мощный резистор с керамическим корпусом

Если рассеиваемая тепловая энергия значительна, могут использоваться резисторы с охлаждающими ребрами. Иногда встречаются резисторы нестандартных форм, это элементы с особыми физическими или электрическими характеристиками и изготавливаются с использованием иных

производственных процессов. Такие элементы имеют особую форму и отличаются от традиционных резисторов.

Современная электроника миниатюрна. Компоненты, используемые в промышленном производстве, изготавливаются по технологии поверхностного монтажа (SMD, Surface Mount Device). Размер таких компонентов очень маленький, у них низкая стоимость, точны и быстро монтируются. Резисторы такого типа похожи на небольшие черные кирпичики с указанным сверху значением. На этих элементах сверху находится надпись, обозначающая его номинал: например 103 обозначает номинал сопротивления 10 000 Ом. Третья цифра в этой надписи обозначает количество нулей (рис. 2.10).

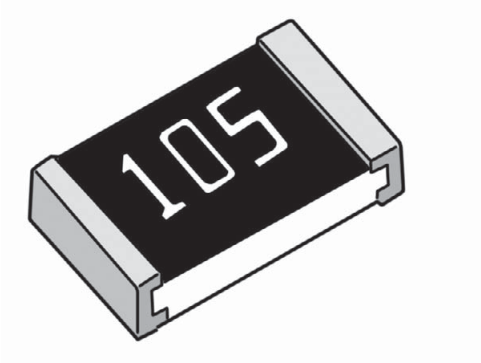


Рис. 2.10. Резистор SMD (технология поверхностного монтажа)

Последовательное и параллельное включение резисторов

Соединив два резистора «паровозиком» так, чтобы один вывод соединился с другим, мы получаем «последовательное соединение». Ток, который поступает в первый резистор, проходит через него и поступает во второй резистор. На рисунке 2.11 мы видим, как можно распознать этот тип соединения в электрической схеме и как реализовать его на практике.

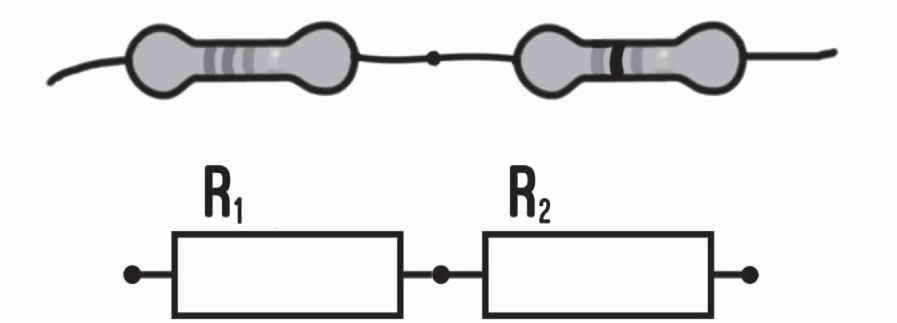


Рис. 2.11. Последовательное соединение двух резисторов: в электрической цепи и соединение на практике

Два резистора, соединенные последовательно, ведут себя как один резистор, значение которого будет равно сумме двух этих сопротивлений. Мы можем объяснить это явление с помощью гидравлических явлений, представляя резистор в виде трубы с узким горлом, которое ограничивает поток проходящей воды (рис. 2.12). Два узких горла, одно за другим, равнозначны одному более узкому проходу, так как эти эффекты суммируются.

$$R_{общ} = R_1 + R_2$$

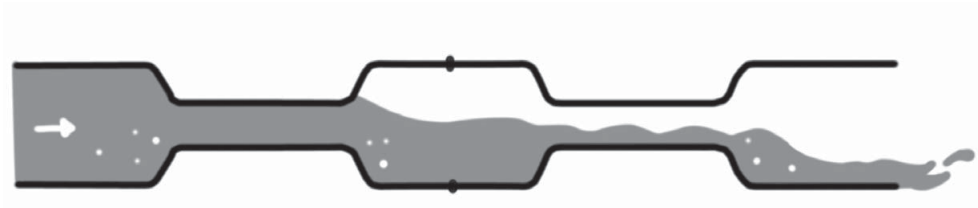


Рис. 2.12. Два резистора ведут себя подобно трубе с двумя узкими проходами, расположенными один за другим

Допустим, значение резистора R1 равно 100 Ом, а R2–50 Ом. В этом случае общее сопротивление двух последовательных резисторов будет равно 150 Ом. То есть два резистора, последовательно соединённых, могут заменить один резистор с сопротивлением 150 Ом. Очевидно, что мы можем с помощью последовательного соединения соединить более двух резисторов (рис. 2.13).

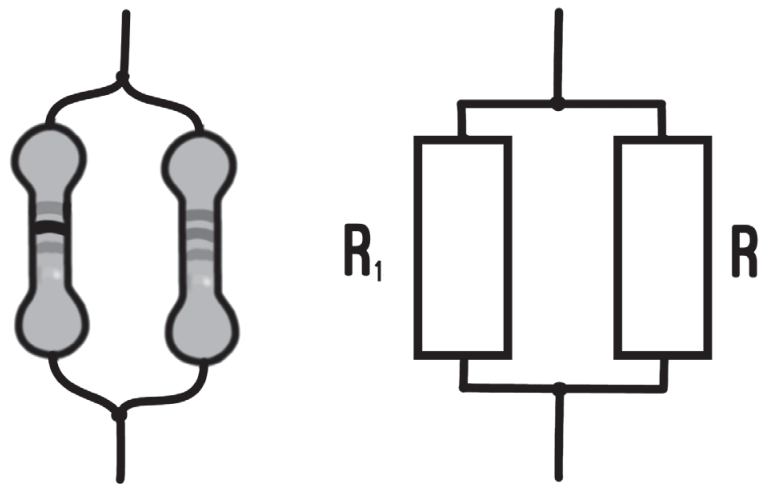


Рис. 2.13. Параллельное соединение двух резисторов: обозначение в электрической цепи и реализация на практике

Далее мы попробуем соединить два резистора параллельно, то есть уложим два резистора корпусами параллельно друг другу и соединим их выводы между собой: вывод одного резистора соединим с выводом другого резистора с одной стороны двух элементов и таким же способом соединим два других вывода. В этом случае ток на входе этих двух, соединённых между собой, элементов попадет на перепутье и разделится. Если соединённые резисторы имеют одинаковое значение, ток разделится пополам. В противном случае через резистор с меньшим сопротивлением потечёт больший ток.

Мысленно заменим резисторы трубами. Допустим, у нас есть две трубы с узкими проходами, в которых поток воды распределяется равномерно. У нас есть два узких прохода, но размер конечного стока, которого достигает вода, равен сумме двух узких проходов (рис. 2.14).

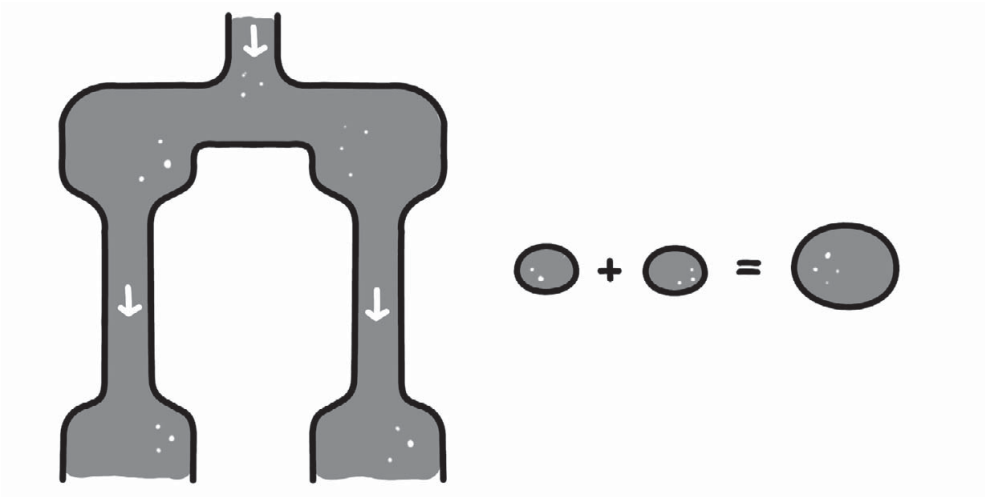


Рис. 2.14. Два параллельных резистора сравнимы с двумя параллельными трубами: размер общего стока для потока воды равен сумме потоков двух узких проходов

Два параллельно соединенных резистора ведут себя как единый компонент, значение которого рассчитывается по формуле. В самом простом случае, когда два резистора имеют одинаковое сопротивление, общее значение элемента равно половине значения одного сопротивления, используемого в этом включении: например, два резистора сопротивлением 150 Ом эквивалентны одному резистору с сопротивлением 75 Ом. Общее значение уменьшается в два раза! Формула для двух резисторов с разными значениями сопротивлений:

$$R_{экв} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2},$$

что вытекает из общей формулы, которая действительна для любого числа параллельных резисторов (и не очень проста в использовании):

$$R_{экв} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_n}}$$

Зачем нам последовательное и параллельное включение резисторов? Как мы видели, резисторы в продаже имеют установленные значения. Комбинации последовательного и параллельного соединения помогают нам получить всевозможные значения сопротивлений. Если нам необходимо сопротивление 101 кОм, мы должны просто соединить последовательно сопротивление 100 кОм с сопротивлением 1 кОм.

Попробуем вычислить эквивалентное сопротивление для схем из нескольких резисторов, показанных на рисунке 2.15. Расчет эквивалентного сопротивления представляет собой математический процесс, с помощью которого мы определяем общее значение сопротивления, образованного соединением группы резисторов.

Следует действовать шаг за шагом, упрощая группы резисторов.

Величины сопротивлений на резисторах:

- R_1 = 10 Ом
- R_2 = 100 Ом
- R_3 = 47 Ом
- R_4 = 56 Ом
- R_5 = 120 Ом

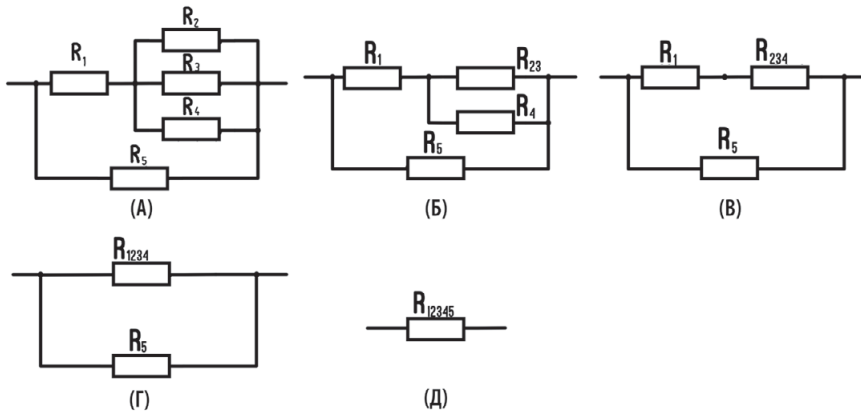


Рис. 2.15. Для расчета равноценного сопротивления в цепи резисторов (А) следует упрощать и группировать шаг за шагом компоненты до получения одного конечного сопротивления (Д)

Начнем с параллельно соединенных резисторов R2, R3 и R4. Сначала рассчитаем значения сопротивления для элементов R2 и R3:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{100 \cdot 47}{100 + 47} = \frac{4700}{147} \cong 31{,}97 \text{ (Ом)}$$

Затем рассчитаем значения для элементов R23 и R4, включенных параллельно:

$$R_{234} = \frac{R_{23} \cdot R_4}{R_{23} + R_4} = \frac{31{,}97 \cdot 56}{31{,}97 + 56} = \frac{1790{,}32}{87{,}97} \cong 20{,}35 \text{ (Ом)}$$

В результате вычислений мы получили два последовательно включённых элемента: R1 и R234:

$$R_{1234} = R_1 + R_{243} = 10 + 20{,}35 = 30{,}35 \text{ (Ом)}$$

И наконец, параллельно включённые резисторы R1234 и R5:

$$R_{общ} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{30{,}35 \cdot 120}{30{,}35 + 120} = \frac{3642}{150{,}35} \cong 24{,}22 \text{ (Ом)}$$

Для закрепления материала рассчитаем сопротивление цепи, показанной на рисунке 2.16. Решение находится в нижней части раздела. Значения сопротивлений:

- R_1 = 220 Ом
- R_2 = 1,2 кОм
- R_3 = 10 кОм
- R_4 = 470 Ом
- R_5 = 3,3 кОм

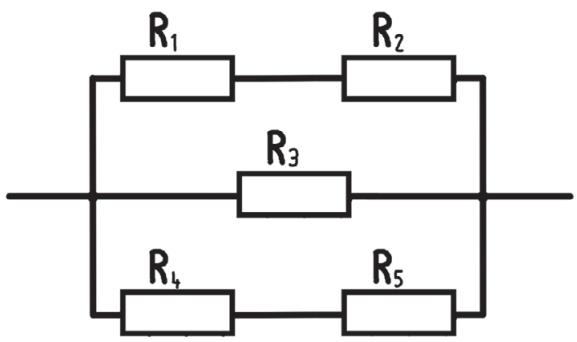


Рис. 2.16. Расчёт эквивалентного сопротивления для этой цепи

Делитель напряжения и тока

Соединив последовательно два резистора, мы получим делитель напряжения или цепь, которая служит для разделения напряжения и уменьшения его значения по желанию. Делитель напряжения необходим, когда, например, нам от батарейки напряжением 9 В требуется получить напряжение 3 В (рис. 2.17). Какие резисторы необходимы для этого? Прежде всего, решим, ток какой силы будет протекать через эту пару резисторов. Например, нам необходимо, чтобы через эту цепь тёк ток силой 10 мА. Для расчетов мы имеем следующие вводные данные:

- $U_{батарейки} = 9$ В
- $U_1 = 3$ В
- $I = 10$ мА

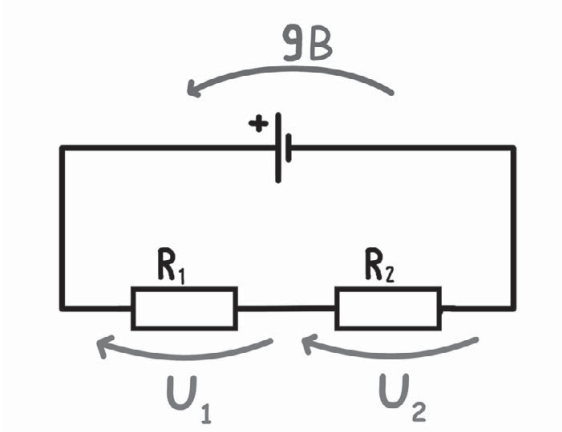


Рис. 2.17. Электрическая схема делителя напряжения, соединенного с батарейкой 9 В

Если мы будем следовать по цепи, образованной делителем и батарейкой, суммируя напряжения, получим:

$$U_{батарейки} - U_1 - U_2 = 0$$

Перепишем его следующим образом:

$$U_2 = U_{батарейки} - U_1$$

Подставим известные значения:

$$U_2 = 9\,(В) - 3\,(В) = 6\,(В)$$

Теперь мы знаем значения U1 и U2. Вычислим R1 с помощью закона Ома:

$$R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{3(В)}{10(мА)} = \frac{3(В)}{0{,}010(А)} = 300\,(Ом)$$

Вычислим R2:

$$R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{6(В)}{10(мА)} = \frac{6(В)}{0{,}010(А)} = 600\,(Ом)$$

Проверим, правильно ли мы выполнили расчеты и вычислим общее сопротивление этой цепи, а затем проверим значение тока, которое должно быть равно 10 мА.

$$R_{общ} = R_1 + R_2 = 300 + 600 = 900\,(Ом)$$

Силу тока, текущего по цепи, рассчитываем по следующей формуле:

$$I = \frac{U_{батарейки}}{R_{общ}} = \frac{9\,(В)}{900\,(Ом)} = 0{,}010(А) = 10(мА)$$

Расчеты верны! На практике ситуация будет немного другой, потому что нет стандартного сопротивления 600 Ом. Наиболее близкое к нему значение сопротивления это 560 Ом. Проверим, будет ли соответствовать реальное значение силы тока и сопротивления в цепи.

Примечание: делитель напряжения — это не регулятор напряжения; когда мы подключим ещё одну цепь к точке подключения, мы изменим общую цепь! В последующих главах будет рассказано, как построить схемы, менее подверженные влиянию подключаемых цепей.

Два (или более) резистора, включённых параллельно, образуют делитель тока, разделяя ток на различные ветви цепи (рис. 2.18).

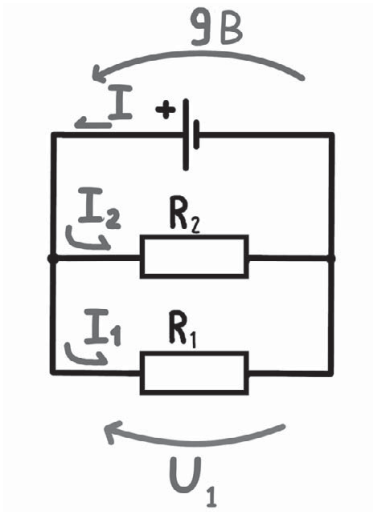


Рис. 2.18. Электрическая схема делителя тока, соединенного с батарейкой 9 В

Предположим, у нас есть делитель тока с двумя ветвями, по котрым мы хотели бы пропустить ток 10 и 20 миллиампер:

- $U_{батарейки} = 9$ В
- $I_1 = 10$ мА
- $I_2 = 20$ мА

В этом случае сразу необходимо определить сопротивление, необходимое для получения необходимых токов, так как на концах резисторов напряжение имеет значение 9 В. Используя закон Ома, получаем:

$$R_1 = \frac{U_{батарейки}}{I} = \frac{9(В)}{10(мА)} = \frac{9(В)}{0{,}010(А)} = 900\ (Ом)$$

$$R_2 = \frac{U_{батарейки}}{I} = \frac{9\ (В)}{20(мА)} = \frac{9\ (В)}{0{,}020\ (А)} = 450\ (Ом)$$

Общее значение сопротивления, подключенного к батарейке, рассчитывается из параллельного соединения резисторов R1 и R2:

$$R_{общ} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{450 \cdot 900}{450 + 900} = 300\ (Ом)$$

Общий ток, обеспечиваемый батарейкой, будет равен сумме токов в двух ветвях. Этот ток может быть также получен путем деления напряжения батарейки на полное сопротивление:

$$I = \frac{U_{батарейки}}{R_{общ}} = \frac{9\ (В)}{300\ (Ом)} = 0{,}030\ (А) = 30\ (мА)$$

Подстроечный резистор и потенциометр

Чтобы увеличить громкость звука колонок или стереосистемы, мы поворачиваем регулятор, изменяющий значение сопротивления, который называется потенциометром. Потенциометр — это специальный компонент, имеет три вывода и вал. Вал соединен с ползуном, который скользит по полосе резистивного материала, расположенного по кругу. Максимальное вращение составляет около 270 градусов, а сопротивление может изменяться от минимального значения (0 Ом) до максимального значения, которое, как правило, написано на элементе. Существуют специальные многооборотные компоненты, которые могут совершать более одного оборота. При вращении вала, в зависимости от направления вращения, сопротивление компонента растет или убывает, как правило, линейно. Тем не менее существуют потенциометры, сопротивление которых растет логарифмически (такие компоненты часто используются в качестве регулятора громкости).

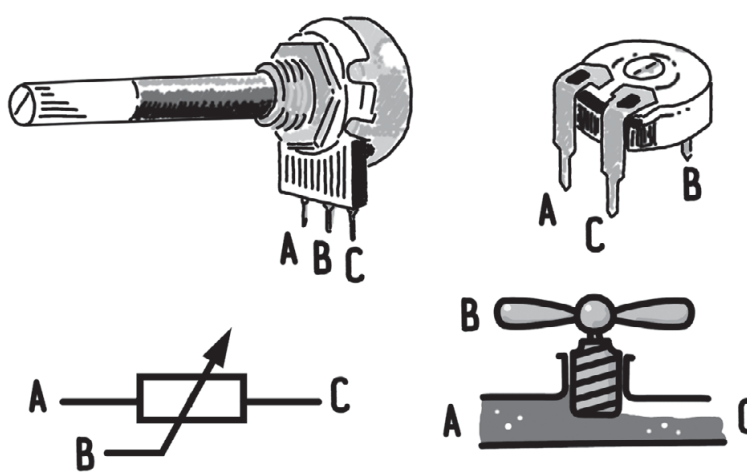


Рис. 2.19. Гидравлическая упрощенная модель подстроечного резистора, кран с винтовым клапаном

Подстроечные резисторы — это переменные резисторы, которые монтируются прямо в печатных платах. Подстроечные резисторы не имеют вала, но в центре элемента находится прорезь для регулирования сопротивления с помощью отвертки. Они используются для установки значений, которые не будут часто изменяться. То есть для предварительной регулировки устройства.

Гидравлическая модель подстроечного резистора является особенной: мы должны представить его как конусообразную трубу, снабженную подвижным клапаном (рис. 2.19). Когда клапан находится вверху, вода проходит без преграды, но по мере опускания клапана сечение трубы будет уменьшаться, тем самым ограничивая прохождение воды (рис. 2.20).

Подстроечные резисторы и потенциометры имеют три вывода и могут использоваться в качестве:

- регулируемых делителей напряжения — при этом из центрального вывода выходит промежуточное напряжение, прикладываемое к двум другим выводам;
- реостатов или переменных резисторов — при этом используются только два вывода, и компонент ведет себя как резистор с изменяемым значением.

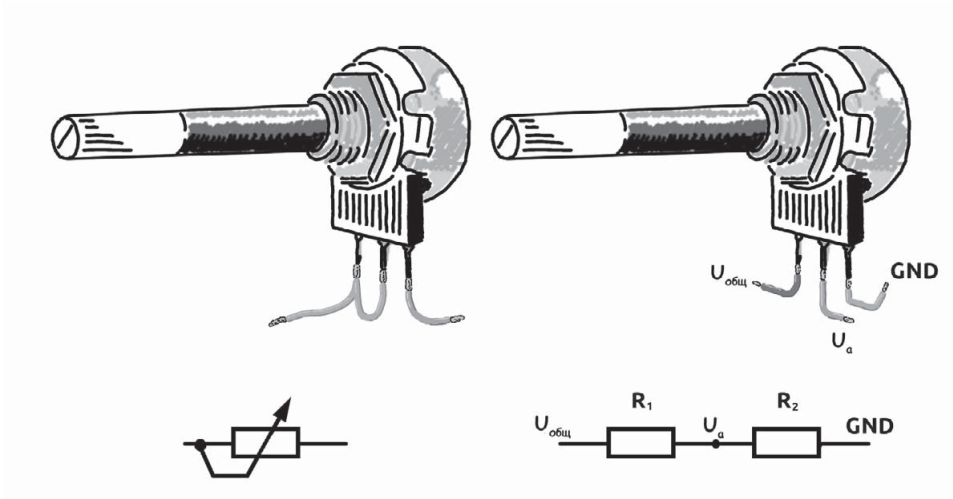


Рис. 2.20. Потенциометр подключен в качестве реостата и в качестве делителя напряжения

Измерение сопротивления

Измерить сопротивление легко: для этого используется тестер. Устанавливаем регулятор прибора в положение R и выбираем необходимое значение. Так же, как и для измерения силы тока и напряжения, в секторе для измерения сопротивлений вы увидите несколько предельных значений для измерения сопротивления: от нескольких сотен ом до мегаом. Выставите наиболее подходящее значение, которое, как правило, немного больше по сравнению с измеряемым сопротивлением. Если ошиблись, ничего страшного не случится. На стрелочном приборе стрелка или не поднимется или покажет минимальное значение. На дисплее цифрового прибора вы увидите или нули, или минимальное значение. Для измерения включим прибор в режим измерения сопротивления и выберем предел измерения. Далее вставим черный щуп в гнездо COM, а красный в гнездо, помеченное буквой R или Ω (рис. 2.21). Затем прикоснёмся щупами к выводам элемента. Если элемент впаянный в плату, предварительно его нужно выпаять, иначе мы при измерении получим ошибку. Не обязательно полностью отключать резистор от цепи, достаточно просто выпаять один из двух выводов резистора (в этом случае будьте очень осторожны, так как очень опасно работать с цепями под напряжением!).



Рис. 2.21. Использования тестера для измерения сопротивления: щупы подключены к гнездам COM и R/ Ω, переключатель установлен в нужное положение

Терморезистор

Резисторы — это компоненты, значение сопротивления которых зависит от многих факторов, включая температуру. Как правило, температура влияет на значение сопротивления, этот эффект следует минимизировать. Но этот эффект может быть использован с пользой. Поэтому были созданы элементы, значение сопротивления которых напрямую зависят от этого параметра. Такие элементы используются как датчики. Возвращаясь к гидравлической модели, мы могли бы представить терморезистор как специальную трубу, которая способна сужаться или расширяться в зависимости от температуры (рис. 2.22).

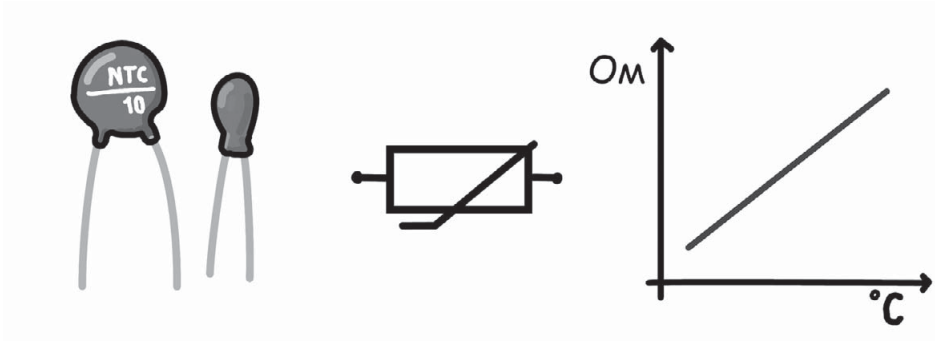


Рис. 2.22. Терморезистор, его символ и график, показывающий зависимость значения сопротивления от температуры

Терморезисторы — это резисторы, изготовленные из материалов, удельное значение сопротивления которых зависит линейным образом от температуры: с каждым градусом сопротивление изменяется на постоянную величину. В природе существуют материалы, сопротивление которых увеличивается с повышением температуры, как и материалы, сопротивление которых уменьшается.

В продаже мы можем найти два типа терморезисторов:

- ОТК (отрицательный температурный коэффициент) — с ростом температуры их сопротивление понижается;
- ПТК (положительный температурный коэффициент) — с ростом температуры их сопротивление возрастает.

Терморезисторы имеют значение «состояние покоя», которое измеряется при стандартной температуре (обычно около 20 °C) и соответствует нескольким десяткам кОм.

Конструируя делитель напряжения с терморезистором и обычным сопротивлением, мы можем измерить температуру, считывая падение напряжения на терморезисторе. Напряжение не будет равно данной температуре, но оно изменяется пропорционально (рис. 2.23).

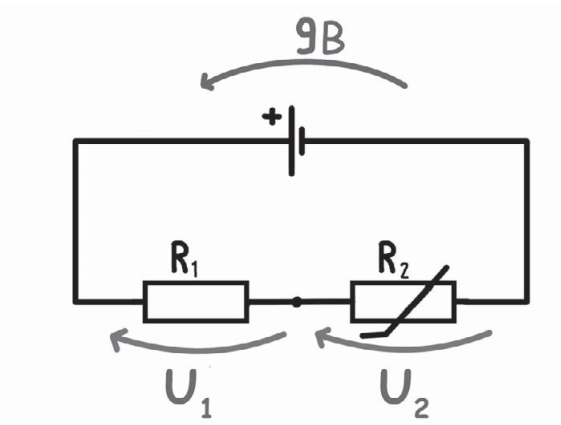


Рис. 2.23. Для измерения температуры последовательно соединим терморезистор с резистором со значением 10 кОм

Делитель напряжения, подключенный к источнику питания 5 В, состоит из терморезистора в 10 кОм и резистора в 10 кОм. При температуре 20 °С на терморезисторе мы при измерении получим 4,5 В. С изменением температуры сопротивление терморезистора будет меняться и, следовательно, будет изменяться сопротивление, общий ток в цепи и падение напряжения на терморезисторе. Терморезисторы не позволяют сделать точные измерения.

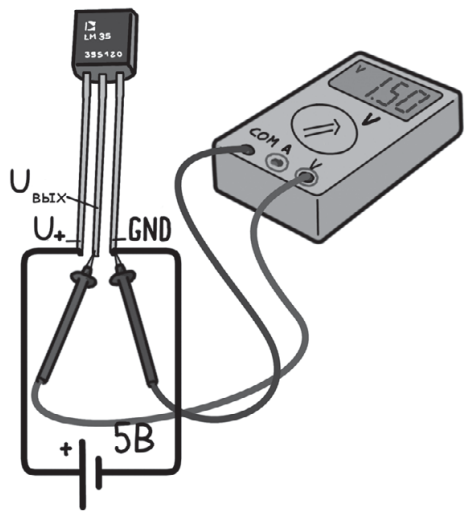


Рис. 2.24. Датчик температуры LM35

Для точного измерения температуры лучше использовать специализированный компонент, например, датчик температуры LM35 (рис. 2.24). Внешним видом этот компонент напоминает транзистор, то есть небольшой пластмассовый цилиндр с тремя выводами. Внутри он содержит сложную интегральную схему, которая измеряет температуру окружающей среды и выдаёт очень точные и стабильные показания.

Датчик имеет два контакта, на которые подаётся питание (можно подключить напряжение от 4 до 20 В), а третий вывод обеспечивает измерение температуры с шагом 0,1 В. Если на выходе мы получим 2,5 В, это означает, что температура составляет ровно 24 °C. Полученный сигнал не зависит от напряжения питания (но напряжение питания должно быть достаточным).

Увеличение температуры на одну десятую градуса производит увеличение доли напряжения на выходе. Это увеличение всегда постоянное.

Фоторезисторы

Если некоторые резистивные материалы чувствительны к изменениям температуры, то другие чувствительны к изменению света. Существуют материалы, электрические свойства которых меняются при воздействии света. Например, этот материал может изменять свое сопротивление. Фоторезисторы изготовлены из специальных материалов, и когда на них падает свет (то есть фотоны), то значение сопротивления материала изменяется. Изменение не совсем линейное, но существует связь между количеством света, попадающего на компонент, и значением сопротивления. Когда компонент находится в полной темноте, его сопротивление может иметь значения в несколько МОм. Водная аналогия подобна той, что мы рассматривали для терморезистора: фоторезистор — это специальная труба, способная изменять свое сечение под воздействием света.

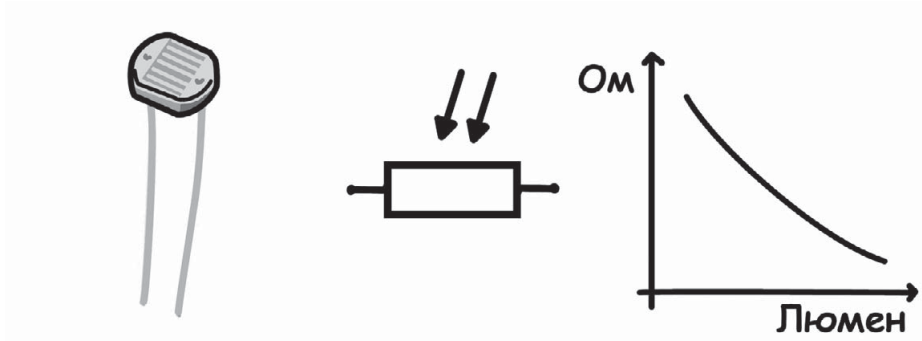


Рис. 2.25. Фоторезистор, его символ и график, показывающий поведение элемента при разных уровнях освещения

Для использования фоторезистора нам также нужно собрать делитель напряжения, в который мы вмонтируем новый элемент. Выберем сопротивление со значением в несколько кОм. К схеме подключается питание напряжением 5 В, а с центрального вывода считывается напряжение, пропорциональное количеству света, попадающего на фоторезистор (рис. 2.25).

В дополнение к фоторезисторам существуют и другие компоненты, такие как фотодиоды и фототранзисторы, способные обнаруживать или измерять количество попавшего на датчик света. Фотодиод ведет себя как малый генератор тока: фотоны, ударяющиеся об атомы полупроводника, высвобождают свободные электроны и создают на выходе из устройства небольшой ток (порядка десятка микроампер). Фотодиоды широко используются в области телекоммуникаций, а также могут определять излучения не только видимой области (ультрафиолетового и инфракрасного диапазона).

Фототранзисторы работают аналогично фотодиодам (рис. 2.26). Транзисторы оснащены тремя выводами, но фототранзистор имеет только два вывода. Использование этого устройства достаточно простое, так как он ведет себя как кран, управляемый с помощью света, который контролирует ток, протекающий между двумя выводами.

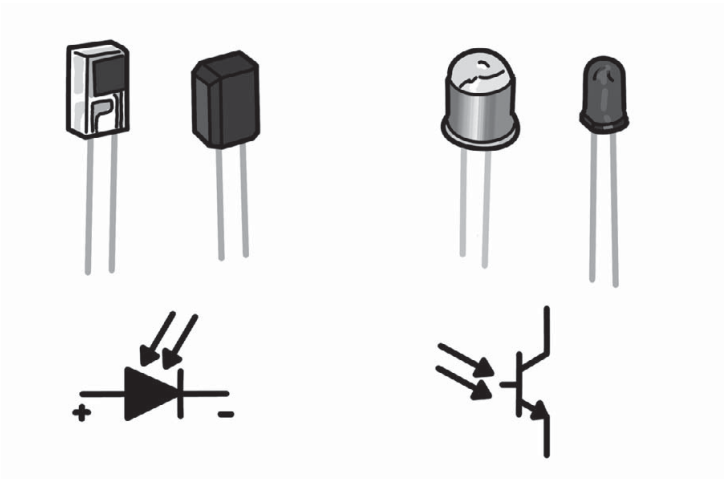


Рис. 2.26. Фотодиод, фототранзистор и их электронные символы

Светодиод

Светодиоды компоненты, излучающие свет, своего рода лампочки. Светодиоды чрезвычайно широко распространены. Их обозначают аббревиатурой LED, которая расшифровывается как светоизлучающий диод (Light Emitting

Diode). В отличие от лампочки, выводы светодиодов имеют полярность и называются анодом и катодом. Для работы светодиод должен быть правильно подключен, потому что ток может проходить через компонент только в одном направлении. Катод соответствует отрицательному выводу, анод — положительному. Обычно светодиоды не имеют надписи, позволяющей различить анод и катод. В наиболее распространенной модели с прозрачным цилиндрическим корпусом в виде колпака катод может быть распознан внутри колпака, так как этот вывод напоминает клюшку для гольфа. Кроме того, катод можно распознать по скосу на линзе светодиода или по длине вывода, вывод катода всегда короче по сравнению с выводом анода.

Светодиод можно представить в виде трубы с обратным клапаном, в которой вода течет только в одном направлении и вращает вертушку, излучающую свет. Чтобы включить светодиод, нам необходимо подать напряжение от 1,2 до 3 В и ток в пределах от 10 до 20 мА: значения напряжения зависят от типа светодиода и цвета свечения (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Напряжение источника питания для светодиода в зависимости от цвета

Цвет	Напряжение, В
Красный	1,8
Желтый	1,9
Зеленый	2,0
Синий	3,5
Белый	3,0
Инфракрасный	1,3

Существуют светодиоды, способные излучать невидимый свет в инфракрасном диапазоне: они используются в пультах дистанционного управления, а также в приборах ночного видения в качестве источников «невидимого» света. В дополнение к светодиодам размером 3 и 5 миллиметров можно также найти светодиоды необычных форм, квадратные или треугольные, пригодные для использования в качестве индикаторов на панелях.

Двухцветные светодиоды имеют три вывода. Обычно центральный вывод — это катод. Двухцветные светодиоды представляют собой два светодиода, собранных в одном корпусе. Общий у них катод, крайние выводы — аноды вмонтированных в корпус двух светодиодов. Напряжение на эти выводы

подаётся попеременно, включая один или второй диод. Если подать на аноды питание одновременно, мы получим желтый или оранжевый свет (рис. 2.27).

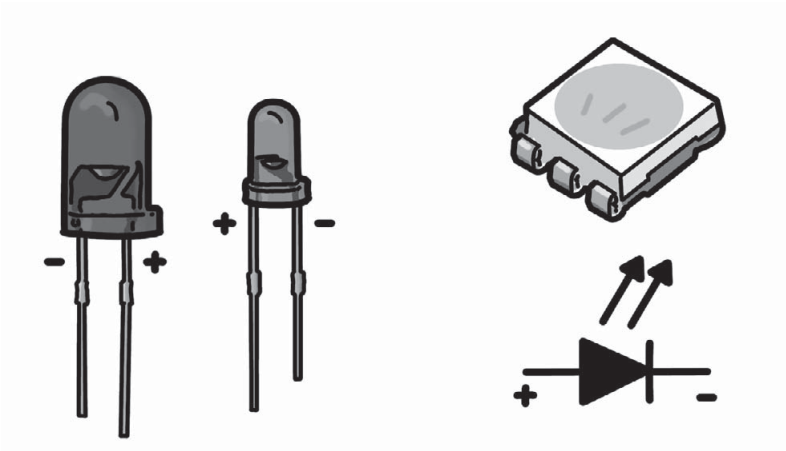


Рис. 2.27. Светодиод размером 5 мм, 3 мм, светодиод для поверхностного монтажа (SMD) и символ компонента. На рисунке размером 5 мм катод имеет более короткий вывод вместе со скосом и особой формы

Трехцветные RGB-светодиоды состоят из трёх светодиодов в одном корпусе: красный, зеленый и синий. Поэтому у корпуса четыре вывода: общий катод и три анода каждого вмонтированного светодиода. Изменяя интенсивность свечения этих светодиодов, вы можете получить практически любой цвет (рис. 2.28).

За последние несколько десятков лет в продаже появились светодиоды, способные генерировать лазерное излучение. При работе с такими компонентами требуются специальные меры предосторожности и специальные цепи питания.

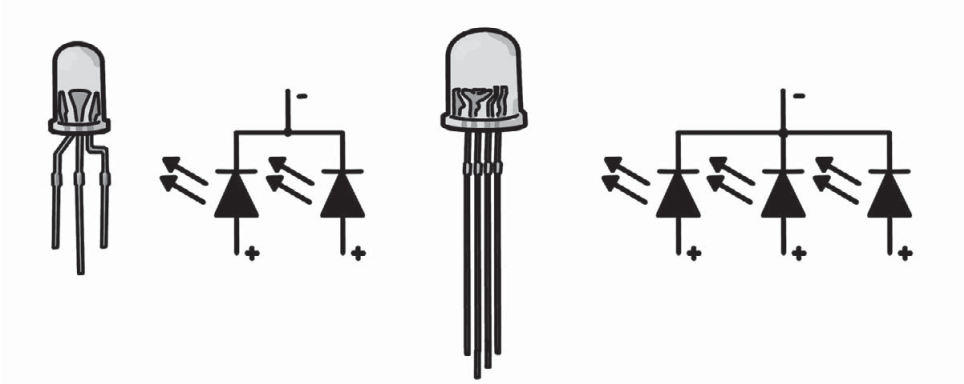


Рис. 2.28. Двухцветный светодиод с тремя выводами, RGB светодиод с четырьмя выводами и их электронные символы

Точечные матрицы — это блоки из нескольких светодиодов, соединенных в сетку или матрицу. Дисплей, в котором семь сегментов, состоит из семи светодиодов, с помощью которых можно сформировать любую цифру. Дисплей имеет один общий вывод, который, в зависимости от модели, может быть анодом или катодом. Семь выводов — это контакты соответствующих сегментов, плюс один вывод для отображения точки (рис. 2.29). Есть и более сложные модели индикаторов, имеющих более семи сегментов или позволяющих отобразить большее количество символов.

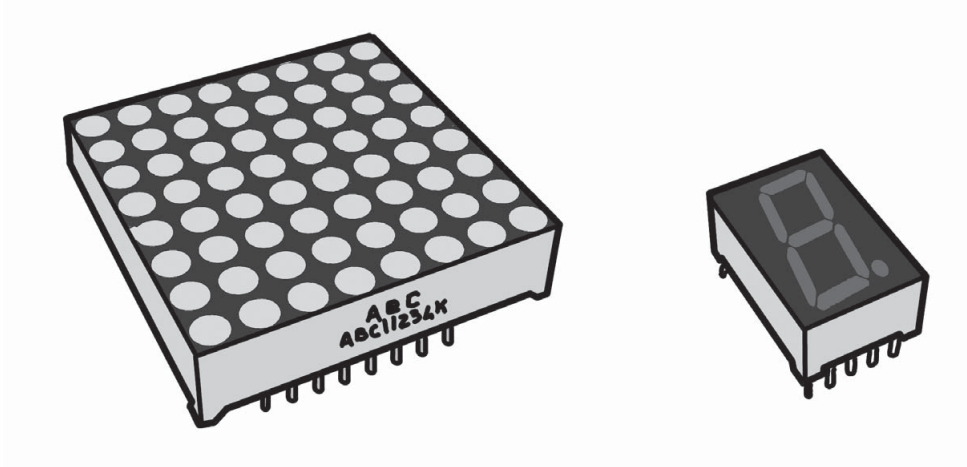


Рис. 2.29. Массив светодиодов и семисегментный дисплей

Для простоты использования и управления таких многоэлементных индикаторов применяются специальные контролирующие интегральные схемы. На вход этих интегральных схем подается код знака, который нужно отобразить, а микросхема после обработки полученного сигнала включает соответствующие светодиоды, и на индикаторе отображаются многозначные числа. Для отображения более сложной информации или графики используются устройства, работа которых основывается на других технологиях. Например, жидкокристаллические (ЖК) дисплеи представляют собой большие точечные матрицы. В таком компоненте невозможно управлять каждым отдельным выводом. Поэтому для формирования изображения на индикаторе жидкокристаллический дисплей получает команды по последовательному каналу или в виде последовательности цифровых сигналов. Эти элементы могут показаться очень сложными, но при помощи современных микроконтроллеров управление дисплеем становится очень простой операцией.

ШИМ-сигналы

На первый взгляд для изменения интенсивности света, излучаемого светодиодом, мы могли бы использовать резистор, ограничивающий ток. Однако светодиод включается, если получит на свои выводы определённое напряжение и силу тока. Эти элементы работают по принципу «ВКЛ-ВЫКЛ». То есть они могут быть или включены, или выключены. Увеличивая сопротивление, мы можем ограничивать ток, протекающий через светодиод, изменяя таким образом яркость свечения. Но для изменения интенсивности света следует прибегнуть к одной уловке: включать и выключать светодиод несколько раз в секунду. Это напоминает то, что происходит в кино, где движущееся изображение составлено из множества кадров, проецируемых на экран в быстрой последовательности. Представьте, что у нас есть стопка с сотней фотографий нашего включенного светодиода. Теперь быстро пролистаем эти фото: мы увидим фильм со светящимся светодиодом.

Теперь представим стопку с сотней фотографий выключенного светодиода и пролистаем ее: мы увидим выключенный светодиод. Что произойдет, если мы заменим один из снимков включенным светодиодом? Нам покажется слабое свечение. Заменим большее количество снимков: если бы мы имели пятьдесят снимков включенного светодиода и пятьдесят фото выключенного светодиода, тогда нам казалось бы, что светодиод светится в половину своей яркости.

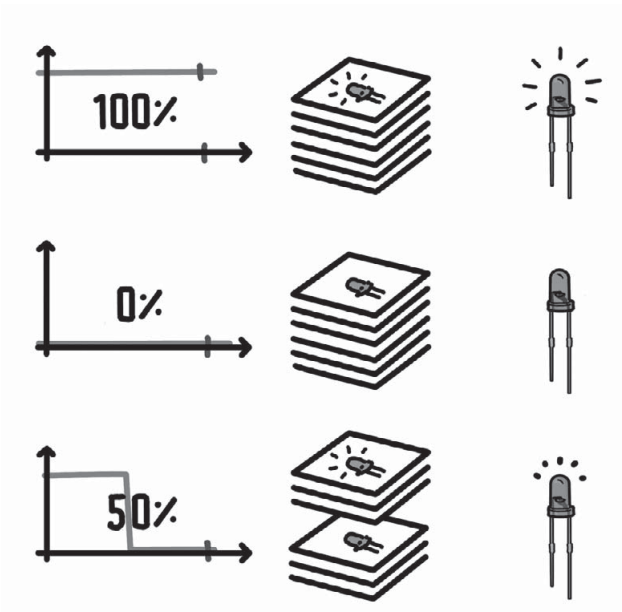


Рис. 2.30. С помощью сигнала ШИМ-сигналом регулировать интенсивность яркости свечения светодиода

Этот эффект в электронике получают с помощью сигнала (рис. 2.30), называемого сигнала ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Это электрический сигнал последовательно принимающий значение либо 0 вольт, либо максимальное. То есть напряжение или есть, или нет. Последовательность импульсов повторяется очень быстро за одну секунду. Данный эффект, в силу инерционности нашего зрения, не замечается человеческим глазом. Так же, как и в кино!

ШИМ-сигналы легко сгенерировать при помощи микроконтроллеров или интегральных схем.

Конденсаторы

Конденсаторы — это компоненты, способные накапливать электрические заряды. Они изготовлены в форме «бутерброда», сделанного из двух слоев проводящего материала, называющимися обкладками (пластинами), между которыми находится изоляционный слой. Слой из изоляционного материала (иногда это просто воздух) называется диэлектрическим. Это изолирующий слой и, следовательно, через него не протекает электрический ток! Так и происходит, когда конденсатор находится «в рабочем режиме» , когда к конденсатору подведён постоянный ток. В переходных процессах и при изменении тока во времени конденсаторы ведут себя так, как специализированные резисторы. Если к конденсатору приложено напряжение, на одной из обкладок (пластине) накапливаются положительные заряды, и отрицательные на другой. «Странное» поведение конденсатора обусловлено изменением зарядов на пластинах. Способность удерживать заряд на пластинах называется емкостью и выражается в **фарадах (Ф)**, в честь английского физика Майкла Фарадея, жившего в начале XIX века. Емкость конденсаторов имеет очень широкий диапазон значений, начиная от нескольких пикофарад (пФ) в компонентах, используемых для радио и компьютеров и до тысяч микрофарад (мкФ) в конденсаторах, используемых в мощных источниках питания или усилителях. Конденсатор можно сравнить со стаканом, способным накапливать некоторое количество воды. На самом деле, конденсатор больше похож на стакан с небольшим отверстием, через которое вода постепенно вытекает. Отверстие — это потери заряда (утечки), которые неизбежно присутствуют в элементе (рис. 2.31).

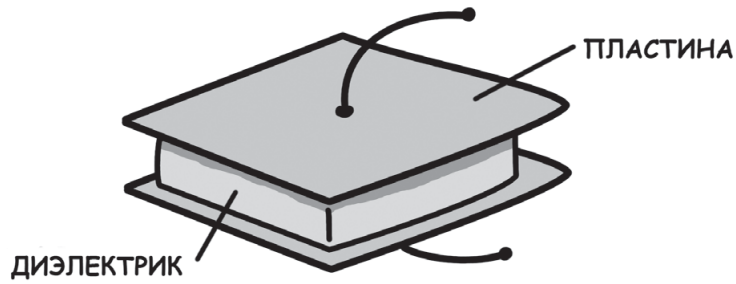


Рис. 2.31. Изображение структуры конденсатора, в котором видны пластины и диэлектрический слой

Если мы через конденсатор подадим переменный ток, он будет вести себя как резистор: с увеличением частоты его сопротивление будет уменьшаться все больше и больше, пока не станет почти нулевым. Правильный термин, однако, это не сопротивление, а реактанс (реактивное сопротивление), который по-прежнему выражается в Ом. Формула для определения реактивного сопротивления конденсатора при определенной частоте:

$$X_c = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

В формуле необходимо указать частоту колебаний тока в Гц, а значение емкости конденсатора в фарадах; постоянная Пи равна 3,14.

Давайте посчитаем реактивное сопротивление для конденсатора ёмкостью 1 мкФ (10^{-6} Фарады) для частоты переменного тока 50 Гц.

$$X_c = \frac{1}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^6}{6{,}28 \cdot 50} = \frac{10^6}{314} \cong 3184 \text{ (Ом)}$$

При частоте 1 кГц (10^3):

$$X_c = \frac{1}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 10^{-3}} = \frac{10^3}{6{,}28} \cong 159 \text{ (Ом)}$$

При частоте 100 кГц (10^5):

$$X_c = \frac{1}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 10^5 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{6{,}28 \cdot 10^{-1}} = \frac{10}{6{,}28} \cong 1{,}59 \text{ (Ом)}$$

Опознавание конденсаторов

Конденсаторы изготавливают с использованием различных технологий, которые отличаются друг от друга типом используемого материала для диэлектрика. Для диэлектрика может использоваться керамика, пластик, бумага, специальные жидкости или слюда.

Отдельный тип конденсаторов имеет полярность, которую необходимо соблюдать, чтобы не повредить компонент и чтобы электрическая схема работала. Из надписей на корпусе можно узнать ёмкость данного элемента, максимальное рабочее напряжение и, если это электролитический конденсатор, полярность его выводов. Важно, чтобы максимальное напряжение в месте подключения конденсатора к схеме не превышало максимально допустимое для данного элемента. В противном случае вы рискуете повредить компоненты из-за пробоя диэлектрика.

Гораздо сложнее определить значение конденсатора. Конденсаторы из различных материалов имеют разную форму, внешний вид и требования к эксплуатации. По сравнению с резисторами конденсаторы имеют гораздо более высокие погрешности (около 10% и больше) и их реальное значение может сильно отличаться от номинального значения.

Самыми простыми для использования являются электролитические конденсаторы, которые содержат в себе диэлектрик, смоченный в жидком растворе. Они имеют цилиндрическую форму; их максимально рабочее напряжение, номинал и полярность нанесены на корпусе элемента. Этот тип конденсаторов обладает довольно широким диапазоном значений емкости от нескольких долей мкФ до нескольких тысяч мкФ (рис. 2.32).

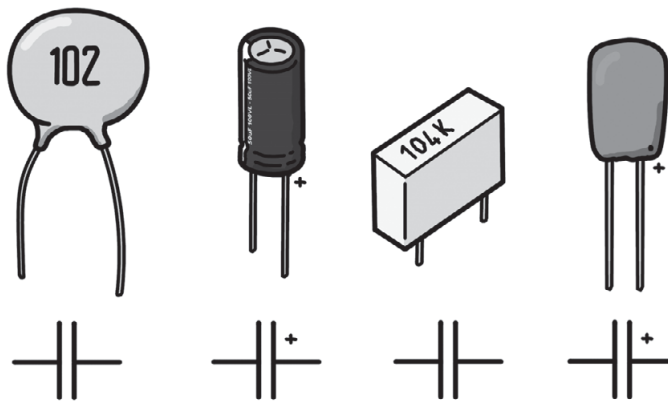


Рис. 2.32. Разные типы конденсаторов: керамический дисковый, электролитический, лавсановый и танталовый

Символ конденсатора напоминает две пластины с диэлектриком между ними. Если конденсатор имеет полярность, на его символе рядом с пластиной ставится знак «плюс».

Керамические дисковые конденсаторы очень распространены, они имеют небольшие размеры, не обладают полярностью и их значения колеблются от нескольких пикофарад (пФ) до сотен тысяч пикофарад. На их корпусе напечатан код, указывающий номинал и погрешность. Мы можем найти надпись 102k, что указывает на емкость, равную «10», к которой мы должны добавить два нуля, то есть 1000 пФ, так как емкость всегда выражается в пикофарад. Буква *k* указывает на то, что погрешность составляет 10% (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Погрешность лавсановых конденсаторов

Буква	Погрешность, %
J	±5
K	±10
M	±20
Z	±20–80

Запятые могут быть заменены точкой, буквой «Р» или буквой, используемой для указания погрешности. Чтобы устранить все сомнения, стоит вооружиться мультиметром, способным также измерять емкость конденсаторов!

Несколько примеров:

1 или 1P0 = 1 пФ
3,3 или 3P3 = 3,3 пФ
121 или n12 = 120 пФ

Лавсановые конденсаторы похожи на маленький параллелепипед, а значения записываются на верхней его плоскости или на стороне корпуса элемента вместе с указанием рабочего напряжения (табл. 2.4).

Например, надпись 334K 100B означает, что емкость равна «33», прибавляя четыре нуля, имеем 330 000 пикофарад. Буква K говорит о погрешности, составляющей 10%, а максимальное применимое напряжение составляет 100 В.

Эти компоненты также используют обозначения из двух цифр плюс множитель, к которому мы теперь должны привыкнуть. Минимальная единица всегда пФ.

Таблица 2.4. Погрешность лавсановых конденсаторов

Буква	Погрешность, %
F	± 1–2
G	± 2
J	± 5
K	± 10
M	± 20

Например:

102 или 1n или .001 = 1.000 пФ или 1 нФ
334 или 330n или .33 = 330.000 пФ или 330 нФ

Последовательное и параллельное включение конденсаторов

Мы видели, что конденсаторы, через которые ток протекает с определенной частотой, ведут себя как резисторы. Мы можем соединить их последовательно или параллельно, но существуют особенности подключения, связанные с типом конденсаторов и принципом их работы (рис. 2.33).

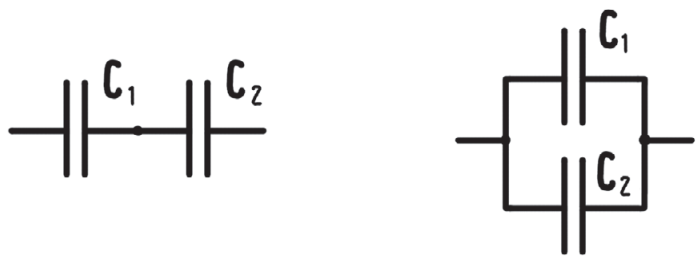


Рис. 2.33. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

Для увеличения общей емкости мы можем подключить конденсаторы параллельно. Это равнозначно увеличению площади обкладок (пластин), поэтому формула для расчёта ёмкости двух, параллельно включённых, конденсаторов очень проста:

$$C_{общ} = C_1 + C_2 + ..$$

Для получения нестандартных значений емкости мы можем подключить два или более конденсатора последовательно. В этом случае формула напоминает ту, что мы использовали для расчёта общего номинала резисторов, включённых параллельно:

$$C_{общ} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots}$$

Если у нас последовательно включены два конденсатора, формула упрощается:

$$C_{общ} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Компенсаторы и воздушные конденсаторы

Существуют также конденсаторы переменной емкости. Они не так распространены, как подстроечные резисторы и потенциометры. Их емкость изменяется с помощью механического привода. Переменные конденсаторы состоят из двух групп пластин, когда одна группа пластин находится в воздушном зазоре другой группы пластин. Одна группа пластин, подключённая к одному выводу конденсатора, неподвижна, а другая, подключённая к другому выводу конденсатора, соединена с валом, который, вращаясь, перемещает в данном воздушном зазоре свои пластины. При вращении вала пластины, заходя в зазор, увеличивают взаимодействующую площадь, увеличивая ёмкость элемента или, выходя из зазора, ёмкость элемента уменьшают.

Компенсаторы представляют собой небольшие элементы, называемые также емкостными триммерами, регулируются с помощью отвертки и предназначены для монтажа на печатной плате. Диэлектрик компенсаторов может быть выполнен из пластика, слюды, стекла или воздуха. Из-за их небольшого размера значение емкости этих элементов находится в небольшом диапазоне, достигая максимум нескольких десятков пикофарад. Сейчас редко приходится сталкиваться с конденсаторами переменной емкости. Они использовались при изготовлении коротковолновых радиоприёмников или радиопередатчиков, и их размеры были довольно большими. Значения этих элементов достигали даже тысячи пикофарад. Сегодня в радио используются другие технологии, в том числе цифровые, а вместо громоздких переменных конденсаторов используются, например, варикапы — специальные диоды, способные функционировать в качестве ёмкости, управляемой напряжением (рис. 2.34).

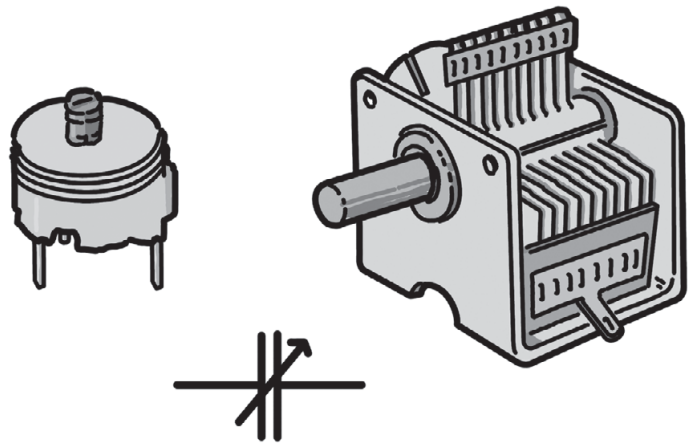


Рис. 2.34. Компенсатор и переменный конденсатор, в котором четко видны неподвижные и подвижные пластины в виде гребешков

Электрические провода

Наиболее широко используемые в электронике элементы — это провода. В конструкции наших прототипов нам потребуется много электрического провода. Есть большое разнообразие типов и моделей проводов.

Наиболее широко используемым металлом для их производства является медь, потому что она является металлом с наименьшим удельным сопротивлением и уступает только серебру, которое используется ограниченно, так как имеет очень высокую стоимость. Электрические кабели, которые мы будем использовать для наших экспериментов, в основном состоят из жесткого сердечника, который образован из цельной медной проволоки, покрытой резиновой или пластиковой диэлектрической защитной оболочкой. Эти провода отлично подходят для работы с макетной платой (или Breadboard), но они не очень подходят для монтажа более долговременных цепей, та как могут треснуть или сломаться при вибрациях и нагрузках.

Для изготовления катушек используется медный провод, покрытый слоем специальной изолирующей эмали, которая удаляется с помощью лезвия бритвы или наждачной бумаги.

Для подключения различных цепей или внешних компонентов, таких как реле, потенциометры, лампочки, светодиоды, переключатели, разъемы, наиболее подходящими являются плетеные кабели из тонкой медной проволоки. Это гибкие кабели, которые могут гнуться и более устойчивы к механическим нагрузкам. Иногда в одной оболочке могут находиться несколько

отдельных проводов, каждый со своим сердечником и изоляцией. Внутренний провод называют сердечником или жилой (рис. 2.35).

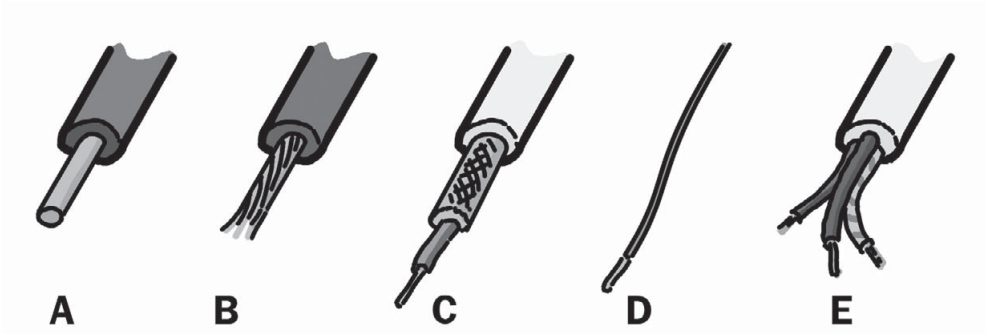


Рис. 2.35. Электрические провода: с жестким сердечником (A), с многопроволочной жилой (B), коаксиальный (C), с лаковой изоляцией (D), многожильный (E)

Коаксиальные кабели образованы центральным изолированным проводом с жестким сердечником или многопроволочной жилой, покрытую медной экранирующей оболочкой, а затем еще одной диэлектрической прочной изолирующей оболочкой, предохраняющей кабель от внешних физических повреждений. Внешняя экранирующая оплетка коаксиальных кабелей необходима для защиты от внешних электромагнитных взаимодействий, которые могут создавать помехи. Внутри коаксиального кабеля может находиться одна или более жил. Коаксиальные кабели, используемые с высокочастотными сигналами, не могут рассматриваться как обычные соединения, потому что они имеют некоторое сопротивление и емкость: аспекты, которые нельзя игнорировать при проектировании цепей для передачи теле-, радиосигнала или для работы с высокими и сверхвысокими частотами.

Максимальный ток, текущий по кабелю, зависит от сечения токопроводящего сердечника. При превышении максимально допустимого тока кабель начнёт греться, что может привести к возгоранию.

При пропускании через кабель высокочастотного сигнала ток имеет тенденцию располагаться ближе к поверхности токопроводящего проводника: кабель, из нескольких переплетённых жил, будет иметь более низкое сопротивление по сравнению с одножильным кабелем того же сечения. Как правило, чем больше сечение кабеля, тем ниже его сопротивление и тем большую мощность можно через него пропустить. Для постоянных токов также необходимо учитывать сечение кабеля. Если кабель будет иметь недостаточное сечение, то его сопротивление будет больше, чем требуется, и большой ток, протекающий по цепи, может привести к непредвиденным падениям напряжения.

Вы когда-нибудь замечали толщину электрического кабеля, подключаемого к 12-вольтовой батарее автомобиля или мотоцикла? Эти кабели такие толстые именно по причине, что стартовый ток при запуске двигателя очень большой!

Катушки индуктивности

Катушка индуктивности — это простой компонент, представляющий собой намотанный на катушку электрический провод. С точки зрения электрического тока, катушки индуктивности ведут себя противоположным образом по сравнению с конденсаторами. В то время как конденсаторы сопротивляются прохождению постоянного тока, пропуская переменный, катушки индуктивности пропускают постоянные токи, но противостоят переменным. По мере увеличения частоты тока катушка индуктивности ведет себя подобно резистору, сопротивление которого возрастает с ростом частоты тока. Ток, проходящий через катушку, создает электромагнитное поле, которое влияет на силу проходящего тока, препятствуя любому его изменению. Катушки накапливают энергию при помощи созданного ими электромагнитного поля и могут высвобождать её для кратковременного поддержания постоянной величины тока в цепи при изменении или кратковременном пропадании входящего напряжения (рис. 2.36).

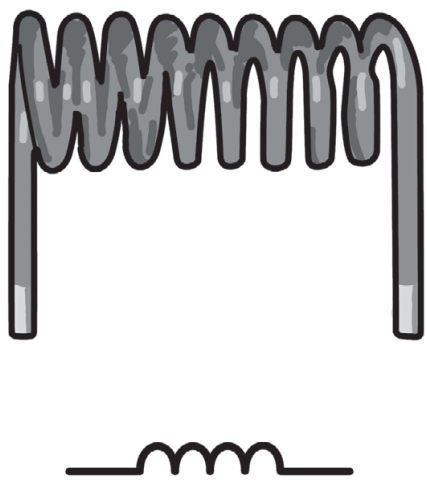


Рис. 2.36. Катушка индуктивности и ее обозначение, напоминающее спиральный провод. Катушка может быть сравнена со спиральным шлангом

Катушки индуктивности можно купить или сделать самостоятельно: достаточно намотать эмалированный медный провод вокруг бумажного цилиндра, находящегося на металлическом или ферритовом сердечнике, хотя такой сердечник может и отсутствовать. Чтобы намотать катушку, нужно

придерживаться требований, учитывая и заданный размер элемента. Обязательные требования для намотки катушек это: сечение провода, диаметр катушки, длина, высота катушки, число витков, интервал и способ намотки провода.

Способность сопротивляться прохождению переменного тока называется индуктивностью и измеряется в **генри (Гн)**, в честь американского ученого-физика XIX века Джозефа Генри. Нам чаще придется иметь дело с долями генри (мили- и микро-). Сердечник увеличивает индуктивность катушки и ее добротность: параметр, обозначенный буквой Q. Добротность обозначает качество катушки. Это отношение индуктивного сопротивления к сопротивлению потерь. Чем выше значение добротности Q, тем катушка качественнее.

В этом случае мы также можем применить аналогию с водой: очень длинный резиновый шланг, закрученный в несколько петель. Прежде чем вода пройдет через весь шланг, необходимо подождать определенное время, затем жидкость протечет без проблем, но любое изменение напора потока воды будет сопровождаться определенной инертностью из-за скрученного шланга.

Катушки индуктивности, через которые протекает переменный ток, создают для его прохождения сопротивление, называемое реактивным сопротивлением, и зависит от частоты (F) и значения индуктивности (L). Реактивное сопротивление обозначается буквой X и вычисляется по следующей формуле:

$$X_L = 2\pi \cdot F \cdot L$$

Для катушки со значением индуктивности 10 мкГн (10×10^{-6}) при частоте 0 Гц, то есть при постоянном токе, реактивное сопротивление равно 0 Ом.

При частоте 10 Гц у нас получится:

$$X_L = 2\pi \cdot 10 \ (10 \cdot 10^{-6}) = 6{,}28 \cdot 10^{-4} = 0{,}000628 \ (\text{Ом})$$

Если частоту увеличить до 1 МГц мы получим:

$$X_L = 2\pi \cdot 10^6 \ (10 \cdot 10^{-6}) = 6{,}28 \cdot 10 = 62{,}8 \ (\text{Ом})$$

Катушки индуктивности также могут быть соединены последовательно и параллельно. Формулы расчета общей индуктивности похожи на формулы для резисторов. Индуктивность последовательных катушек индуктивности вычисляется простым суммированием:

$$L_{общ} = L_1 + L_2 + L_3 + \ldots$$

Для параллельных катушек индуктивности мы будем использовать ту же формулу, но «перевернутую»:

$$L_{общ} = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \ldots}$$

Для катушек индуктивности трудно найти общие правила и стандарты для маркировки. Во многих случаях они изготовлены по размеру, и поэтому трудно определить их значения. В продаже существуют мультиметры, позволяющие измерять индуктивность. Для тех, кто много работает с катушками индуктивности, индуктометр является важным инструментом.

Некоторые катушки индуктивности оснащены сердечником из металлического материала (феррита), который может с помощью отвертки перемещаться вращением по резьбе, нарезанной внутри каркаса катушки. Изменяя положение сердечника, вы изменяете значение индуктивности элемента. Катушки такого типа схожи с переменными конденсаторами, которые мы рассмотрели ранее.

Свойство сглаживать пульсацию привело к тому, что катушки индуктивности используются как подавители помех на линиях электропередач. Этот тип элементов также называют дросселем, обычно он имеет индуктивность в несколько миллигенри. Катушки индуктивности используются в радиоэлектронных схемах, например, во входных контурах радиоприёмников или в выходных контурах радиопередатчиков для создания подстроечных цепей при детектировании радиосигнала.

Трансформаторы

Катушки индуктивности широко применяются для создания трансформаторов, в которых две катушки намотаны на один сердечник или просто находятся одна над другой. Трансформатор представляет собой устройство для преобразования входного напряжения в более высокое или низкое напряжение (рис. 2.37). Трансформатор имеет как минимум две обмотки, которые называются первичной и вторичной, а соотношение между числом витков этих обмоток определяет, каким будет выходное напряжение. Если у первичной обмотки больше витков, чем у вторичной, то выходное напряжение будет уменьшено. Этот тип трансформаторов широко распространен, поскольку он используется в источниках питания для снижения напряжения в сети. Современные источники питания, однако, используют другие методы для преобразования напряжения в сети, более эффективные и менее громоздкие по сравнению с трансформаторами.

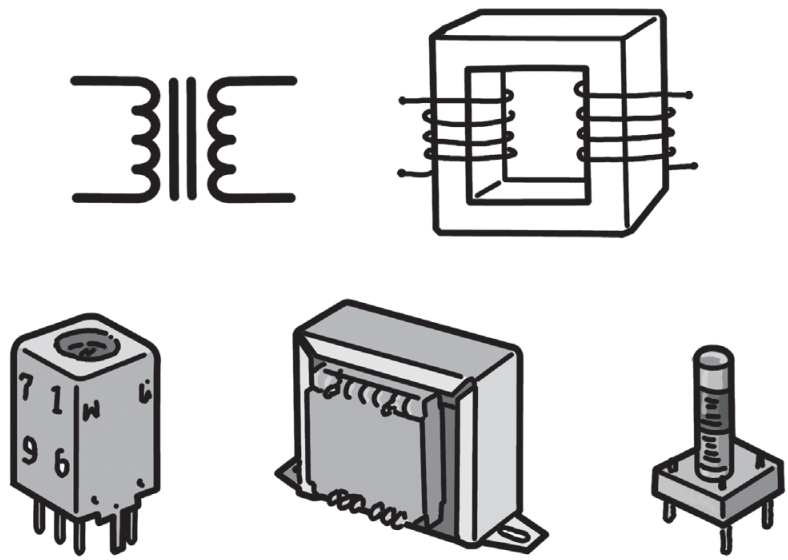


Рис. 2.37. Символ трансформатора и изображение различных его моделей: радиочастотный, для блока электропитания и высокочастотных цепей

Трансформаторы также используются в цепях для обработки аудиосигнала или где необходимо согласовать импеданс, то есть выходное сопротивление предыдущего каскада и входное сопротивление последующего каскада. Вторичная обмотка может иметь выводы от различного числа витков для получения различных напряжений или сигналов с разной амплитудой.

Кнопки и переключатели

Кнопки и переключатели могут обеспечить самую простую обратную связь с пользователем. Кнопки для печатных плат стоят копейки, а их разнообразие огромно. Существует множество разных типов и моделей кнопок, с колпачками, крышками и даже с подсветкой, оснащенных лампочками и индикаторами. Но классифицируют их не по форме, но по назначению.

Кнопки представляют собой механические устройства с пружиной, которая противодействует давлению на кнопку. Пружина может иметь различную жёсткость, чтобы избежать нежелательных нажатий, вызванных случайными вибрациями. Самый популярный тип кнопки называется нормально разомкнутый контакт (NO): при нажатии на кнопку два вывода при замыкании образуют электрический контакт. В кнопке с нормально замкнутыми

контактами (NC) нормальное положение кнопки — выводы замкнуты, а при нажатии на кнопку мы разрываем контакт (рис. 2.38).

Переключатели — это устройства, в которых нажатие кнопки или перемещение рычага с одного положения в другое замыкает или размыкает контакт. Переключатель может состоять из нескольких контактных групп (рис. 2.39).

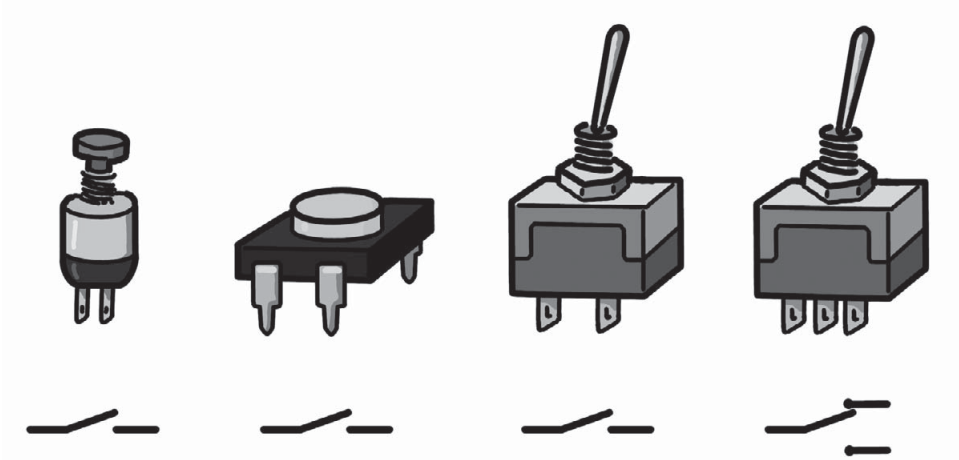


Рис. 2.38. Обычная кнопка, кнопка для установки на печатной плате, выключатель и переключатель

В каталогах мы найдем ряд символов, которые указывают число контактов коммутирующего элемента. Входные контакты называются полюсами (Pole, P), выходные контакты называются направлениями (Throw, T). Если входной/выходной контакт один, он обозначается с помощью буквы S (Single), если их два, используется буква D (Double). Мы также можем иметь устройства с более чем двумя выходами/входами: в данном случае мы используем числа. Например, SP3T представляет собой устройство с одним входным контактом и тремя выходными контактами. Некоторые распространенные сокращения:

- SPST (Single Pole Single Throw): один полюс, одно направление;
- SPDT (Single Pole Double Throw): один полюс два направления (одна группа контактов);
- DPST (Double Pole Single Throw): два полюса, одно направление; устройство с двумя входными «параллельными» контактами, каждый из которых может быть подключен к выходному контакту;
- DPDT (Double Pole Double Throw): два полюса, два направления (две группы контактов);
- SPnT (Single Pole n Throw): один полюс, n направлений (коммутатор);

- mPnT (m Pole n Throw): m полюсов, n направлений (мультипереключатель).

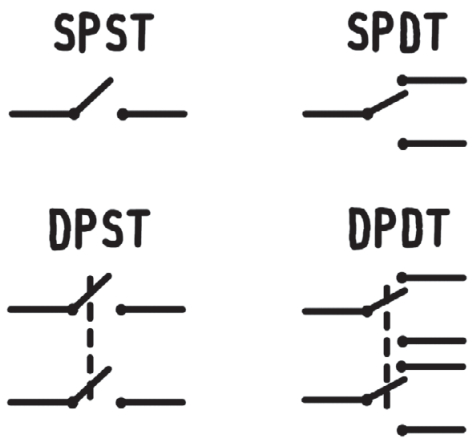


Рис. 2.39. Типы переключателей

Все эти устройства механического типа и, даже если они выполнены в герметичном корпусе для предотвращения попадания пыли и грязи, после определенного количества проделанных операций они должны быть заменены. Пружины также могут потерять свою упругость. В любом случае продолжительность работы кнопки или переключателя составляет несколько десятков или сотен тысяч операций и может превышать срок службы электронного устройства, в котором он работает. В других случаях, наоборот, из-за условий использования продолжительность работы может быть значительно уменьшена: в дополнение к грязи, тепло и вибрации могут значительно уменьшить срок службы этих коммутирующих компонентов.

Реле

Реле представляет собой электрически управляемый переключатель, у которого цепь управления отделена от коммутируемых цепей. Так с помощью сигнала низкого напряжения, подаваемого на управляющие контакты реле, можно коммутировать силовые цепи, по которым текут токи большой силы или высоковольтные цепи.

Реле состоит из группы контактов, которые включаются с помощью электромагнита. Электромагнит состоит из металлического сердечника, вставленного в катушку с большим количеством витков одножильного провода с лаковой изоляцией. Если подать на эту катушку постоянное напряжение,

вокруг этой катушки сформируется постоянное магнитное поле, усиленное металлическим сердечником, и сердечник станет магнитом. Магнит притянет к себе якорь контактной группы, что приведёт к замыканию нормально разомкнутых контактных групп и размыканию нормально замкнутых контактных групп, находящихся внутри корпуса реле (рис. 2.40). Для управления катушкой электромагнита требуются относительно большие токи. При работе электромагнита могут возникать побочные эффекты: при отключении электромагнита возникает остаточная электромагнитная индукция, которая может повредить управляющие этим электромагнитом цепи.

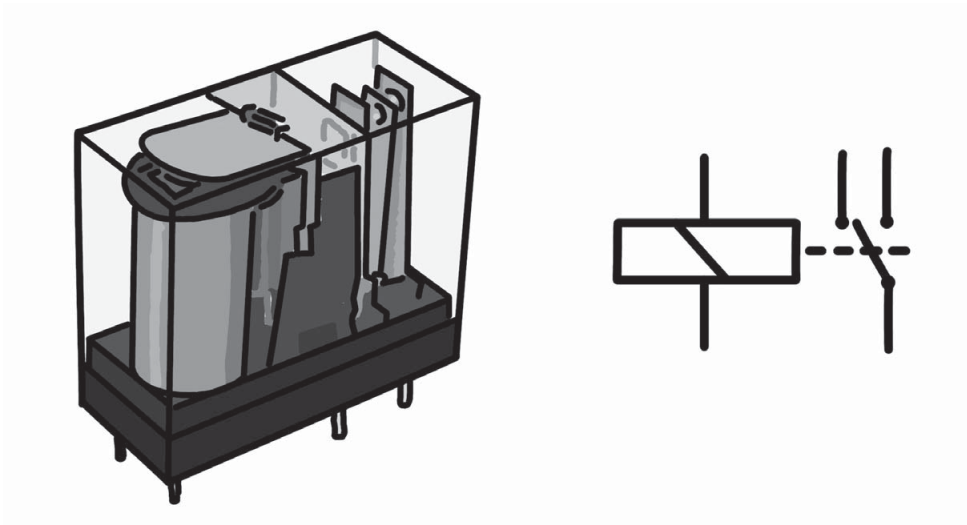


Рис. 2.40. Реле и его символ

В корпусе большинства реле смонтирован не один простой переключатель, а целая группа контактов. Конфигурация контактов обозначается таким же образом, как и для кнопок и переключателей: SPST, SPDT, DPST, DPDT. Цоколевка, то есть расположение контактов, может быть довольно сложным, и при подключении реле к схеме желательно обратиться к техническому паспорту изделия. Иногда на корпусе реле мы можем найти указанное напряжение питания катушки электромагнита, тип контактов и максимально допустимые токи и напряжения, которые можно пропустить через эти контакты. Реле, в зависимости от модели, может переключать напряжения в сотни вольт, с большими токами, значения которых может достигать несколько десятков ампер.

Для включения реле необходимо собрать систему управления, которая может быть реализована на одном транзисторе (позже мы подробнее это рассмотрим). Время срабатывания реле — несколько десятков или сотен

миллисекунд, но этого, согласно требований современной электроники, недостаточно. Реле довольно медленные.

Особый тип реле — это герконовые реле, образованные из небольших стеклянных капсул или пластмассы, которые окружают геркон (сокращение от герметизированный контакт). Контакт замыкается с помощью простого электромагнита. Если полярность электромагнита соответствует требованиям геркона, то, в зависимости от типа и модели геркона, вмонтированный в него переключатель будет выключен или включён (рис. 2.41).

Ртутный выключатель — это маленькая капсула, содержащая два контакта, погруженных в каплю ртути, которая выступает в качестве проводника. Если он перевернут или наклонен под определенным углом, ртуть перемещается и замыкает контакт. Ртутные выключатели в настоящее время редко используются.

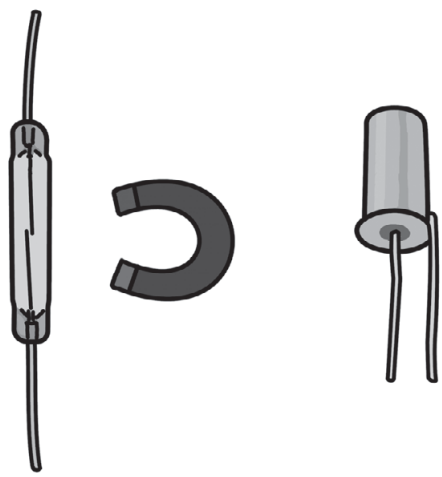


Рис. 2.41. Герконовая капсула, взаимодействующая с магнитом и ртутный выключатель

В особых ситуациях, где необходима компактность, скорость переключения и малое энергопотребление, могут быть использованы твердотельные реле. Эти устройства фактически являются интегральными схемами, спроектированными в качестве переключателей. Они не могут коммутировать цепи с высокими токами и напряжениями и подходят для коммутации сигналов малых амплитуд постоянного или переменного тока.

Оптоизолятор или оптопара похож на микросхему: в нём содержится светодиод и фототранзистор, расположенные друг напротив друга. При включении светодиода активируется фототранзистор, который используется как переключатель. Оптопары также не могут быть использованы в цепях с большими токами и высокими напряжениями. Они незаменимы в тех случаях, когда необходимо электрически разделить две цепи; потому что между светодиодом

и фототранзистором нет соединений или электрического контакта. Поэтому в оптопаре реализовано полное разделение цепей, что предотвращает проникание из цепи в цепь электромагнитных помех или нежелательных шумов (рис. 2.42).

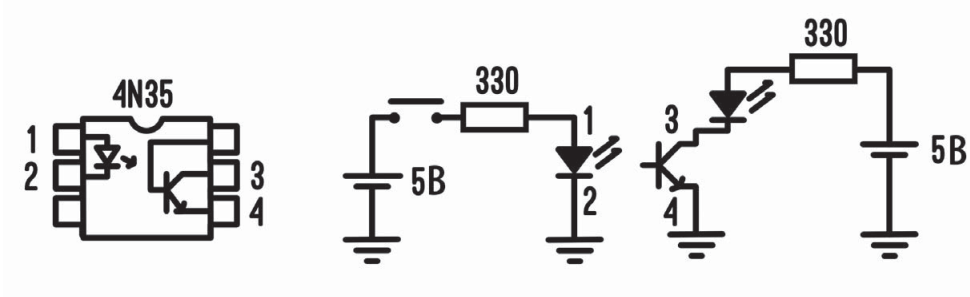


Рис. 2.42. 4N35 — распространённая оптопара: его символ и пример использования

Для срабатывания оптопары необходимо подать светодиоду напряжение правильной полярности, ограничив ток сопротивлением номиналом от 0,5 до 1 кОм, если элемент подключается к напряжению 5 В.

Электродвигатель

Электродвигатели преобразуют электрическую энергию в механическую. Эти устройства содержат в себе магниты и электромагниты, и для своей работы требуют ток определенной силы. Простейшая модель двигателя — это двигатель постоянного тока (ДПТ), ранее он был широко распространен в кассетных магнитофонах или видеомагнитофонах, сейчас вы можете встретить его в моделировании. Внутри у него есть два элемента: статор и ротор. Подвижная часть, ротор, представляет собой электромагнит. Статор является постоянным магнитом, закреплённым в корпусе двигателя. Принцип работы подобен принципу действия магнитов, которые притягиваются или отталкиваются в зависимости от ориентации их магнитных полюсов. Система щеток поддерживает контакт с обмотками ротора, таким образом, чтобы магнитное поле, создаваемое обмотками ротора, всегда находилось в противодействии с магнитами статора, вследствие чего между ротором и статором сила отталкивания. Именно это заставляет двигатель вращаться. Щетки через скользящие контакты на роторе поочерёдно подключают обмотки ротора к электропитанию, и эти обмотки становятся электромагнитами определённой полярности. С помощью этого гениального механизма двигатель и получает питание от источника постоянного тока.

Щетки, скользящие по контактам ротора, могут создавать искры и электромагнитные помехи. Чтобы избежать этих помех, можно использовать бесщеточные двигатели, где нет «скользящих» контактов, а ротор окружают электромагниты, закреплённые на статоре. Магниты поочерёдно подключаются к источнику электропитания и, таким образом, вращают ротор двигателя. Питание на двигатель подаётся по двум проводам (рис. 2.43).

Для регулирования скорости двигателей постоянного тока мы не можем просто изменить подаваемые напряжение и ток: для функционирования двигатель требует очень точной корректировки напряжения. Корректировка осуществляется путем подачи сигнала ШИМ, который несколько раз в секунду включает и выключает двигатель, поддерживая желаемую скорость.

Включение и регулировка оборотов двигателя может осуществляться с помощью схемы на транзисторе, хотя сейчас применяются специальные схемы, называемые драйверами, которые позволяют регулировать скорость и изменять направление вращения ротора электродвигателя. Драйверы могут быть собраны на нескольких транзисторах или на специализированных интегральных схемах. Драйверы генерируют слаботочные сигналы и управляют двигателями, потребляющими большие токи с помощью мощных транзисторов или тиристоров.

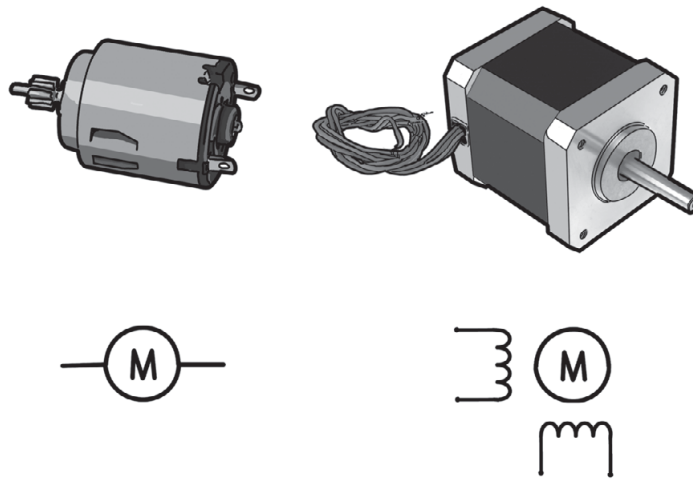


Рис. 2.43. Двигатель постоянного тока, шаговый двигатель и их электрические символы

В шаговых двигателях ротор не вращается свободно, а выполняет один шаг за один такт. Внутри шагового двигателя смонтирована группа электромагнитов. Чтобы повернуть вал двигателя на определённый угол, мы должны в правильной последовательности подать питание на нужные электромагниты этой группы электромагнитов. Эти двигатели легко различимы, так как

они имеют 4, 6 или 8 проводов для подачи питания на электромагниты. Для их запуска предпочтительно использовать управляющую схему (драйвер), которая включает электромагниты. Шаговые двигатели широко используются в робототехнике и автоматизации производства, так как они очень точные: минимальный угол поворота ротора (шаг) может составлять доли градуса!

Серводвигатели

Серводвигатель или сервопривод (используется в станках с числовым программным управлением) представляет собой коробочку с выходящим из неё выходным валом, похожим на маленькую шестерёнку. Вращение выходного вала ограничено в диапазоне от 180° до 270° в зависимости от модели. Сервоприводы могут достичь заданной позиции и поддерживать ее.

Внутри серводвигателя находятся:

- двигатель постоянного тока;
- потенциометр — используется для определения положения двигателя;
- группа шестерён — для подключения потенциометра и двигателя и для увеличения «механической мощности» устройства;
- небольшая контролирующая цепь или драйвер — принимает контрольный сигнал, запускает двигатель и определяет его положение путем считывания показаний с потенциометра.

От серводвигателя выходят три провода: по красному и чёрному подаётся питание, третий провод (желтый или оранжевый) используется для получения контрольного сигнала (рис. 2.44).

На валу этих устройств можно получить значительную мощность. Сервопривод с крутящим моментом 2 кгс*м способен поднять груз массой 2 кг, на который через выходной вал присоединён стержень длиной 1 м. Если уменьшаем длину стержня до половины метра, мы вместо двух килограмм поднимем 4 килограмма.

Сигнал для управления серврприводом должен быть точно рассчитан по времени. Если двигатель выключен, на контактах двигателя должно быть 0 вольт. Для включения двигателя нам нужно подать на контакты двигателя импульс амплитудой 5 вольт.

Чтобы привести сервопривод на положение 0°, мы должны создать последовательность импульсов амплитудой 5 вольт. Длительность каждого импульса 1 мс с паузой между ними 20 мс. Увеличивая длительность импульса до 2 мс, мы будем проворачивать вал серводвигателя от 0° до максимального значения (например, на 180°).

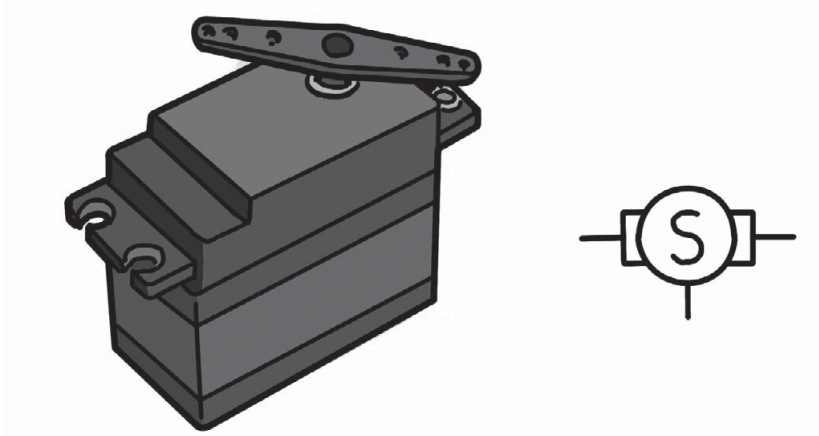


Рис. 2.44. Серводвигатель и его электрический символ

Громкоговорители

Существуют различные устройства, способные преобразовывать электрический сигнал в звук. Наиболее распространенным является динамический громкоговоритель или динамик, в котором ток, протекая по катушке диффузора (мембраны), находящегося в магнитном поле постоянного магнита динамика, перемещает диффузор вперед или назад. Подавая электрический звуковой сигнал, представляющий собой переменный ток переменной амплитуды и частоты, мы управляем движением катушки в магнитном поле. А так как катушка закреплена на диффузоре динамика, диффузор, перемещая находящийся перед собой воздух, создаёт звуковые колебания. Для работы громкоговорителя нужно определенное количество энергии, которая подается от силовых цепей (усилителя звуковой частоты).

Громкоговорители характеризуются следующими параметрами:

- Импеданс: сопротивление катушки громкоговорителя переменному току. Это сопротивление выражается в омах и имеет очень низкие значения (4, 8, 16 Ом).
- Мощность: максимальная мощность электрического сигнала, которую громкоговоритель способен выдержать без повреждений.
- Диапазон воспроизводимых частот: частотный диапазон, эффективно воспроизводимый громкоговорителем без искажений и завалов частотной характеристики. Так громкоговорители с большим диаметром диффузора эффективно воспроизводят низкие частоты и называются

громкоговорители низких частот (сабвуферами). Громкоговорители для воспроизведения высоких частот называются твитерами, а те, которые используются для воспроизведения средних частот, называются громкоговорителями среднего диапазона (рис. 2.45). Чтобы охватить все частоты, вы можете объединить несколько громкоговорителей, подключив их к общему источнику звукового электрического сигнала через фильтры низких, средних и высоких частот.

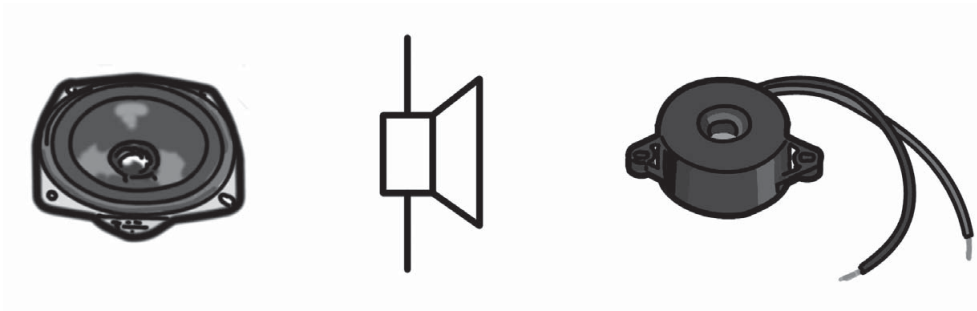


Рис. 2.45. Мембранный громкоговоритель и его символ (слева), пьезоэлектрический зуммер (справа)

Чтобы воспроизводить звуки, мы можем также использовать пьезоэлектрические зуммеры. Пьезоэлектрические приборы используют свойства некоторых материалов изменять свою собственную механическую структуру, когда через них проходит электрический ток. Это не очень мощные устройства, несравнимые с Hi-Fi устройствами, но они идеальны для генерирования простых звуковых сигналов.

Зуммеры — это электромеханические устройства, похожие на реле и создающие вибрирующий звук: небольшой электромагнит приводит в движение мембрану, которая производит жужжащий звук. Зуммеры являются простыми предупреждающими устройствами, и их звук не может быть изменен.

Микрофоны

Микрофон преобразует акустические воздушные колебания в электрический сигнал. Его принцип работы, обратный принципу работы громкоговорителя: акустические колебания, воздействуя на мембрану, перемещают катушку мембраны микрофона, которая находится в постоянном магнитном поле магнита. В результате чего на выводах катушки появляется переменный электрический ток, частота и амплитуда которого повторяет частоту

и амплитуду акустических колебаний, воздействующих на мембрану микрофона. Чем выше чувствительность микрофона, тем он качественней. Раньше, в старых телефонах микрофоны содержали капсулу с углем, который под механическим воздействием акустических колебаний, передаваемых через воздух, изменял электрическое сопротивление капсулы. Современные микрофоны часто содержат тонкие пластины, находящиеся в магнитном поле. Конденсаторные и электретные микрофоны (особый вид конденсаторных микрофонов) изготовлены по принципу конденсатора: одна из пластин соединена с мембраной микрофона и, вибрируя, изменяет ёмкость этого конденсатора, в результате чего получается электрический сигнал (рис. 2.26).

В ленточных микрофонах звуковой сигнал улавливается с помощью тонкой металлической пластинки в магнитном поле.

Сигналы, поступающие от микрофона, всегда очень слабы и его нужно усиливать.

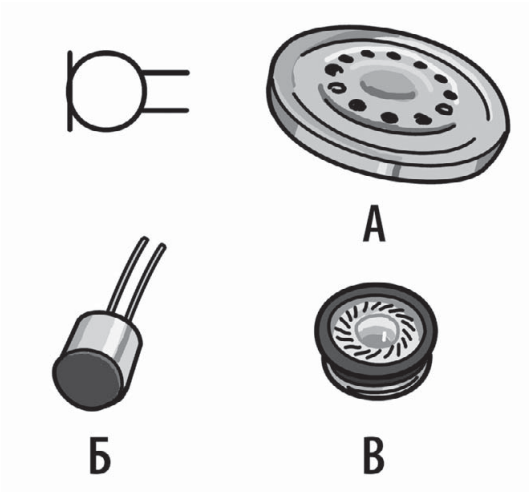


Рис. 2.26. Символ микрофона и микрофонные капсулы различных типов: с частицами угля (А), электретный (Б), мембранный (В)

Каждый микрофон имеет определенное сопротивление на выводах, называемое импедансом. Есть микрофоны с низким импедансом до 500 Ом. Микрофоны с высоким импедансом обладают сопротивлением в несколько десятков килоом.

Сопротивление зависит от того типа микрофона, что необходимо принимать во внимание при подключении устройства к усилителю, когда производится так называемое согласование импеданса. При подключении микрофона с низким выходным сопротивлением к входным цепям с высоким входным сопротивлением мы не уменьшим, не исказим и не потеряем полученный с микрофона сигнал.

Если у микрофона высокое выходное сопротивление, и мы подключаем его к усилителю с низким входным сопротивлением, мы заглушим полученный с микрофона сигнал на входных цепях усилителя. Существует эмпирическое правило, которое гласит, что микрофон должен быть подключен к усилителю, входное сопротивление которого как минимум в 10 раз выше выходного сопротивления микрофона.

Характеристики микрофона:

- Частотный диапазон — микрофоны могут быть более чувствительны к определенному диапазону частот. Одни микрофоны лучше подходят для низких частот, а другие более чувствительны к высоким частотам.
- Чувствительность — это эффективность в преобразовании звукового давления в напряжение на выходе.
- Направленность — указывает, является ли устройство узко направленным или может улавливать звуки в разных направлениях. Направленность иногда обозначена на диаграммах, на которых ненаправленные микрофоны имеют форму сердца (кардиоиды).
- Импеданс — это сопротивление микрофона.

Решения

Упражнение на чтение резисторов

- красный, красный, коричневый = 2 2 1 = 2 2 0, то есть 220 Ом.
- коричневый, черный, черный = 1 0 0. Третья полоса черная, поэтому мы будем ставить 0 нулей, таким образом 10 Ом.
- коричневый, черный = 1 0. Это особый случай: это сопротивление равно 1 Ом.

Расчет сопротивления в цепи (рис. 2.16)

Общее сопротивление в цепи равно 1127,84 Ом.

3

Построение цепей

Основная трудность для тех, кто хочет научиться собирать электрические схемы, состоит в том, как перейти от теории к практике: превратить электрическую схему в реальную работающую цепь.

Музыкант ставит свою партитуру на пюпитр, садится перед ним, берет свой музыкальный инструмент. Он слегка прищуривает глаза, осматривая нотный стан, взгляд его быстро скользит по нотам, пытаясь понять общий смысл произведения. После глубокого вдоха музыка заполняет комнату. Каждый символ, нарисованный на пяти линиях, превращается в звук. Не все музыканты будут играть мелодию одинаково, и каждый из них сможет сделать свою особую интерпретацию: легкомысленную или драматическую, медленную или ускоренную, холодную или страстную.

Также как и музыканты, мы, электронщики, тоже должны научиться читать наши партитуры, которыми являются электрические схемы: ряд символов, соединенных линиями и сопровождающихся письменными обозначениями и аббревиатурами.

Когда назначение схемы не понятно, необходимо затратить немного времени, чтобы сделать некоторые расчеты и понять принцип ее работы, а также понять, как ведут себя протекающие по цепям токи и назначения деталей данной схемы.

Чтобы построить цепь, каждый символ схемы должен соответствовать реальному компоненту. Очень часто сразу определить компонент не получается: так как не все из них в точности соответствуют собственному символу. У некоторых из них количество выводов больше, чем изображено на схеме. Выводы других расположены определенным образом. Реальные компоненты

могут иметь большие размеры, чем нарисованные на схеме. Поэтому электронщики при сборке схемы на макетной плате продумывают несколько вариантов взаимного размещения реальных деталей, учитывая наиболее выгодные положения деталей относительно друг друга и соединения их выводов.

Для сборки электрической схемы потребуются некоторые инструменты, материалы и измерительные приборы. Давайте посмотрим, какие инструменты нам потребуются для сборки наших макетов.

Лаборатория и инструменты

Лаборатория — это место, где мастер выполняет свою работу. Это место, где идеи становятся реальностью (рис. 3.1). Найдите в доме такое место, чтобы посвятить себя вашему увлечению. Стол или отдельную комнату для хранения инструментов, оборудования, компонентов и — главное — чтобы вам было там спокойно и комфортно работать! Рабочее место должно быть светлым и просторным, чтобы вам было удобно. При разработке схем или макетов вы будете производить разные эксперименты, и постепенно стол заполнится схемами, компонентами, инструментами, проводами и различными деталями. Постарайтесь быть аккуратными! Опыт научил меня, что приведение в порядок рабочего стола помогает также очистить разум. Иногда, когда я размышляю над проектом, уборка стола помогает мне прояснить некоторые идеи и найти новые решения.

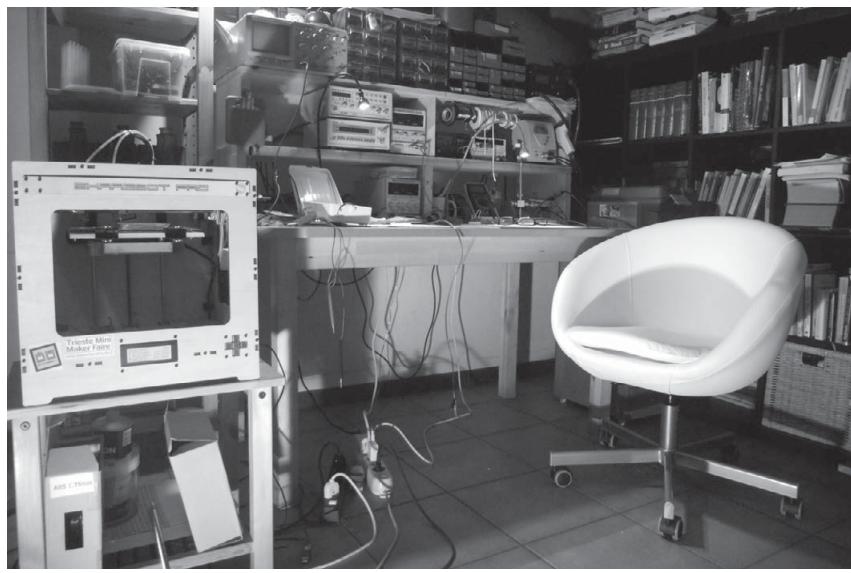


Рис. 3.1. Моя электронная лаборатория

Существует несколько инструментов, необходимых для построения первых схем. В некоторых экстремальных ситуациях мне приходилось пользоваться моим складным ножом. Но чтобы хорошо собрать схему, необходимы соответствующие инструменты (рис. 3.2). И чем больше они соответствуют цели применения и чем выше их качество, тем качественнее будет результат, и тем меньше усилий вы затратите.

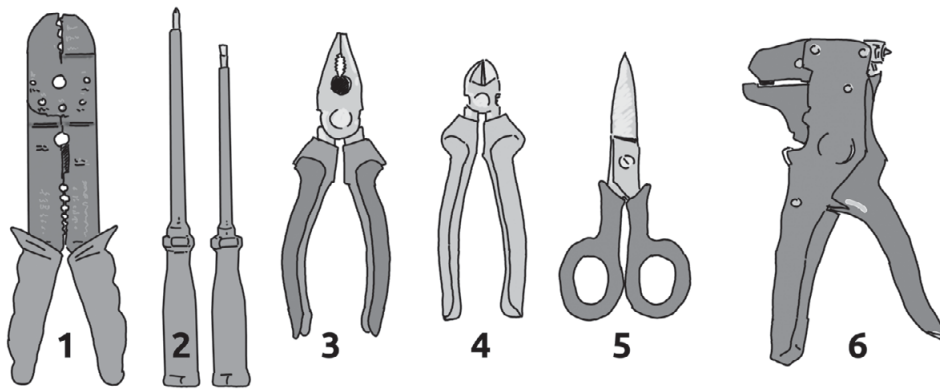


Рис. 3.2. Инструменты для работы: (1) стриппер, (2) отвертки, (3) пассатижи, (4) кусачки, (5) ножницы, (6) автоматический стриппер

Вот список необходимых принадлежностей:

- Рабочая площадка — если мы работаем на обычном столе, защитим стол листом фанеры, доской или чем-нибудь подобным. Стол должен быть хорошо освещен. В моей мастерской я добавил несколько светодиодных лампочек на гибкой «шее» для освещения рабочей зоны.
- Несколько отверток разных размеров, с прямым и крестовым шлицом,
- Пара ножниц — для резки кабелей и проводов. Лучше, если это будут специальные электротехнические инструменты, потому что у них изолированы ручки.
- Пассатижи, которые используются для затягивания гаек, для снятия изоляции с электрических проводов или резки проводов с помощью резака, которым они оснащены.
- Кусачки — для резки жестких выводов.
- Автоматический стриппер — если вы умеете снимать изоляцию с провода при помощи ножниц, ножа или пассатижей, тогда этот инструмент вам не понадобится. Автоматический стриппер будет полезен, в случае если вам нужно снять изоляцию со значительного числа проводов.

- Увеличительное стекло — компоненты очень малы и надписи, напечатанные на элементах, практически незаметны. Я использую монокль, который крепится к очкам. Он очень хорошо увеличивает, при этом достаточно дешев и удобен.
- Макетная плата — представляет собой перфорированную доску с электрическими контактами, которые используются для построения схем без применения пайки. Компоненты вставляются в отверстия и соединяются простыми одножильными электрическими проводами. Собирать схему так же просто, как играть с кубиками ЛЕГО.
- Провода и перемычки — запасаемся катушками проволоки различных типов (с гибкой и жесткой сердцевиной и различных диаметров). Если мы много работаем с макетной платой, держим при себе пачку перемычек, которые мы также можем соорудить из кусков проволоки. Они очень практичны!
- Тестер или мультиметр, который может измерять напряжение, ток и сопротивление.

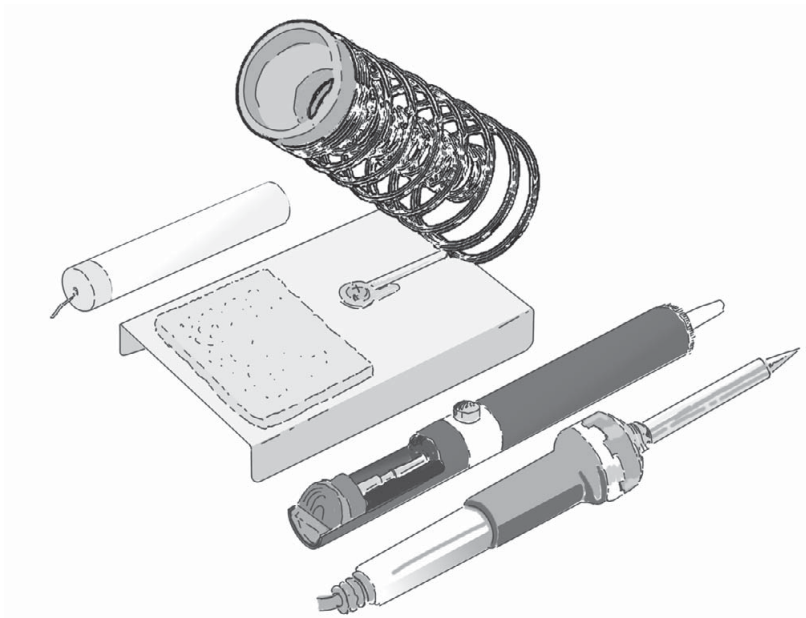


Рис. 3.3. Инструменты для пайки: паяльник, насос для всасывания олова (оловоотсос), опора с пружиной для паяльника, оснащенная губкой для очистки наконечника, и катушки с оловом

Для пайки вам понадобятся:

- Паяльник мощностью 20/30 Вт — можно приобрести в Интернете или в магазине инструментов. Стоимость составляет от десяти евро!!! и выше. Лучше приобрести паяльник известных марок, таких как (Weller, Ersa, Philips и т. д.). Дешевые паяльники становятся непригодными после нескольких часов работы, так как наконечник полностью изнашивается. У меня был паяльник ERSA, который прослужил мне десять лет: я держал его включенным целыми днями, а заменил наконечник только через семь лет; после Ersa я купил Philips, прошло уже почти двадцать лет, а он до сих пор продолжает работать. Если вы имеете возможность заплатить дополнительные деньги, вы можете купить паяльную станцию с контролем температуры. Лучшие паяльные станции стоят, как правило, несколько сотен евро*. У меня есть паяльная станция с цифровым контролем температуры, за которую я заплатил около сотни евро и которой я полностью доволен (рис. 3.3).
- Оловоотсос — это цилиндр с пружиной, способный всасывать избыток олова при выпайке компонентов с печатной платы.
- Натуральная губка — чуть смоченная, используется для очистки паяльного наконечника. Синтетические губки непригодны для использования, так как наконечник во время работы горячий, и синтетическая губка расплавится.
- Олово — несколько лет назад использовался сплав олова и свинца (в пропорции 60/40). Свинец облегчает плавление, но обладает токсичными свойствами. Сегодня вы можете купить сплавы, не содержащие свинец. Но точка плавления у них выше, чем у сплавов, содержащих олово. Внутри оловянной проволоки имеются микроотверстия, заполненные паяльным составом (канифолью). От выделяемого жалом паяльника тепла паяльный состав (канифоль) начинает плавиться, облегчая тем самым спаивание и помогая сделать «чистую» пайку. Пары канифоли не токсичны, но лучше их не вдыхать.
- «Третья рука» — специальная опора с двумя зажимами для фиксирования компонентов, которые в процессе пайки нечем удерживать.

* В России — более 10 тысяч рублей. — *Прим. ред.*

Макетная плата

Макетная плата — это специальная доска с отверстиями-контактами или контактными точками, которую вы можете использовать для быстрой сборки схем. Ее еще называют breadboard, потому что она похожа на разделочную доску с отверстиями, на которой режут хлеб, а лоток, расположенный под доской, собирает падающие через отверстия крошки.

Использовать макетную плату просто, как играть с кубиками Лего: в отверстия вставляем компоненты и соединяем их проводами в соответствии со схемой. Провода и компоненты можно располагать как вам угодно. Макетные платы обычно изготовлены из белого пластика, но существуют также цветные варианты. Отверстия расположены на расстоянии 2,54 мм: это часто встречающееся расстояние в электронике. Например, ножки микрочипов расположены на расстоянии 2,54 мм друг от друга.

Внутри макетной платы проходит множество электрических контактов. Существуют платы различных размеров. Наиболее распространенная модель это так называемая полная версия или «full», длиной около двадцати сантиметров и оснащенная двумя шинами питания по бокам платы. Существует также уменьшенная версия «half», длина которой вполовину меньше полной версии макетной платы, а также мини-макетные платы (рис. 3.4).

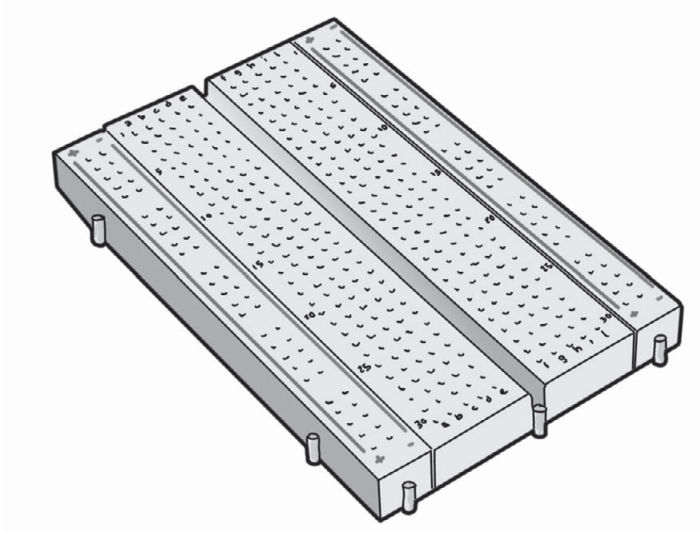


Рис. 3.4. Макетная плата размера half

Макетная плата разделена на два сектора канавкой посередине. В каждом секторе находятся пять рядов отверстий. Пять отверстий в столбце образуют

электрически соединенную шину (рис. 3.5). Каждую шину можно представить в виде трубы, которая образована из серии Т-образных соединений, скрепленных друг с другом. Если вода входит в одно из соединений, вся труба заполняется водой и можно вывести воду из любого другого соединения. Шины одной секции не находятся в электрическом контакте с шинами противоположной секции, поскольку они разделены центральной полосой. Многие макетные платы с обеих сторон имеют две шины, которые тянутся вдоль платы и, как правило, используются для питания компонентов. Канавка посередине макетной платы используется для подключения интегральных микросхем. Многие макетные платы можно наращивать, соединяя друг с другом, что позволяет создавать большие схемы. Прототипы, созданные с помощью этих плат, не могут работать с сигналами высокой частоты, так как контакты могут передавать слаботочные сигналы, а проводные соединения ограничивают частоту сигнала, проходящего через них до значения 10/20 МГц.

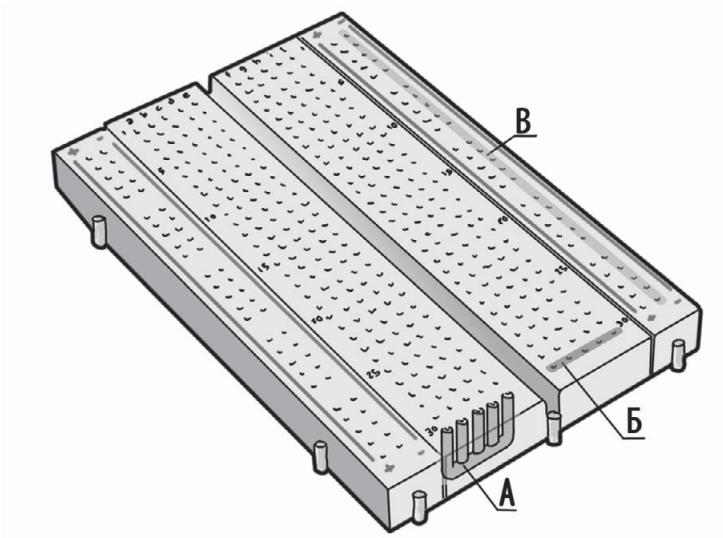


Рис. 3.5. Пять отверстий каждого ряда (Б) макетной платы сравнимы с серией U-образных соединений (А). По краям платы расположены контактные шины (Rail) (В)

Для выполнения соединений можно использовать:

- Электрические кабели с жесткой сердцевиной — мы должны обрезать их до нужного размера и зачистить изоляцию на концах. Диаметр провода должен быть соответствующего размера, потому что слишком толстый может развоpотить контакты макетной платы, а сердечник провода слишком маленького диаметра может и не обеспечить контакт.

- Перемычки — гибкие провода с зачищенными от изоляции концами. Вы можете их купить или сделать самостоятельно.

Соединения, провода которых перепутаны между собой, способствуют возникновению неполадок и делают схему сложной для восприятия. Схемы, построенные на макетной плате, очень ненадёжны и чувствительны: достаточно небольшого прикосновения шкодливой лапы кота или взмаха крыла бабочки, чтобы вывести из строя цепь. Чем длиннее провода и чем беспорядочнее их пересечения, тем более вероятно загадочное поведение схемы.

Для облегчения соединения контактов с помощью проводов каждый столбец макетной платы имеет номер, а каждой строке присваивается буква. Строки первой секции обозначаются буквами от «A» до «E», строки второй секции от «F» до «J». Full версия макетной платы состоит из семидесяти столбцов. Чтобы определить, куда подключать компоненты, достаточно вспомнить принципы игры в морской бой: «Подключите резисторы в отверстия A1 и A7».

От схемы до макетной платы

Настало время собрать нашу первую схему из светодиода и резистора. Эту схему мы назовем «Привет, мир»*. Приведем некоторые примечания:

- Реальное расположение деталей собранной схемы не соответствует нарисованной схеме.
- Внешний вид радиодетали всегда отличается от символа на схеме. Поэтому всегда при сборке рекомендуем воспользоваться техническим описанием элемента.
- В электрической схеме не учитывают размеры и пропорции деталей и печатной платы!
- При сборке электрической цепи необходимо соблюдать все соединения между компонентами так, как это показано на схеме.

Схема, которую мы будем собирать, показана на рис. 3.6: светодиод подключен к батарейке с резистором.

---

* Когда начинающие программисты учат новый язык программирования, первая простая программа, которую они создают, выводит на экран фразу «Привет, мир». Это значит, что программа работает правильно. Этот обычай распространился и за пределы области программирования. В электронике, чтобы убедиться в том, что система работает, достаточно включить светодиод: привет мир! — *Прим. авт.*

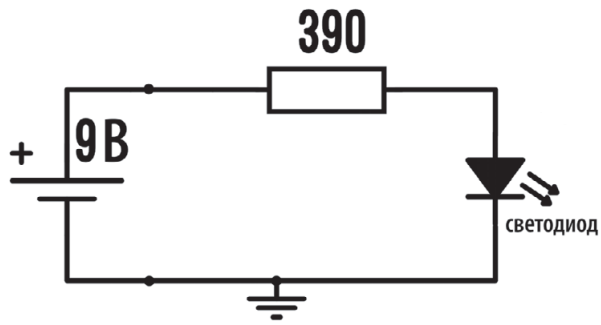


Рис. 3.6. Электрическая схема «Привет, мир»

Мы в первой главе уже произвели расчеты для этой схемы и знаем, что для сборки потребуются следующие детали:

- 1 красный светодиод;
- 1 резистор с сопротивлением 390 Ом;
- 1 батарейка с напряжением 9 В;
- 1 контактный разъём для батарейки с напряжением 9 В;
- 1 полноразмерная макетная плата с двумя шинами питания;
- 2 перемычки для соединений или 2 отрезка электрического провода длиной несколько сантиметров. Провода для соединения должны быть зачищены от изоляции с обоих концов на 10 мм.

Собираемая цепь очень проста, так как она имеет один контур. Если бы схема была более сложной, я посоветовал бы попытаться расположить компоненты на столе или нарисовать их на листе бумаги, чтобы найти оптимальное расположение компонентов, которое, как мы уже видели, имеет мало общего с нарисованной электрической схемой (рис. 3.7). Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы включить светодиод:

1. Расположите макетную плату на рабочей поверхности.
2. Возьмите резистор с номиналом сопротивления 390 Ом, который помечен следующими цветными полосами: оранжевая, белая, коричневая и золотая.
3. Вставьте выводы резистора в отверстия макетной платы D5 и D9. Резистор не имеет полярности, поэтому не имеет значения, в каком направлении его подключать.
4. Возьмите красный светодиод и вставьте его катод в отверстие E10, а анод в отверстие E9 того же столбца макетной платы, где подключены выводы резистора. Короткий вывод светодиода — это катод

(отрицательный вывод). Мы можем определить расположение выводов анода и катода, рассматривая светодиод через его стеклянную оболочку: анод — это более тоненький вывод, своей формой напоминающий клюшку для гольфа.

5. Возьмите перемычку или отрезок проволоки длиной в несколько сантиметров, зачищенный от изоляции с обоих концов, и вставьте один конец этого провода в отверстие A5, а другой — в любое отверстие шины положительного питания «+» (помечена красной линией).
6. Возьмите вторую перемычку, вставьте один конец в отверстие A10, а другой в любое из отверстий шины питания «–» (помечена синей линией).
7. Разъём для батарейки напряжением 9 В оснащён двумя гибкими проводами. Вставьте красный провод любой, но чтобы было красиво, в первое отверстие шины положительного питания, а черный провод в первое отверстие шины отрицательного питания (питание можно подавать в любое отверстие шины питания).
8. Подключите батарейку.
9. Светодиод должен светиться: Привет, мир!

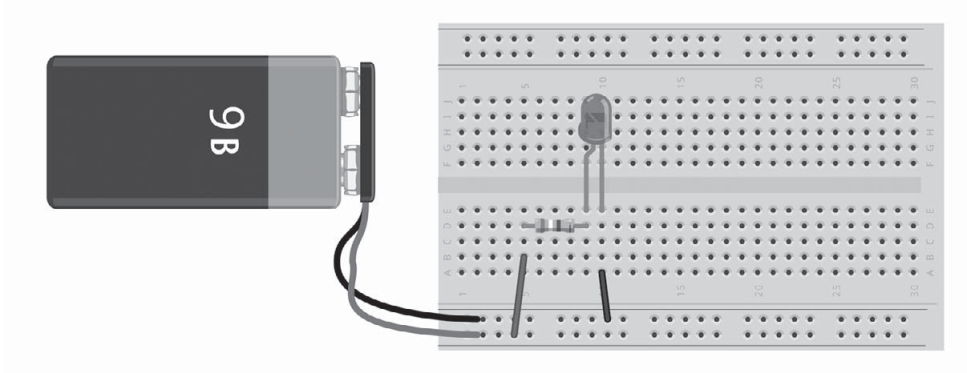


Рис. 3.7. Изображение электрической цепи, установленной на макетной плате. Рисунок был реализован с помощью программы Fritzing

Если светодиод не засветился:

- Следует тщательно проверить все соединения. Наиболее распространенная ошибка, это когда выводы соседних элементов подключены на двух параллельных столбцах, а не в одном столбце (рис. 3.8). Таким образом, ток не может течь от одного компонента к другому!

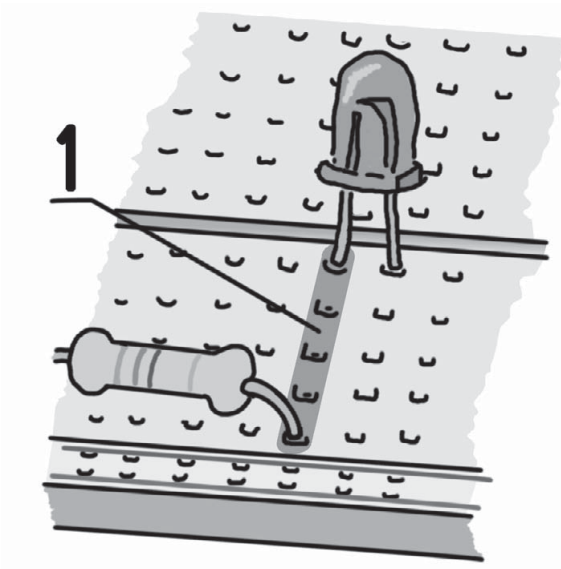


Рис. 3.8. Если светодиод не светится: убедитесь, что выводы двух элементов подключены в одном столбце

- Проверьте контакт на проводах и перемычках (попробуйте слегка дотронуться или пошевелить провод пальцем).
- Попробуйте развернуть светодиод: вы могли перепутать катод и анод (отрицательный полюс с положительным).
- Светодиод может быть перегоревшим, замените его новым.
- Батарейка напряжением 9В может быть разряжена, попробуйте заменить ее.

Проверка контактов

Одной из основных причин неисправности цепи является плохой контакт: провода, перемычки, разъемы и компоненты, которые должны быть в электрическом контакте. Но по разным причинам контакта нет. Для обнаружения этих проблем используется функция тестирования диодов, присутствующая практически в каждом тестере. Эта функция служит для проверки работоспособности диодов, компонентов, через которые ток может протекать только в одном направлении (рис. 3.9).

Коснувшись диода щупами, прибор подаст звуковой сигнал, если ток проходит. В дополнение к диодам эта полезная функция может быть использована для прозвонки целостности цепей и электрических контактов.



Рис. 3.9. Использование тестера с функцией проверки диодов для проверки контакта перемычки

Используем функцию проверки диодов, чтобы убедиться, что две точки находятся в электрическом контакте:

1. Вставьте черный щуп в разъем COM тестера.
2. Вставьте красный щуп в разъем для измерения напряжений / токов и сопротивлений.
3. Убедитесь, что цепь или контур, который мы тестируем, не находится под напряжением.
4. Прикоснитесь кончиками щупов двух точек для тестирования.
5. Если есть контакт, тестер подаст звуковой сигнал.

Примечание. Эти измерения всегда осуществляются с отключенной батарейкой и без источника питания, иначе вы можете вывести свой тестер из строя!

Если ваш измерительный прибор не имеет функции тестирования диодов, мы можем измерить сопротивление между двумя точками: если сопротивление равно около 0 Ом, значит, контакт есть.

Компоненты с нестандартным шагом

Не все компоненты можно разместить на макетной плате. У многих радиодеталей расстояние между выводами отличается от 2,54 мм. У некоторых компонентов особое расположение выводов (возможно, по кольцу), у некоторых диаметр выводов не соответствует размеру отверстия на макетной плате. Выводы или слишком толстые, и в отверстие макетной платы не влезут, или очень тоненькие, что не обеспечит контакта в отверстии макетной платы. А у некоторых компонентов поверхностного монтажа (SMD) выводы вообще отсутствуют! Могут возникнуть трудности в подключении динамиков, микрофонов, потенциометров, реле, штекеров, розеток и других специализированных компонентов. В этих случаях к выводу детали можно подпаять провод или перемычку.

Чтобы использовать специальные детали, такие как SD-карты памяти, адаптеры беспроводной связи или компоненты для поверхностного монтажа (SMD), нужны специальные адаптеры, с шагом контактов 2,54 мм, которые можно легко подключить к макетной плате (рис. 3.10).

Для подключения громкоговорителя к макетной плате без пайки мы можем использовать гибкие провода, которые зачистим на концах, приблизительно на 15 мм, а затем накрутим их на контакты динамика и на две жесткие медные проволоки. Обмотки могут быть защищены небольшим количеством изоляционной ленты.

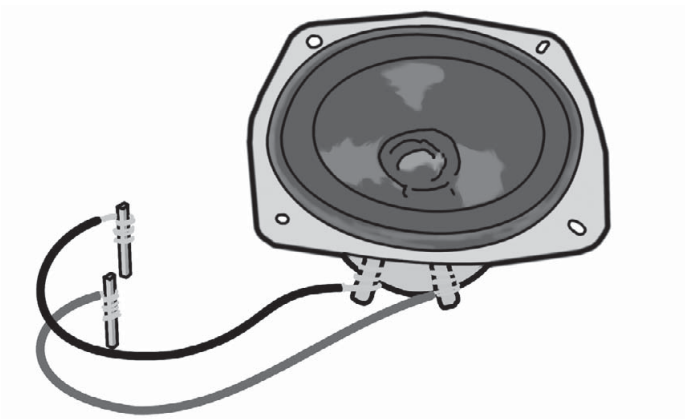


Рис. 3.10. Подключение внешнего громкоговорителя к макетной плате

Расположение шин электропитания

Упорядоченно расположить шины электропитания — это первый шаг для построения надёжных схем, работающих без проблем и без помех. В макетной плате шины электропитания располагаются по бокам платы. Шина для

подключения положительного питания помечается красным цветом, а отрицательного — синим. В зависимости от модели макетной платы эти шины питания могут не проходить по всей длине платы и прерваться посередине (рис. 3.11).

Проверим, проходят ли контакты по всей длине макетной платы, и если нет, соединим прерывающиеся шины небольшими мостиками.

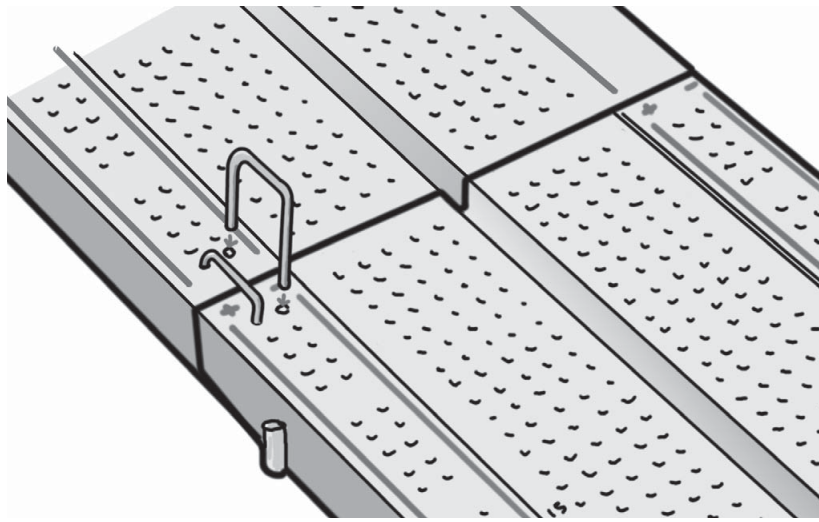


Рис. 3.11. В некоторых полноразмерных макетных платах шины питания прерываются на середине. Для их соединения следует использовать перемычки

Две шины питания (два ряда отверстий), обозначенные красной и синей линией, которые находятся на одной стороне, электрически не связаны с двумя шинами питания на противоположной стороне платы. Если мы используем один источник питания, мы можем подключить его к паре шин с одной стороны, а затем к другой паре шин с другой стороны.

Возьмите два отрезка провода (или две перемычки) и протяните их от одного края платы до другого, стараясь подобрать нужную длину.

Если присутствуют два контура, которые требуют двух различных напряжений питания (например, 5 В и 12 В) или двойные (например, +5 В и –5 В), тогда подсоедините одну «красную» линию к соответствующему напряжению, а другую «красную» линию ко второму напряжению, затем соедините между собой синюю линию между отрицательными источниками питания с одного и другого края. Схема может использовать различные напряжения от нескольких источников питания. Например, вы можете использовать Ардуино, которая дтребует питание 5 В, а чтобы управлять галогенными лампами или двигателями, может потребоваться 12 В или больше. В этом нет ничего странного или опасного.

Единственное обязательное требование, которое необходимо соблюсти, это соединить вместе все отрицательные провода (черные провода) от различных источников питания. Это очень важно, так как напряжение, будучи разностью потенциалов, должно иметь **общую** отрицательную шину. Если мы этого не сделаем, то схема не будет работать правильно или вообще не запустится (рис. 3.12).

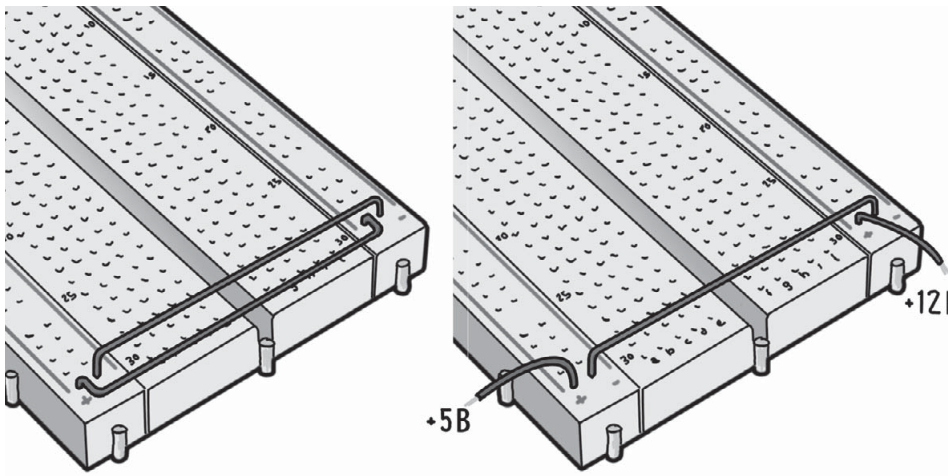


Рис. 3.12. В схемах, где требуется только одно напряжение питания, можно соединить одним проводом шины питания по обеим сторонам платы. Когда напряжение питания разное, общей должна быть только отрицательная шина

Иногда в электронных схемах заземление на корпус не производится напрямую, и, вместо того, чтобы соединить все точки заземления одной линией, используется символ заземления для каждой точки. Когда же мы собираем цепь, нам необходимо убедиться в том, что соединили друг с другом все точки, отмеченные символом заземления (рис. 3.13). «Масса» — это и есть отрицательный источник питания. Иногда он обозначается как 0 вольт. Но это наследие прошлого, когда электрические цепи помещали в металлический корпус, соединенный с отрицательным источником питания.

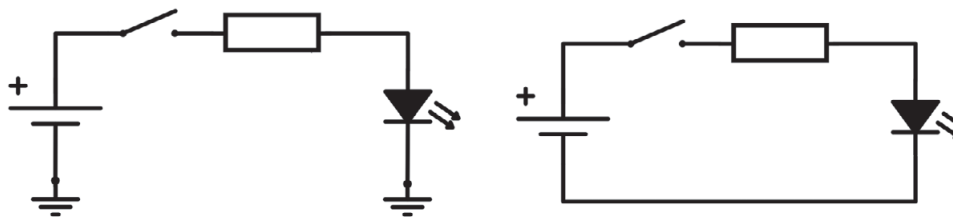


Рис. 3.13. В цепи слева заземления на корпус обозначены отдельно соответствующим символом. В цепи справа символы заземления соединены одной линией

Фильтрующие конденсаторы

Чтобы сгладить помехи и пульсации, которые могут возникать в линиях питания, устанавливаются небольшие конденсаторы ёмкостью 100 нФ. Совместно с этими конденсаторами небольшой ёмкости желательно установить электролитический конденсатор ёмкостью от 50 до 100 мкФ, максимальное напряжение которого выше напряжения, к которому он подключён. Этот конденсатор сглаживает скачки напряжения, которые могут возникнуть во время работы схемы. Конденсаторы в 100 нФ подключаются, по сути, параллельно этому электролитическому конденсатору и включаются рядом с выводом питания каждой интегральной схемы. Один контакт конденсатора подключается как можно ближе к выводу питания микросхемы, другой — через перемычку — к отрицательному источнику питания. Через эти конденсаторы на массу уводится высокочастотная помеха.

Недавно я помог своему другу Роберто Алфиери, кинопродюсеру и эксперту в дронах, закончить его последнее творение. Роберто подключил дисплей для отображения параметров полета, но через несколько секунд на нем начали отображаться странные символы. Сначала мы подумали, что проблема в самой программе, и, соответственно, внесли поправки. Мы добавили паузы и проверку символов, но улучшений не наблюдалось. После поиска в Интернете мы нашли некоторые подсказки, которые указывали на проблемы с электрическими помехами. Для их устранения мы подсоединили конденсаторы малой ёмкости к линиям питания дисплея, а вторые контакты конденсаторов подключили к отрицательной шине питания. Сначала мы были настроены скептически, но дисплей начал функционировать в своём нормальном режиме.

Подумать, прежде чем действовать

Это правда, что макетные платы облегчают создание прототипов. К контактам макетных плат легко подключать или отключать компоненты. Но лучше сначала немного подумать перед тем, как приступить к работе с железом. Прежде чем начать собирать схему, рассмотрите, как компоненты подключаются к источнику питания и как их лучше расположить. При размещении деталей не следует повторять положение деталей, как это показано на схеме. Здесь важно соблюсти именно соединение компонентов, как указано на схеме. Поэтому прежде прикиньте, как лучше расположить детали на макетной плате. Разложите детали на рабочем столе и нарисуйте монтажную схему на листе бумаги, стараясь найти наилучшее расположение соединений. Существуют также программы для проектирования расположения компонентов

на макетных платах. Самой известной из них является программа Fritzing. С ней мы познакомимся в последующих главах.

Ниже приведены некоторые варианты соединений компонентов:

- Последовательное соединение двух компонентов — у нас есть два резистора, которые необходимо на макетной плате соединить последовательно. Убедитесь, что выводы двух резисторов, которые нужно соединить, расположены в одном и том же столбце контактов. На приведенном ниже рисунке 3.14 показано правильное последовательное соединение.

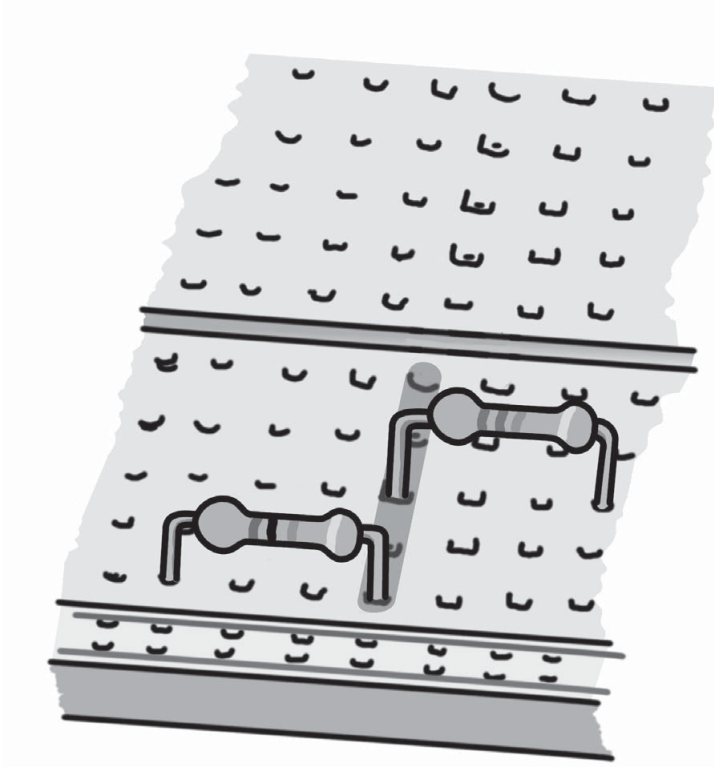


Рис. 3.14. Два резистора, последовательно соединенных на макетной плате

- Параллельное соединение компонентов — длина подключаемых компонентов, которые нам нужно включить параллельно друг другу, может отличаться. Если это так, необходим небольшой мостик (рис. 3.15) для реализации параллельного соединения.
- Увеличение числа контактов — каждый столбец платы имеет только пять отверстий. Если в одном узле нам необходимо большее количество контактов, мы можем соединиться с соседним столбцом с помощью мостика (рис. 3.16), чтобы удвоить количество точек подключения.

- Использование интегральных схем — чипы подключаются вдоль центральной разделительной канавки. К выводу электропитания микросхемы следует подключить конденсатор, отводящий высокочастотную помеху на массу (рис. 3.17).

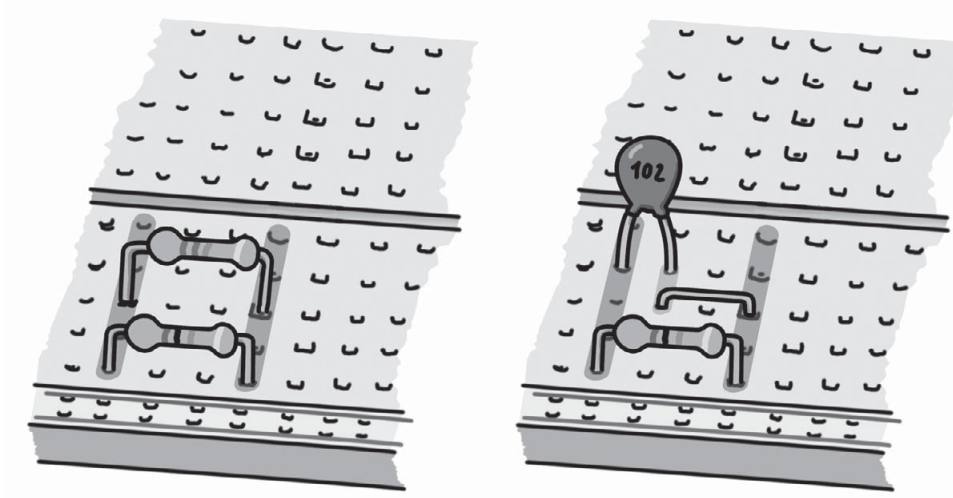


Рис. 3.15. Два резистора одинаковой длины, соединенных параллельно. Два компонента разной длины, соединенных параллельно с помощью мостика

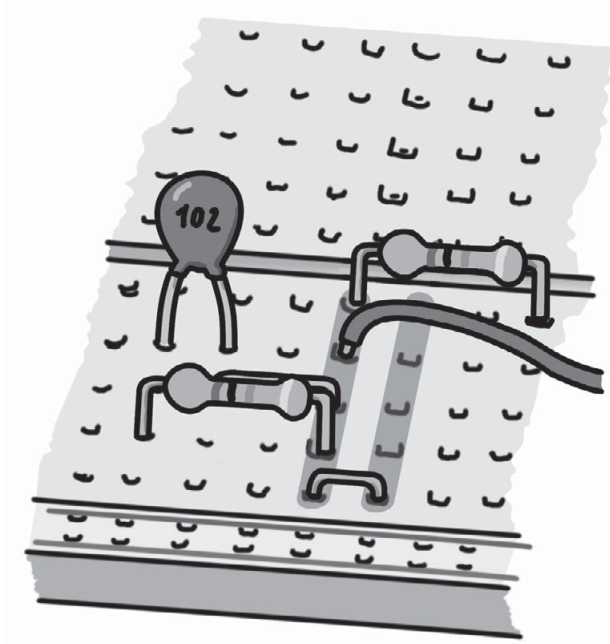


Рис. 3.16. Соединяя два столбца контактов с помощью мостика, мы можем удвоить количество контактов в узле

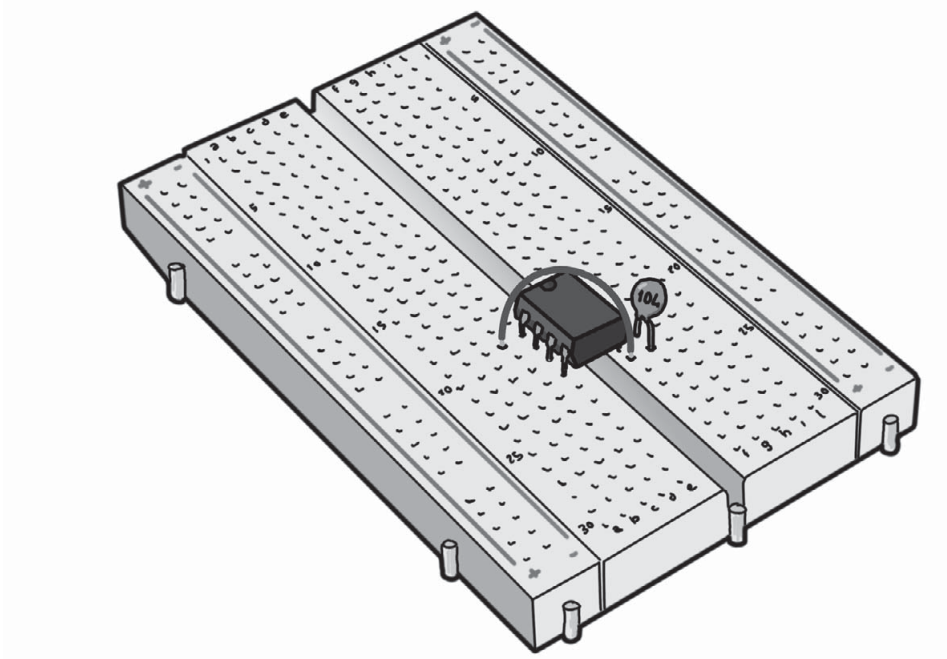


Рис. 3.17. Макетная плата с интегральной схемой и конденсатором для отвода высокочастотной помехи на массу

Пайка

Для создания надежных и долговечных контактов в собираемой электросхеме необходимо использовать паяльник и фиксировать компоненты на небольших контактных площадках, называемых также монтажными колодками. Монтажные колодки могут быть как «универсальными» и похожими на макетные платы, так и специфическими, разработанными для конкретного использования. В таких платах вы увидите соединительные дорожки (печатные платы). Компоненты соединяют с помощью расплавленной смеси олова и свинца. После застывания сплава между выводами спаиваемых деталей установится надёжный и механически прочный контакт. Процесс пайки не сложный и не опасный, если вы немного попрактикуетесь и примете должные меры предосторожности. Паяльник — это инструмент для пайки, в форме стержня, подключенный к источнику питания 220 В или к источнику питания постоянного напряжения. В рабочей части паяльника имеется обмотка из проволоки с высоким сопротивлением. Проходящий по этой проволоке ток нагревает саму проволоку, а она — в свою очередь наконечник паяльника до температуры 300–350 °С. Паяльники, используемые в электронике, имеют

мощность около 25–30 Вт. Наконечник со временем изнашивается — выгорает, и, как правило, конструкция паяльника позволяет его менять (рис. 3.18).

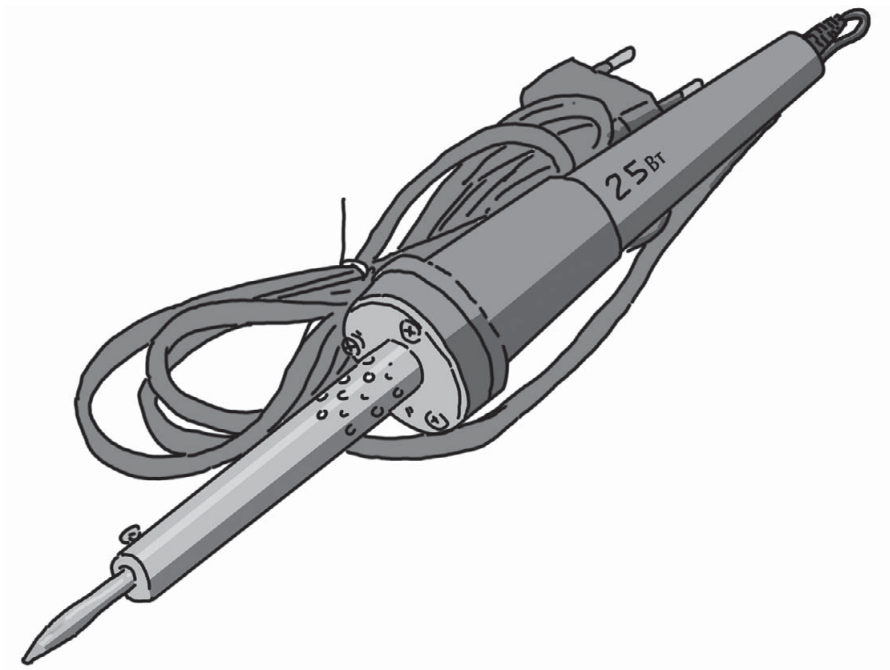


Рис. 3.18. Паяльник стержневого типа мощностью 25 Вт и электропитанием 220 В

Паяльник плавит тонкую очень пластичную металлическую проволоку, состоящую из сплава олова и свинца. Свинец является токсичным металлом, и последние директивы по использованию опасных веществ направлены на предотвращение их использования. По этой причине мы стараемся использовать для пайки чистое олово или припой с уменьшенным количеством свинца. Свинец служит для снижения температуры плавления сплава; если свинец присутствует, он обозначается аббревиатурой типа: 60/40, т. е. 60% олова и 40% свинца. Оловянная проволока продается в катушках разных диаметров. Внутри провода находится микроотверстие, заполненное смолой (или канифолью). Канифоль используется для облегчения пайки и для поддержания наконечника паяльника в чистом виде. Когда олово плавится, канифоль испаряется, и лучше не вдыхать ее! При паянии лучше не есть и не пить, чтобы предотвратить загрязнение пищевых продуктов свинцом и другими вредными веществами. После работы следует тщательно вымыть руки.

Паяльник нагревается в течение двух-трех минут. Не касайтесь кончика паяльника пальцами, так как это может привести к небольшому,

но неприятному ожогу. Чтобы проверить, достиг ли паяльник необходимой рабочей температуры, дотронемся наконечником до оловянной проволоки: если она плавится, мы можем начинать. Коснувшись наконечником паяльника конца проволоки и захватив капельку расплавленного олова, можно приступать к пайке. Если прикоснуться теперь этой расплавленной капелькой олова к выводам спаиваемых контактов, олово зальёт место пайки, и после остывания процесс пайки этого контакта завершён. Наконечник с температурой 350 °С достаточно горячий, чтобы сжечь бумагу, дерево или расплавить пластик: будьте осторожны! Паяльник держится как ручка в руке, придерживается средним пальцем и ухватывается большим и указательным пальцами. Чтобы рука не дрожала, вы можете опереть запястье на рабочий стол (рис. 3.19).



Рис. 3.19. Держим паяльник как ручку между средним, указательным и большим пальцами и опираемся запястьем на край стола

Для облегчения проведения паяльных работ используется специальная подставка «третья рука»: основание, к которому присоединены два зажима, они используются для фиксации компонентов или схем для пайки. Таким

образом, обе наши руки свободны и мы не должны придерживать колодки с компонентами для пайки. Некоторые модели оснащены увеличительной лупой и осветителем (рис. 3.20). Вы можете соорудить такую подставку дома с двумя деревянными блоками, в которых ножовкой проделывается прорезь. В прорезь помещается колодка для пайки.

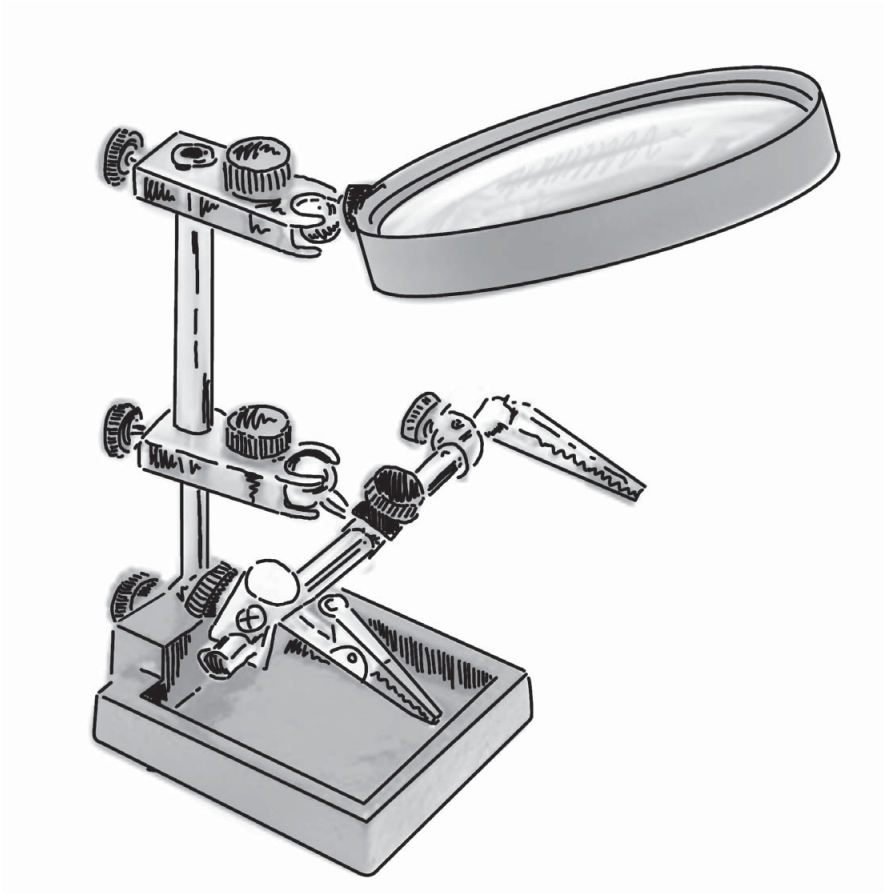


Рис. 3.20. Подставка, оснащенная увеличительной лупой и осветителем

Во время пайки выводы и компоненты становятся очень горячими, и их следует удерживать при помощи пинцета или отвертки (рис. 3.21). Время, необходимое для выполнения пайки контактов, составляет две или три секунды. При перегреве, если пайку проводить дольше, нежели это нужно для обтекания оловом выводов детали, компонент может быть поврежден. Для отвода избыточного тепла можно приложить отвертку или захватить зажимом нагреваемый вывод.

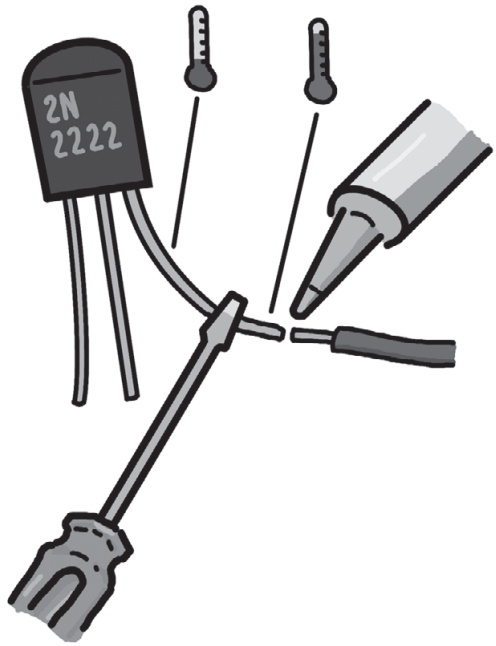


Рис. 3.21. Для удаления избыточного тепла можем использовать отвертку, пинцет или зажим

Влажная губка необходима для чистки наконечника паяльника, на котором накапливается грязь и мусор. Следует использовать натуральную губку или «специальную», которая не плавится от тепла (важно, чтобы она не была синтетической). Экстренное решение — использовать простой бумажный платок, смоченный в воде.

Лужение провода

Гибкие электрические плетеные провода являются более долговечными, в отличие от одножильных проводов с жесткой сердцевиной, которые при воздействии нагрузок могут сломаться. У плетёных проводов может возникнуть другая проблема: они распускаются. По этой причине мы можем покрыть оловом часть распущенного провода (залудить), «смочив» плетеный провод в расплавленном олове. Лудятся провода очень быстро. Сейчас рассмотрим, как это сделать:

1. Возьмите плетеный электрический провод и зачистите его на одном из концов длиной до десяти миллиметров.
2. Возьмите зачищенный конец провода большим и указательным пальцами и скрутите его так, чтобы он накручивался сам на себя.

3. Закрепите провод на подставке для пайки, подготовьте олово и паяльник.
4. Паяльником дотроньтесь до проволоки из олова на 1–2 секунды, расположив её рядом с началом распущенной части провода.
5. Оловянной проволокой дотроньтесь зачищенного конца провода и коснитесь олова и места соединения олова и провода, который нам требуется залудить, разогретым наконечником паяльника.
6. Как только олово начинает плавиться, скользящим движением проведите расплавленной капелькой олова по зачищенному концу провода, следя за тем, чтобы провод весь покрылся оловом.
7. Оставьте провод охлаждаться и проверьте результат.

Чтобы получить хороший спай, основное правило это:

- сначала разогреть область, которая будет спаиваться, только после этого прикладывать оловянный припой.

Если мы приложим оловянный припой к холодной металлической области, то будет плохой контакт между поверхностями, что ухудшит качество спая, а также ухудшит электрический контакт и прочность спаянной области (рис. 3.22).

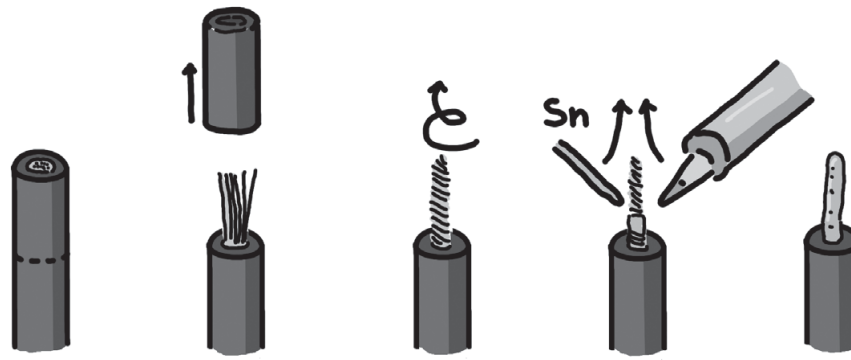


Рис. 3.22. Лужение плетеного электрического провода

Пайка компонентов

Теперь рассмотрим, как подпаять электронный компонент к контактной площадке печатной платы или к контактной площадке макетной платы:

1. Вставьте компонент выводами в отверстия контактных площадок платы таким образом, чтобы его выводы показались с обратной стороны платы для пайки.

2. Зафиксируйте компонент, слегка изогнув его выводы на выходе из отверстий.
3. Приготовьте паяльник и олово.
4. Коснитесь разогретым наконечником паяльника спаиваемой области и прогрейте контактную площадку в течение одной-двух секунд.
5. Не отводя наконечник паяльника от контактной площадки, приложите оловянный припой к зоне пайки.
6. Как только олово начинает плавиться, дождитесь, пока вся область покроется оловом, а затем переместите наконечник паяльника вверх, всегда касаясь вывода.

Спаянный вывод должен иметь заостренную форму и обладать гладкой блестящей поверхностью. После того как сплав остынет, можно подрезать выводы кусачками, стараясь не резать слишком близко к основанию или слишком далеко от него (рис. 3.23).

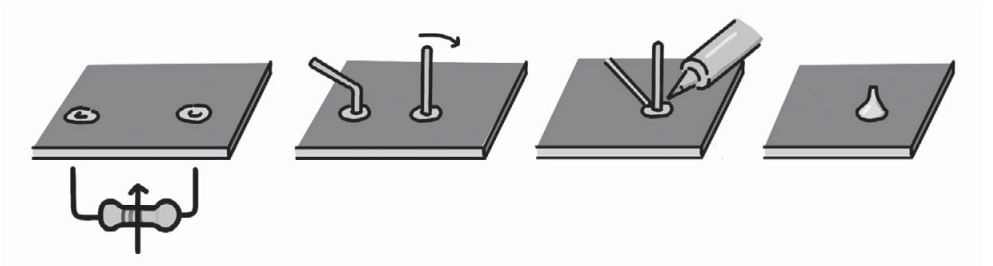


Рис. 3.23. Пайка компонента на печатной плате

Основное правило: сначала прогревается контактная площадка и вывод, после чего прикоснитесь к зоне пайки оловом и произведите пайку. Распространенная ошибка: плавление олова на наконечнике паяльника и заливка с наконечника паяльника холодной контактной площадки расплавленным оловом. В этом случае мы можем получить дефектный контакт. Плохо пропаянный контакт имеет беловатый цвет, форму пузыря или неровную структуру с отверстиями. В этих случаях вы можете переделать спай, а лишнее олово с некачественного контакта удалить с помощью отсоса. Беловатые спаи также называются «холодной пайкой» и, как правило, образуются, когда пайка была выполнена неправильно или если вывод сместился во время фазы охлаждения. Иногда выводы и отверстия окисляются, тем самым ухудшая прочность спаянной области. В этих случаях образуются спаи с пузырьками или отверстиями (рис. 3.24). Чтобы решить эти проблемы, перед пайкой такие контакты следует очистить, сняв оксидный слой наждачной бумагой.

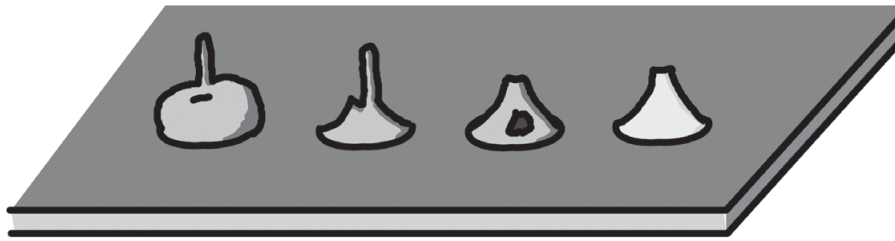


Рис. 3.24. Примеры неправильных или дефектных спаев

Некоторые компоненты очень чувствительны к теплу. Рано или поздно мы столкнемся с диодами, покрытыми стеклянной оболочкой, транзисторами или очень дорогими интегральными схемами. Рассмотрим, какие меры следует предпринять для отвода и рассеивания тепла и избегания повреждения компонентов:

- сокращение времени пайки;
- периодически делать перерыв, чтобы облегчить охлаждение деталей;
- используем охладители.

Многие компоненты, в том числе интегральные схемы, могут быть установлены с помощью специального гнезда, к которому присоединяется чип. Гнезда интегральных схем — это небольшие подставки, называемые «кроватками», изготовленные по размеру для определенных типов компонентов.

Изготовление перемычек для макетных плат

Теперь рассмотрим, как сделать перемычку для использования в нашей макетной плате. Ниже список необходимых материалов:

- отрезок плетеного электрического провода длиной 10 см;
- два отрезка жесткой зачищенной проволоки длиной 15 мм;
- отрезок термоусадочной трубки или изоляционная лента.

Как действовать:

1. Отмерить и отрезать электрический провод требуемой длины и зачистить его концы от изоляции на 5 мм (рис. 3.25).

2. Пальцами скрутить очищенный провод в косичку и облудить (нанести слой олова) его паяльником.
3. Отрезать два кусочка термоусадочной трубки, каждый кусочек длиной около 1 см и надеть ее на провод.
4. С помощью подставки для паяльных работ спаять провод с отрезком жесткой зачищенной проволоки Отрезки жесткой проволоки должны иметь длину около 10–15 мм.
5. Надеть на место спайки термоусадочную трубку так, чтобы конец зачищенной жесткой проволоки выходил с трубки на длину примерно 10 мм, но чтобы трубка прикрыла место пайки и начало изоляции мягкого провода. Нагреть всю поверхность термоусадки наконечником паяльника. Трубка сожмется вокруг провода (при отсутствии термоусадочной трубки вы можете завернуть спаянную поверхность куском изоляционной ленты… но не нагревайте ее!)
6. Повторяем такую же операцию на другом конце провода.
7. Наша перемычка готова к использованию.

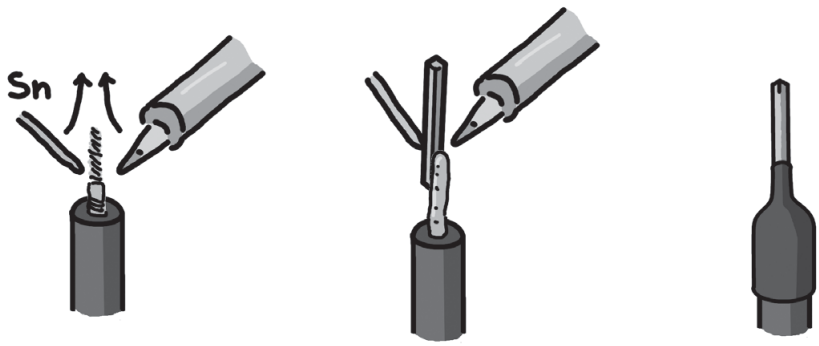


Рис. 3.25. Как изготовить перемычку для макетной платы

Распайка

В то время как пайка является очень простой операцией, процесс отпаивания компонентов намного сложнее. Удаление спаянных компонентов может быть непростым. Однако существуют случаи, в которых вы легко можете удалить олово или переделать некачественно выполненную спайку и удалить компоненты с платы.

Чтобы удалить оловянный припой с площадки, следует использовать отпаивающий отсос: трубку с поршнем и наконечником, снабженную пружинкой, которая, перемещая поршень, всасывает через наконечник расплавленное олово. Чтобы освободить компонент, мы нагреваем паяльником

припаянную область до тех пор, пока олово не расплавится, а затем подносим отсос, который всасывает расплавленный металл. Данная операция может быть произведена несколько раз. Обычно для облегчения всасывания я добавляю немного оловянного припоя к спаянной области: образуется пузырь, который с легкостью удаляется с помощью отсоса.

Для очистки отверстий на печатной плате мы можем использовать медные провода, которые прикладываются к избыточному оловянному припою и нагреваются паяльником, набирая на себя этот металл.

Профессиональные лаборатории имеют специальные площадки для отпаивания, оснащенные всасывающим насосом и специальным паяльником с рифленым наконечником, который без труда удаляет олово.

Макетная плата Stripboard

Теперь, когда мы научились пользоваться паяльником, можно приступить к сборке надёжных схем, припаивая компоненты к контактным площадкам макетной платы для моделирования или на печатных платах (рис. 3.26). Макетные платы для моделирования также называются Stripboard. Эти макетные платы имеют множество отверстий со стандартным шагом 2,54 мм. На нижней стороне каждое отверстие окружено медным плоским кольцом — дорожкой (площадкой). Компоненты фиксируются пайкой выводов к контактным площадкам платы.

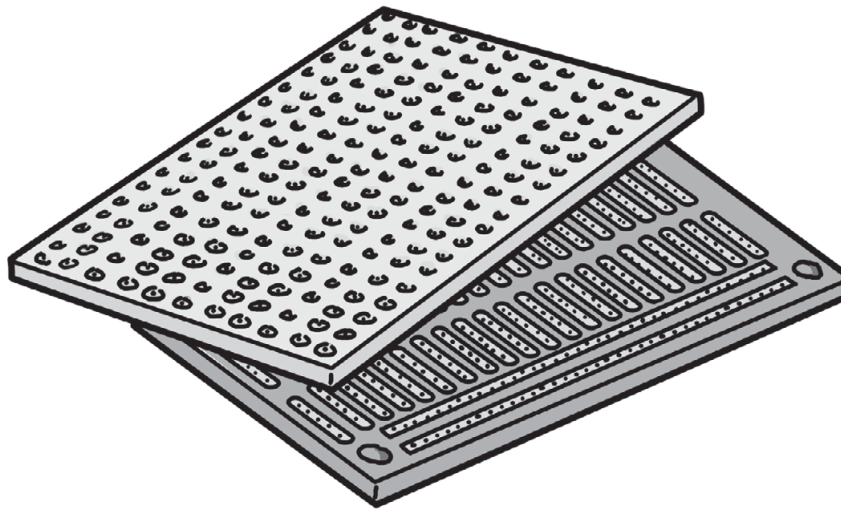


Рис. 3.26. Разные модели макетных плат для прототипов

Пайка вывода компонента производится на обратной по отношению к впаиваемой детали стороне макетной платы и соединяется между собой отрезками проволоки или обрезанными выводами. Трудность состоит в том, как расположить на плате компоненты наилучшим образом, чтобы избежать путаницы проводов. Есть модели плат для прототипов, похожих на макетные платы, площадки которых уже соединены между собой и расположены в строках и столбцах. С помощью этих плат можно перенести проект с макетной платы на платы для пайки без внесения изменений. Недостаток в том, что они не так широко распространены, они немного дороже по отношению к обычным макетным платам и не всегда позволяют макетировать схемы, работающие на высоких частотах.

Для работы с данным видом макетных плат необходимо запастись несколькими метрами электрического провода с жестким сердечником (диаметром 0,5 / 0,7 мм). Провод используется без оболочки и служит для выполнения соединений между различными точками цепи. Часто для выполнения соединений используются срезанные выводы компонентов. При сборке схемы, как правило, сначала монтируются компоненты меньших размеров, а затем более громоздкие детали. При сборке схемы на макетной плате Stripboard лучше начинать с монтажа более сложных компонентов, таких как чипы, разъемы и транзисторы.

Для закрепления интегральной схемы (или ее гнезда) элемент размещается на плате, а затем два диагонально противоположных вывода слегка сгибаются во внешние стороны (рис. 3.26). Макетная плата переворачивается, и пропаиваются только эти два вывода. Гнездо закреплено. Остальные выводы подпаиваются только при необходимости и, как правило, позднее.

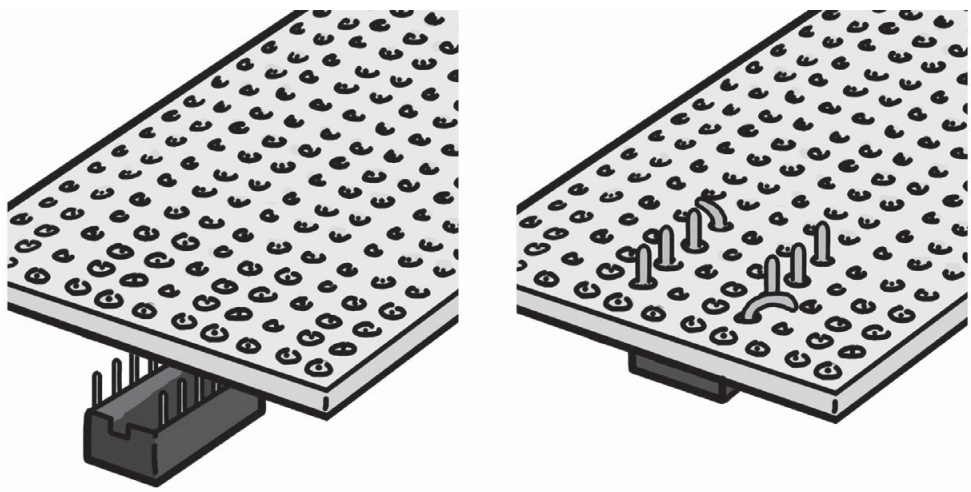


Рис. 3.27. Подпайка гнезда для чипа на макетной плате для макетирования

Чтобы получить аккуратный результат, лучше всего соединить, согласно схеме, все выводы компонентов на нижней части макетной платы, хотя это и не всегда возможно. Иногда для соединения двух контактов, которые нельзя соединить одной печатной дорожкой, так как она пересечётся с другой печатной дорожкой, необходимо сделать перемычки (мостики). Делаем короткие перемычки и избегаем образования «висящих проводов», потому что они ведут себя как антенны, создавая помехи (рис. 3.28).

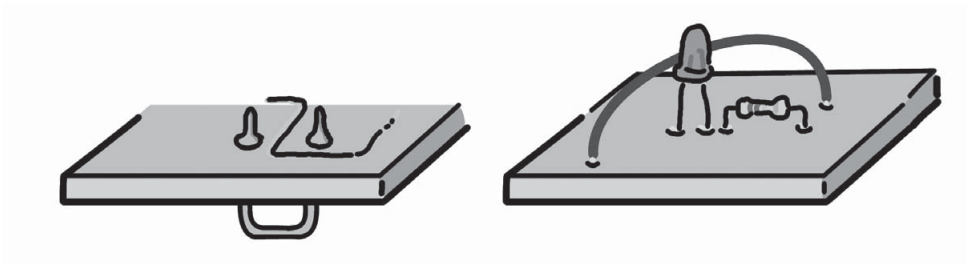


Рис. 3.28. Перемычка предотвращает пересечение проводов (слева), длинный провод соединяет две удаленные точки (справа)

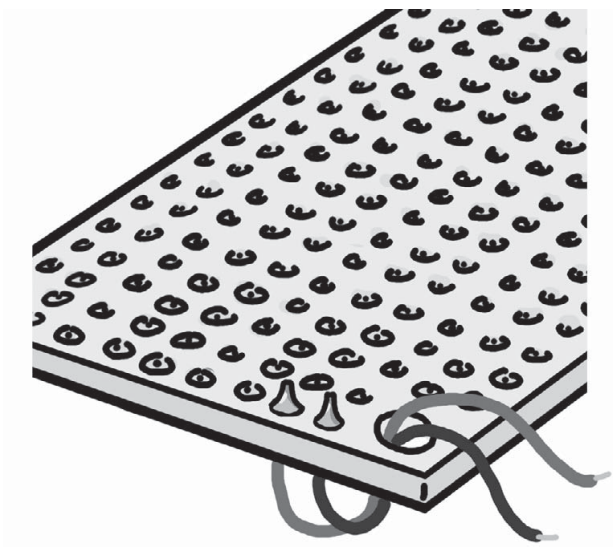


Рис. 3.29. Отверстие для прохождения жгута проводов

Приемлемый уровень шума и помех в большой мере зависит от правильного расположения шин электропитания. Путь, который проходит ток для своей конечной цели, по возможности должен иметь минимальную длину и желательно, чтобы он был прямым. Поэтому следует замыкать землю на шину, проходящую по периметру монтируемой схемы: таким образом,

земля будет находиться на одинаковом расстоянии от каждого компонента. В печатных платах, которые могут иметь несколько слоев, для земли выделяется целый слой: плоскость заземления. Линии электропитания или тактовые сигналы должны непосредственно достигать компонентов по наиболее короткому пути. Поэтому лучшей трассировкой будет схема типа «звезда».

Из нашей макетной платы будут выходить провода электропитания, сигналов, провода для подключения к переключателям, дисплею, светодиодам и потенциометру. Эти провода могут легко оборваться. Поэтому можно сделать небольшое отверстие дрелью на макетной плате, так что оно может быть использовано в качестве отверстия, через которое будет проходить жгут проводов (рис. 3.29).

От схемы до прототипа

А сейчас давайте попробуем собрать схему, показанную на рис. 3.6 на макетной плате Stripboard и с помощью паяльника.

Мы уже делали схему на обычной макетной плате, но схема, собранная на макетной плате Stripboard, по внешнему виду будет отличаться от внешнего вида схемы, собранной ранее.

Необходимые компоненты:

- 1 красный светодиод;
- 1 резистор сопротивлением 390 Ом;
- 1 батарейка 9 В;
- 1 контактный разъём для батарейки 9 В;
- 1 макетная плата Stripboard;
- электрический провод для соединений;
- паяльник мощностью 25 Вт, оловянный припой, губка, подставка и принадлежности для пайки.

Даже если схема очень простая, вначале следует разместить компоненты на плате, просто вставив их выводы в отверстия. Попробовав несколько вариантов расположения деталей, найдите наилучшее по вашему мнению расположение. Приступим к работе:

1. Подготовьте и нагрейте паяльник.
2. Вставьте резистор таким образом, чтобы он находился близко к краю макетной платы (оставляем два или три отверстия от края).
3. Придерживая резистор пальцем, поверните плату к себе той стороной, из которой выходят выводы вставленной детали и загните в стороны

выводы вставленного элемента так, чтобы они коснулись поверхности макетной платы.

4. Припаяйте резистор.
5. Откусите кусачками лишнюю проволоку припаянного вывода резистора, который расположен ближе к середине печатной платы, а второй вывод резистора, расположенный ближе к краю платы, не трогайте. Он нам послужит для подключения положительного полюса батарейки.

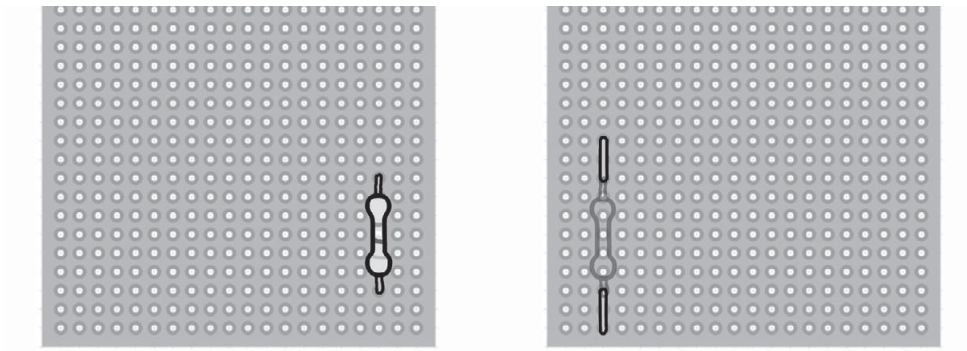


Рис. 3.30. Вставляем резистор на макетную плату (вид сверху и снизу)

6. Вставьте выводы светодиода в отверстия печатной платы таким образом, чтобы более длинный, положительный вывод находился на одной линии с выводом резистора (рис. 3.30).
7. Согните выводы светодиода так, чтобы положительный вывод элемента (анод) достал до вывода резистора.
8. Припаяйте светодиод на контактные площадки монтажной платы и обкусите кусачками, как показано на рисунке 3.31.
9. С помощью паяльника мы должны спаять «мостик» для соединения положительного вывода светодиода (анода) и вывода резистора. Для этого, подгибая вывод светодиода, добейтесь того, чтобы он коснулся контактной площадки, к которой припаян вывод резистора и, прогрев паяльником вывод светодиода и контактную площадку с припаянным выводом резистора и прикоснувшись зоны пайки оловянной проволокой, подпаяйте вывод светодиода к выводу резистора.
10. Теперь возьмите отрезок зачищенной проволоки и припаяйте его одной стороной к отрицательному выводу светодиода, а другой — к крайнему отверстию этого ряда макетной платы.
11. Проверьте, обработаны ли оловом кончики проводов разъёма батарейки. Если кончики проводов не имеют на себе олова, обработайте (залудите) их паяльником.

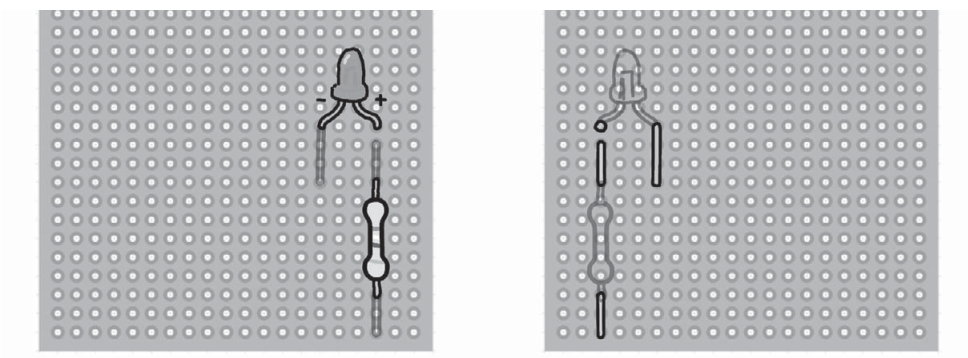


Рис. 3.31. Впаиваем светодиод на макетную плату (вид сверху и снизу)

12. Проденьте красный провод батарейки через крайнее отверстие платы и припаяйте его таким образом, чтобы вывод красного провода соединялся с выводом резистора.
13. Проденьте черный провод батарейки через крайнее отверстие платы и припаяйте его таким образом, чтобы вывод черного провода соединялся с отрезком проволоки, ведущим к отрицательному полюсу светодиода.
14. Подключите батарейку, светодиод должен начать светиться (рис. 3.32).
15. Привет, мир!

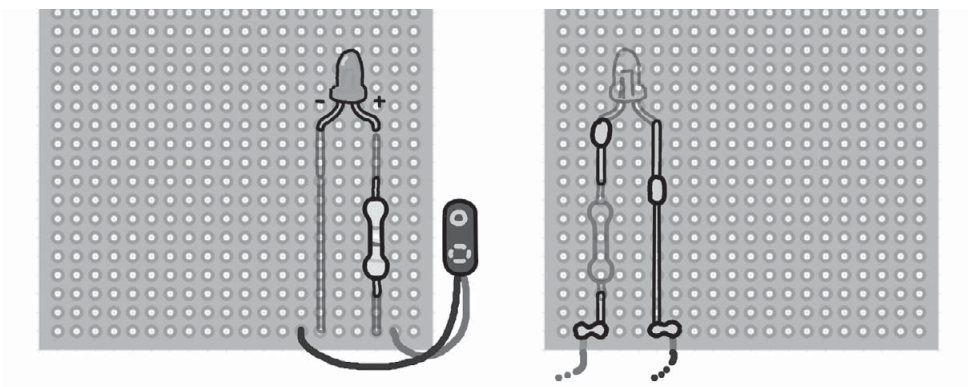


Рис. 3.32. Конечный результат: верхняя и нижняя часть макетной платы Stripboard

4

Полупроводники

В этой главе мы подробно рассмотрим основные типы активных компонентов. То есть тех компонентов, в которых используются полупроводники. Начнем с диода и закончим интегральными схемами, которые содержат сотни или тысячи миниатюрных транзисторов.

Полупроводники — это материалы с особыми свойствами, способные изменять протекающий через полупроводник ток. Это такие материалы, как кремний, германий, фосфор, мышьяк, галлий или комбинации этих элементов. Добавляя особые примеси в полупроводник, этот процесс называется легированием, мы изменяем тип его проводимости. Целью данного процесса является не столько использование полупроводника в качестве резистора, а сколько его способность увеличивать или уменьшать концентрацию электронов. Сначала поговорим о полупроводниках n-типа, а после о полупроводниках p-типа. При комбинировании разных типов и слоёв разной толщины полупроводников был выявлен ряд особых свойств, который позволил разработать новые электронные приборы, такие как диод, транзистор и интегральные схемы.

Диоды

Диод — это элемент, в котором электрический ток может течь только в одном направлении. Это достаточно простое, но очень важное устройство, на котором основана работа транзисторов и интегральных микросхем.

Предположительно уже в 1874 году Карл Фердинанд Браун заметил, что некоторые металлические сплавы обладают свойством проводить электрический ток только в одном направлении (рис. 4.1). Диод можно сравнить с особым клапаном, в котором вода может протекать только в одну сторону (обратный клапан).

Для каких целей служит этот элемент? Диоды используются для предотвращения короткого замыкания и для того, чтобы препятствовать прохождению сильных токов в обратном направлении через другие устройства и их повреждению. Они также используются в блоках питания, которые подключены к сетевому переменному напряжению 220 В и преобразовывают переменный ток в постоянный, которым питается подключенное к источнику питания устройству. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется с помощью диодов.



Рис. 4.1. Сравнение диода с трубой, оснащённой обратным клапаном

Диоды изготавливаются путем соединения двух слоев полупроводников, первый p-типа (от слова «positive», обозначающего положительный заряд основных носителей), второй n-типа (от слова «negative», обозначающего отрицательный заряд основных носителей). Вместе они образуют p-n-переход (рис. 4.2). Первые диоды были изготовлены с использованием германия в качестве полупроводника. Позже начал использоваться кремний. Две области с разным типом проводимости создают электрический барьер, который пропускает электроны в одном направлении и препятствует их прохождению в обратном. Символ, обозначающий диод, напоминает стрелку, указывающую, в каком направлении протекает электрический ток.

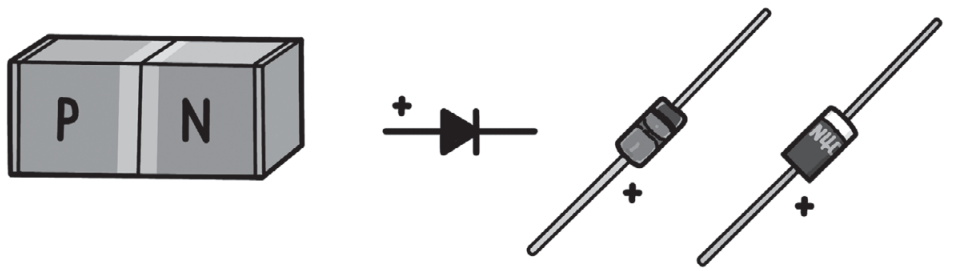


Рис. 4.2. P-N-переход диода, символ диода и настоящие диоды. Катод помечен белой полоской

Диод обладает полярностью: выводы диода, носящие названия анод и катод на детали, легко отличаются друг от друга. Катод соответствует отрицательному полюсу, анод — положительному. Когда мы подключаем анод к положительному полюсу источника питания, а катод к отрицательному, мы получим прямое включение диода, и через него станет протекать электрический ток. Чтобы избежать короткого замыкания и ограничить протекающий по цепи ток, нам необходимо последовательно соединить резистор с диодом! Если изменить полярность включения диода, получится обратное включение диода, и ток протекать не будет (рис. 4.3).

Чтобы отличить катод от анода, катод на корпусе диода, ближе к контактному выводу помечается линией или цветной полосой (белой или черной).

Диоды различаются друг от друга своим типом, определяемым сферой применения:

- Сигнальные диоды — используются для преобразования малоточных электрических сигналов. Это такие диоды, как 1N4148 с тонкой стеклянной оболочкой.
- Германиевые диоды — используются в детекторных каскадах радиоприемников.
- Выпрямительные диоды — для выпрямления тока или предотвращения короткого замыкания, например 1N4005, с черным пластиковым корпусом и белой полосой на катоде.
- Сильноточные диоды — с большим корпусом, изготовленным из пластика или керамики, чтобы выдерживать высокие температуры и лучше рассеивать тепло.
- Специализированные диоды, такие как стабилитроны, диод Шоттки и варикапы.

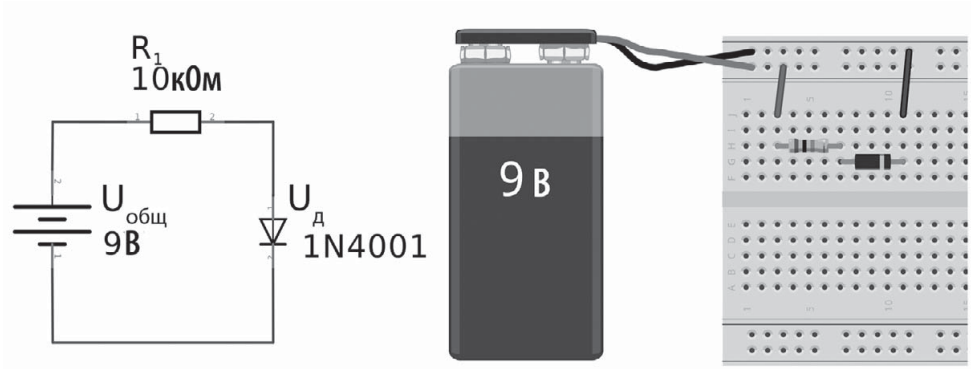


Рис. 4.3. Принципиальная схема и реализация на макетной плате

Давайте попробуем собрать простую схему с обычным диодом и посмотрим, как он себя будет вести. Вот список необходимого оборудования:

- выпрямительный диод, например 1N4005 или 1N4007;
- резистор на 10 кОм;
- макетная плата;
- перемычки для соединения;
- батарейка на 9 В с контактной колодкой;
- тестер.

Как мы уже говорили ранее, если подключить диод в прямом направлении, то есть анод диода подключить к положительному полюсу батарейки, компонент должен пропускать ток как проводник, и падение напряжения на его выводах должно равняться 0 вольт. Используя закон Ома, можно предположить, что измеряемый ток будет равен:

$$I = \frac{9\,(В)}{10\,(кОм)} = 9\,(мА)$$

При измерении тока с помощью тестера мы увидим значение около 8 мА. Если измерить напряжение на выводах диода, значение падения напряжения будет равно 0,6 В. Это означает, что диод не ведет себя так же как проводник. Чтобы «включить» диод, на его выводах должно быть напряжение в пределах от 0,5 В до 0,7 В. Значение падения напряжения на выводах диода зависит от его модели и конструкции; у некоторых специализированных диодов падение напряжения может быть только 0,1 В! Чтобы правильно рассчитать ток, мы должны учитывать «падение напряжения» диода. Правильный расчет будет следующим:

$$I = \frac{\left(9(В) - 0{,}6(В)\right)}{10\ (кОм)} = 8{,}4\ (мА)$$

Если включить диод в обратном направлении, ток через диод протекать не будет и на его выводах при измерении мы получим напряжение в 9 В, потому что в этом случае диод ведет себя как разомкнутая цепь, по которой ток не протекает.

В техническом описании можно найти несколько графиков, в которых поведение диода отображается при помощи кривых линий. Идеальный диод имеет график в виде «локтя», где по вертикальной оси откладываются значения напряжения, а по горизонтальной — значения силы тока. Когда диод включен в обратном направлении, и к аноду приложено отрицательное напряжение, ток через переход течь не будет; когда диод включён в прямом

направлении, к аноду подведено положительное напряжение, ток через переход потечёт, а значение силы тока будет стремиться к максимальному. Реальный диод, конечно, имеет совсем другую кривую. Если к аноду будет приложено отрицательное напряжение, а к катоду — положительное, ток через переход течь не будет, и сила протекающего тока будет равна нулю. Если же к аноду приложить положительное напряжение, а к катоду отрицательное, мы увидим, что примерно до значения 0,6 В ток протекать не будет (равен нулю). Но при значении напряжения чуть выше 0,6 В диод открывается и начинает проводить ток (рис. 4.4). Кривая поднимается с определенным наклоном. Это означает, что при увеличении тока напряжение будет увеличиваться, но незначительно.

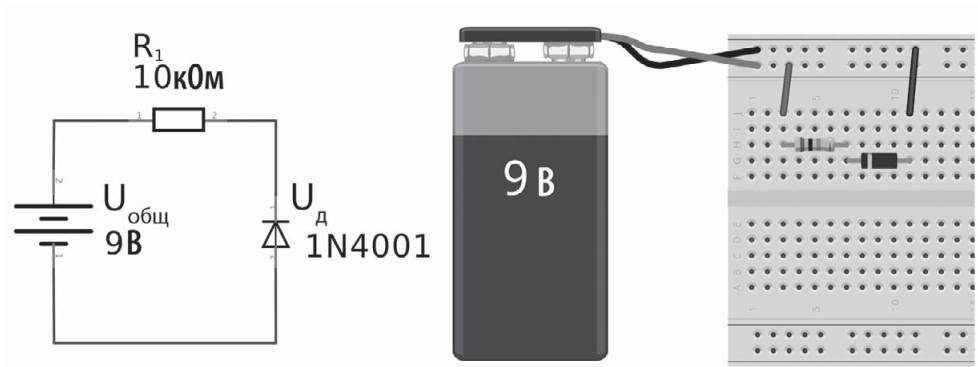


Рис. 4.4. Принципиальная схема с диодом, включённым в обратном направлении, и ее реализация на макетной плате

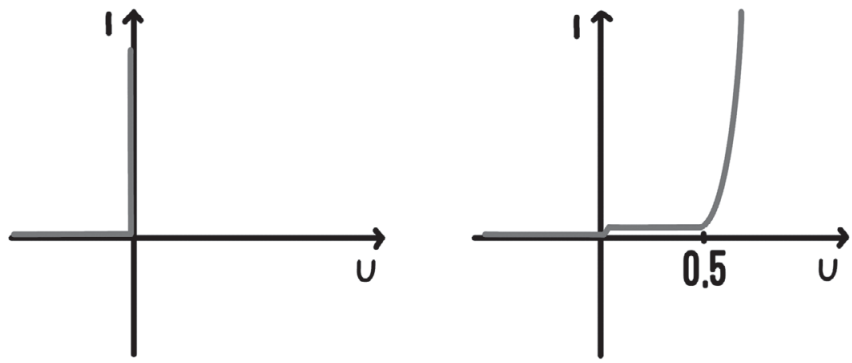


Рис. 4.5. График поведения диода: теоретический (слева) и реальный (справа)

Типичным применением диода является использование его в качестве защиты от переполюсовки (то есть от неправильно подключённого источника

питания). Диод устанавливается сразу после положительного вывода источника питания цепи в прямом включении (рис. 4.5). То есть анод — к положительному полюсу источника питания, а катод — к нагрузке. При таком включении ток будет течь только в правильном направлении (рис. 4.6).

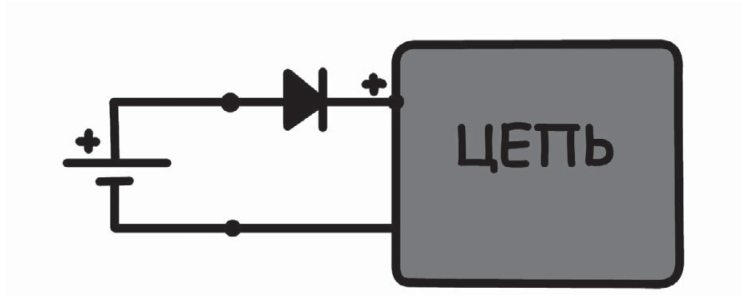


Рис. 4.6. Схема подключения диода, служащего в качестве защиты от переполюсовки

В схемах, содержащих реле или двигатели, возникают паразитные токи, которые могут повредить другие компоненты. Когда электрический ток, проходящий в электромагните, прерывается, электромагнит освобождает накопленную энергию, создавая обратный ток, циркулирующий в направлении, противоположном направлению источника питания. Поэтому параллельно с контактами реле устанавливается диод, который при нормальных условиях будет вести себя как разомкнутая цепь (обратное включение), но для остаточных или ложных токов, генерируемых реле, будет вести себя как прямо включённый диод, замыкая контакты реле и гася на себе паразитный ток (рис. 4.7).

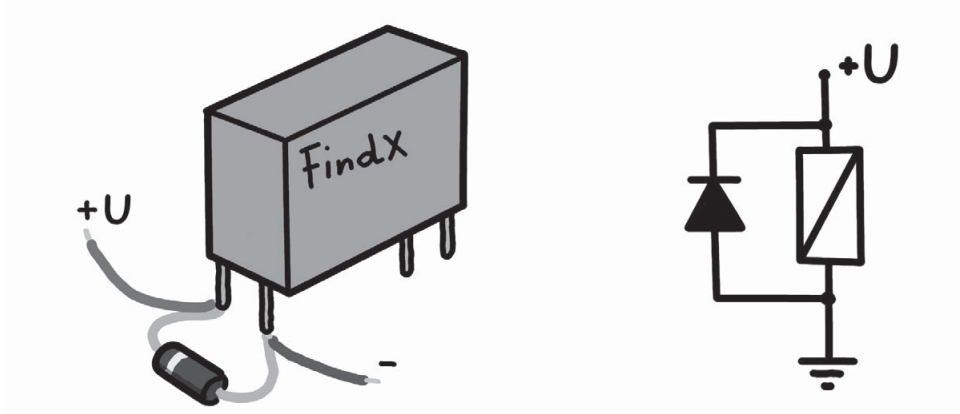


Рис. 4.7. Подключение диода для удаления паразитных токов, генерируемых реле

Диоды широко используются для выпрямления переменного тока. Переменный ток представляет собой ток, протекающий сначала в одном направлении и затем в противоположном. При прохождении переменного тока через диод мы на выходе получим только его положительные всплески (полуволны). Отрицательные всплески (полуволны) диод проводить не будет (рис. 4.8).

Используя четыре диода, соединенных «мостиком», можно преобразовать положительные и отрицательные полуволны переменного тока и объединить в постоянный ток. Эту схему мы рассмотрим в главе об источниках питания.

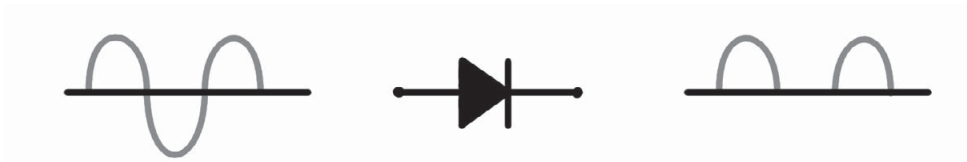


Рис. 4.8. Синусоидальная волна течет в диоде, который пропускает только положительные полуволны

Диоды могут быть также использованы для создания небольших стабильных опорных напряжений. На выводах диода падение напряжения составляет около 0,7 В. Поэтому, подключив последовательно несколько диодов, мы можем получить падение напряжения со значениями 1,4 В, 2,1 В, 2,8 В, и т. д.

Есть специализированные диоды с особыми свойствами. Стабилитроны (диод Зенгера) ведут себя как обычные диоды, но если они в обратном направлении, то до определенного значения напряжения ток через них протекать не будет, а за границами этого предела диод «откроется» и «заблокирует» напряжение на выводах до фиксированного точного значения. В таком включении стабилитрон используется в виде простых стабилизаторов напряжения.

Диоды Шоттки получены путем объединения полупроводника и металла. Они имеют очень низкое падение напряжения (0,1 / 0,15 В) и работают с большой скоростью. Варикапы работают по принципу электрически управляемых конденсаторов переменной емкости.

Биполярный транзистор

Транзистор можно считать компонентом, который произвел революцию в электронике. Первый транзистор был создан в 1948 году, и в короткие сроки транзисторы заменили громоздкие и хрупкие электронные лампы. Это позволило уменьшить габариты приборов и заложить основу для создания интегральных схем и компьютеров.

Первый транзистор был разработан командой из трех человек, в которой были Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн. Биполярный транзистор представляет собой устройство с тремя выводами и состоит из трех слоев чередующихся полупроводников. Его принцип работы может быть объяснен перемещением дырок и электронов через переходы и с применением некоторых математических формул, сопровождаемых графиками и таблицами. Транзистор — это ни что иное, как устройство, в котором основной, протекающий через него ток регулируется слабым управляющим током.

Для понимания принципа работы транзистора следует учесть два основных момента:

- по принципу действия биполярный транзистор похож на водопроводный кран;
- это устройство работает при наличии управляющего тока.

Три вывода транзистора носят названия: база, эмиттер и коллектор. Вывод, называемый базой, работает как «ручка» крана. Применяя аналогию с водой, транзистор можно сравнить с краном, который управляется не нашей рукой, а потоком воды, контролирующим главный клапан. В реальном транзисторе, маленький ток может контролировать большой ток, протекающий между коллектором и эмиттером, управляя таким образом устройствами, через которые протекают токи большой силы (как это делает реле) или для усиления слабых сигналов (рис. 4.9).

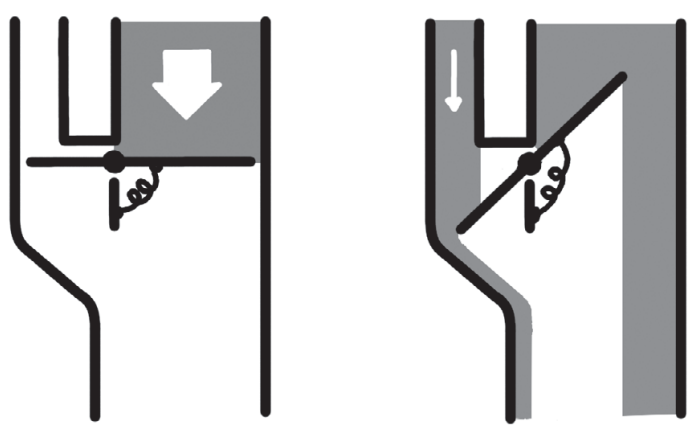


Рис. 4.9. Биполярный транзистор сравним с особым типом крана

Если через базу транзистора управляющий ток не протекает, то кран будто бы закрыт, и, следовательно, между эмиттером и коллектором основной

ток не течёт. Как только небольшой управляющий ток начинает протекать через базу (вернее, через переход база — эмиттер, порядка мкА), то и главный канал крана начинает открываться. Ток, протекающий между эмиттером и коллектором, имеет значение в несколько мА. В биполярном транзисторе ток, протекающий через базу, суммируется с основным током.

Транзистор изготавливается из трех чередующихся слоев полупроводникового материала и имеет структуру сэндвича, в котором полупроводник n-типа расположен между двумя полупроводниками p-типа или наоборот. Поэтому биполярные транзисторы разделяются по типу проводимости на два типа p-n-p и n-p-n. Отличие между этими двумя типами только в том, что является переносчиком заряда: дырки или электроны.

Диоды производятся из полупроводников n-типа и p-типа. Транзистор можно представить в виде двух диодов, включённых в противоположных направлениях. Однако мы не можем получить транзистор просто путем соединения двух диодов, так как необходимо, чтобы три полупроводниковых слоя находились в тесном контакте для получения так называемого «эффекта транзистора». Два типа транзистора, p-n-p и n-p-n, обозначены разными символами: в символе первого транзистора (p-n-p) направлена внутрь транзистора, к базе, а в символе второго транзистора (n-p-n) направление стрелки обратное (рис. 4.10). Хитрый способ для запоминания типа транзистора это использование аббревиатуры для обозначения направления стрелки: NPN = Never Point IN (никогда не указывает вовнутрь) или PNP = Point IN Perpetually (указывает вовнутрь постоянно).

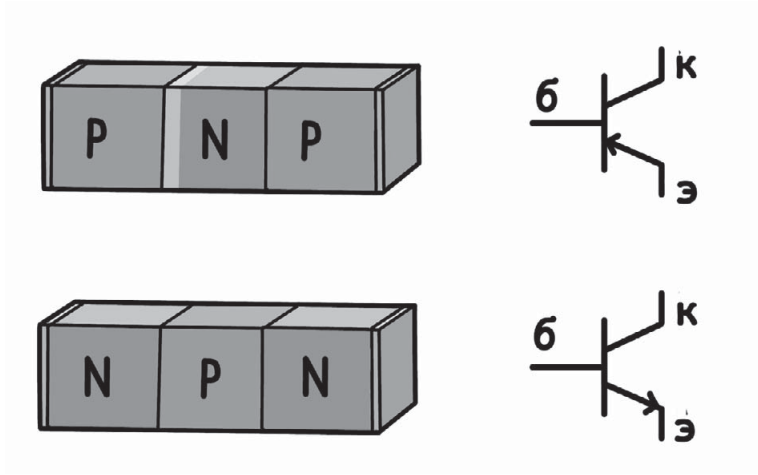


Рис. 4.10. Структура полупроводящих слоёв n-p-n и p-n-p транзисторов и их электрические символы

Полупроводниковый сэндвич заключён в пластиковый или металлический корпус: существуют разные виды корпуса, которые были стандартизированы таким образом, чтобы форма и размеры были точно определены (рис. 4.11). Металлические корпуса транзисторов напоминают небольшие консервные баночки, другие корпуса сделаны из черного пластика со скошенными сторонами, третьи оснащены ребрами охлаждения (формата TO220). Существуют транзисторы в металлических корпусах значительных размеров, которые могут сильно нагреваться (формата TO35)! Также существуют маленькие транзисторы для поверхностного монтажа (SMD).

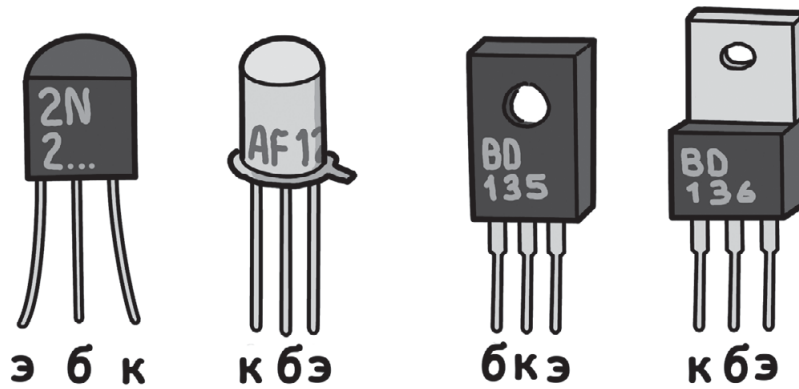


Рис. 4.11. Транзисторы различных форм с выводами в разной комбинации

Корпуса транзисторов стандартизированы, но расположение выводов может изменяться от модели к модели! Единственный способ узнать расположение выводов на данном транзисторе это обратиться к техническому описанию. На каждый транзистор нанесён код, с помощью которого можно определить его свойства и функции. Существуют стандарты для обозначения кодов, например японский стандарт, где все модели начинаются с надписи 2N, за которой следует число. Или европейский стандарт, где сначала записывается пара букв (BC, BD, AF ..) а за ней следует число. Буквы и цифры имеют разные значения. Например, в европейском стандарте первая буква указывает на тип транзистора: германиевый (A) или кремниевый (B). Вторая буква указывает на вид использования: C — общий, F — для радиочастот и т. д.

Транзистор может работать в трех различных режимах:

- Режим насыщения — когда ток базы достигает максимальных значений, транзистор ведет себя как переключатель, контакты которого замкнуты.

- Инверсный режим — когда ток базы равен нулю, устройство ведет себя как переключатель с разомкнутыми контактами.
- Активный режим — когда ток, протекающий между эмиттером и коллектором, пропорционален току, проходящему через базу.

Транзистор в режиме насыщения

Самый простой способ использования транзистора — это его применение в качестве выключателя, включение или выключение которого производится управляющим напряжением. В этом случае транзистор может находиться в двух режимах: в режиме насыщения или в инверсном режиме. Возможно, вам приходилось видеть его использование совместно с микроконтроллером Ардуино для управления реле: база транзистора соединена с выводом микроконтроллера через резистор номиналом в 1 кОм. Транзистор NPN-типа модели 2N2222. Для включения реле необходим транзистор, так как выходной контакт Ардуино без повреждения микроконтроллера может обеспечить максимальный ток силой несколько десятков миллиампер, что недостаточно для управления реле.

Давайте попробуем повторить схему устройства, собрав простую цепь для управления светодиодом. Вам понадобится:

- макетная плата;
- n-p-n транзистор модели 2N2222;
- светодиод;
- резистор номиналом 470 Ом;
- резистор номиналом 1 кОм;
- провода или перемычки для соединения;
- батарейка напряжением 9 В с контактной колодкой.

Соберём схему, следуя показанной на рисунке ниже принципиальной схеме (рис. 4.12).

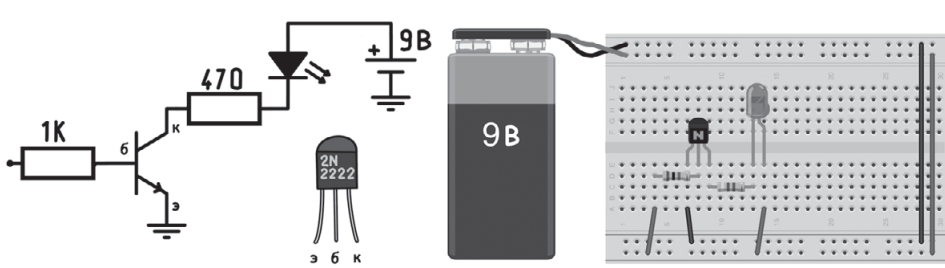


Рис. 4.12. Электрическая схема цепи для включения светодиода и монтаж на макетной плате. Для удобства я указал последовательность выводов на транзисторе модели 2N2222

Переходим к сборке:

1. Возьмите транзистор и определите его выводы. Считая слева направо, мы найдём эмиттер, базу и коллектор.
2. Вставьте эмиттер в отверстие E7, базу в отверстие E8 и коллектор в E9.
3. Подсоедините эмиттер к отрицательному источнику питания с помощью перемычки от отверстия A7 к синей полосе для источника питания.
4. Подключите сопротивление 1 кОм между базой транзистора и положительным выводом источника питания (один вывод находится на четвертом столбце, а другой на восьмом столбце).
5. Соедините четвертый столбец с положительной полосой для источника питания с помощью небольшой перемычки.
6. Вставьте сопротивление 470 Ом, один вывод подключите к столбцу 9 (соединив таким образом с коллектором транзистора), а другой — к столбцу 13.
7. Добавьте светодиод, подключив его анод (+) к столбцу 14, и катод (–) к столбцу 13.
8. Соедините 14-й столбец с красной полосой для подключения положительного вывода источника питания с помощью небольшой перемычки.
9. Подключите провода батарейки к красной и синей полосе макетной платы, соблюдая полярность источника питания.

При подключении батарейки напряжением 9В светодиод загорится, потому что мы подаем на базу транзистора ток, который условно «открывает кран». Ток, приходящий на базу, рассчитывается с помощью закона Ома:

$$I_б = \frac{U_{вх/бат}}{R} = \frac{9\,(В)}{1\,(кОм)} = 9\,(мА)$$

Данное значение тока может показаться незначительным, но его достаточно для того, чтобы «открыть кран», то есть заставить транзистор работать в режиме насыщения. Следует записать более точную формулу для расчета тока:

$$I_б = \frac{(9 - 0{,}5)\,(В)}{1\,(кОм)} = 8{,}5\,(мА)$$

Нам необходимо вычесть 0,5 В, так как транзистор состоит из полупроводников переменного типа, и между базой и эмиттером мы имеем по структуре нечто похожее на диод. Когда этот диод включён в прямом направлении (ток течет по направлению стрелки), на его выводах мы получим падение

напряжения 0,5 В, которое мы должны вычесть, чтобы получить правильное напряжение на резисторе (рис. 4.13).

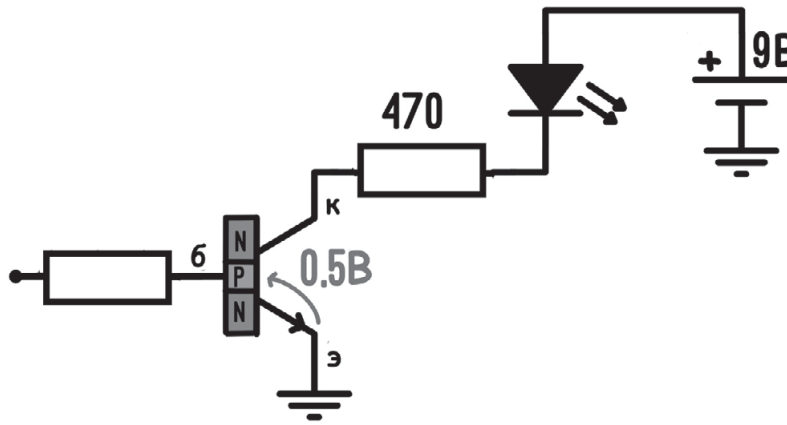


Рис. 4.13. Между базой и эмиттером мы имеем PN-переход, на который, чтобы открыть транзистор, нам необходимо подать по крайней мере 0,5 В

Когда транзистор находится в режиме насыщения, ток будет течь между коллектором и эмиттером и ограничиваться только компонентами, которые последовательно соединяются с эмиттером или коллектором: лучше всего всегда подключать резистор во избежание короткого замыкания и сгорания транзистора.

Транзистор в инверсном режиме

Как закрыть кран? Если заземлить базу, то управляющий ток базы протекать не будет, а транзистор будет работать как переключатель, у которого контакты разомкнуты. Полупроводник (диод), составляющий P-N-переход между базой и эмиттером хоть и включён в прямом включении, напряжение на обоих выводах равно нулю, поэтому NPN-переход между эмиттером и коллектором закрыт. Для открытия NPN-перехода между эмиттером и коллектором транзистора напряжение между контактами, подключёнными к базе и эмиттеру, должно составлять не менее 0,5 В (рис. 4.14).

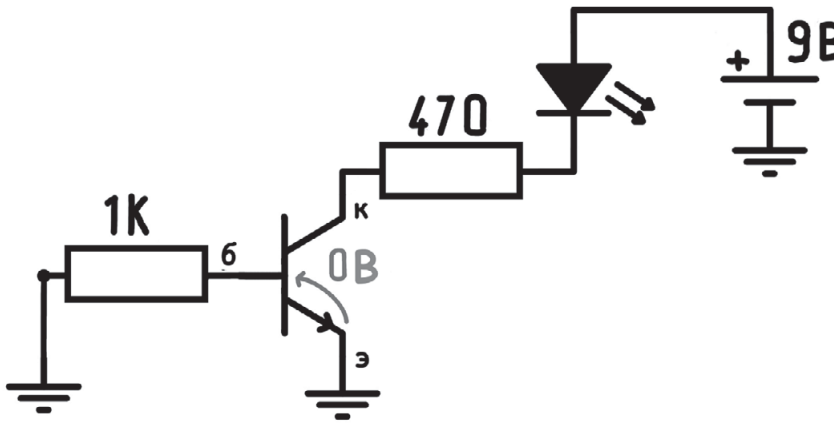


Рис. 4.14. База транзистора заземлена, на переходе база-эмиттер нулевое напряжение: транзистор в инверсном режиме

Попробуем изменить собранную нами недавно экспериментальную схему: подключим сопротивление номиналом 1 кОм между базой транзистора и отрицательным выводом источника питания. Как и ожидалось, светодиод погаснет.

Транзистор в активном режиме

Теперь заставим транзистор работать в промежуточном режиме, в котором NPN-переход находится и не в режиме насыщения, и не в инверсном режиме, а между эмиттером и коллектором существует некоторое сопротивление, ограничивающее протекание тока через транзистор. В этом случае принято считать, что транзистор находится в активном режиме, и вы можете использовать его в качестве усилителя сигнала. Ток базы равен нескольким мкА, а ток между эмиттером и коллектором изменяется пропорционально изменению тока базы ($I_б$). В техническом описании транзистора модели 2N2222 вы увидите график, в котором изображены кривые, описывающие изменение тока коллектора и напряжения между коллектором и эмиттером. На том же графике построены несколько кривых, находящихся друг над другом. Каждая кривая соответствует разному значению тока базы. Если ток базы будет равен 0,5 мА, то из множества кривых нам понадобится только одна, соответствующая данному току кривая (рис. 4.15).

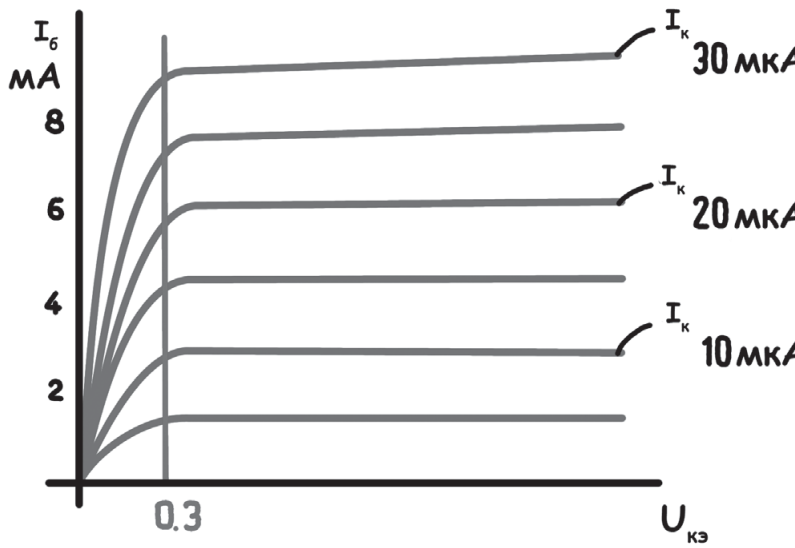


Рис. 4.15. График рабочих кривых транзистора. Для каждого значения тока базы мы должны выбрать одну из кривых. Когда Vкэ превышает минимальное значение, равное 0,3 В, ток коллектора принимает постоянное значение

Используем схему на рис. 4.12, которую мы уже собирали на макетной плате. Но в этот раз изменим значение сопротивления, подключенного к базе тока, и назовем его $R_б$, чтобы ток базы стал равен 0,5 мА (рис. 4.16).

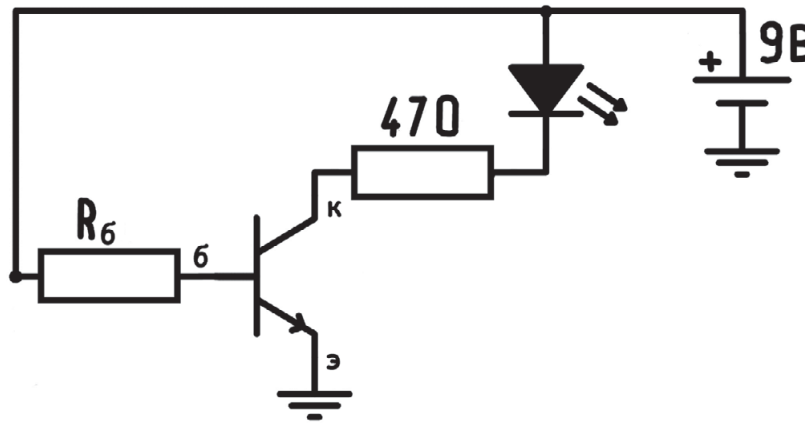


Рис. 4.16. С помощью резистора, подключенного между источником питания и базой, мы устанавливаем требуемый ток базы транзистора

Цепь питается от батарейки напряжением 9 В, поэтому падение напряжения на выводах резистора будет равно 8,5 В, то есть от 9 В напряжения батарейки мы вычитаем 0,5 В падения напряжения между базой и эмиттером.

$$R_б = \frac{(9 - 0{,}5)\,(В)}{0{,}5\,(мА)} = 9000\ (Ом) \cong 10\ (кОм)$$

Округлим значение сопротивления $R_Б$ до 18 кОм.

Теперь давайте посмотрим, как вычислить ток, протекающий через коллектор ($I_к$). В биполярном транзисторе существует прямая связь между током базы $I_Б$ и током коллектора $I_К$: ток коллектора равен току базы, умноженному на число (коэффициент усиления). В техническом описании коэффициент усиления носит название «бета» (или греческой буквой «β»). Это переменный коэффициент и его значения могут меняться даже среди транзисторов одного и того же типа. Поэтому этот коэффициент усиления всегда записывается как диапазон значений (например, от 150 до 220). Можно записать правило:

$$I_к = \beta \cdot I_б$$

Бета — это число, которое можно найти в техническом описании, иногда его также называют Hfe (хотя это и не совсем одно и то же, но на практике эти два символа мало отличаются друг от друга); для транзистора модели 2N2222 значение бета может колебаться от 100 до 300. Значение указывается приблизительно, так как бета является переменным числом, которое может изменяться. По этой причине схема усилителя, что мы видели раньше, является простой, но не точной, потому что Iк сильно зависит от коэффициента усиления, а также от температуры окружающей среды, что существенно влияет на изменение тока, поступающего на базу. Наилучшая схема, широко используемая на практике, включает также делитель напряжения на входе для фиксирования значения $I_Б$.

Каково значение тока, протекающего через базу транзистора в этом случае? Сила тока, протекающего по цепи из резисторов $R_{Б1}$ и $R_{Б2}$, зависит от наибольшего значения резистора этого делителя. К точке соединения этих резисторов подключается база транзистора. И на базу транзистора поступает часть напряжения от источника питания. Получить нужное напряжение на базе транзистора, чтобы получить требуемый коэффициент усиления, можно с помощью эмпирического метода. Для этого следует воспользоваться макетной платой и подстроечным резистором вместо обычного резистора. Подав сигнал на вход каскада и базу транзистора, мы можем проверить выходной сигнал с помощью осциллографа (или с ардуиноскопа, описанного

в приложении). Методом проб и ошибок, вращая вал подстроечного резистора и контролируя сигнал на выходе усилительного каскада, добиваемся, чтобы выходной сигнал удовлетворял нашим требованиям (рис. 4.17). Для генерации тестового сигнала следует использовать генератор сигналов или построить экспериментальную электрическую схему (мы рассмотрим это в последующих главах).

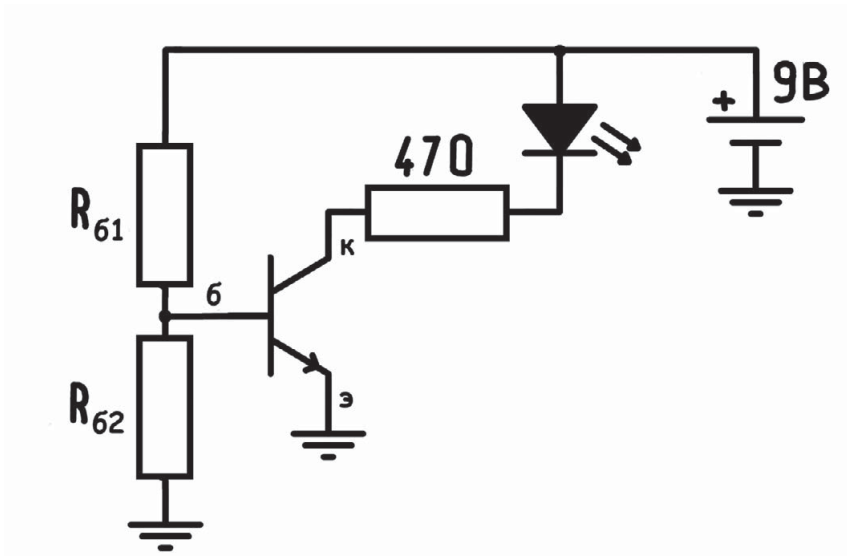


Рис. 4.17. Для стабилизации тока базы следует использовать делитель напряжения: такая электрическая цепь более стабильна

Чтобы определить величину тока базы, получаемого из делителя напряжения, мы будем использовать прием под названием «Эквивалентная схема Тевенина», в которой заменим два резистора источником напряжения и одним резистором.

В первую очередь мы должны перестроить схему, отделяя все элементы, находящиеся справа от транзистора, от тех, что располагаются слева от него. Цепь питается от одной батарейки, но так как мы разделили ее на две части, нам необходимо использовать две батарейки, по одной каждой стороне с одинаковым напряжением. Очевидно, что все элементы будут располагаться вместе. Изменения служат только для упрощения вычислений. Реальная цепь все та же, что имеет делитель напряжения на входе.

В соответствии с теорией Тевенина необходимо исключить все источники питания, «замкнув» их (рис. 4.18). Таким образом мы получим параллельное

соединение двух резисторов $R_{б1}$ и $R_{б2}$. Вычислим эквивалентное сопротивление и обозначим его $R_{экв}$

$$R_{экв} = \frac{R_{б1} \cdot R_{б2}}{R_{б1} + R_{б2}}$$

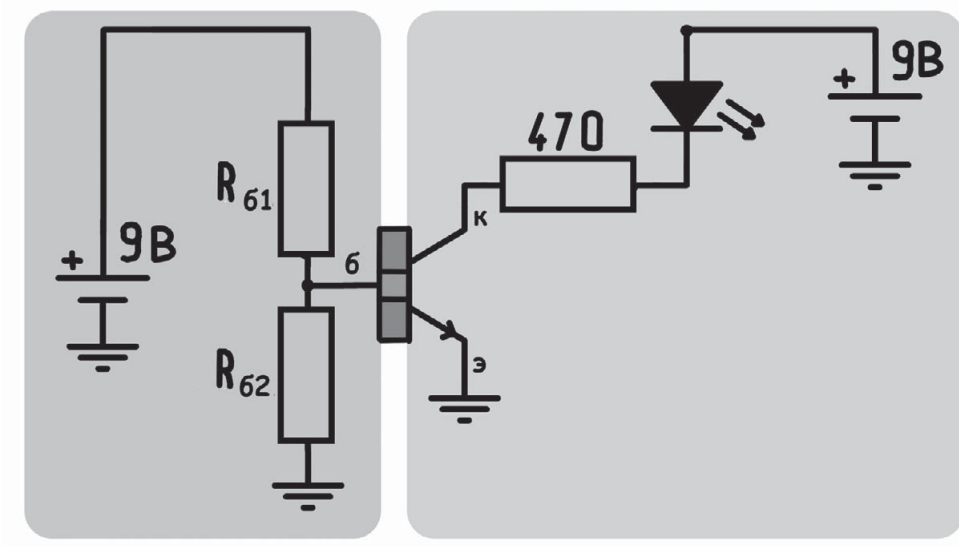


Рис. 4.18. Чтобы рассчитать эквивалент Тевенина нам необходимо изменить схему для упрощения вычислений: добавив вторую батарейку, мы получим две отдельных цепи справа и слева от транзистора

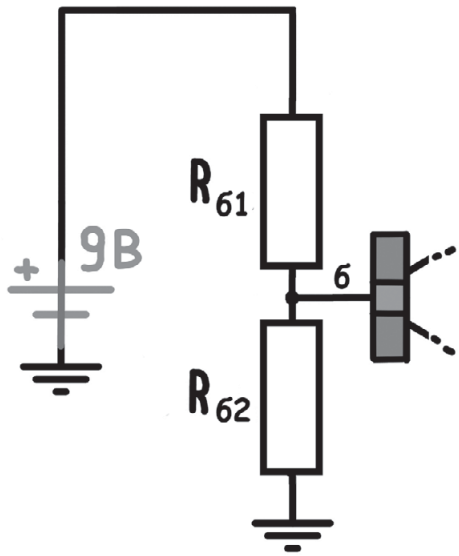


Рис. 4.19. Исключаем источники питания и перегруппировываем сопротивления, получив один источник питания и один резистор

Для вычисления эквивалентного значения источника питания, мы не берем во внимание транзистор, а рассматриваем только цепь, образованную источником питания и двумя последовательно соединенными резисторами (рис. 4.19). Эквивалентное напряжение источника питания равно падению напряжения на резисторе $R_{б2}$. Вычислим ток, протекающий в цепи, передвигаясь по часовой стрелке и суммируя напряжения:

$$U_{общ} - R_{б1} \cdot I - R_{б2} \cdot I = 0$$

Перепишем формулу, перенесем напряжение источника питания на левую сторону

$$U_{общ} = R_{б1} \cdot I + R_{б2} \cdot I$$

Выносим за скобки эквивалентный ток $I_{экв}$:

$$U_{общ} = I\,(R_{б1} + R_{б2})$$

Перепишем формулу для вычисления силы тока:

$$I = \frac{U_{общ}}{(R_{б1} + R_{б2})}$$

Теперь нам необходимо рассчитать напряжение на резисторе $R_{б2}$, назовем его «эквивалентное напряжение Тевенина»:

$$U_{экв} = R_{б2} \cdot I$$

Попробуем подставить значения в формулы и посмотреть, что получится. Имея $R_{б1}$ = 100 кОм, $R_{б2}$ = 20 кОм, $U_{общ}$ = 9 В, получим:

$$R_{экв} = \frac{20 \cdot 100}{20 + 100} = 16,67\ (\text{кОм})$$

$$I = \frac{9}{20 + 100} = 0,075\,(\text{мА}) = 75\,(\text{мкА})$$

$$U_{экв} = 20\ (\text{кОм}) \cdot 0,075\ (\text{мА}) = 1,5\ (\text{В})$$

Эквивалентная цепь состоит из резистора номиналом 16,67 кОм и источник напряжения 1,5 В. Теперь мы можем вычислить ток базы транзистора, рассчитав сумму напряжений цепи на входе, которая образована эквивалентным источником питания, эквивалентным резистором и падением напряжения между базой и эмиттером биполярного транзистора (рис. 4.20). Падение напряжения нам неизвестно, но если мы хотим, чтобы транзистор находился в активном режиме, оно должно иметь значение не менее 0,5 В. Предположим, что падение напряжения между базой и эмиттером равно 0,5 В.

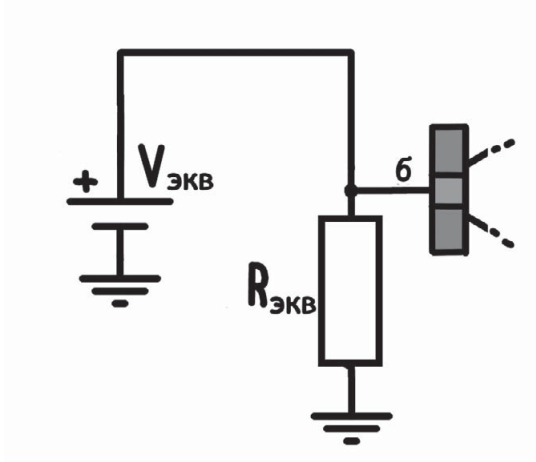


Рис. 4.20. Теоретическая схема цепи, в которой транзистор соединен с источником питания и эквивалентным напряжением

Напряжения в цепи:

$$U_{экв} - I_б \cdot R_{экв} - 0{,}5 = 0$$

Ток базы составляет:

$$I_б = \frac{(1{,}5 - 0{,}5)(В)}{16{,}67\,(кОм)} = 0{,}060\,(мА) = 60\,(мкА)$$

Зная ток базы, можно рассчитать ток коллектора.

Давайте попробуем изменить значение одного из номиналов резистора: $R_{б1}$ = 100 кОм и $R_{б2}$ = 5 кОм, U = 9 В. Получим: $R_{экв}$ = 4,76 кОм и $U_{экв}$ = 0,428 В, что составляет менее 0,5 В. Но напряжение между базой и эмиттером транзистора должно быть не менее 0,5 В, в противном случае транзистор перейдет в режим отсечки и ток через переход эмиттер — коллектор течь не будет. Поэтому очень важно выбрать такое сопротивление на делителе напряжения, чтобы $U_{бэ}$ было не менее 0,5 В.

Вернемся к вычислению тока коллектора. Для транзистора модели 2N2222 коэффициент β составляет около 200, следовательно:

$$I_к = \beta \cdot I_б = 200 \cdot 0{,}060\ (мА) = 12\ (мА)$$

Это ток, который протекает между коллектором и эмиттером при условии, что $U_{кэ}$ больше, чем 0,3 В. В противном случае транзистор перейдёт в режим отсечки, и ток через переход между коллектором и эмиттером протекать не будет. Напряжение $U_{кэ}$ зависит от сопротивления, подключенного к эмиттеру или коллектору биполярного транзистора. В нашем случае в схеме у нас имеется только $R_к$. Поэтому выходная цепь состоит из $U_{кэ}$, из напряжения на резисторе $R_к$ и источника питания напряжением 9 В. Двигаясь по цепи, можем рассчитать:

$$U_{общ} = U_{кэ} + I_к \cdot R_к$$

Поэтому:

$$U_{кэ} = U_{общ} - I_к \cdot R_к$$

Если значение $R_к$ равно 10 кОм, имеем:

$$U_{кэ} = 9\ (В) - 12\ (мА) \cdot 1\ (кОм) = 9\ (В) - 12\ (В) = -3\ (В)$$

С источником питания на 9 В такое значение напряжения невозможно, это означает, что в действительности $U_{кэ}$ будет равно 0 В, поэтому транзистор будет закрыт. Попробуем уменьшить значение напряжения $R_к$ до 1 кОм:

$$U_{кэ} = 9\ (В) - 12\ (мА) \cdot 1\ (кОм) = 9\ (В) - 12\ (В) = -3\ (В)$$

И в этом случае ток не будет течь, но если значение $R_к$ выбрать равным 100 Ом:

$$U_{кэ} = 9\ (В) - 12\ (мА) \cdot 100\ (Ом) = 9\ (В) - 1{,}2\ (В) = 7{,}8\ (В)$$

Теперь транзистор будет работать в нормальном режиме. Мы также могли бы сначала установить требуемое значение $U_{кэ}$, чтобы затем определить $R_к$. Предположим, что значение $U_{кэ}$ вдвое меньше напряжения источника

питания и, следовательно, равно 4,5 В. Затем определяем наиболее подходящее значение сопротивления $R_к$. Исходя из формулы:

$$U_{кэ} = U_{общ} - I_к \cdot R_к$$

Рассчитаем $R_к$:

$$R_к = \frac{(U_{общ} - U_{кэ})}{I_к}$$

Подставляя значения $U_{кэ}$ = 4,5 В, $U_{общ}$ = 9 В и $I_к$ = 12 мА, находим:

$$R_к = \frac{(9 - 4,5)\,(В)}{12\,(мА)} = \frac{4,5\,(В)}{12\,(мА)} = 375\ (Ом)$$

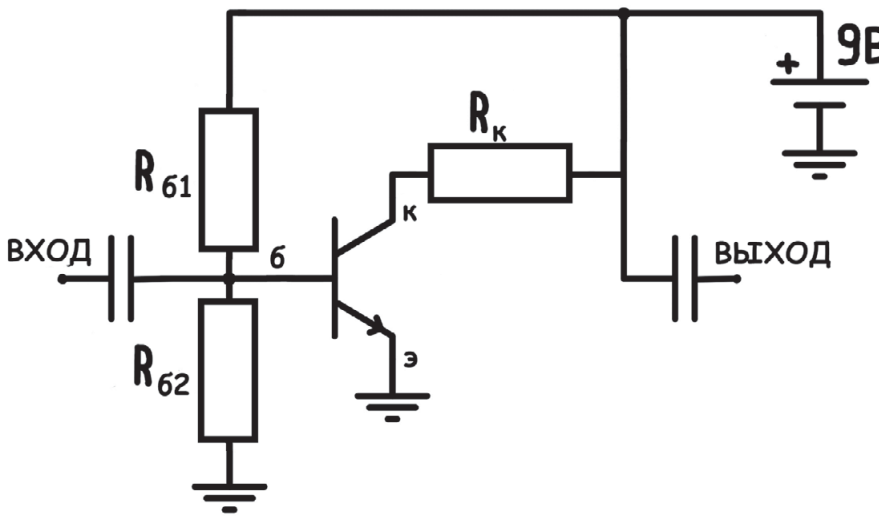


Рис. 4.21. Схема усилителя на одном транзисторе с электролитическими конденсаторами на входе и выходе

Отсюда следует, что мы можем использовать резистор значением 390 Ом, так как это одно из стандартных значений, находящихся ближе всего к нашим расчетам (рис. 4.21). Таким образом, транзистор окажется в середине своего рабочего диапазона. И если приложить сигнал к базе, он будет усиливаться. Сигнал не подводится непосредственно к базе транзистора. Следует

использовать переходные конденсаторы для отсечки постоянного напряжения, получаемого на предыдущем каскаде. Это постоянное напряжение может изменить режим работы транзистора. Конденсаторы изолируют базу транзистора, блокируя постоянное напряжение и пропуская только переменный сигнал.

Добавим два электролитических конденсатора емкостью в несколько десятков микрофарад, установим один конденсатор на входе, а другой на выходе нашего усилительного каскада (рис. 4.22).

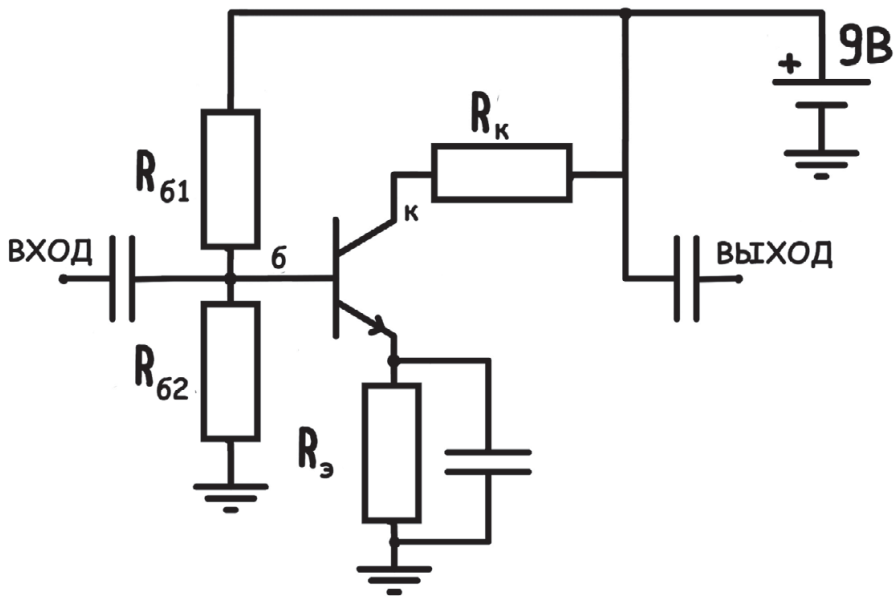


Рис. 4.22. Конечная схема усилителя на транзисторе

На практике в таком усилительном каскаде следует учесть сопротивление, подключенное последовательно с выводом эмиттера. Это сопротивление играет роль стабилизатора работы усилителя. Обычно параллельно с резистором, через который подключается эмиттер $R_э$, подключается конденсатор ёмкостью на несколько десятков микрофарад. Этот компонент работает как шунт. При прохождении переменного сигнала конденсатор шунтирует (замыкает) резистор эмиттера, обеспечивая более высокий коэффициент усиления.

Схемы всегда поддерживают эти два режима работы: первый режим с постоянным напряжением, получаемым от источника питания и обеспечивающий все необходимые напряжения на выводах транзистора, то есть поддерживающий оптимальный режим работы каскада, собранного на транзисторе.

И второй режим — работа с переменными во времени сигналами. Для переменного сигнала конденсаторы можно рассматривать как шунты, а источники питания могут быть проигнорированы. Данный режим также носит название «малый сигнал». В действительности режимы работы с постоянным напряжением и с малым сигналом объединены.

Существует принцип, который называется «наложение эффектов», предполагающий, что для понимания принципов работы статические и динамические явления могут рассматриваться отдельно, а затем заново объединяться без дальнейших значимых изменений.

Тестирование транзисторов

Коэффициент усиления β транзистора одного и того же типа может колебаться в некоторых пределах, и какой этот коэффициент для данной детали — неизвестно. Иногда у вас в руках могут оказаться компоненты, купленные на «блошином» рынке или выпаянные из старой печатной платы. Многие современные мультиметры имеют функцию тестирования транзистора для определения типа его проводимости: NPN или PNP и измерения значения коэффициента усиления β (рис. 4.23). На мультиметре предусмотрен ряд отверстий для подключения тестируемых компонентов, обозначенных буквами «E», «B», «C».

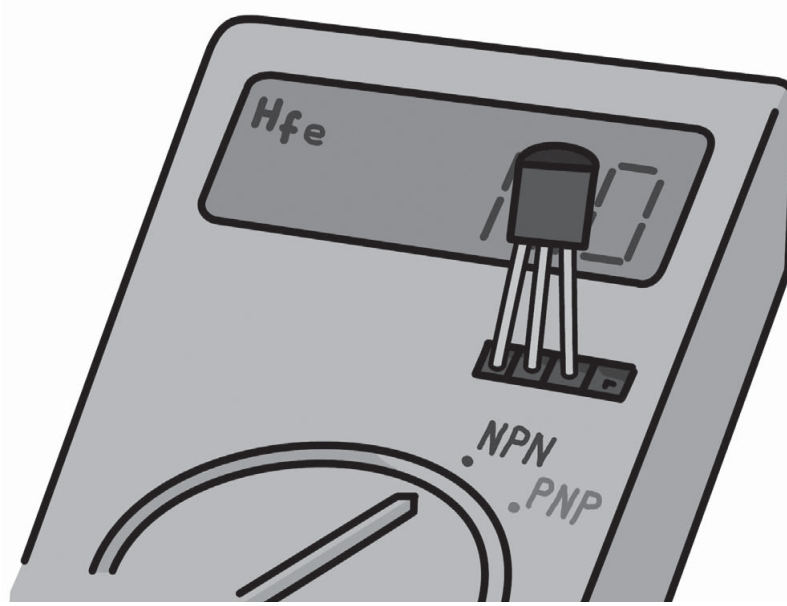


Рис. 4.23. Проверка транзистора с помощью функции тестирования на мультиметре

Вставив выводы компонента в отверстия, поворачиваем центральный переключатель в положение NPN или PNP, на дисплее должно появиться значение β. Если ничего не происходит, если значение β равно нулю или если дисплей мигает, убедитесь в правильности подключения транзистора или попробуйте по другому вставить контактные ножки транзистора в отверстия мультимера. Методом проб и ошибок попытайтесь опробовать все комбинации, чтобы убедиться, что данный транзистор рабочий.

Полевой транзистор

Полевой транзистор представляет собой устройство с тремя выводами, полученное путем комбинирования полупроводниковых материалов. Однако он отличается от биполярного транзистора. В полевых транзисторах имеется основной канал, по которому течет ток, и два электрода в центральной области, образованные из полупроводника, образующего p-n-переход, который похож по своему поведению с диодом. Когда p-n-переход будет в режиме обратного включения, это может ограничить или предотвратить прохождение тока в основном канале.

Данный принцип действия сравним с принципом работы крана, открытие которого управляется потоком воды, а не поворотом ручки. Три вывода полевого транзистора носят названия: сток, исток и затвор. Затвор является управляющим выводом.

Различия с биполярным транзистором:

- полевой транзистор представляет собой устройство, управляемое с помощью приложенного напряжения, а не тока;
- ток течет между стоком и истоком, даже если к затвору не прикладывается напряжение, потому что нет никаких препятствий;
- через затвор практически не протекает ток (лишь несколько пикоампер);
- при использовании в качестве усилителя, полевой транзистор имеет низкий коэффициент усиления, но не потребляет ток от устройств, подсоединенных на входе (полезен в случае слабых сигналов). То есть, другими словами, полевой транзистор имеет очень большое входное сопротивление.

Существуют полевые транзисторы p-типа или n-типа в зависимости от материала, используемого для основного канала (рис. 4.24).

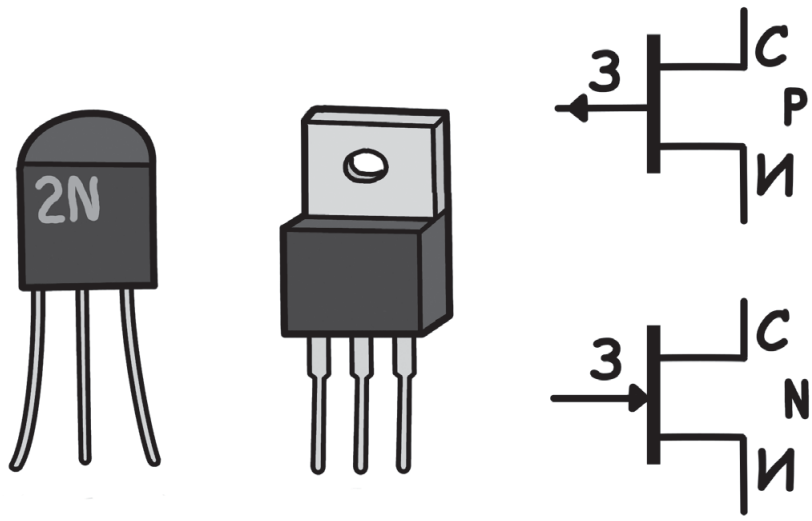


Рис. 4.24. Некоторые полевые транзисторы и их символы

Режимы работы полевого транзистора отличаются от режимов работы биполярного транзистора:

- линейный режим или омическая область — устройство ведет себя как резистор, значение которого зависит от приложенного между затвором и истоком напряжения;
- режим насыщения — ток между стоком и истоком регулируется непосредственно напряжением на затворе;
- инверсный режим — когда напряжение на затворе меньше определенного значения, транзистор ведет себя как разомкнутая цепь;
- режим отсечки — когда напряжение между стоком и истоком превышает определенное значение, управление прекращается, и ток через канал полевого транзистора не протекает.

Полевые транзисторы так же, как и биполярные транзисторы, собраны в пластиковом или металлическом корпусе. Как и всегда, прежде чем использовать транзистор, проверяем расположение его выводов, обратившись к техническому описанию. Некоторые распространенные модели полевых транзисторов — это 2N5457 или 2N5460. В действительности полевые транзисторы не часто встречаются в продаже и не очень практичны в использовании. Обычно используются МОП-транзисторы, которые более распространены и гораздо удобнее в использовании (рис. 4.25).

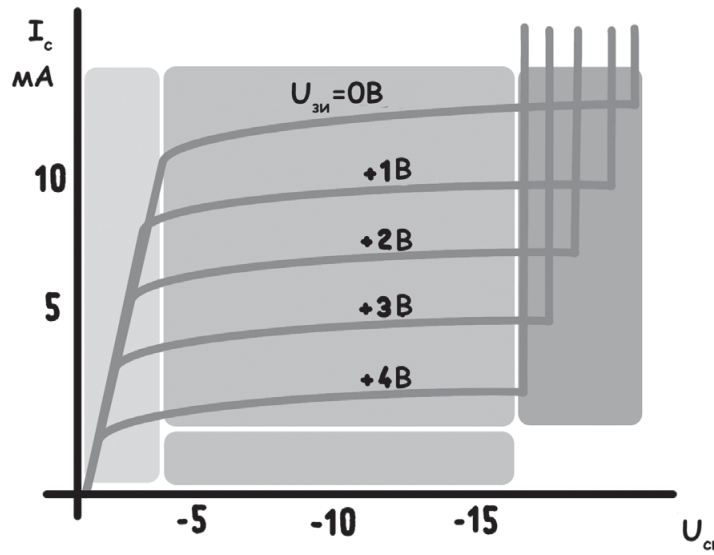


Рис. 4.25. График для полевого транзистора при разных режимах работы (линейный режим обозначен желтым цветом, режим насыщения зеленым, инверсный режим серым, режим отсечки розовым). Для каждой разности потенциалов, приложенной между затвором и истоком, мы имеем разные кривые

МОП-транзистор

МОП-транзисторы (сокращение от «металл-оксид-полупроводник») принадлежат к семейству полевых транзисторов и схожим принципом работы. Транзистор так же имеет три вывода, которые называются затвор, исток и сток. Протекающий ток по каналу транзистора между истоком и стоком управляется подаваемым на затвор напряжением.

Через затвор полевого транзистора протекает очень маленький ток (несколько пикоампер). Но ток, протекающий через затвор МОП-транзистора, имеет ещё меньшую величину. Поэтому входное сопротивление МОП-транзистора составляет порядка 10^{14} Ом по сравнению с сопротивлением 10^{9} Ом полевого транзистора. Этот вид транзисторов также изготовлен из полупроводников p-типа и n-типа. Затвор МОП-транзистора электрически изолирован от канала между стоком и истоком и образует своего рода конденсатор. По этой причине МОП-транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, и работать с данными транзисторами стоит с особой осторожностью, чтобы не повредить их простым прикосновением.

В качестве мер предосторожности можно использовать специальные антистатические браслеты, которые заземляются с помощью проводов через

кран, батарею и т. д. Для заземления можно использовать даже небольшой металлический шкаф.

Существуют две технологии, называемые технологией истощения и технологией насыщения (рис. 4.26); для каждой технологии имеются два варианта: N-канал и P-канал.

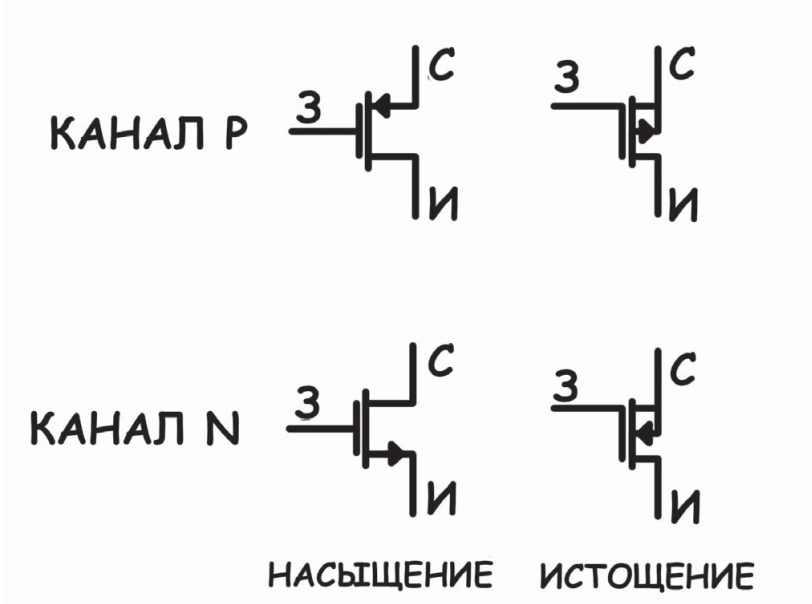


Рис. 4.26. Символы МОП-транзисторов в схемах цепей, конструкции с каналом n-типа и p-типа для режима насыщения и истощения

Таблица 4.1. Схема поведения МОП-транзисторов

	Канал N-типа		Канал P-типа	
	$U_з$	Положение	$U_з$	Положение
Насыщение	0 В	Выключен	0 В	Выключен
	+ В	Включен	– В	Включен
Истощение	0 В	Включен	0 В	Включен
	+ В	Выключен	– В	Выключен

МОП-транзистор в режиме истощения всегда пропускает ток между стоком и истоком, в то время как у транзистора в режиме насыщения канал между стоком и истоком закрыт до тех пор, пока на затвор не подастся напряжение.

В таблице 4.1 приведены различные модели поведения компонента. Из таблицы следует, что устройства с каналом N-типа более просты в использовании, так как для управления требуется между затвором и истоком приложить положительное напряжение, которое колеблется в пределах от 0 В до напряжения источника питания. Для управления устройствами с каналом P-типа прикладываемое напряжение между затвором и истоком должно быть отрицательным.

МОП-транзистор в качестве переключателя

Простейший пример использования МОП-транзистора — это применение данного транзистора в качестве переключателя, управляемого напряжением. Давайте проведем эксперимент с использованием МОП-транзистора с каналом N-типа в режиме насыщения. Для эксперимента возьмём транзистор 2N7000 или IRF520. Для управления этим полупроводниковым прибором нам необходимо изменять напряжение $U_{зи}$, то есть разность потенциалов между затвором и истоком (рис. 4.27). Транзистор — это часть схемы. В схеме он подключается к другим компонентам. При подключении к источнику питания на каждом элементе мы получим определённое напряжение. Для измерения напряжений на выводах работающих радиодеталей воспользуемся тестером. И снимать напряжения в каждой точке цепи будем чёрным, отрицательным щупом. Представим, что прикасаясь щупом к выводу затвора, напряжение составляет 7 В. Затем, прикасаясь щупом к истоку, видим напряжение 5 В.

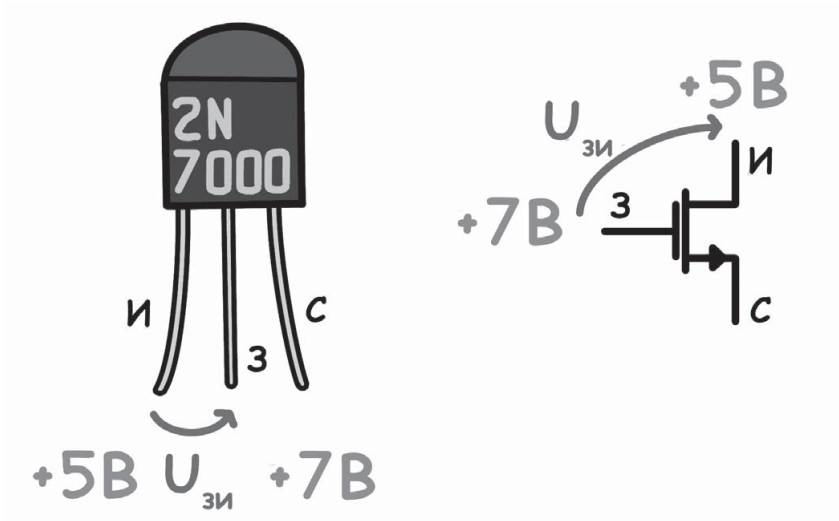


Рис. 4.27. В цепи на рисунке напряжение между затвором и истоком $U_{зи}$ составляет 2 В, так как напряжение на затворе 7 В, а на истоке 5 В

Обозначение $U_{зи}$ равносильно разности напряжения между затвором и истоком:

$$U_{зи} = U_{з} - U_{и} = 7\ (В) - 5\ (В) = 2\ (В)$$

В приведенном выше примере $U_{зи}$ будет равняться +2 В. Если бы напряжение на затворе составляло 3 В, а на истоке 7 В, то напряжение $U_{зи}$ было бы равно –4 В, поэтому можно получить и отрицательное управляющее напряжение!

Для напряжения между стоком и истоком $U_{си}$ действует то же правило: измерения напряжения стока по отношению к земле, вычитаем напряжение истока, также относительно земли. Попытаемся собрать схему, изображенную на рис. 4.28, на макетной плате. Нам понадобится:

- макетная плата;
- МОП-транзистор серии 2N7000;
- светодиод;
- резистор на 390 Ом;
- резистор на 1 МОм;
- несколько перемычек;
- батарейка на 9 В с зажимом.

Схема электрической цепи показана на следующем рисунке.

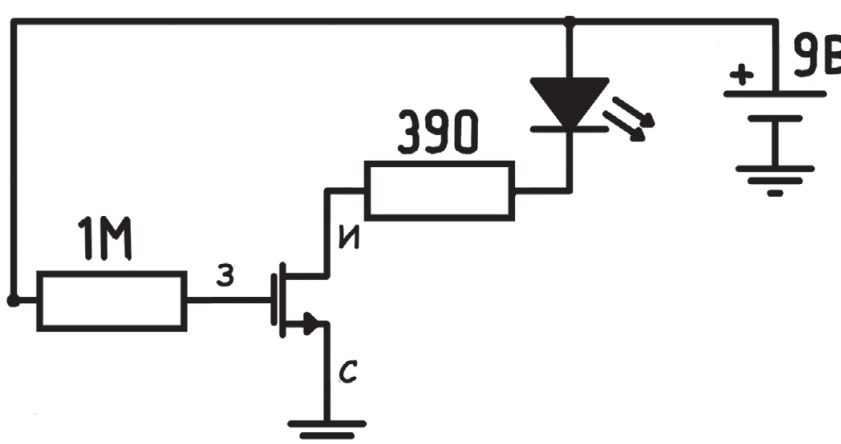


Рис. 4.28. Электрическая схема цепи для МОП-транзистора, соединенного со светодиодом. Затвор через сопротивление 1 МОм подключен через светодиод к источнику напряжения 9 В

Заземляем затвор и подключаем к источнику питания. Светодиод светиться не будет. Мы можем измерить напряжение на затворе и истоке, которое будет равно 0 В. $U_{зи}$ (напряжение между затвором и истоком) тоже будет равно 0 В, МОП-транзистор не проводит ток (рис. 4.29).

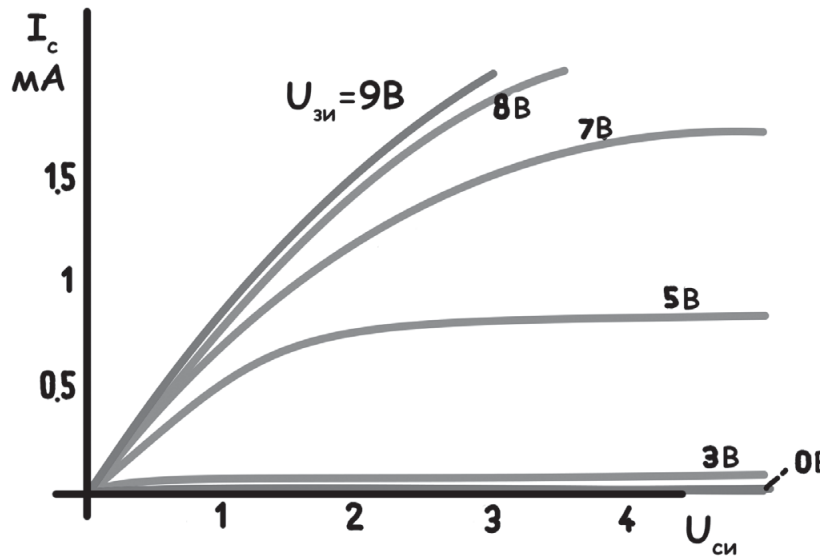


Рис. 4.29. На графике показаны кривые для напряжения $U_{зи}$ со значениями от 0 В до 9 В

Резистор на 1 МОм служит для компенсации паразитных токов, которые могут повлиять на стабильность работы транзистора. Когда резистор заземлен, ток через него не течет, а если и проходит, то очень малый. Следовательно, напряжение на затворе будет равно 0 В.

Теперь изменим схему, подключив затвор, также через резистор на 1 МОм к напряжению источника питания. Напряжение на истоке будет равно 0 В, но на затворе оно составит 9 В, поэтому $U_{зи}$ будет равно 9 В. Теперь светодиод включится, так как «канал открыт» из-за напряжения, приложенного к затвору, из-за чего сопротивление канала сток-исток уменьшится почти до нуля. В этом случае мы также можем считать напряжение на затворе равным 9 В, даже если подключен резистор на 1 МОм, через который проходят маленькие токи.

МОП-транзистор в линейном режиме

Мы проанализировали крайние случаи, когда напряжение на затворе равно 0 В или напряжению источника питания. Что же происходит, когда $U_{зи}$

принимает промежуточные значения? Чтобы это узнать, снова изменим схему, подключив к ней подстроечный резистор (триммер), который может изменять напряжение на затворе от минимального значения до максимального (рис. 4.30).

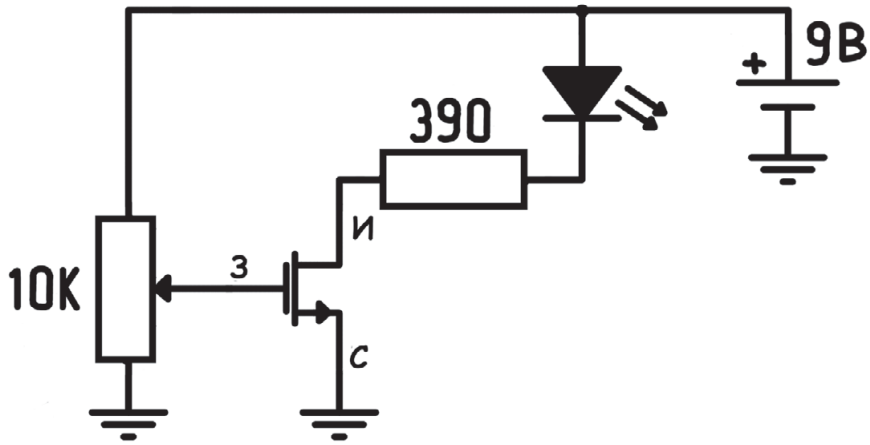


Рис. 4.30. В этой схеме затвор подключен к триммеру, с помощью которого мы можем по желанию изменять значение $U_{зи}$

Поворачивая ось подстроечного резистора, мы будем менять яркость свечения светодиода, потому что воздействуя, на $U_{зи}$, мы изменяем ток, текущий по каналу между стоком и истоком. Если заменить транзистор 2N7000 на МОП-транзистор N-типа с истощением, мы увидим инверсное поведение компонента: если на затворе не будет приложено никакого напряжения (0 В), ток в канале будет течь, и светодиод светится; при увеличении значения напряжения на затворе ток в канале будет уменьшаться, и светодиод постепенно погаснет. В эксперименте можно использовать транзистор DN2530 (обратите внимание на расположение выводов!).

Если мы используем МОП-транзистор P-типа, нам необходимо изменить схему, потому что в этом случае напряжение $U_{зи}$ должно быть ниже 0 В. Это не означает, что вам понадобится двойной источник питания, но напряжение $U_{и}$ (приложенное к истоку) должно быть больше $U_{з}$ (напряжения, приложенного к затвору).

Логический уровень МОП-транзистора

Довольно часто нам требуется управлять устройством, напряжение питания которого выше, чем напряжение, прикладываемое к затвору транзистора.

Например, когда мы хотим с помощью Ардуино управлять включением лампочки или светодиода, напряжение питания которых 12В. Ардуино

управляет лампочками через МОП-транзистор, на затвор которого подается сигнал, напряжение которого не превышает 5 В. Как мы уже видели ранее, в данном случае канал МОП-транзистора не будет полностью «открыт» и будет обладать определенным сопротивлением: свечение лампочки максимальной яркости не достигнет!

Мы могли бы решить эту проблему с помощью двух транзисторов... или заменив компонент специальным типом транзистора: МОП-транзистор логического уровня, способный достигать полного открытия канала, даже если на затвор поступает небольшой сигнал на уровне до 5 В. МОП-транзистор модели FQP30N06L является устройством, выполненным по технологии насыщения N-типа.

Интегральные микросхемы

Интегральная микросхема является миниатюрной схемой, созданной на небольшой кремниевой площадке (чип), на которой смонтированы транзисторы и пассивные элементы, такие как резисторы и конденсаторы. Чип очень чувствителен к внешним воздействиям. Поэтому он собран в защитном корпусе, с множеством выводов для электрического соединения с другими компонентами (рис. 4.31). Каждый вывод соединен с чипом с помощью тонких золотых проволок.

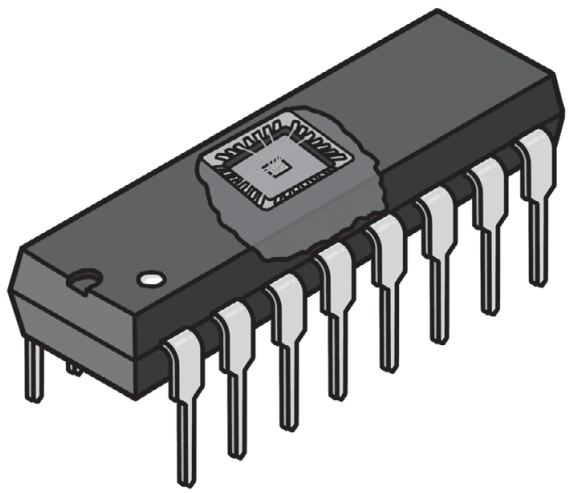


Рис. 4.31. Интегральная микросхема, на которой через прозрачный слой можно увидеть чип и его соединения с выводами

В электронике мы могли бы реализовать любую функцию, используя только транзисторы. Даже простая схема, такая как таймер, потребует около

сотни компонентов, которые каждый раз пришлось бы разрабатывать заново. Поэтому после изобретения биполярного транзистора многие электронщики задумались, как сэкономить время и деньги, создавая сложные схемы по технологии, аналогичной технологии производства биполярных транзисторов.

После того как команда, создавшая первый транзистор, распалась, Шокли основал компанию по производству полупроводников. Компания не имела большого успеха, поэтому многие сотрудники вскоре уволились. Среди них был Роберт Нойс, который основал компанию Fairchild Semiconductor. Нойс экспериментировал с полупроводниками, пытаясь использовать кремний вместо германия, а также создавая новые технологии для осаждения компонентов на полупроводниковый материал, и инновационные методы с использованием паров металла и p-n-переходов. Нойса можно считать изобретателем интегральной микросхемы, хотя в тот период над подобным проектом работали и другие инженеры. Например, в Texas Instruments, Тед Килби пытался создать и пассивные элементы на основе кремния. Первая настоящая интегральная схема появилась на свет примерно в 1960 году. Это была элементарная ячейка памяти, называемая флип-флоп (или триггер), состоящая из транзистора и резисторов. Первые чипы были очень дорогими и выполняли простейшие функции. Они использовались только в случае жестких требований по габаритам и весу. В те годы Гордон Мур сформулировал знаменитый закон, который носит его имя и утверждает, что количество транзисторов и производительность процессоров удваивается каждые восемнадцать месяцев. В 1965 году Мур и Нойс основали компанию Intel. Закон Мура является эмпирическим, но вполне верным. Реальное ограничение зависит от физических размеров, которые смогут быть достигнуты в процессе производственных процессов. В соответствии с этим законом цены на чипы с каждым годом понижаются. Первый триггер в 60-е годы стоил $1000, сейчас же чип с четырьмя триггерами стоит около десятка центов. Существует способ классификации интегральных схем, в зависимости от их сложности и, следовательно, от числа присутствующих в них транзисторов. Вы можете встретить такие аббревиатуры как: малая интегральная схема (МИС), средняя интегральная схема (СИС), большая интегральная схема (БИС), сверхбольшая интегральная схема (СБИС), ультрабольшая интегральная схема (УБИС). На самом деле, аббревиатура дает мало информации о схемах и может сориентировать нас только в цене.

В продаже существуют различные типы корпусов для интегральных схем (рис. 4.32). Для наших экспериментов мы будем использовать интегральные схемы с DIP-корпусом (от Dual In Line Package), которые имеют два параллельных ряда выводов с шагом между выводами 2,54 мм и расстоянием между рядами 7,62 мм. Эти интегральные схемы могут с легкостью вставляться

на макетные платы в промежуток центральной полосы. Чипы обозначаются кодом, который напечатан на верхней стороне. Каждый вывод имеет определенную функцию, о которой вы можете прочитать в техническом описании компонента. Выводы пронумерованы, начиная с верхнего левого угла и против часовой стрелки. Вывод, обозначенный номером один, помечен точкой, насечкой или белой полосой.

Символ, используемый для обозначения интегральной схемы, представляет собой простой прямоугольник, по периметру которого указываются выводы, помеченные номером и аббревиатурой, описывающей их функцию. Например, RST для сброса, CLK или CK для тактового сигнала и т. д. Выводы на символах рисуются наиболее удобным способом и не имеют никакого отношения к реальному строению! Некоторые специальные интегральные схемы имеют особые символы для логических переключателей или операционных усилителей.

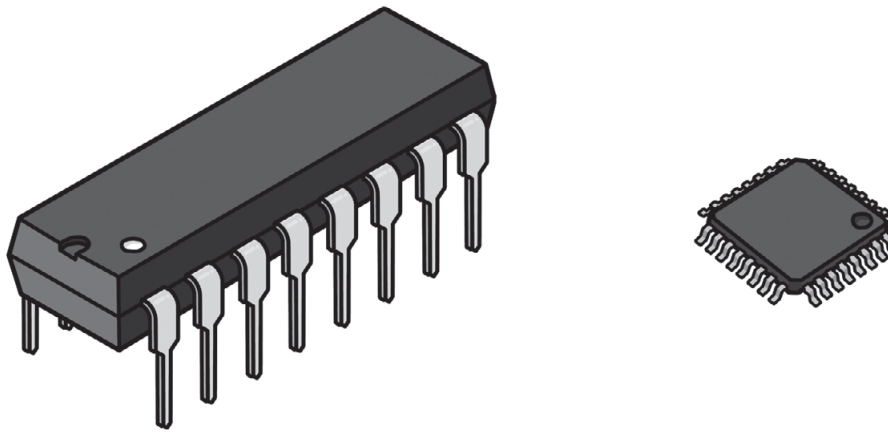


Рис. 4.32. Интегральная схема с DIP-корпусом и интегральная схема с корпусом SMD для поверхностного монтажа. В обоих случаях вывод номер один обозначен точкой

Эти интегральные схемы могут быть легко повреждены при неправильном использовании или при перегреве, например, при пайке. Если есть возможность, лучше использовать специальное гнездо, в которое вставляется чип (рис. 4.33). Если интегральная схема должна быть припаяна, воспользуйтесь необходимыми мерами предосторожности для отвода тепла и предотвращения перегрева. Многие чипы особенно чувствительны к статическому электричеству, поэтому нуждаются в деликатном обращении, как в случае с МОП-транзистором, для которого требуется использование заземляющего браслета.

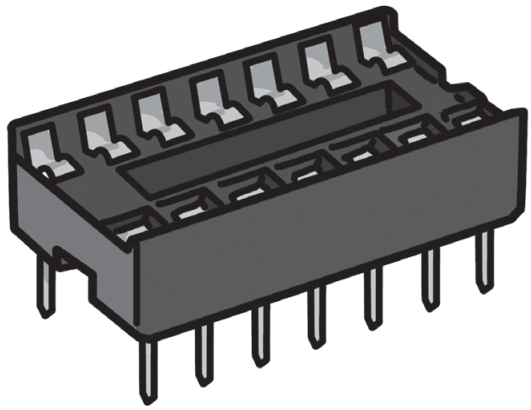


Рис. 4.33. Гнездо для DIP интегральных микросхем

В настоящее время в продаже существует большое количество интегральных схем, способных выполнять множество функций и удовлетворять всевозможным потребностям. Было бы бессмысленно перечислять все виды чипов, так как их возможности практически безграничны; несмотря на это, существуют микросхемы, которые рассматриваются как одни их ведущих в электронике.

NE555

Схема NE555 является универсальным таймером, который был создан в 70-х годах как результат идеи и работы Ганса Камензинда. Он в течение нескольких месяцев работы в одиночку сделал ряд прототипов и позднее спроектировал готовый чип. При подключении к чипу 555 резисторов и конденсаторов, можно получить довольно точную синхронизацию. Он может функционировать в качестве кухонного таймера, который срабатывает сразу по истечении заданного времени, либо в качестве генератора колебаний, производя регулярный и непрерывный сигнал на своем выходном контакте.

uA741

Микросхема uA741 содержит специальный тип усилителя сверхвысокого усиления с двумя входами. Это устройство называется операционным усилителем и его происхождение связано с периодом аналоговых компьютеров (компьютеры, которые используют переменные сигналы вместо битов). Подключая резисторы, можно регулировать его мощность, точное и контролируемое усиление сигнала любого типа. Это универсальный чип, на котором можно реализовать различные схемы для обработки сигналов, такие как

фильтры, микшеры, генераторы колебаний и т. д. Схема 741 появилась на свет в 1968 году и может считаться незаменимой в электронике.

Серия 78xx

Схема 7805 представляет собой небольшую интегральную схему, которая служит для стабилизации напряжения, которое поступает на его вход и обеспечивает стабильное и точное напряжение 5 В на своем выходе. Существует множество других версий этого чипа, для быстрого получения напряжений с точными значениями: 6 В, 9 В, 12 В. Несмотря на то что этот стабилизатор имеет некоторые ограничения по току, которым может обеспечить (максимум один ампер), а также на то, что может легко перегреться, он широко распространен и незаменим при работе с микроконтроллерами и цифровыми схемами, которые требуют точных и стабильных напряжений питания.

LM317

Роберт Видлар, гений Кремниевой долины и разработчик многих электронных устройств, выпускающихся по сей день, изобрел этот регулятор переменного напряжения, управляемый двумя простыми резисторами. Первая версия этой схемы вышла в 1970 году, когда Видлар работал в компании National Semiconductor. По принципу использования LM317 аналогичен регуляторам серии 78XX, за исключением того, что свободно регулируется. Данное устройство также не может обеспечить высокие токи и может перегреться.

LM386

Как сделать звуковой усилитель, способный работать с небольшим громкоговорителем? Либо мы используем несколько транзисторов, резисторов и конденсаторов, либо гениальный LM386 вместе с парой конденсаторов, и через несколько минут усилитель готов. Этот чип служит в качестве аудиоусилителя для радио или небольших усилителей. В Интернете можно найти множество проектов по разработке небольшого портативного усилителя с помощью LM386. LM386 оснащен только 8 выводами и может обеспечить до 1 Вт выходной мощности.

5

Проекты и эксперименты: заходим в лабораторию

Давайте отправимся в лабораторию и проверим вместе то, чему мы научились в предыдущих главах. Нам понадобится макетная плата и некоторые компоненты для проведения простых практических экспериментов.

Эта глава имеет практический характер: вместе мы произведем серию экспериментов, и попробуем на практике воспользоваться теми теоретическими знаниями, которые получили в предыдущих главах. Нам понадобится макетная плата, тестер несколько перемычек и некоторые компоненты, которые будут перечислены при сборке каждой схемы. Если у вас нет перемычек, можно использовать обычный электрический провод с жесткой медной сердцевиной.

Светодиод с кнопкой

Мы соберем схему, в которой светодиод загорается при нажатии кнопки.

Нам необходимы:

- нормально разомкнутая кнопка (например, модель OMRON B3F размером 12 мм или аналогичная);
- светодиод;
- резистор номиналом на 470 Ом;
- макетная плата;
- батарейка напряжением на 9 В с контактной колодкой;
- перемычки или соединительные провода.

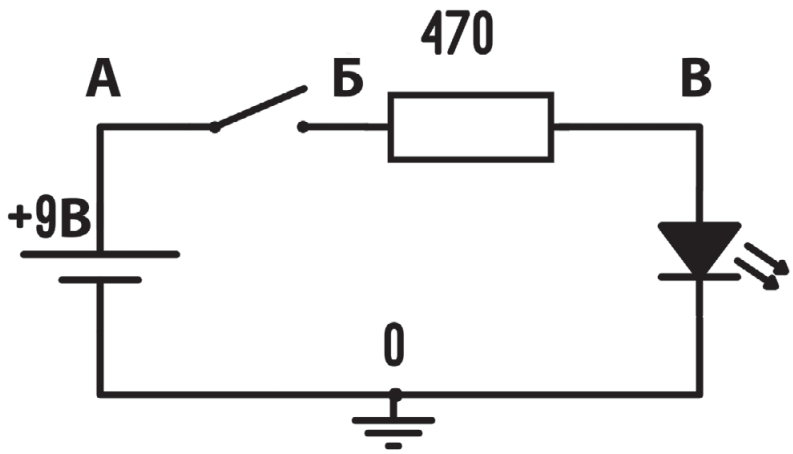


Рис. 5.1. Принципиальная схема со светодиодом и кнопкой

Перед тем как приступить к сборке этой простой схемы, давайте проанализируем ее принцип работы (рис. 5.1). Когда контакты кнопки разомкнуты, ток по цепи не течёт. При её нажатии ток потечёт через резистор, светодиод, и светодиод начнёт светиться. Для расчета силы тока, протекающего по цепи, мы пройдем по единственному контуру и просуммируем все напряжения. У нас есть напряжение 9 вольт, получаемое от батарейки. От этого напряжения мы вычтем падение напряжения на резисторе и падение напряжения на выводах светодиода, предположительно 2 вольта. Имеем:

$$9 - I \cdot R - 2 = 0$$

Таким образом, на резисторе у нас должно быть падение напряжения 7 В. Сила тока составит:

$$I = \frac{7\ (В)}{470\ (Ом)} = 0,0148\ (А) = 14,8\ (мА)$$

Мы проверим эти значения после того, как соберем схему. Схема очень простая и больше нам потребуется для обретения практических навыков при работе с макетной платой и другими компонентами (рис. 5.2).

1. Вставьте кнопку отверстия макетной платы. Обратите внимание: выводы кнопки находятся на противоположных сторонах корпуса элемента. Нормально разомкнутый контакт находится на одной стороне корпуса.

Кнопка вставляется в отверстия по обеим сторонам центральной полосы макетной платы, выводы входят в отверстия третьего и пятого столбцов.

2. Подключите сопротивление номиналом 470 Ом так, чтобы один вывод резистора был вставлен в отверстие пятого столбца (тот же столбец, в который включён один вывод кнопки), а второй вывод резистора вставляется в отверстие девятого столбца.
3. Положительный вывод светодиода вставьте в отверстие девятого столбца (тот же столбец, где подключен второй вывод резистора), а катод — в отверстие на десятый столбец. Положительный вывод более длинный; на стороне отрицательного вывода край светодиода имеет скос.
4. Вставьте перемычку между красной положительной линией питания, находящейся на краю макетной платы, и третьим столбцом (например, в отверстие J3).
5. Вставте перемычку между синей отрицательной линией питания, находящейся на краю макетной платы, и десятым столбцом (например, в отверстие J10).
6. Подключим, соблюдая полярность, провода от колодки для подключения батарейки к красной и синей линиям питания макетной платы. Используйте те же линии питания, к которым подключали перемычки.
7. Подключите батарейку напряжением на 9 В и нажмите кнопку для включения светодиода.

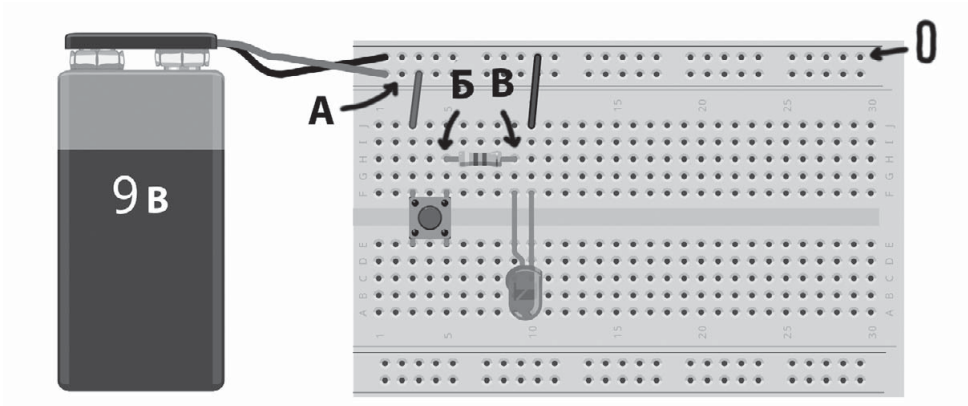


Рис. 5.2. Цепь для светодиода с кнопкой, собранная на макетной плате

Проверьте значения напряжений и токов с помощью тестера. Для этого переключите прибор в режим измерения тока, а затем разорвите цепь в любой точке. Например, удалите перемычку между красной полосой и отверстием J3. Вставьте в отверстия, в которые была вставлена перемычка, щупы

тестера и нажмите кнопку. Тестер должен показать значение около 15 мА. Теперь восстановите цепь и измерьте напряжения. Для этого переключите тестер в режим измерения напряжения на предел, ближайший к 9 В, но не менее 9 В, нажмите и удерживайте нажатой кнопку и коснитесь выводов резистора в точках B и C. Прибор должен показать напряжение около 7 В. Далее вставьте чёрный щуп в отверстие синей, отрицательной полосы питания, а с помощью красного щупа проверьте напряжение на аноде светодиода. При нажатой кнопке тестер должен показать напряжение около 2 В.

Теперь немного усложним нашу схему, добавив другие кнопки, соединенные последовательно или параллельно.

Заряд и разряд конденсатора

Изменим цепь, собранную в предыдущем эксперименте и понаблюдаем, как происходит заряд конденсатора. В предыдущих главах мы узнали, что конденсатор заряжается в течение некоторого времени, когда на его обкладках накапливаются заряды. Для эксперимента используем конденсатор на 100 мкФ, последовательно соединенный с резистором номиналом на 470 Ом и светодиодом. Максимально заряженное состояние конденсатора достигается меньше чем за одну десятую секунды. Заряд осуществляется за 5 циклов, что в нашем случае составляет 0,04 секунды. После того как конденсатор зарядился, он сохраняет заряд в течение некоторого времени (по этой причине эти компоненты могут быть опасны, будьте осторожны, когда разбираете старые электроприборы, которые могут содержать заряженные конденсаторы). Нажмём вторую кнопку, чтобы разрядить конденсатор через второй светодиод (рис. 5.3).

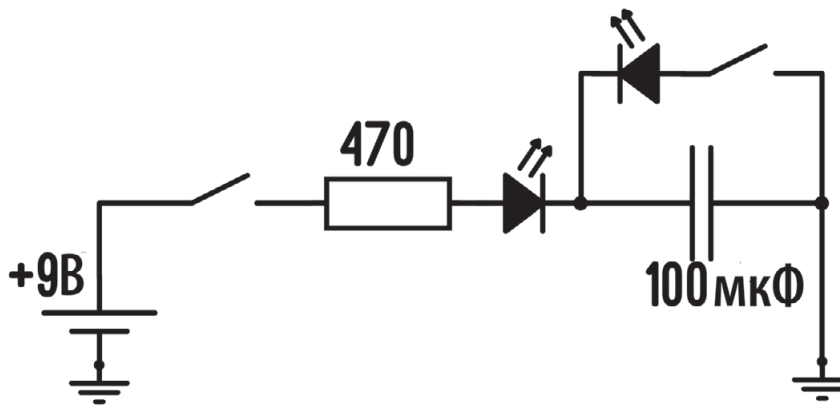


Рис. 5.3. Принципиальная схема для проверки заряда конденсатора

Нам необходимы:

- две нормально разомкнутые кнопки (например, модель OMRON B3F размером 12 мм);
- красный и зеленый светодиоды;
- резистор номиналом на 470 Ом;
- конденсатор ёмкостью на 100 мкФ;
- макетная плата;
- батарейка напряжением на 9 В с контактной колодкой;
- перемычки или соединительные провода.

На этот раз мы не будем подробно объяснять последовательность сборки. Подсоединим сначала кнопку для заряда, затем подключим конденсатор, резистор и светодиод. Подключаем кнопку и светодиод к шинам питания. На небольшом расстоянии от первой кнопки и светодиода добавляем вторую кнопку и второй светодиод и, используя две длинные перемычки, соединяем их с конденсатором (рис. 5.4).

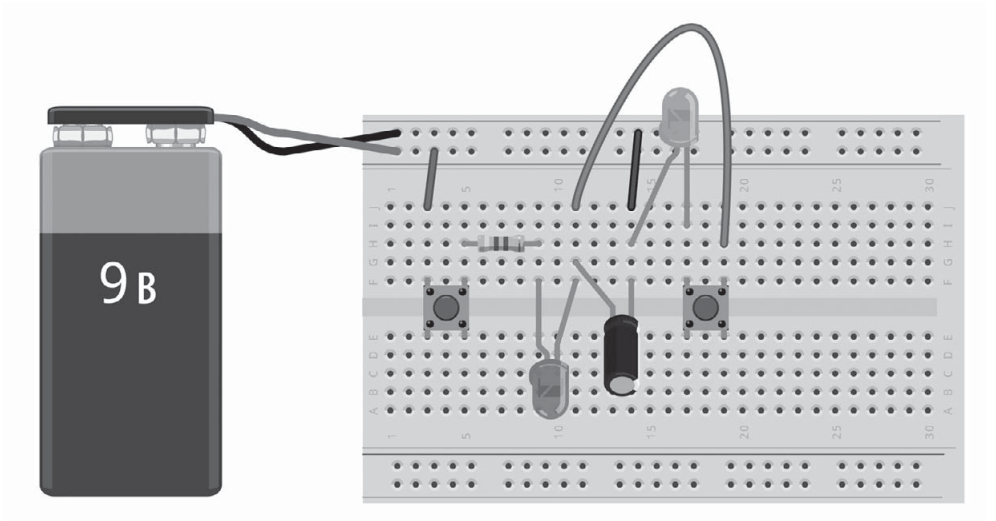


Рис. 5.4. Монтаж схемы на макетной плате

Когда первая кнопка будет нажата, ток потечёт по цепи резистор — светодиод — конденсатор, и конденсатор зарядится. Ток будет течь, пока конденсатор заряжается. Когда конденсатор зарядится, ток по цепи течь прекратит. Пока конденсатор будет заряжаться, светодиод будет светиться, а затем погаснет. Если мы еще раз нажмем на эту же кнопку, ничего не произойдет, потому что конденсатор зарядился, следовательно, ток течь не будет. Нажмём

вторую кнопку, через которую подключим второй светодиод к заряженному конденсатору. Конденсатор поведёт себя как небольшая батарейка, отдав свой заряд зеленому светодиоду. При этом зелёный вспыхнет на короткое время.

Эксперимент со светодиодом и диодом

С помощью этой схемы мы будем проверять поведение диода: если его полярность включения соблюдена правильно, ток потечёт, и светодиод начнёт светиться (рис. 5.5).

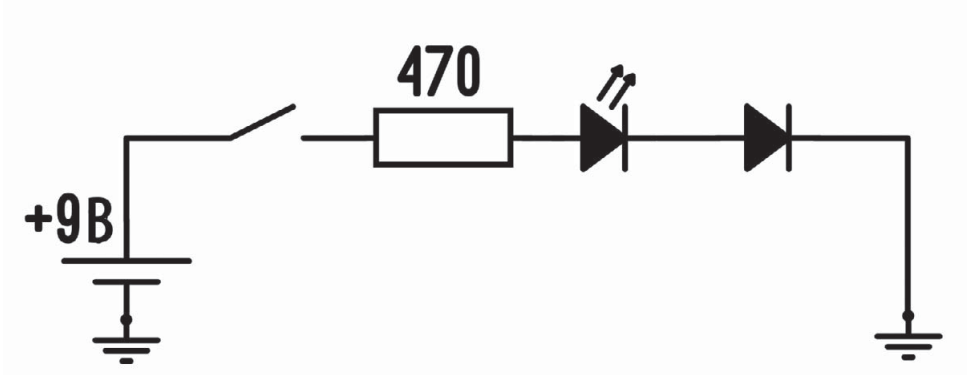


Рис. 5.5. Принципиальная схема для проверки поведения диода

Нам необходимы:

- нормально разомкнутая кнопка (например, модель OMRON B3F размером 12 мм);
- светодиод;
- резистор номиналом на 470 Ом;
- диод 1N4007;
- макетная плата;
- батарейка напряжением на 9 В и контактной колодкой;
- перемычки или соединительные провода.

Начнем построение схемы, подключив кнопку на макетную плату, затем вставим резистор, светодиод и диод (рис. 5.6). На диоде вы увидите небольшую белую полосу, указывающую на катод (отрицательный полюс): обратите внимание на ориентацию диода на схеме. Катод должен быть соединен непосредственно с отрицательной линией питания с помощью небольшой перемычки. Таким образом, диод будет включён в прямом направлении, и если

нажать на кнопку, светодиод загорится. Давайте попробуем измерить ток, который протекает по цепи. Теперь сила тока в цепи, содержащей только светодиод и резистор, будет немного меньше 15 мА. Почему?

В этом случае мы должны также учитывать падение напряжения на диоде, которое составляет около 0,7 В. Диод, подключенный таким образом, работает в прямом направлении. Для его включения необходимо минимальное напряжение со значением около 0,6 / 0,7 В. Попробуем суммировать напряжения в цепи:

$$9 - I \cdot R - 2 - 0{,}7 = 0$$

На этот раз мы также вычли напряжение падения на выводах диода 0,7 В. Таким образом, на резисторе мы получим падение напряжения 6,3 В. В этом случае сила тока равна:

$$I = \frac{6,3\ (В)}{470\ (Ом)} = 0,0134\ (А) = 13,4\ (мА)$$

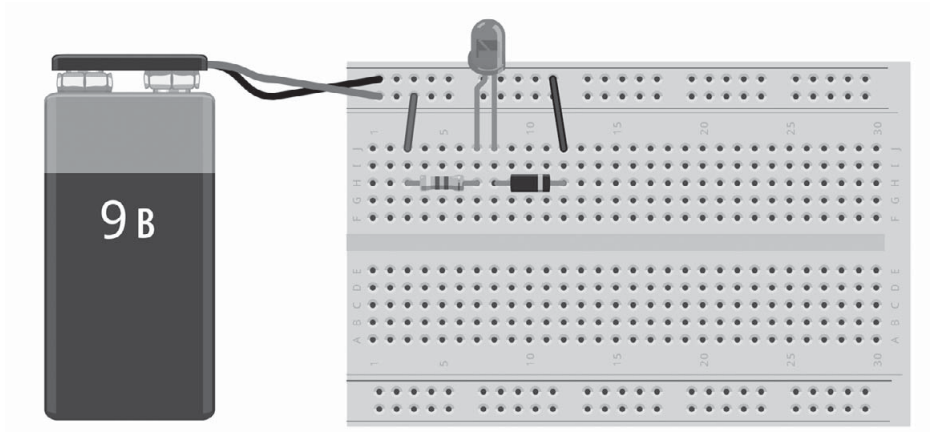


Рис. 5.6. Сборка схемы со светодиодом и диодом на макетной плате

Проверяем напряжение на выводах диода тестером. Для этого коснёмся щупами выводов диода и считаем напряжение, которое покажет тестер. Каково его значение?

Теперь изменим схему, развернув диод: его отрицательный вывод (помеченный белой полосой) теперь должен быть подключен непосредственно к светодиоду, а положительный вывод к отрицательной шине электропитания. Нажмём на кнопку. Ничего не происходит, светодиод не горит, так как диод включён в обратном направлении и не пропускает ток (рис. 5.7).

Давайте попробуем измерить ток и напряжение. Каковы их значения?

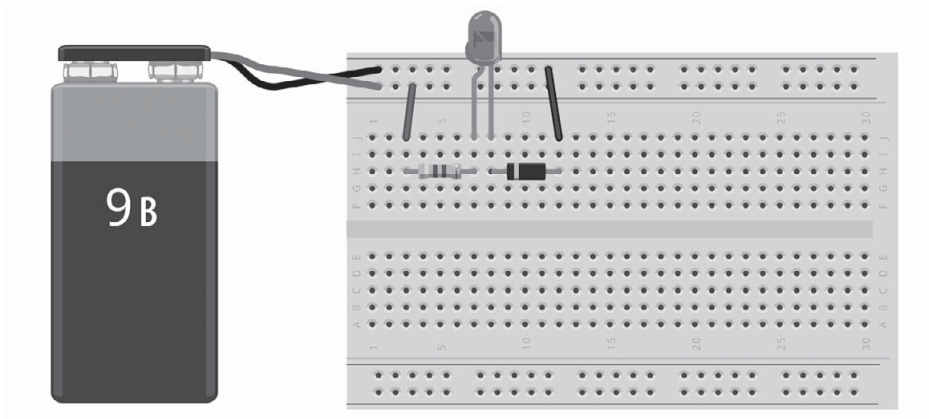


Рис. 5.7. Переверните диод, установив его в обратной полярности: светодиод не загорится

Привет, транзистор

В этом эксперименте мы используем транзистор, с помощью которого будем управлять светодиодом. Подавая ток на управляющий вывод транзистора, на базу, мы будем влиять на ток, протекающий между двумя другими выводами: эмиттером и коллектором (рис. 5.8).

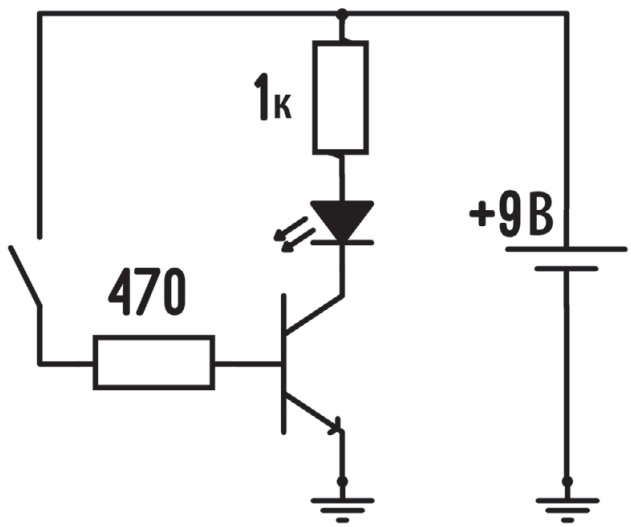


Рис. 5.8. Электрическая схема цепи «Привет, транзистор»

Нам необходимы:

- нормально разомкнутая кнопка (например, модель OMRON B3F размером 12 мм);
- светодиод;
- резистор номиналом на 470 Ом;
- резистор номиналом на 1 кОм;
- транзистор марки 2N2222;
- макетная плата;
- батарейка напряжением на 9 В с контактной колодкой;
- перемычки или соединительные провода.

Конструкция этой схемы немного сложнее предыдущих, но достаточно быть внимательным при соединении и быть аккуратным и поддерживать порядок на макетной плате, не используя провода длиннее, чем необходимо:

1. Начнем с размещения транзистора на макетной плате, следя за тем, чтобы он находился на центральной линии, а не на краю.
2. Если плоскую сторону корпуса транзистора держать, повернув к себе, выводы транзистора марки 2N2222 должны располагаться в следующем порядке «эмиттер, база, коллектор» (ЭБК) (всегда цоколёвку следует проверить в техническом описании детали).
3. Подключите перемычкой эмиттер к отрицательной шине питания.
4. Установите на макетную плату сопротивление номиналом на 470 Ом и светодиод и соедините их, подключив согласно схеме к коллектору транзистора и положительной шине питания.
5. Добавьте кнопку и резистор номиналом на 1 кОм.
6. Соедините кнопку с базой транзистора (рис. 5.9).

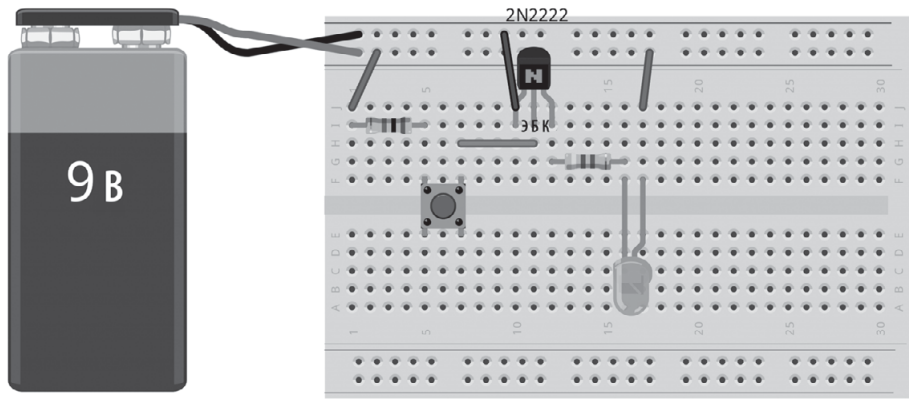


Рис. 5.9. Цепь «Привет, транзистор» на макетной плате

Изучая электрическую схему, мы увидим, когда кнопка не нажата, ток на базу транзистора не поступает и, следовательно, транзистор будет закрыт, и ток между эмиттером и коллектором течь не будет. Когда кнопка будет нажата, ток потечет по контуру: положительная клемма батарейки, резистор на 1 кОм, переход база — эмиттер — отрицательная шина питания — отрицательная клемма питания. Для расчета тока просуммируем напряжения в контуре:

$$9 - I \cdot R - 0{,}5 = 0$$

Здесь от напряжения на клеммах батарейки мы вычтем падение напряжения на резисторе и падение напряжения 0,5 В между базой и эмиттером транзистора. Это падение напряжения мы так же должны учитывать, поскольку ток течёт и через этот полупроводниковый переход. Сила тока, проходящего по этому контуру и, в частности, через базу транзистора, будет равна:

$$I = \frac{(9 - 0{,}5)\ (\text{В})}{470\ (\text{Ом})} = 0{,}018\,(\text{А}) = 18\,(\text{мА})$$

Для управления транзистором будет достаточно тока в несколько мА или даже меньше. При 18 мА транзистор полностью «откроется», то есть перейдёт в режим насыщения, и светодиод станет светиться. Когда транзистор находится в режиме насыщения, ток, протекающий между эмиттером и коллектором, зависит только от подключенных к эмиттеру и коллектору компонентов, а именно от светодиода и резистора, соединенных последовательно. Мы также должны учитывать падение напряжения между эмиттером и коллектором, которое составляет около 0,2 В, когда транзистор находится в режиме насыщения. Для расчета тока коллектора просуммируем выходные напряжения транзистора:

$$9 - I \cdot R - 2 - 0{,}2 = 0$$

Мы имеем напряжение 9 В, подаваемое от батарейки, из которого вычитаем 2 В для светодиода и напряжение 0,2 В, то есть $U_{кэ}$ транзистора. Тогда ток будет равен:

$$I = \frac{(9 - 2 - 0{,}2)\ (\text{В})}{470\ (\text{Ом})} = 0{,}014\,(\text{А}) = 14\,(\text{мА})$$

Проверяем с помощью тестера значения силы тока, протекающего через базу и коллектор. Для выполнения измерений, мы должны изменить схему, то есть «разорвать» соединения и вместо изъятой перемычки вставить щупы в отверстия монтажной платы и измерить протекающий при нажатой кнопке ток по цепи. Проверим также напряжения. Каково напряжение $U_{кэ}$? Каково напряжение $U_{бэ}$ между базой и эмиттером транзистора?

Транзистор с реле

Обычно для включения светодиода не требуется транзистор; схема, которую мы собрали, понадобилась нам для понимания принципа работы биполярного транзистора. Транзисторы могут контролировать большие токи, необходимые для управления реле, двигателями или громкоговорителями. Давайте попробуем изменить схему для управления реле, требующего для срабатывания электромагнита напряжения на 9 вольт.

Схема цепи на рис. 5.10 немного отличается от схемы на рис. 5.8: светодиод и резистор были заменены на реле. Параллельно с реле располагается диод для защиты транзистора в момент, когда реле «выключается». Когда реле находится под напряжением, его катушка накапливает энергию, которую она высвободит, когда мы отключим питание. Ток, выделяемый катушкой, имеет направление, противоположное подаваемому току, и может повредить транзистор. Диод предотвращает попадание этого нежелательного тока на транзистор.

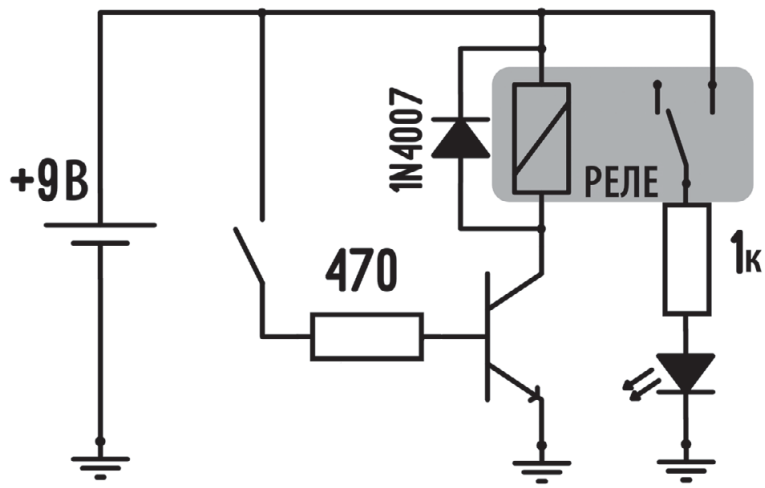


Рис. 5.10. Электрическая схема цепи с транзистором и реле

Перечень необходимых компонентов:

- нормально разомкнутая кнопка (например, модель OMRON B3F размером 12 мм);
- светодиод;
- резистор номиналом на 470 Ом;
- резистор номиналом на 1 кОм;
- транзистор 2N2222;
- диод 1N4007;
- реле любого типа с напряжением питания катушки электромагнита 9 В;
- макетная плата;
- батарейка напряжением 9 В с контактной колодкой;
- перемычки или соединительные провода.

Когда реле срабатывает, оно издает легко узнаваемый «щелчок». Чтобы продемонстрировать срабатывание, мы используем реле в качестве переключателя для второй цепи, собранной из светодиода и резистора. В этом примере для простоты мы используем один источник питания. Но реле также используются для управления независимыми цепями, у которых могут быть разные источники питания (рис. 5.11). На своём автофургоне я сделал схему удаленного включения насоса напряжением 12 В с помощью реле, управляемого небольшой батарейкой с напряжением 9 В.

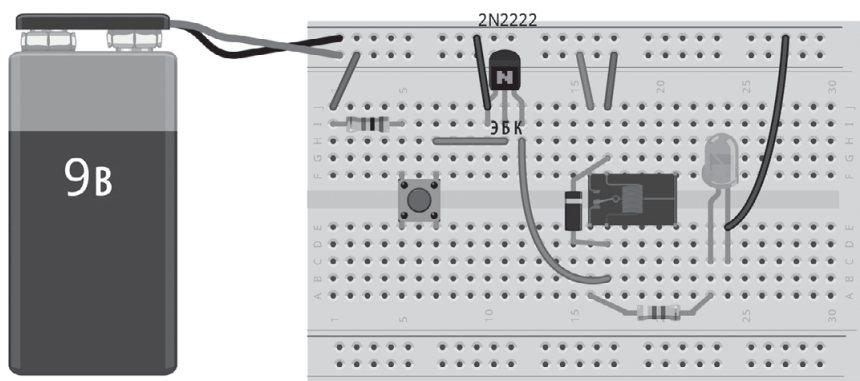


Рис. 5.11. Схема с реле и транзистором на макетной плате

Для работы микроконтроллерам и логическим схемам, как правило, требуется напряжение 5 В. Вам может потребоваться запустить реле с питанием 12 В, имея только 5 В управляющего сигнала на выходе. В этом случаем мы

можем использовать транзистор, как показано на рис. 5.12, или воспользоваться транзистором МОП-типа логического уровня.

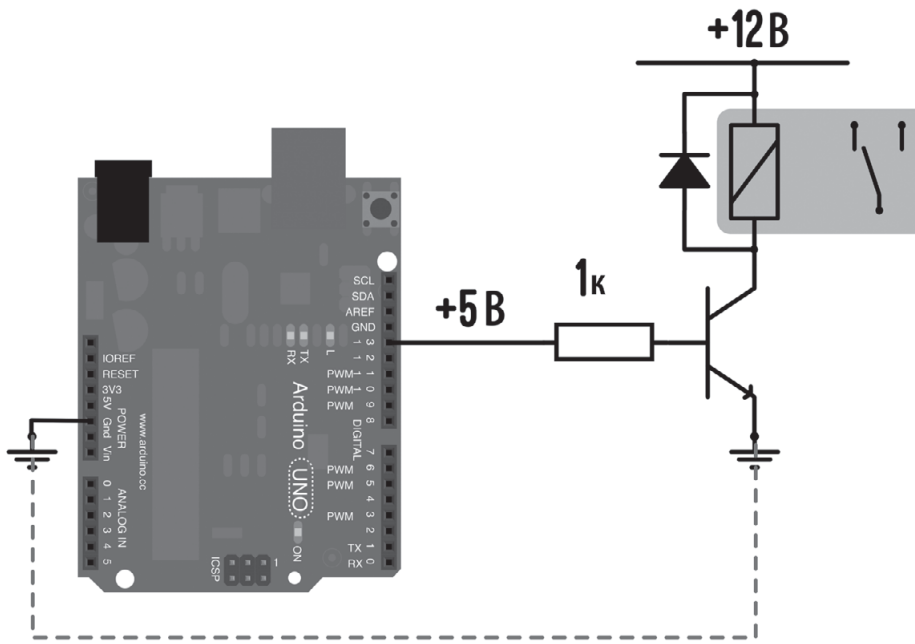


Рис. 5.12. Электрическая схема цепи для контроля реле на 12 В с сигналом управления на 5 В

Светочувствительный светодиод

Сейчас мы соберём схему, которая будет включать светодиод, когда стемнеет. Нам понадобится датчик освещённости. Мы в схеме можем использовать фоторезистор, фотодиод или фототранзистор. Возьмем фототранзистор, то есть особый вид транзистора, имеющий два вывода: эмиттер и коллектор. Свет, падающий на компонент, влияет на ток, протекающий между эмиттером и коллектором (рис. 5.13).

Необходимые компоненты:

- фототранзистор LTR4206E;
- белый светодиод высокой яркости;
- резистор номиналом на 390 Ом;
- два резистора номиналом на 10 кОм;
- транзистор 2N2222 NPN-типа;

- макетная плата;
- три батарейки напряжением на 1,5 В;
- перемычки или соединительные провода.

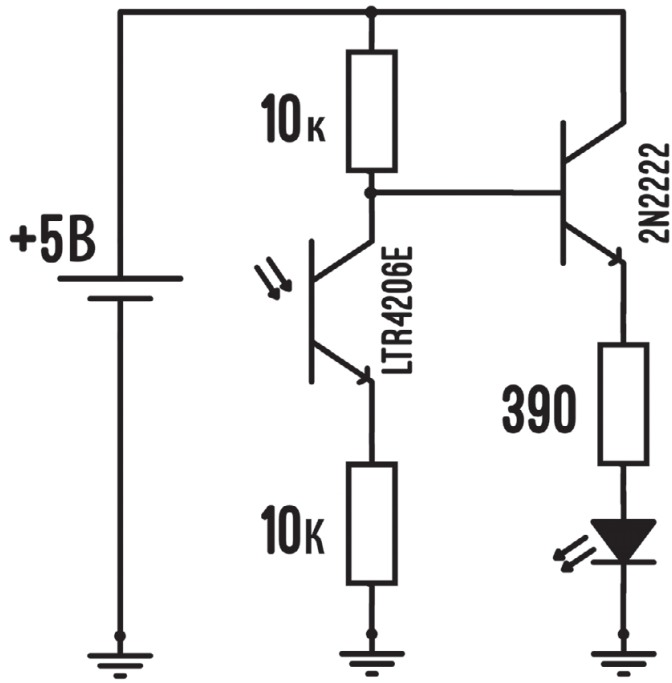


Рис. 5.13. Принципиальная схема для светочувствительного светодиода

В темноте фототранзистор ведет себя как транзистор, в котором ток базы равен нулю и, соответственно, ток по переходу коллектор — эмиттер течь не будет. Свет, попадающий на фототранзистор, преобразуется в ток, сравнимый по значению с током базы транзистора, и увеличивает ток коллектора. Фототранзистор LTE4206E чувствителен к свету от галогенных ламп, флуоресцентных или ламп накаливания: он не реагирует на свет от светодиодных ламп! Ток, текущий в фототранзисторе, усиливается следующим транзистором n-p-n-типа, который и включает светодиод. Яркость светодиода будет изменяться пропорционально освещению в комнате.

В Интернете можно найти несколько подобных схем, которые используют пуговичные батарейки на 3 В. Если использовать напряжение питания 3В, потребуется изменить значения номиналов некоторых резисторов.

Вы можете изменить схему таким образом, чтобы светодиод погасал медленно: достаточно просто добавить конденсатор (рис. 5.14).

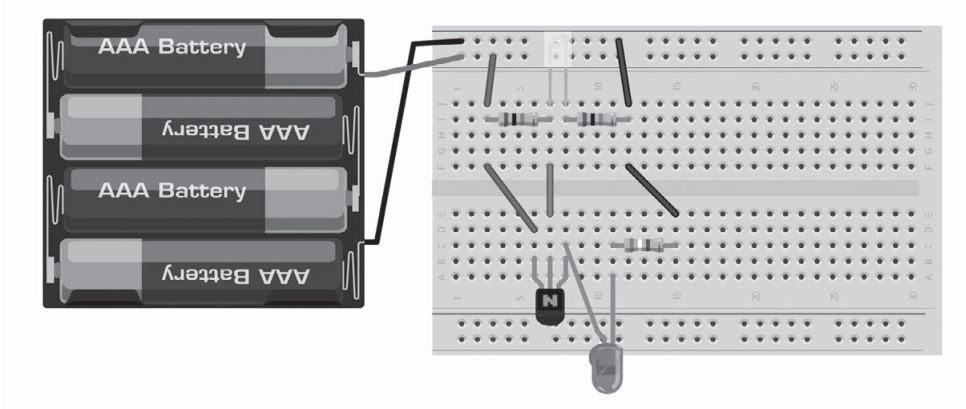


Рис. 5.14. Светочувствительный светодиод на макетной плате

6

Сигналы и измерения

Электроника — это искусство управления сигналами. Сигналы повсюду. В этой главе мы обсудим электрические сигналы и как создавать и изменять их с помощью электронных схем.

Каждый вечер я вывожу на прогулку свою собаку. Часто мы встречаем других собак, и каждый раз повторяются принюхивания и хороводы, напоминающие танцы. Собаки обмениваются сообщениями, и эти обряды являются частью их общения. Частенько мы встречаем и кошек, но встреча с ними, к сожалению, не всегда заканчивается наилучшим образом, поэтому нам приходится менять место прогулки. К сожалению, между кошками и собаками никогда не было согласия в отношениях, а скорее полное недопонимание. Когда моя собака видит кошку, она хочет играть с ней, счастливо виляя хвостом. Для озадаченной кошки, однако, помахивание хвостом означает неприятности или конфликты. Даже если бы мы приблизились к кошке, собака захотела бы понюхать ее хвостик, но это было бы большой глупостью, потому что для кошки это очень оскорбительный жест!

Сигнал является средством для передачи и обмена информацией. Чтобы обмен прошел удачно, необходимо ввести правила обменами сообщений между отправителем и адресатом, в которых будет оговорено время и содержание сообщения. Писать ли нам через Скайп или по электронной почте? А может, мы будем использовать бумажные страницы с напечатанными на них словами? Или использовать цветные сигнальные флаги, как это делают два корабля в море? Или телеграфный ключ, с помощью которого посылаются в эфир короткие электрические импульсы. Если мы решим использовать

Скайп, мы должны согласовать время для связи, чтобы не ждать напрасно нашего собеседника. Сообщение будет зашифровано, хотя мы будем говорить на одном языке, и договоримся о правилах написания букв. Многие из этих соглашений уже подразумеваются в общении между людьми, поэтому не будут повторяться каждый раз. Таким образом, нам понадобится один передатчик, один приемник и один канал передачи. Канал может иногда прерываться, то есть нарушения связи могут возникать из-за шума: это может быть туман, болтовня гостей на вечеринке, солнце или электрические разряды. Сообщение, достигающее получателя, должно быть расшифровано, а затем правильно истолковано, чтобы извлечь содержащуюся в нем информацию. Электрические токи хорошо подходят для создания и передачи сигналов, несущих информацию.

Аналоговые и цифровые сигналы

Микрофон — это преобразователь, то есть устройство, преобразующее механическую энергию звуковых волн в электрическую энергию. На электрических контактах микрофона мы получим сигнал, изменяющийся с течением времени, более или менее точно соответствующий вибрациям, которые производят звуковые волны. Если построить диаграмму этого сигнала, мы получим очень «оживлённую» линию. Сигнал такого типа называется аналоговым, потому что это сигнал, который изменяется от минимума до максимума, и в пределах этого интервала может принимать любое значение. Цифровые сигналы могут принимать только два значения, соответствующие минимальному или максимальному уровню. Сигналы в виде импульсов используются в вычислительной технике (рис. 6.1).

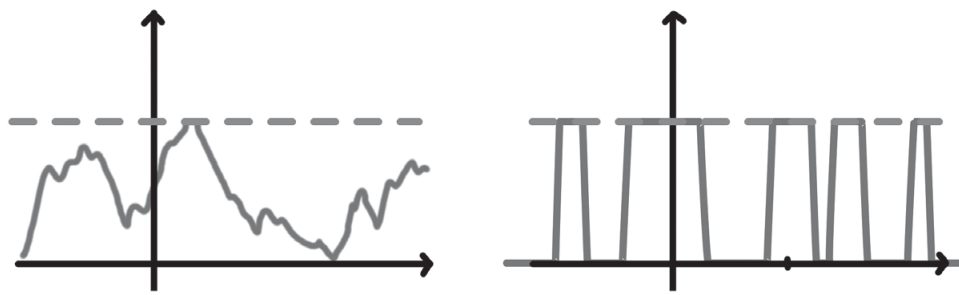


Рис. 6.1. Аналоговый сигнал (слева) может принимать любое значение внутри интервала; цифровой сигнал (справа) допускает только два возможных значения и, как правило, длительность импульса строго регламентирована

Как правило, длительность импульса строго регламентирована. Из череды этих импульсов формируется передаваемое сообщение регулярного временного ряда. Каждый импульс может принимать только определенное значение и равен одному биту.

Осциллограф

Осциллограф является очень полезным измерительным прибором, который способен отображать электрические сигналы, хотя немного сложен для новичков. Прибор снабжен несколькими датчиками — щупами, схожими по принципу использования со щупами тестера. Осциллографы имеют регулировки для изменения временной шкалы, что позволяет отслеживать медленные и быстрые сигналы и регулировать амплитуду сигналов, то есть усиливать или ослаблять их, наблюдая изменения на экране. Осциллограф используется скорее для количественных оценок, чем для точных измерений, и позволяет понять поведение электрического сигнала, и поэтому очень полезен при выявлении неполадок и ремонте (рис. 6.2).

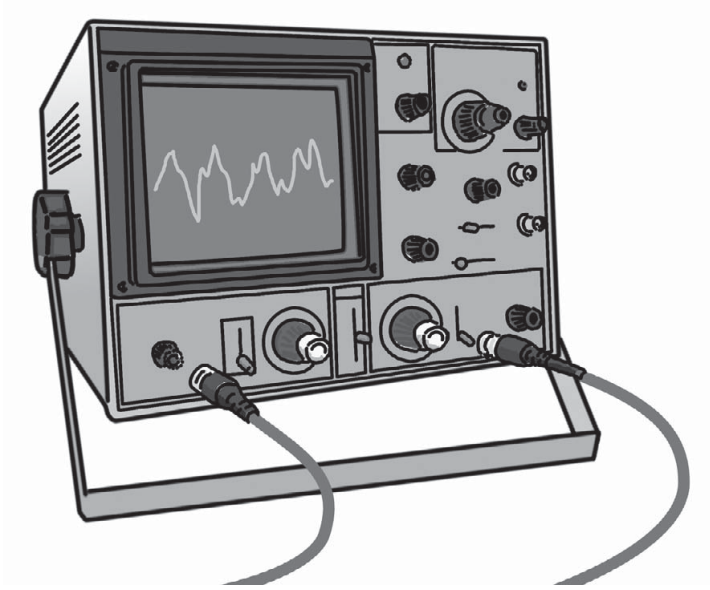


Рис. 6.2. Осциллограф отображает на экране сигналы, полученные с помощью его датчиков

В пределах нескольких сотен евро* можно купить подержанный инструмент аналогового типа, или инструменты азиатских производителей,

* До 10 тысяч рублей — в России. — *Прим. ред.*

характеристики которых пропорциональны цене. Ещё несколько лет назад преобладали аналоговые приборы. И, хотя современные приборы — это цифровые аппараты, старые аналоговые приборы более предпочтительны, так как отображают более чистые и четкие сигналы без промежуточной обработки. Цифровые приборы преобразуют сигнал в последовательность битов с целью его обработки и отображения на плоском экране. В аналоговых осциллографах усиленный сигнал направляет «непосредственно» экран электронно-лучевой трубки. Каждый осциллограф характеризуется полосой пропускания: 10, 20, ... 50, 100 МГц. Полоса пропускания указывает на максимальную возможную частоту сигналов, которые могут быть отображены.

В приложении я добавил информацию и ссылки для построения простого осциллографа с помощью Ардуино.

Работа с сигналами

Электроника — это искусство управления слабыми токами, то есть электрическими сигналами. Используя пассивные компоненты, транзисторы и интегральные схемы, мы можем создавать любой тип сигнала и изменять его по желанию: усиливать, ослаблять, смешивать, фильтровать, очищать или загрязнять.

Для энтузиастов аппаратуры класса Hi-Fi сигналы должны быть чистыми и воспроизводиться, как если бы они были взяты из источника. Принимать сигналы с минимальными искажениями это очень сложная задача, несмотря на то что кажется простой! По этой причине высококачественные усилители стоят очень дорого! Реальные схемы всегда искажают сигналы, которые проходят через них. Иногда, наоборот, требуется радикально изменить сигнал для того, чтобы использовать его в других целях, например, для управления различными схемами, для извлечения особых данных, скрытых в его «кривых».

Одним из простейших сигналов является синусоидальная волна, которую математики записывают формулой:

волна = A · sin (угол)

Слово «синус» обозначает функцию, что-то вроде черного ящика, куда мы можем внести число, чтобы получить результат, то есть новое число. Внеся в ящик sin угол от 0° до 360°, мы получим ширину синусоидальной волны, то есть число, которое плавно проходит от положительного до отрицательного значения. Если угол превышает 360°, цикл повторяется: 361° приравнивается к 1°. При умножении функции sin на число A мы получим изменение

амплитуды в пределах от + A до -A. К функции sin мы должны добавить угол, который преобразуется в число. Если мы хотим создать угол, который изменяется с течением времени, мы можем написать:

$$\text{волна} = A \cdot \sin(k \cdot t)$$

Время обозначается буквой «t», это переменное число, то есть количество секунд, прошедших от начального времени: t может составлять ноль секунд, одну секунду, две секунды и т. д. Буква «k» — это постоянная, и это число, не изменяющееся и при умножении на время t, и влияет на величину угла, которая растет более или менее быстро с течением времени, в зависимости от величины k.

В 1822 году физик и математик Жан Батист Жозеф Фурье после долгих вычислений пришел к выводу, что сигнал любой формы можно выразить в виде суммы, даже бесконечной суммы синусоидальных волн. Даже ваша любимая песня может быть описана с помощью такой формулы. Например:

$$\text{любимая песня} = A_1 \cdot \sin(k_1 \cdot t) + A_2 \cdot \sin(k_2 \cdot t) + A_3 \cdot \sin(k_3 \cdot t) + \ldots$$

Помимо научных последствий этого открытия Фурье пытался изобразить эти волны на конкретном графике (рис. 6.3), с частотой откладываемой по горизонтальной оси и амплитудой на вертикальной оси. Каждая синусоида имеет характеризующую её частоту и амплитуду, обозначенную коэффициентом A. Таким образом мы можем изобразить ее в виде ломаной линии на графике, называемой частотным спектром. Каждый электрический сигнал имеет двойственную природу и может рассматриваться либо как «нечто, изменяющееся во времени», либо как набор частот. Математический механизм для перехода от одного описания сигнала до другого называется преобразованием Фурье.

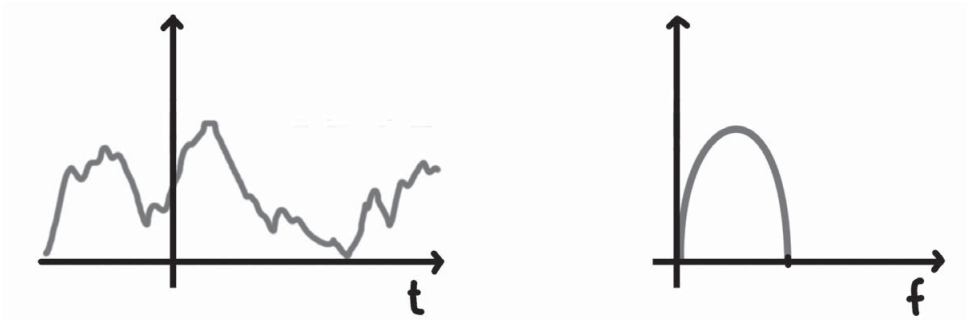


Рис. 6.3. Представление сигнала времени вариант (слева) и его эквивалентный спектр (справа)

Наиболее непосредственное применение этой теории мы можем видеть в шкалах волюметра, которые можно найти в аудиоаппаратуре: последовательность столбиков, которые поднимаются и падают, показывая уровни воспроизводимого сигнала на измеряемых частотах.

В следующих параграфах мы попытаемся описать некоторые из наиболее распространенных операций с сигналами и, по возможности, привести практические схемы.

Усилители

Наиболее распространенной операцией в области электроники является усиление слабых сигналов. Сигналы поступают от датчиков или других цепей и могут быть очень слабыми. Сигналы, распространяющиеся в воздухе, проходят множество километров, прежде чем достигнуть приемника, где на входе создают токи силой всего в несколько микроампер. Иногда мы воспринимаем только шум, который является не чем иным, как электрическим сигналом. Целью усилителя заключается правильное увеличение амплитуды сигнала, без изменения его первоначальной формы: это главная проблема энтузиастов аудиоаппаратуры класса HiFi.

В прошлом веке для усиления сигналов использовались электронные лампы. Это особый вид ламп, с множеством выводов на цоколе. Принцип действия электронной лампы заключается в том, что небольшой управляющий ток управляет большим током, проходящим от катода на анод лампы. На сегодняшний день электронные лампы мало распространены, хотя и до сих пор используются в некоторых приборах, например в радиопередатчиках, усилителях для музыкальных инструментов или в Hi-Fi аппаратуре. Эти лампы пользуются большой популярностью, потому что способны усиливать сигналы с высокой чистотой и точностью; но, к сожалению, требуют больших рабочих напряжений до 100 вольт, сильно нагреваются, изнашиваются со временем, а также очень хрупкие, так как изготовлены из стекла.

В 1947 году были разработаны транзисторы, которые, по сравнению с электронными лампами, не усиливают сигналы столь же эффективно, зато более долговечны и обладают компактными размерами. Транзисторы можно комбинировать различными способами для создания усилителей с различными характеристиками. После изобретения интегральных схем появились и нашли широкое распространение усилители, изготовленные на одном чипе. Чтобы эти компоненты работали, необходимо подключить несколько внешних пассивных компонентов. Некоторые современные чипы обеспечивают значительную мощность, даже десятки ватт, и предназначены для подключения к громкоговорителям.

Символом для общего усилителя является простой треугольник. Усилители характеризуются коэффициентом усиления, то есть числом, на которое умножается входной сигнал (рис. 6.4).

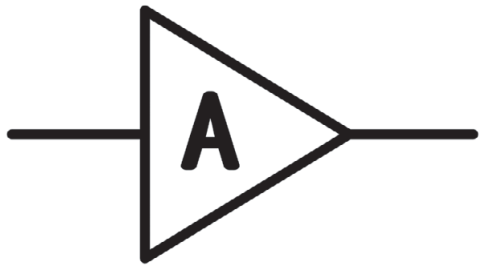


Рис. 6.4. Символом для общего усилителя является простой треугольник

Достаточно сложно создать схему усилителя, работающего с любым типом сигнала. Поэтому были созданы специализированные усилители. Например, усилители для звуковых сигналов, радиочастотные усилители, усилители для очень слабых сигналов, усилители мощности для управления работы с мощными динамиками, промежуточные усилители, а также усилители, используемые для разделения различных участков цепи.

Шум

Шум возникает из-за случайных движений электронов, а также из-за множества причин, например, электрических колебаний, наведённых внешними магнитными и электрическими полями, пересекающими электрические кабели и электрические цепи. Каждый сигнал всегда сопровождается шумом, это неизбежно. По этой причине нужно учитывать не столько общее количество шума, как соотношение между сигналом и шумом (обозначаемое SNR или отношение сигнал-шум). Чем больше значение этого соотношения, тем больше сигнал «отделен» от шума и, следовательно, лучше различим. Хороший усилитель должен усиливать сигнал и ограничивать шум.

Коэффициент усиления, а также отношение сигнал-шум, как правило, выражаются в децибелах, потому что описывают соотношение между напряжениями, токами или мощностью.

Децибел

Относительная единица **децибел** используется, чтобы отобразить связь между двумя разными величинами. В зависимости от типа двух сравниваемых величин используются две различные формулы: одна существует для

сравнения величин, таких как напряжения, а другая для сравнения мощностей. Для расчета вам необходимо использовать логарифм по основанию 10; не вдаваясь в подробности, вы можете найти эту функцию в инженерном калькуляторе или в вычислительной таблице. Логарифм — это оператор, который преобразует числа и помогает сравнивать большие величины с очень маленькими величинами.

Формулой для сравнения двух напряжений U_1 и U_2 является:

$$\text{дБ} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$$

Формула для мощностей:

$$\text{дБ} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Логарифм обладает определёнными свойствами; если отношение между напряжениями больше единицы, тогда значение, выраженное в децибелах, будет положительным, если отношение равно единице, мы получим ноль децибел, а если отношение окажется меньше единицы, выраженное значение в децибелах станет отрицательным. Можно частенько встретить коэффициент усиления, выраженный в децибелах.

Если выходной сигнал в двадцать раз больше входного сигнала, то есть коэффициент усиления равен 20, в децибелах, мы получим:

$$20 \log_{10}(20) = 26{,}02 \text{ дБ}$$

Если входной сигнал равен выходному, значит, коэффициент усиления будет равен одному. Значение в децибелах будет равно нулю:

$$20 \log_{10}(1) = 0 \text{ дБ}$$

Если коэффициент усиления 100 выразить в децибелах, мы получим значение 40 децибел:

$$20 \log_{10}(100) = 40 \text{ дБ}$$

Если коэффициент усиления доходит до 1000, в децибелах получится 60 децибел:

$$20 \log_{10}(1000) = 60 \text{ дБ}$$

Импеданс

Важный параметр, который следует учитывать при использовании или проектировании усилителя, это **импеданс**. Импеданс — это входное сопротивление, которое будет «видеть» источник сигнала, при поступлении на вход усилителя. Когда входное сопротивление высокое, входной ток от источника сигнала будет очень низким. В этом случае, если на вход усилителя будет поступать слабый сигнал, например, от микрофона или от антенны, очень важно, чтобы значение входного сопротивления усилителя было как можно выше, что обеспечит минимальное затухание входного сигнала. Импеданс имеет очень сложное определение, для математического объяснения которого потребуется использование специальных чисел, называемых мнимыми. Говоря простыми терминами, это сопротивление входных цепей усилителя, которое противостоит переменному входному сигналу. Входное сопротивление измеряется в омах, обозначается буквой «Z» и зависит от частоты входного сигнала. Помимо резисторов, конденсаторы и катушки индуктивности также создают сопротивление, противодействующее прохождению переменного тока, и это сопротивление зависит от частоты проходящего сигнала.

Операционные усилители (ОУ)

Для начинающих довольно сложно собрать рабочий усилитель с хорошими характеристиками, используя только дискретные компоненты. По моему опыту, самой большой проблемой всегда было отсутствие качественных измерительных приборов для проверки функционирования цепей. Но с осциллографом и генератором сигналов ничто не сможет остановить нас! К сожалению, эти инструменты довольно дороги, и не каждый может их себе позволить. Простое и действенное решение — это применение операционных усилителей, представляющих из себя небольшие чипы, содержащие усилитель с двумя отдельными входами. Один из двух входов передает сигнал без изменений, в то время как другой инвертирует его (изменяет знак).

Этот тип усилителя называется дифференциальным и является очень гибким устройством, при добавлении нескольких компонентов может быть преобразован в усилитель или в схему для обработки сигналов. Этот тип усилителей был создан для изготовления аналоговых компьютеров. Речь идет о предыстории вычислительных машин, когда вместо цифровых компьютеров некоторые компании начали строить и продавать вычислительные машины для произведения сложных научных расчетов, основанных не на битах,

а на аналоговых величинах. Они не имели большого успеха, так что сегодня лишь немногие поклонники знают об их существовании. Эти небольшие вычислительные машины основывались на аналоговых вычислениях, способных усиливать сигналы, складывать их и производить другие операции.

Символ операционного усилителя представляет собой простой треугольник с выходом и двумя входами, обозначенными знаком плюс и минус. На самом деле, этот компонент является очень сложным, поскольку он создан из десятков миниатюрных транзисторов, расположенных на одном кремниевом чипе.

Наиболее известной моделью операционного усилителя является модель μA741 в DIP корпусе с 8 выводами. Выводы номер 1 и 5 усилителя μA741 служат для регулировки напряжения смещения, чтобы убедиться, что на выходе усилителя напряжение равно нулю при одинаковом напряжении на обеих его входах. Может случиться, что на выходе операционного усилителя появится нежелательное напряжение. Чтобы избавиться от него, следует между этими выводами с номерами 1 и 5 включить регулировочный резистор (триммер), средний вывод которого подключить к отрицательному полюсу источника питания, к которому подключён вывод номер 4. Для регулировки нулевой точки смещения следует применить мультиметр, один щуп которого подключается к «земле», а другой подключается к шестому выводу микросхемы (выходной сигнал ОУ). Смещение является нежелательным при работе с постоянными напряжениями, но если усилитель используется по своему прямому назначению, то смещение не имеет никакого значения (рис. 6.5).

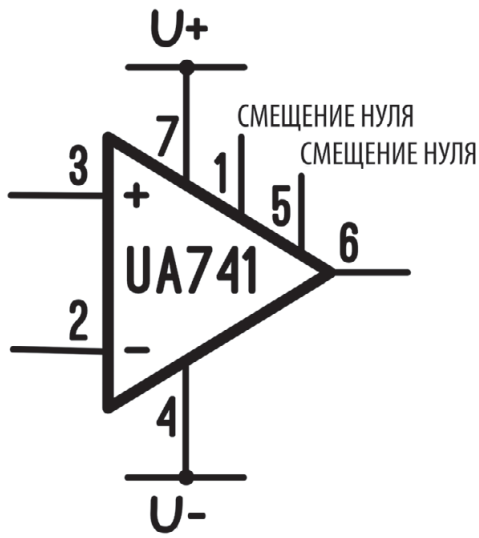


Рис. 6.5. Символ операционного усилителя uA741

Все фирмы-производители предлагают операционные усилители с различными характеристиками и размерами. Например, микросхема с обозначением TL082 содержит два усилителя, смонтированных в микросхеме TL081, и является двухканальным усилителем. А микросхема с аббревиатурой TL084 — это четырёхканальный усилитель, содержащий четыре усилителя микросхемы TL082. Операционный усилитель представляет собой дифференциальный усилитель с высоким коэффициентом усиления и способен выделять разность сигналов, поступающих на неинвертирующий и инвертирующий вход. Подав 5 вольт на неинвертирующий вход и 3 вольта на инвертирующий вход, на выходе мы получим напряжение 2 вольта. В определенный момент некоторые инженеры заметили, вернув на вход часть выходного сигнала (обратная связь), на выходе можно получить интересный эффект. Это наблюдение является основой теории управления и автоматизации, когда вы на вход подаёте часть выходного сигнала, и какой эффект он производит, измеряется ожидаемая ошибка, а затем полученная погрешность измерения используется для коррекции этого же сигнала. Этот механизм гарантирует, что определенная операция выполняется контролируемым и стабильным образом. Такой механизм контроля используют и люди. Например, когда мы двигаем рукой, чтобы взять ручку на столе, мозг посылает сигналы для активации мышц, а глаза контролируют эффект этих действий, сообщая об ошибке в мозг, который затем корректирует движение руки.

Входы этих усилителей имеют высокое сопротивление, это означает, что они не понижают выходное напряжение сигнала от подключённых датчиков. На выходе микросхемы мы получаем сигнал с силой тока до нескольких десятков миллиампер.

Единственный недостаток заключается в том, что для работы ОУ требуется двухполярное питание с центральной точкой заземления. То есть положительный источник питания и отрицательный источник питания, соединённые последовательно. Эта точка соединения и будет «землёй». Для этого мы можем использовать две батареи или собрать схему «генератор массы» (см. стр. 185) с другим операционным усилителем.

Инвертирующий усилитель

Самый простой усилитель, который может быть создан на операционном усилителе, это инвертирующий усилитель, то есть усилитель, выходной сигнал которого инвертирован по отношению к входному сигналу. Если мы подадим на его вход положительный сигнал, то на выходе получим отрицательный сигнал, и наоборот. Для построения схем этого типа потребуются два

резистора, которые определят коэффициент усиления, то есть во сколько раз будет усилен входной сигнал (рис. 6.6).

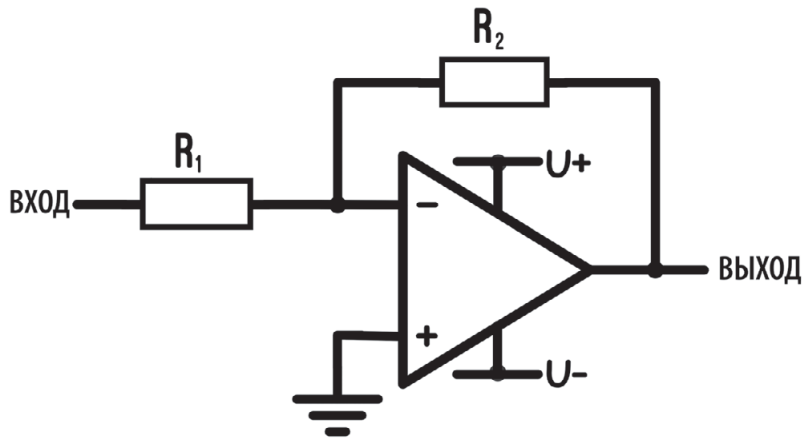


Рис. 6.6. Электрическая схема инвертирующего усилителя, собранного на основе операционного усилителя

Резистор R_2 подключен между выходом микросхемы и ее входом, чтобы вернуть часть выходного сигнала на вход и ограничить коэффициент усиления. Неинвертирующий вход заземлён, а схема питается от двухполярного источника питания. То есть с источником питания, обеспечивающим положительное напряжение, отрицательное напряжение и общее заземление. Распространенной ошибкой является подключение заземления микросхемы к отрицательному источнику питания.

Выходной сигнал вычисляется по следующей формуле, из которой видно, что коэффициент усиления равен соотношению между двумя резисторами:

$$U_{вых} = -U_{вх} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

Если R_1 равен 1 кОм и R_2 равен 10 кОм, коэффициент усиления будет равен –10. Очень просто!

Если мы хотим использовать этот усилитель для усиления переменных сигналов, таких как аудиосигнал, поступающий с микрофона, необходимо изолировать вход и выход микросхемы от постоянного напряжения, подключив один электролитический конденсатор ёмкостью 10 или 50 мкФ на вход и один такой же конденсатор на выход. Конденсаторы блокируют постоянное напряжение и пропускают только переменный сигнал, эффективно изолируя усилитель (рис. 6.7).

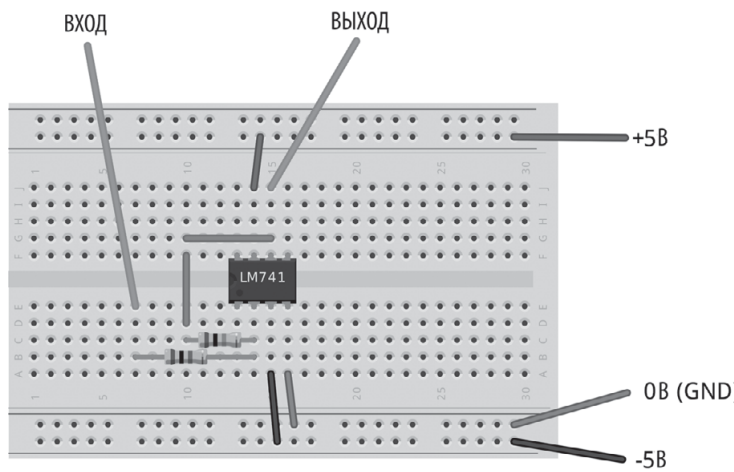


Рис. 6.7. Инвертирующий усилитель, собранный на макетной плате

Мера, позволяющая избежать нестабильного поведения микросхемы, заключается в подключении конденсаторов ёмкостью в сотню нанофарад между выводами питания микросхемы и землей. Конденсатор следует устанавливать, как можно ближе к выводам микросхемы.

Неинвертирующий усилитель

Немного изменив предыдущую схему, мы соберём неинвертирующий усилитель, в котором выходной сигнал имеет ту же полярность, что и входной сигнал. Подсоединим резистор R_1 между землей и инвертирующим входом и подадим входной сигнал непосредственно на неинвертирующий вход операционного усилителя (рис. 6.8).

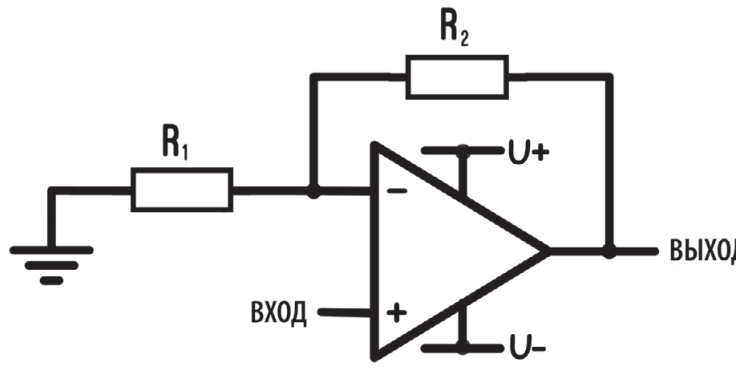


Рис. 6.8. Электрическая схема неинвертирующего усилителя

Для этой конфигурации коэффициент усиления равен отношению между двумя резисторами плюс один. Выходное напряжение может быть рассчитано по формуле:

$$U_{вых} = U_{вх} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Если номинал резистора R_1 равен 1 кОм, а резистор R_2 выберем номиналом 10 кОм, коэффициент усиления будет равен 11 (рис. 6.9).

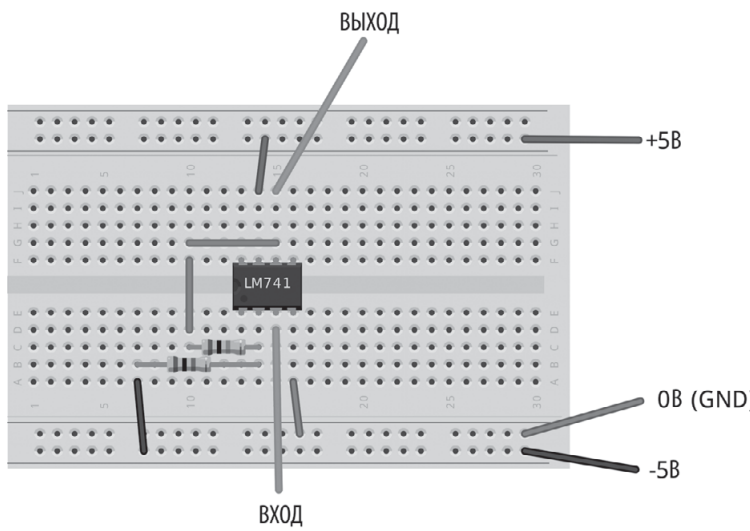


Рис. 6.9. Неинвертирующий усилитель, собранный на макетной плате

Буферный усилитель

Что произойдет, если мы соединим выход непосредственно с инвертирующим входом? Мы получим усилитель с коэффициентом усиления один. Зачем нужен усилитель, который не усиливает? Этот тип усилителя называется буферным и работает как согласователь выходного сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением нагрузки: здесь используется высокое входное сопротивление операционного усилителя, предотвращающее рассеивание или поглощение очень слабых сигналов, а полученный сигнал направляется на выход микросхемы, где обеспечиваются более высокие токи.

Чтобы понять принцип действия буферного усилителя, следует учесть погрешность сигнала, то есть разницу между сигналом, подаваемым на неинвертирующий вход (U_+), и инверсным входным сигналом (U_-). Выходной

сигнал подается на вход, и если оба сигнала равны, то разница между U_+ и U_- должна равняться нулю (рис. 6.10).

$$U_+ - U_- = 0$$

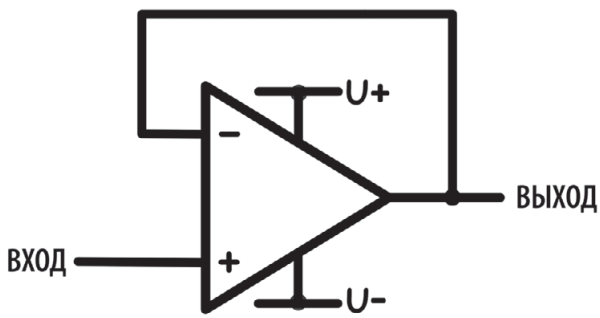


Рис. 6.10. Схема буферного усилителя с коэффициентом усиления, равным 1

Взглянув на схему, можно увидеть, что U_+ равно входному сигналу $U_{вх}$ и U_- равно выходному сигналу $U_{вых}$. Тогда мы можем переписать формулу следующим образом:

$$U_{вх} - U_{вых} = 0,$$

а затем убедиться, что входной и выходной сигнал идентичны:

$$U_{вх} = U_{вых}$$

Генератор массы

Операционные усилители для своей работы требуют двухполярного питания. Мы можем использовать две батареи, соединенные последовательно, точкой заземления в точке их соединения. Если у нас есть один источник питания, мы можем собрать делитель напряжения с двумя резисторами номиналом в несколько десятков килоом. Делители, однако, не гарантируют стабильное напряжение, оно может изменяться в зависимости от подключения других компонентов.

Используя операционный усилитель, на котором собрана «буферная» схема, мы можем «защитить» делитель, создать напряжение 0 вольт, которое мы получили на входе. Операционный усилитель не потребляет ток от делителя, сохраняя падение напряжения, которое мы получили на резисторах (рис. 6.11).

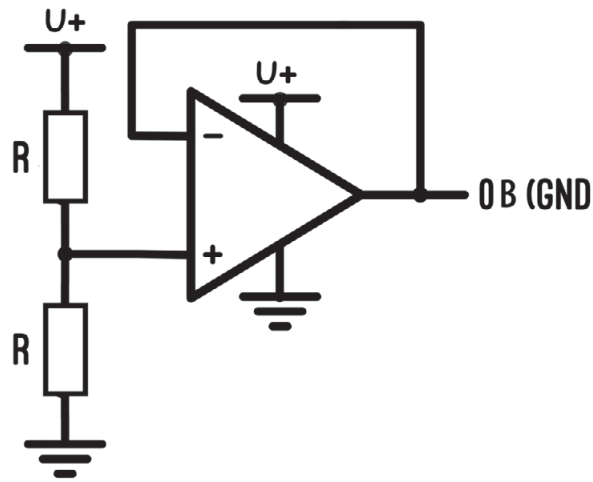


Рис. 6.11. Электрическая схема генератора массы, состоящего из делителя напряжения и буфера

Микшер

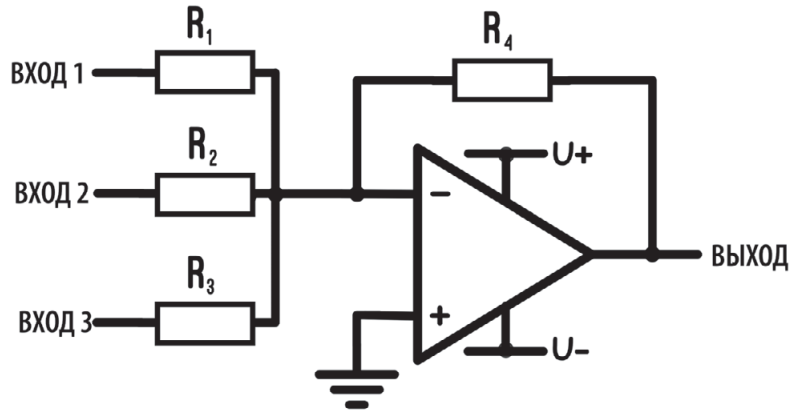


Рис. 6.12. Электрическая схема микшера, собранного на операционном усилителе

Микшер представляет собой устройство для суммирования сигналов (рис. 6.12). Мы можем изготовить его с помощью инвертирующего операционного усилителя, добавив входные резисторы по количеству суммируемых сигналов. Мы можем использовать переменные входные резисторы (подстроечные или потенциометры), с помощью которых будем изменять коэффициент усиления для каждого входного сигнала. Каждый входной сигнал имеет свой

собственный независимый коэффициент усиления, в результате чего выходной сигнал может быть рассчитан по следующей формуле:

$$U_{вых} = -U_1 \cdot \left(\frac{R_4}{R_1}\right) - U_2 \cdot \left(\frac{R_4}{R_2}\right) - U_3 \cdot \left(\frac{R_4}{R_3}\right)$$

Интегратор

Что произойдет, если в инвертирующем усилителе резистор обратной связи между входом и выходом заменить конденсатором? Мы создадим специальную схему, которая называется интегратором, и может быть использована для вычисления площади сигнала (интегрирования во времени электрических входных сигналов). На практике в большинстве случаев это устройство применяется для преобразования сигнала прямоугольной формы в треугольную. Параллельно с конденсатором необходимо добавить резистор на несколько МОм, поскольку в противном случае выходной сигнал имеет тенденцию дрейфовать от уровня 0 вольт. Необходимо добавить резистор между неинвертирующим входом и землей, чтобы увеличить стабильность интегратора. Сопротивление должно иметь значение, равное эквивалентному сопротивлению параллельного соединения сопротивления R и сопротивления, включённого параллельно конденсатору (рис. 6.13).

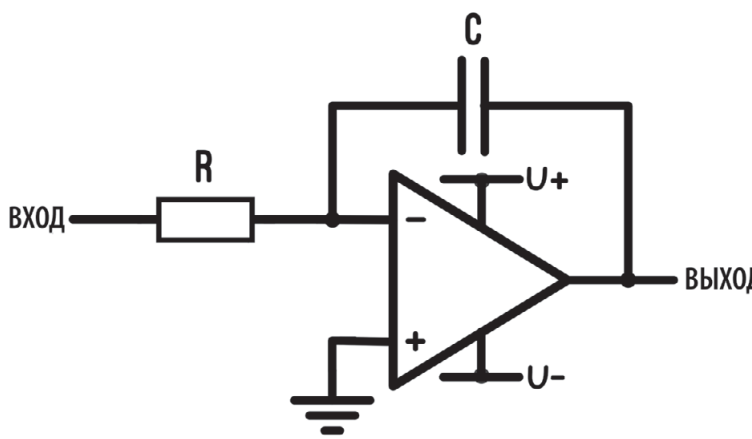


Рис. 6.13. Электрическая схема интегратора. Если на его вход поступает сигнал прямоугольной формы, на выходе мы имеем сигнал треугольной формы

Дифференциатор

Если в интеграторе поменять местами резистор и конденсатор, мы получим дифференцирующую схему, то есть схему, в которой выходное напряжение пропорционально скорости изменения сигнала на входе. Другими словами, дифференциатор работает по принципу, обратному принципу работы интегратора. То есть если дифференциатор получит на вход сигнал треугольной формы, то на выходе микросхемы мы получим сигнал прямоугольной формы (рис 6.14).

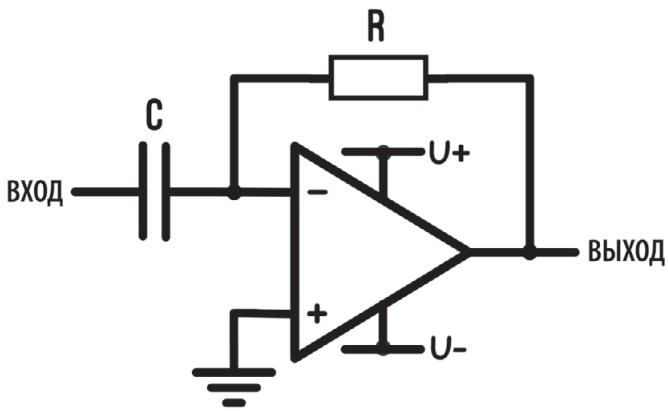


Рис. 6.14. Электрическая схема дифференциатора. Если на его вход поступает сигнал треугольной формы, на выходе мы имеем сигнал прямоугольной формы

Для обеспечения стабильности схемы необходимо добавить между входом и выходом небольшой конденсатор емкостью несколько десятков пикофарад, а также сопротивление на входе.

Интегрированный звуковой усилитель на микросхеме LM386

Операционные усилители не подходят для обеспечения работы небольшого громкоговорителя. Для этих целей следует использовать интегральную схему, разработанную как звуковой усилитель. Маленькая, надёжная и недорогая микросхема LM386 питается от батарейки и обеспечивает до одного ватта выходной мощности.

Чип находится в DIP-корпусе, имеет 8 выводов и не требует двухполярного питания. Поэтому эту микросхему так любят гитарных дел мастера — электронщики, собирающие на этом чипе портативные усилители звука (рис. 6.15). Наиболее известный — это «Smokey Amp» Брюса Зинки: небольшой усилитель размером с сигаретную пачку!

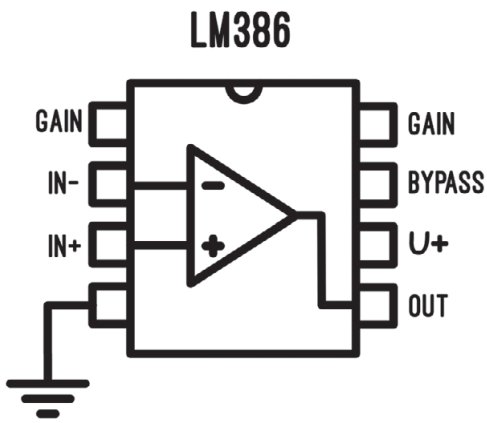


Рис. 6.15. Расположение выводов интегрированного звукового усилителя LM386

LM386 является своего рода операционным усилителем мощности, у которого два входа: один инвертирующий и один неинвертирующий (рис. 6.16). Коэффициент усиления может достигать от 20 до 200 и может быть изменен путем добавления конденсатора 10 мкФ. Ко входному контакту (номер 3) подключим потенциометр или подстроечный резистор (триммер) номиналом на 10 кОм, с помощью которого будет регулироваться громкость. Громкоговоритель должен иметь импеданс (сопротивление переменному току) 8 Ом.

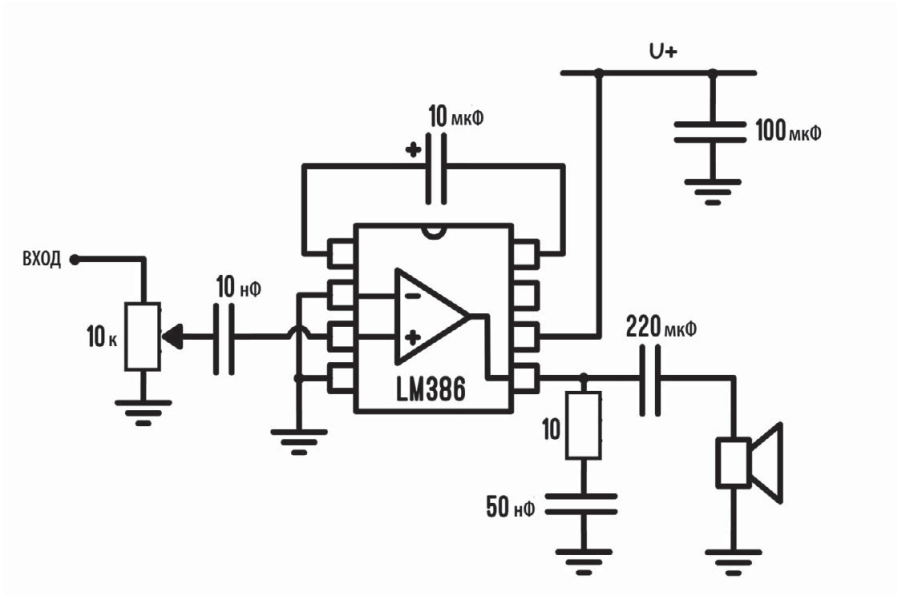


Рис. 6.16. Электрическая схема простого усилителя звука с чипом LM386

Если у вас возникнет желание, вы можете собрать схему на макетной плате и поместить ее в небольшую коробку: всегда удобно в лаборатории иметь небольшой звуковой усилитель (рис. 6.17).

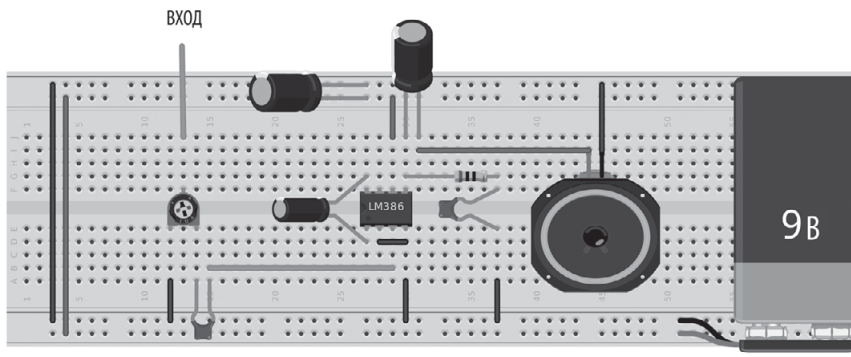


Рис. 6.17. Усилитель звука с чипом LM386, собранным на макетной плате

Фильтры

Фильтр — это устройство, которое выделяет или подавляет сигнал на заданных частотах. Фильтр для ADSL используется для отделения телефонного сигнала, частота которого не достигает 4 кГц, и сигнала для ADSL-модема, который транслируется по этому же проводу, но частота которого более 4 кГц. Без фильтра мы бы слышали комбинацию двух сигналов, которые не понравились бы ни нам, ни модему. В электронном мире фильтры находятся повсюду, частенько они даже приносят нежелательный эффект, так как некоторые сочетания компонентов могут ограничить сигнал на разных частотах. Существует два основных семейства фильтров, пассивные и активные. Пассивные фильтры собраны с использованием пассивных компонентов: резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Как правило, они ослабляют сигналы на заданных частотах и не могут работать со слабыми сигналами; кроме того, они не очень точны, и эффект от них довольно слабый. Активные фильтры включают в себя усилитель и несколько пассивных компонентов. Они могут работать со слабыми сигналами, они гораздо более точные и эффективные, но их схемы более сложны как по схемотехнике, так и в реализации.

Существуют аналоговые и цифровые фильтры. Цифровые фильтры обрабатывают цифровой сигнал (последовательность битов), подлежащих обработке с помощью специальных схем обработки, называемых DSP (Digital Signal Processor — цифровой сигнальный процессор). DSP — это небольшие

специализированные процессоры, которые могут с высокой скоростью выполнять математические вычисления выборки сигнала. Это программируемый фильтр: хоть и не простой, но очень производительный! Вы можете создавать схемы, способные точно и эффективно фильтровать частоты и делать удивительные вещи, например, предсказывать следующую выборку сигнала.

На станциях метро одного большого города были установлены экспериментальные системы, которые «слышат» приближение поезда и, благодаря фильтрам-предсказателям, генерируют сигнал, транслируемый через громкоговорители, который нивелирует шум прибывающего поезда. При использовании по меньшей мере трех таких фильтров, размещенных в разных местах, можно найти и изолировать источник звука.

Такие устройства используются в современных звукозаписывающих студиях, где можно отдельно записать отдельные звуки целого оркестра.

Очевидно, что в этой главе мы ограничимся простыми аналоговыми фильтрами, предназначенными для управления изменяющимися во времени сигналами. Фильтры классифицируются по типу поведения по отношению к сигналу. Существуют фильтры:

- низких частот (НЧ) — пропускают частоты ниже определенного значения или частоты среза;
- высоких частот (ВЧ) — пропускают частоты выше частоты среза;
- полосовые — пропускают частоты в заданной полосе частот пропускания;
- заграждающие — вырезают и не пропускают определенную полосу частот.

Фильтр низких частот

Самый простой способ создать фильтр, это подключить конденсатор и резистор, чтобы конденсатор был подключен между резистором и землей. Мы уже видели в главе, описывающей компоненты, что конденсаторы, если на них подать постоянное напряжение, ведут себя как разорванная цепь. Если же конденсатор включён в цепи, по которой течёт переменный ток, то при увеличении частоты сигнала сопротивление конденсатора (реактанс) постепенно уменьшается до тех пор, пока не дойдет до нуля или очень низкого значения. Если на вход фильтра, изображенного на схеме ниже (рис. 6.18), мы подадим постоянное напряжение, мы не увидим ничего особенного, ток будет течь через резистор, не проходя через конденсатор. Если бы по цепи протекал переменный ток очень высокой частоты, конденсатор повел бы себя в качестве сопротивления, или даже замкнул для этого сигнала цепь, полностью уведя поступивший высокочастотный сигнал на массу.

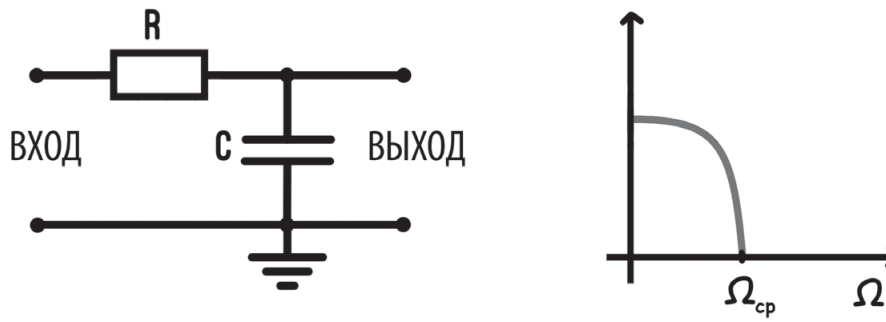


Рис. 6.18. Принципиальная схема простого фильтра низких частот. Только частоты ниже частоты среза могут проходить через него без ослабления

Эффект такого фильтра можно представить на графике, показывающем ослабление, которое произойдет для каждой возможной частоты. Кривая начинается от 0 Гц, а затем быстро падает: за пределами определенного значения частоты сигнал перестанет проходить. Частота среза определяется комбинацией R и C. Частота среза не имеет четких границ, поэтому трудно дать точное значение. По этой причине для обозначения частоты среза используется частота, на которой происходит спад амплитуды входного сигнала до 3 дБ, то есть частота, амплитуда которой на выходе фильтра составляет половинную амплитуду на входе. Частоту среза для такой простой схемы, как фильтр, рассчитать несложно, для этого достаточно знать формулу расчёта. Любознательные могут углубить свои знания с помощью книг, рекомендованных в библиографии.

Частота среза рассчитывается по следующей формуле:

$$\omega_{ср} = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$$

R является значением сопротивления в омах, C — емкость конденсатора в фарадах, а значение 2П составляет 6,28. Если взять сопротивление номиналом 1 кОм и конденсатор ёмкостью 100 нФ, ориентировочная частота будет равна 1,5 кГц:

$$\omega_{ср} = \frac{1}{6,28 \cdot (1000) \cdot (100 \cdot 10^{-9})} = \frac{1}{6,28 \cdot (10^{3}) \cdot (10^{2} \cdot 10^{-9})} = \frac{1}{6,28 \cdot 10^{3+2-9}} =$$

$$= \frac{10^{4}}{6,28} = \frac{10000}{6,28} = 1,592 \text{ (Гц)}$$

Уменьшая значение сопротивления до 100 Ом, мы получим частоту среза 16 кГц. С сопротивлением номиналом 10 кОм частота среза понизится до 160 Гц.

Мы можем проверить работу фильтра с помощью простого эксперимента. Нам понадобится:

- конденсатор емкостью 100 нФ;
- резисторы на 100 Ом, 1 кОм и 10 кОм;
- генератор сигналов;
- осциллограф или Ардуино, настроенный для работы в качестве осциллографа (см. Приложение В).

Вместо генератора сигналов можем также использовать Ардуино, запрограммированный для генерирования прямоугольного сигнала с переменной частотой (рис. 6.19). В конце этой главы мы рассмотрим, как сделать простой генератор сигналов.

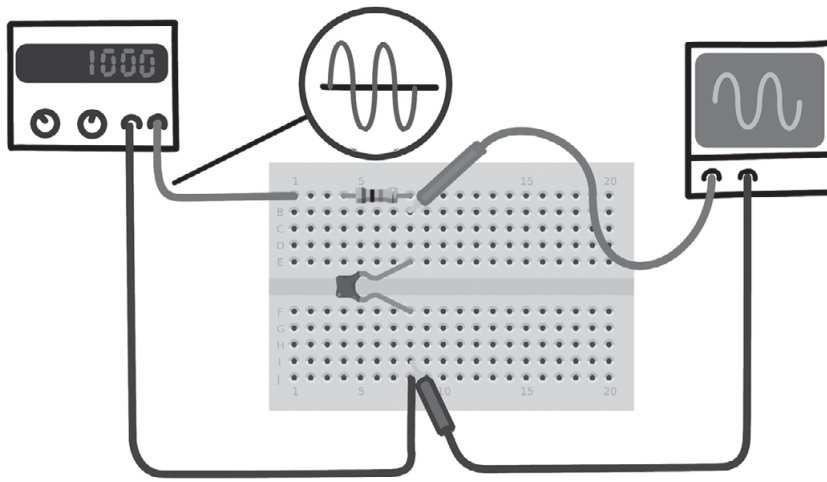


Рис. 6.19. Фильтр низких частот на макетной плате, генератор подключен к входу фильтра, а выходной сигнал отображается на экране осциллографа

Включаем генератор сигналов и увеличиваем частоту. Если мы все правильно подключили, с помощью ардуиноскопа можно заметить, что амплитуда измеряемого сигнала уменьшается с увеличением частоты. Заменим резисторы и проверим, изменяется ли частота среза, как ожидалось.

Фильтр низких частот можно создать, используя резистор и катушку индуктивности, но на этот раз сигнал на входе будет сначала проходить через катушку индуктивности, а уже затем дойдет до резистора, подключенного между выходом и землей. Как мы уже видели, катушка индуктивности

ведет себя противоположным образом по сравнению с конденсатором: когда на вход фильтра поступает постоянное напряжение, катушку можно сравнить с проводником (рис. 6.20). Если же на катушку подавать переменный сигнал и увеличивать его частоту, реактивное сопротивление катушки подаваемому сигналу будет увеличиваться с увеличением частоты сигнала. И при достижении определённой частоты сигнал через катушку проходить не будет.

Частота среза в данном случае равна:

$$\omega_{ср} = \frac{R}{2\pi \cdot L}$$

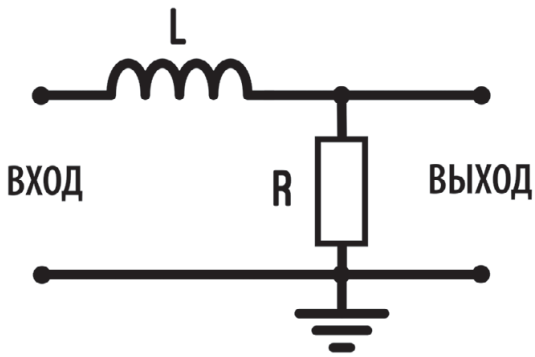


Рис. 6.20. Схема фильтра низких частот типа RL, состоящего из резистора и катушки индуктивности

Фильтры низких частот необходимы для устранения высокочастотного шума, поступающие в наши схемы. Если, например, мы имеем схему с блоком, работающим со звуковыми сигналами, и другим, очень шумным цифровым блоком, мы можем ограничить помехи, добавив фильтры нижних частот, отсекая высокочастотные цифровые помехи.

Фильтр высоких частот

Что произойдет, если мы поменяем местами резистор и конденсатор? Сигнал, поступающий в фильтр, первым делом поступит на конденсатор. Постоянное напряжение через конденсатор не пройдёт. Если подать на конденсатор переменный сигнал, при увеличении его частоты реактивное сопротивление конденсатора будет увеличиваться, и по достижении определённой частоты конденсатор для этого сигнала станет проводником (рис. 6.21).

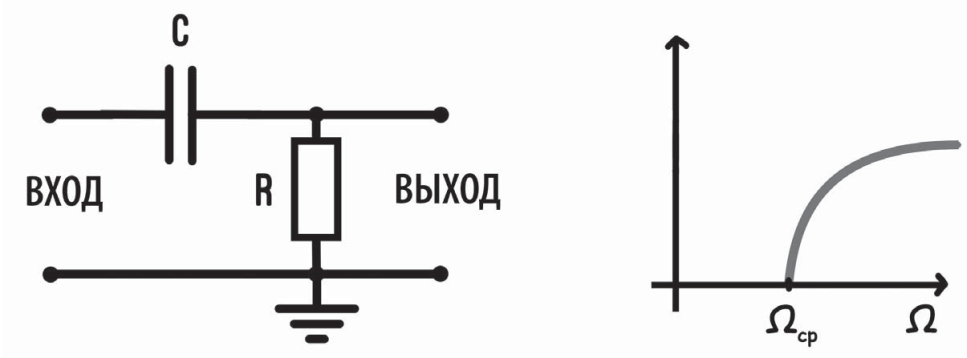


Рис. 6.21. Электрическая схема простого фильтра высоких частот. Только частоты, превышающие частоту среза, могут проходить через фильтр беспрепятственно

Спектр фильтра высоких частот похож на диаграмму для фильтра низких частот: устройство будет блокировать все частоты ниже частоты среза, пропуская только частоты, превышающие частоту среза. Частота среза рассчитывается по формуле, используемой для фильтра низких частот:

$$\omega_{ср} = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$$

Также как и в первом случае, можно проверить работу фильтра с помощью генератора сигнала и ардуиноскопа (рис. 6.22).

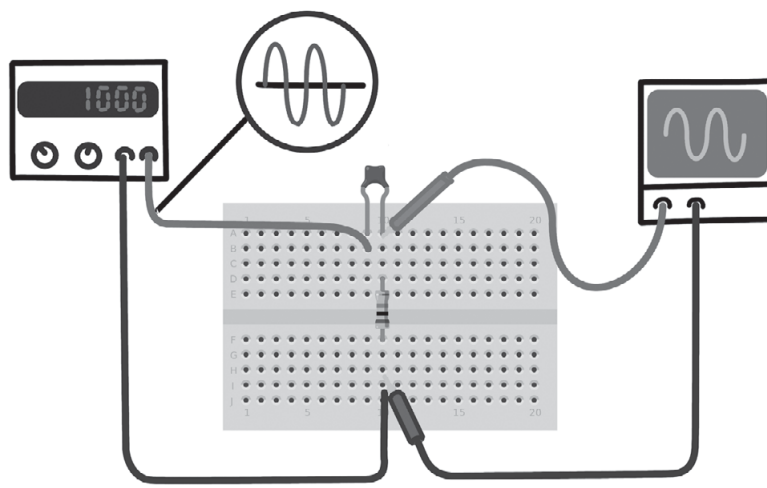


Рис. 6.22. Фильтр высоких частот на макетной плате, генератор подключен на вход фильтра, а осциллограф отображает выходной сигнал

Амплитуда сигнала на низкой частоте будет равна или нулю, или очень низкой. И при повышении частоты и приближении к частоте среза станет быстро увеличиваться.

Чтобы собрать фильтр высоких частот на катушке индуктивности и резисторе, следует резистор заменить катушкой индуктивности, а конденсатор — резистором. При частоте входного сигнала, равной нулю, катушка индуктивности выступает в качестве проводника, и сигнал отправится на землю через резистор R. При увеличении частоты сопротивление катушки индуктивности будет возрастать, и сигнал будет проходить через фильтр беспрепятственно (рис. 6.23).

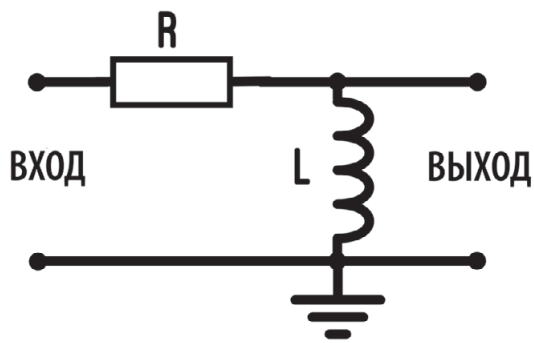


Рис. 6.23. Схема фильтра высоких частот типа RL, состоящего из резистора и катушки индуктивности

Фильтр высоких частот может быть использован для блокирования постоянных и нежелательных напряжений, присутствующих в сигнале. Эти паразитные напряжения могут влиять на поведение цепи, изменяя поляризацию.

Полосовой фильтр

Под полосой пропускания подразумевается некий диапазон частот. Полосовой фильтр представляет собой электрическую цепь, которая пропускает только определенный диапазон частот, подавляя все остальные. В радиопередачах фильтры такого типа изолируют канал, который мы хотим услышать, и являются первыми наиболее важными компонентами, на которые поступают сигналы от антенн; они состоят из катушки индуктивности и конденсатора. Характеристики конденсатора и, прежде всего, катушки индуктивности определяют качество сигнала, проходящего в радиосхемах, для его обнаружения и усиления.

Полосовой фильтр состоит из трех компонентов: резистора, конденсатора и катушки (рис. 6.24). В данном случае мы говорим не о частоте среза, а о центральной частоте фильтра. Часто, говоря об этом типе фильтров, мы также используем параметр, называемый Q, или добротность фильтра, который говорит нам о величине диапазона пропускания. Чем выше значение Q, тем уже диапазон пропускания.

$$\omega = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

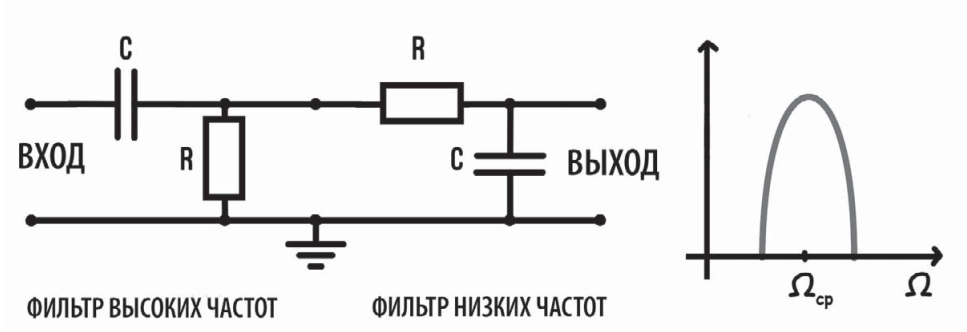


Рис. 6.24. Схема полосового фильтра

Этот тип фильтра также может быть создан путем последовательного соединения фильтра низких частот и фильтра высоких частот. С помощью двух фильтров пассивного типа уровень сигнала будет ослаблен.

Заграждающий фильтр

Заграждающий фильтр, в отличие от полосового фильтра, наоборот, удаляет определенную частоту и передает все остальные (рис. 6.25). Вы можете построить фильтр такого типа с помощью резистора и катушки, последовательно соединенной с конденсатором. Для вычисления частоты используется формула:

$$\omega = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

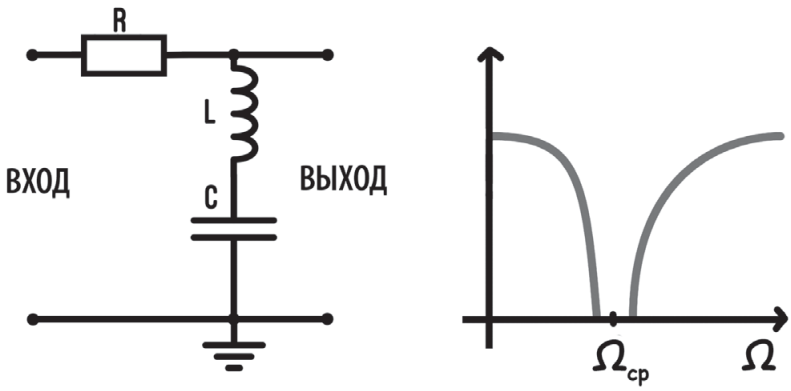


Рис. 6.25. Схема заграждающего фильтра

Модуляторы и демодуляторы

Простой сигнал, как тот, который мы можем получить на выходе из микрофона, занимает определенный диапазон частот, который называется полосой пропускания. Человеческий голос имеет частоты от 0 Гц до почти 4 кГц: таким образом, полоса пропускания составляет около 4 кГц. Сигнал от микрофона к передатчику или усилителю подаётся по проводу. Если нам потребуется подключить второй микрофон, проще всего было бы добавить второй провод. Если вы не можете добавлять больше проводов, вам придется придумать что-то более оригинальное: так как сигнал от первого микрофона занимает определенный диапазон до 4 кГц, мы могли бы второй сигнал пропустить в полосе частот выше первого, например, в диапазоне частот от 4 до 8 кГц.

Считается, что первый сигнал находится в базовой полосе, поскольку его частоты начинаются с нуля. Второй сигнал называется модулированным сигналом. Как можно переместить сигнал с базовой полосы на более высокую частоту? Это может быть сделано с помощью модулятора, схемы, которая комбинирует микрофонный сигнал со вторым сигналом, как правило, синусоидальным сигналом высокой частоты, который называется несущей. Принцип модулирования заключается в изменении амплитуды несущего сигнала низкочастотным сигналом. Такая модуляция называется амплитудной модуляцией (АМ). Существуют и другие типы модуляций, наиболее распространённой является частотная модуляция (ЧМ), где звуковой низкочастотный (базовый) сигнал, частоту (а не амплитуду) несущей частоты (рис. 6.26).

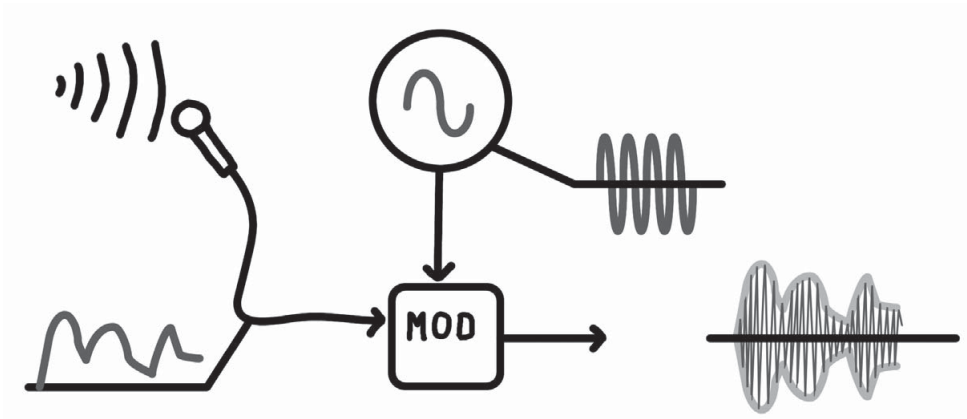


Рис. 6.26. Модулятор объединяет звуковой сигнал с высокочастотной несущей частотой

Чтобы из модулированного сигнала получить исходный сигнал, следует использовать демодулятор, то есть схему, которая сначала отделяет с помощью полосового фильтра частоты, которые мы хотим преобразовать, а затем удаляет несущий сигнал, оставив только базовый сигнал. По такому принципу работает радио. Но существуют и другие системы для модуляции и демодуляции сигналов, которые используются во многих других областях, например в модемах для передачи данных (слово МОДЕМ означает МОдулятор / ДЕМОдулятор), а также для аудио- и музыкальных устройствах. Практические схемы для осуществления модуляций и демодуляций слишком сложны для объяснения в нескольких словах. Поэтому оставим эту тему для углубленного изучения (рис. 6.27).

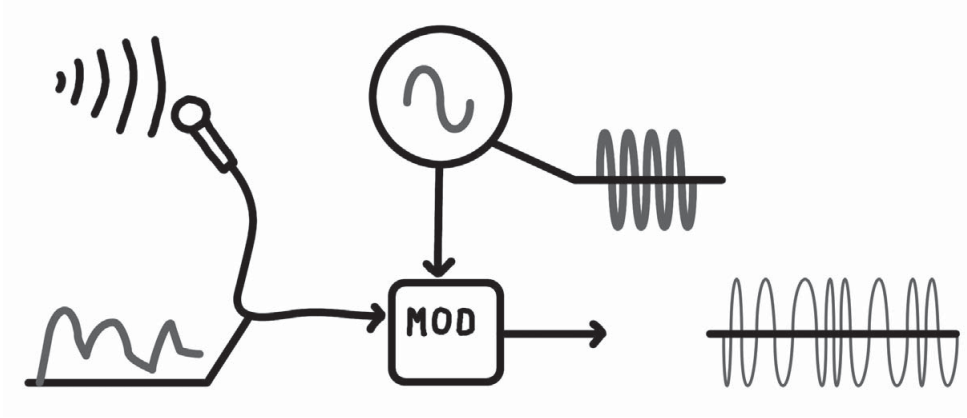


Рис. 6.27. ЧМ-модулятор формирует сигнал с постоянной амплитудой, но с переменной частотой

Осцилляторы

Принцип работы генератора синусоидальных колебаний прост: необходим усилитель и способ, с помощью которого выходной сгенерированный сигнал подаётся на вход усилителя. То же самое происходит, когда ведущий, держащий в руке микрофон, опускает его рядом с динамиком, и вскоре возникает раздражающий свист. В качестве усилителя можно использовать транзистор, операционный усилитель или цифровую схему. Особое значение имеет способ подачи выходного сигнала усилителя на его вход. Важно, чтобы подаваемый на вход сигнал поддерживал синусоидальные колебания выходного сигнала. Частота колебаний управляется с помощью временной задержки возвращаемого на вход сигнала.

Генераторы непрерывных колебаний могут быть и простыми, и сложными. И для их создания можно использовать микросхемы, предназначенные для использования в качестве простых генераторов, которые требуют только отдельных внешних компонентов для определения частоты колебаний. Чип XR2206 — это генератор сигналов треугольной, синусоидальной и прямоугольной формы.

Классической схемой, которая используется для генерации прямоугольных сигналов, является таймер NE555, который появился в продаже с 1971 года. Это небольшой чип с 8 выводами, который может быть использован в качестве таймера или в качестве генератора прямоугольных сигналов. В моностабильном режиме, при поступлении сигнала на вход, чип генерирует выходной сигнал времени, запускает довольно точный таймер. В конце заданного времени выходной сигнал возвращается к низкому уровню, пока не поступит новый сигнал. В режиме «генератор» или нестабильный режим чип генерирует непрерывный сигнал. Настройка таймера осуществляется с помощью нескольких резисторов и конденсаторов. Внутри микросхемы NE555 есть триггер, то есть элементарная ячейка памяти, способная хранить один бит, а также компараторы, которые используются для изменения состояния ячейки путем сравнения напряжения с частотой заряда и разряда конденсатора. Схема для генерирования прямоугольного сигнала представлена ниже (рис. 6.28):

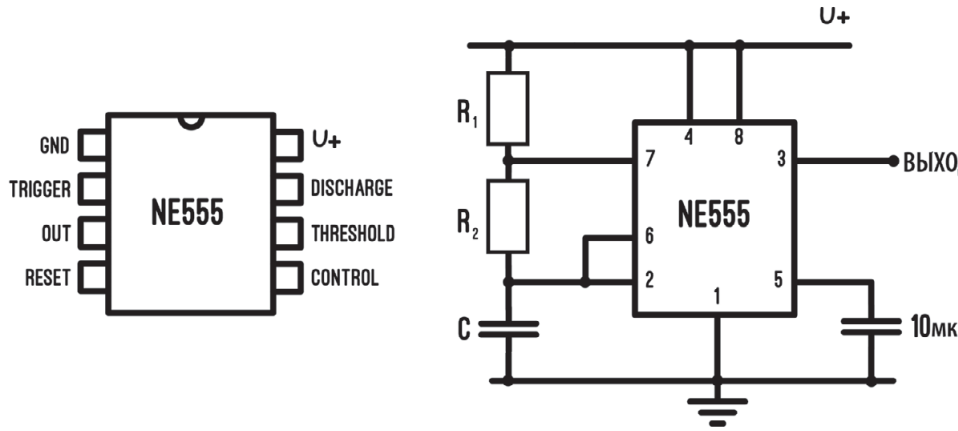


Рис. 6.28. Назначение контактов интегральной схемы NE555 и электрическая схема для реализации простого генератора электрических колебаний сигнала прямоугольной формы

Требуются два резистора и конденсатор, зная номиналы которых мы можем вычислить длительность прямоугольного сигнала:

$$t_1 = 0{,}693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C$$

а также:

$$t_2 = 0{,}693 \cdot R_2 \cdot C$$

Рассчитанные значения длительности никогда не будут равными, потому что прямоугольный сигнал, производимый таймером 555, имеет длительность импульса, точность которого колеблется в пределах 50%. Чтобы иметь длительность импульса, близкую к 50%, необходимо, чтобы значение резистора R_1 было намного меньше значения резистора R_2. Оба резистора не должны иметь значение сопротивления меньше 1 кОм.

В разделе про цифровую электронику мы разберем другой способ построения простого генератора электрических колебаний.

Таймер

Таймер представляет собой схему, которая после активации ждёт определенный промежуток времени, прежде чем произвести выходной сигнал. Собрать таймер с помощью интегральной схемы очень просто. Мы можем использовать универсальный чип NE555 (рис. 6.29). С помощью простой схемы можно установить длительность времени ожидания таймера, используя резистор и конденсатор. Стартовый импульс подается на вывод номер 2, замыкая его на землю. Выходной сигнал снимается с вывода 3 и, по истечении заданного времени, он перейдёт из низкого логического уровня в высокий.

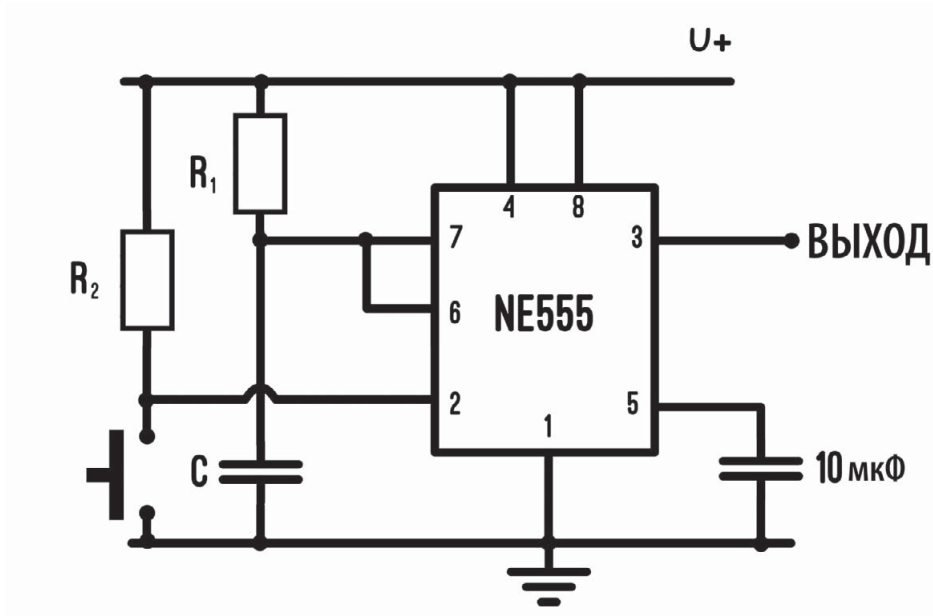


Рис. 6.29. Принципиальная схема простого таймера на NE555

Временной промежуток рассчитывается по формуле:

$t = 1{,}1 \cdot R_1 \cdot C$

7

Электропитание схем

Любая схема без источника питания является безжизненным куском железа. Силовую часть схемы часто упускают из виду, а это очень важная часть всего прибора. В этой главе мы рассмотрим, какие типы батарей мы можем использовать и как построить стабилизированные источники питания для наших схем.

В отличие от других форм энергии электроэнергию можно хранить. Первым это заметил в 1800 году Алессандро Вольта, когда создавал свои электрические батареи из цинковых и медных дисков, между которыми находится смоченный в солёной воде войлок. Для работы схемы мы должны подключить ее к батарее или источнику питания. В этой главе мы рассмотрим работу батарей и блоков питания, схемы для регулирования напряжения и тока.

Батареи и блоки питания

Батарея является электрохимическим устройством, которое может обеспечить электрический ток в течение определенного времени, то есть до тех пор, пока внутри нее может идти определенная химическая реакция. Мы можем представить себе батарею в качестве емкости для воды, способную хранить жидкость, которая будет использоваться в случае необходимости. Батареи, например, как те, что создавал Алессандро Вольта, используют свойства некоторых металлов освобождать или принимать электроны. Атомы цинка состоят из ядра, содержащего протоны и нейтроны, окруженного облаком электронов,

часть из которых не образует тесную связь с ядром и может легко перемещаться. Когда цинк вступает в контакт с кислотным раствором, таким как уксус или лимонный сок, то некоторые из его свободных электронов высвобождаются и могут быть использованы для питания цепи. Электроны, однако, должны вернуться к батарее, где они поглощаются медью, погруженной в кислоту.

Мы тоже можем построить самодельную батарею с помощью лимонов, оцинкованных гвоздей и монет. Разрезаем лимон пополам, вставляем монету и на небольшое расстояние от монеты оцинкованный гвоздь (рис. 7.1). Измеряем напряжение с помощью тестера: тестер должен показать напряжение около 1 вольт. Эта самодельная батарея может обеспечить небольшой ток в несколько миллиампер. Мы могли бы использовать его для питания светодиода, но для этого нам понадобятся две такие батареи, чтобы обеспечить, по крайней мере, 2 В.

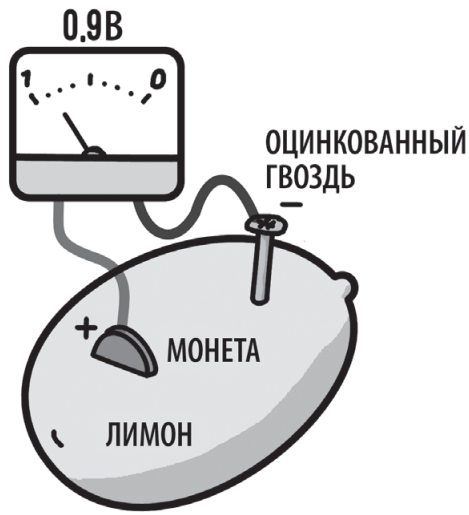


Рис. 7.1. Как превратить лимон в батарейку

Чтобы увеличить получаемое от батарей напряжение, следует соединить несколько батарей последовательно. Для увеличения тока, подаваемого от батарей, необходимо соединить несколько батарей параллельно: общий ток в этом случае будет равняться сумме токов.

Батареи изготавливают из различных типов материалов. Раньше использовались цинк и уголь, затем они были заменены на более эффективные батареи, в которых используются щелочные металлы. Для восстановления заряда аккумуляторных батарей на его клеммы нужно подать напряжение, под воздействием которого химическая реакция пойдёт вспять. В первых моделях аккумуляторных батарей использовали никель и кадмий, но обладали небольшой

емкостью и были недолговечными, к тому же перед зарядом их нужно было полностью разрядить (это явление называется «эффектом памяти»). Батареи, применяемые в автомобилях, используют свинцовые элементы, погруженные в кислоту. Современные аккумуляторные батареи, использующие литий или другие металлы, не имеют эффекта памяти и обладают большей емкостью (рис. 7.2).



Рис. 7.2. Символ батареи (слева), последовательно соединенные батареи (в центре), параллельно соединенные батареи (справа)

При подзарядке аккумуляторов ток изменяется с течением времени, следуя определенному алгоритму. По этой причине может быть опасно пытаться заряжать их с помощью простого источника питания, поэтому для заряда аккумулятора определённого типа и ёмкости лучше использовать зарядное устройство, предназначенное для заряда именно этого типа аккумуляторов. В противном случае может произойти взрыв или возгорание. Напряжение аккумуляторных батарей, как правило, немного ниже одноразовых батарей (1,2 В вместо 1,5 В).

Существует большое количество типов аккумуляторных батарей, каждая модель имеет свое определенное напряжение и емкость, которая выражается в амперах-часах (Ач). Небольшие батареи обеспечивают несколько сот мАч, автомобильные аккумуляторы имеют емкость до сотен Ач (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Электрические характеристики некоторых батарей

Тип батареи	Напряжение, В	Емкость, мАч
AAA (солевая)	1,5	500
AAA (щелочная)	1,5	1200
AAA (ионы лития, литий-ионная)	1,25	800–1000
AA (солевая)	1,5	500–1000
AA (щелочная)	1,5	1800–2500

Тип батареи	Напряжение, В	Емкость, мАч
AA (ионы лития, литий-ионная)	1,25	2200–2900
C	1,5	4000–8000
D	1,5	8000–12000
«Крона» прямоугольная	9	500

Мы для питания собираемых нами схем можем использовать батареи, подключая их через контактные колодки или с помощью гнезд для последовательной группировки батарей типа AA и AAA напряжением на 1,5 вольт. Аккумуляторные батареи доступны в различных конфигурациях и могут обеспечить напряжения 3 В, 4,5 В, 6 В, 9 В и 12 В (рис. 7.3).

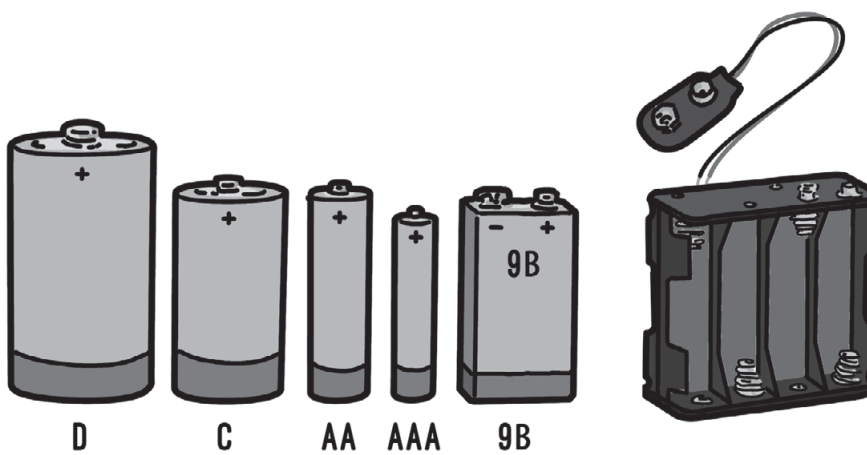


Рис. 7.3. Различные модели батарей с общепринятым обозначением, зажим для батарейки на 9 вольт и отсек для батарей

Насколько хватает заряда батареи?

Как можно определить продолжительность работы батареи? Каждая батарея характеризуется напряжением и способностью обеспечивать определённый ток, обозначемый в А или мА в час (мАч).

Чтобы рассчитать продолжительность работы батареи, мы должны определить силу тока, который потребляет собираемая схема. Батарею можно сравнить с полным баком воды: чем больше емкость, тем дольше она будет служить. Продолжительность службы этой водяной «батареи» также зависит от диаметра трубы, которую мы будем использовать для выкачки воды.

Предположим, у вас есть схема, потребляющая 100 мА, и батарея ёмкостью на 3000 мАч.

Схема будет работать в течение следующего времени:

$$t = \frac{3000\ (\text{мАч})}{100\ (\text{мА})} = 30\ (\text{ч})$$

Чтобы узнать потребляемый схемой ток, следует сделать расчеты или измерить его с помощью тестера. Продолжительность времени службы батареи, которую мы рассчитали, является только теоретической, потому что в действительности электрохимические явления, происходящие в батарее, могут привести к ее повреждению.

Ток, который обеспечивает батарея, не может быть произвольно увеличен. Давайте подумаем: если батарея из предыдущего примера может обеспечить ток 3 А за один час, то может ли она выдать более высокий ток за меньшее время? Например, нам требуется, чтобы батарея выдала ток силой 6А, но за полчаса. Однако батарея не сможет обеспечить такой ток из-за перегрева, вследствие чего она будет повреждена. Максимальный ток, который может обеспечить батарея, — это около 3 А. Потребление токов выше расчетных значений для конкретного типа батареи даже за короткий промежуток времени связано с риском необратимых её повреждений.

Достаточно сложно определить, заряжена батарея или нет. В щелочных батареях может быть измерено напряжение с помощью тестера, если напряжение составляет примерно 80% от номинального значения, то батарея заряжена. Таким образом, напряжение должно быть примерно 1,2 В для батарей напряжением на 1,5 В и около 7,5 В для батарей напряжением на 9 В. Для аккумуляторных батарей этот эмпирический способ не может быть использован, поскольку они всегда поддерживают постоянное напряжение. Уровень заряда батареи определяется путем измерения напряжения на клеммах батареи, подключенной к нагрузке, потребляющей около половины максимального почасового тока, указанного на батарейке. Если мы хотим проверить состояние заряда батареи напряжением на 9 В ёмкостью 500 мА, следует взять нагрузку с максимальным током потребления 250 мА. Используя эти данные, мы получаем значение сопротивления, которое следует подключить к батарее:

$$R = \frac{9\ (\text{В})}{250\ (\text{мА})} = 36\ (\text{Ом})$$

Через сопротивление протекает довольно большой ток, поэтому рассчитываем мощность, которая рассеивается на резисторе:

$P = I^2 \cdot R = 0{,}25^2 \cdot 36 = 2{,}25\ (\text{Вт})$

Сопротивление должно рассеивать мощность, превышающую 2,25 Вт. Теперь подключаем сопротивление к батарее и измеряем ток, протекающий через нее: чем его ближе значение к 250 мА, тем выше уровень заряда.

Идеальные генераторы

Электрики и электронщики в своих расчетах часто используют теоретические «идеальные генераторы». Различают два типа идеальных генераторов: генераторы напряжения и генераторы тока. Идеальный генератор напряжения является устройством, способным обеспечить определенное напряжение с силой тока, стремящейся к бесконечности: это как батарея, которая никогда не разряжается и может обеспечивать ток любой величины. Идеальный генератор тока обеспечивает точное значение тока и напряжение любого значения. Нам трудно представить себе такие явления, потому что, как правило, в качестве источников напряжения и тока мы имеем дело с батареями. Батареи и реальные источники питания можно рассматривать как комбинации генераторов напряжения, тока с определённым внутренним сопротивлением (рис. 7.4).

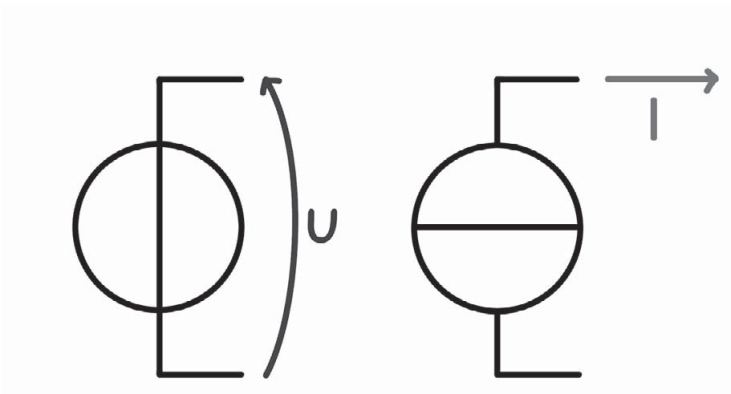


Рис. 7.4. Символ идеального генератора напряжения (слева) и идеального генератора тока (справа)

Когда мы выполняем расчеты для схемы, как правило, мы предполагаем, что все элементы питаются от идеального генератора напряжения. Генераторы тока очень распространены и используются для моделирования, то есть объяснения устройств и отдельных компонентов с помощью математических формул. Например, математическая модель биполярного транзистора включает в себя генератор тока.

Источники питания

Зависимость от батарей неудобна и дорога. В любой уважающей себя лаборатории имеется один или несколько источников питания. Существуют источники питания как с фиксированным напряжением, так и регулируемые. Лабораторные блоки питания оснащены регуляторами как напряжения, так и тока. Если мы хотим ограничить протекающий по цепи ток, например, силой в 1 А, источник питания позволит выставить это значение по нашему желанию. Перед подключением схемы сначала устанавливаем необходимое напряжение и ток, а затем подключаем питаемую схему. Если подключаемой схеме для её нормальной работы потребуется более высокий ток, на блоке питания включится предупреждающий индикатор. Профессиональные источники питания показывают заданные значения на цифровом дисплее или с помощью стрелочного прибора. Блоки питания могут обеспечить напряжение до 30–50 вольт и тока до десятков ампер. Некоторые «двухполярные» модели сочетают в себе два блока питания в одном устройстве, которые и обеспечивают двойные напряжения разной полярности, например +/– 12 вольт.

Как работает блок питания?

Блок питания (БП) подключается к сети переменного тока 220 В и преобразовывает его в постоянный ток пониженного напряжения. Для производства БП в разные времена использовались различные технологии. Самая простая технология предусматривает использование диода и трансформатора. Трансформатор необходим для понижения напряжения, например, с 220 В до 5 В. Диод пропускает ток положительной полуволны, который проходит только в прямом направлении. В результате мы получаем пульсирующее постоянное напряжение, величина которого будет вдвое меньше переменного напряжения, снимаемого с понижающей обмотки трансформатора. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются с помощью электролитического конденсатора большой емкости. Конденсатор сглаживает пульсации напряжения, которое, впрочем, подвержено внешним помехам. Такой стабилизатор называется однополупериодным выпрямителем (рис. 7.5).

До недавнего времени наиболее распространенным решением для создания блока питания было использование выпрямительного моста, представляющего собой устройство из четырех диодов, соединенных особым образом и способных «выпрямить» обе «полуволны» переменного тока, объединив их последовательно вместе. Его также называют диодный мост.

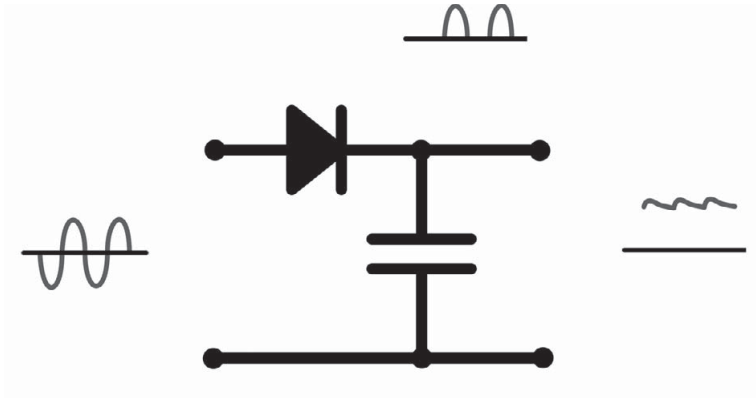


Рис. 7.5. Электрическая схема однополупериодного выпрямителя

Вы можете купить уже готовый мостовой выпрямитель с четырьмя диодами, либо собрать его с помощью четырёх диодов. Мост имеет четыре вывода: на два из них поступает переменный ток, а два других используются для снятия постоянного, «выпрямленного» тока. Переменный ток в положительной фазе течёт только через два диода, включенных в прямом направлении; в отрицательной фазе он протекает через два других диода, включённых в обратном направлении. Диоды подключены следующим образом: а переменное напряжение подаётся на соединённые катод-анод двух диодов плеча моста, «плюс» снимается с анодов двух соединённых анодами диодов, «минус» — с соединённых катодов двух диодов моста (рис. 7.6). На выходе мы получаем квазипостоянный (пульсирующий) ток.

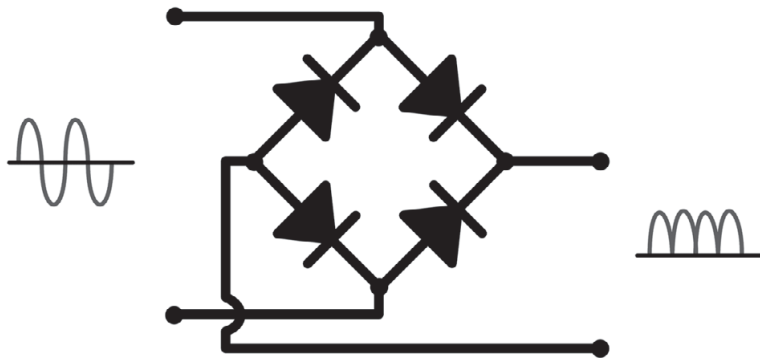


Рис. 7.6. Электрическая схема диодного моста

Всплески полуволн, снимаемых из мостового выпрямителя, сглаживаются конденсатором. Для стабилизации напряжения служат специальные

микросхемы — стабилизаторы, поддерживающие стабильное напряжение на своём выходе. Существуют не только стабилизаторы, обеспечивающие фиксированное напряжение, но и регулируемые стабилизаторы.

Избыточное напряжение преобразуется в тепло, в результате чего эти компоненты могут сильно нагреваться. Для рассеивания тепла добавляют охлаждающие ребра — радиаторы.

В последние годы преобладающей технологией для источников питания является импульсный источник питания, который не требует использования мощного большого трансформатора. Импульсные источники питания обладают высокой производительностью и не нагреваются, в отличие от источников питания с регулятором напряжения, потому что не используют резистивные элементы для уменьшения напряжения. Их принцип работы довольно прост: на выходе высокочастотное выпрямленное напряжение сглаживается с помощью катушек и конденсаторов.

Построение стабилизированного источника питания

Многие электронные схемы, в которых используются микроконтроллеры или цифровые микросхемы, требуют для своей работы стабилизированного напряжения питания 5 В. Такое напряжение трудно получить при помощи батарей. В Интернете можно купить лабораторные блоки питания по доступной цене. Для первых экспериментов мы можем собрать небольшой регулятор, используя источник питания от мобильного телефона или ненужного электроприбора. Мы внесём в него изменения таким образом, чтобы построить стабилизированный источник питания на 5 вольт. Представленная схема в реальности работает также с батареями, при условии, что батареи обеспечивают более высокое напряжение, чем требуется схеме.

Сердцем нашего источника питания будет стабилизированный регулятор напряжения: специальный компонент, который внешне напоминает транзистор, но на самом деле это комплексная миниатюрная электронная схема.

Этот компонент известен как «7805» (или LM7805 или 78LM05, в зависимости от производителя). Две последние цифры в его обозначении — 05 обозначают значение стабилизированного напряжения на выходе стабилизатора.

Этот стабилизатор имеет три вывода: общий (земля), вход и выход. Символом микросхемы является простой прямоугольник. Максимальный выходной ток равен 1 А.

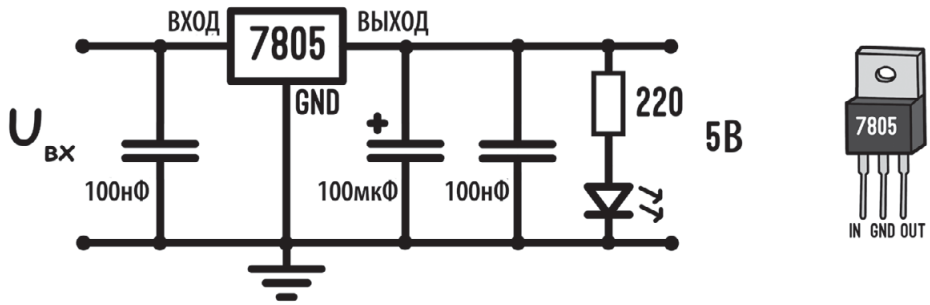


Рис. 7.7. Электрическая схема стабилизатора напряжения на базе стабилизатора 7805

Схема (рис. 7.7) состоит из нескольких внешних конденсаторов для сглаживания пульсаций напряжения и устранения помех. Светодиод, который последовательно соединен с резистором, подключённый параллельно шине питания 5 В, оповещает о работоспособности устройства. Мы применяем светодиод общего типа, ток потребления которого равен 15 мА. Падение напряжения на выводах резистора равно 3 В, так как для работы светодиода требуется напряжение 2 В. Рассчитаем значение сопротивления этого резистора:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3\,(В)}{15\,(мА)} = \frac{3\,(В)}{0,015\,(А)} = 200\,(Ом)$$

Необходимые компоненты:

- макетная плата;
- старый источник питания с выходным напряжением как минимум на 5 вольт или батарея на 9 В с контактной колодкой для подключения;
- LM7805;
- светодиод;
- резистор на 200 Ом;
- два конденсатора на 100 нФ;
- один конденсатор на 100 мкФ;
- перемычки или провода для соединения.

Давайте посмотрим, как собрать все на макетной плате:

1. Возьмите стабилизатор 7805 и вставьте его контактные выводы в отверстия, например, в E1, E2 и E3, ближе к центру платы. Обратите внимание на полярность включения выводов микросхемы. Вывод, подключаемый в отверстие в первом столбце, должен соответствовать выводу стабилизатора «IN», вывод на третьем столбце должен соответствовать выводу с обозначением «OUT».

2. Подключите контактную колодку от батарейки к макетной плате. Красный провод должен быть вставлен в первый столбец, к которому подключён вывод IN стабилизатора 7805.
3. Черный провод контактной колодки соедините с синей шиной электропитания макетной платы.
4. С помощью небольшой перемычки соедините средний вывод стабилизатора 7805 с синей шиной электропитания, соединенной с отрицательным выводом батареи.
5. С помощью второй перемычки подключите выходной контакт (OUT) стабилизатора 7805 с красной шиной электропитания макетной платы.
6. Добавьте конденсатор на 100 нФ так, чтобы его выводы были подключены к первому и второму столбцу.
7. Добавьте конденсатор емкостью 100 нФ так, чтобы его выводы были подключены ко второму и третьему столбцу.
8. Вставьте конденсатор на 100мкФ, подключив его выводы к обеим шинам электропитания. Электролитический конденсатор имеет полярность, и его контакты обозначены символами «+» и «–». Контакт «+» подключается к красной шине электропитания.
9. Добавьте светодиод последовательно с резистором значением сопротивления на 200 Ом. Подключите катод (–) светодиода к отрицательной шине питания с помощью небольшой перемычки. Резистор мы соединим между анодом (+) светодиода и красной шиной питания (рис. 7.8).

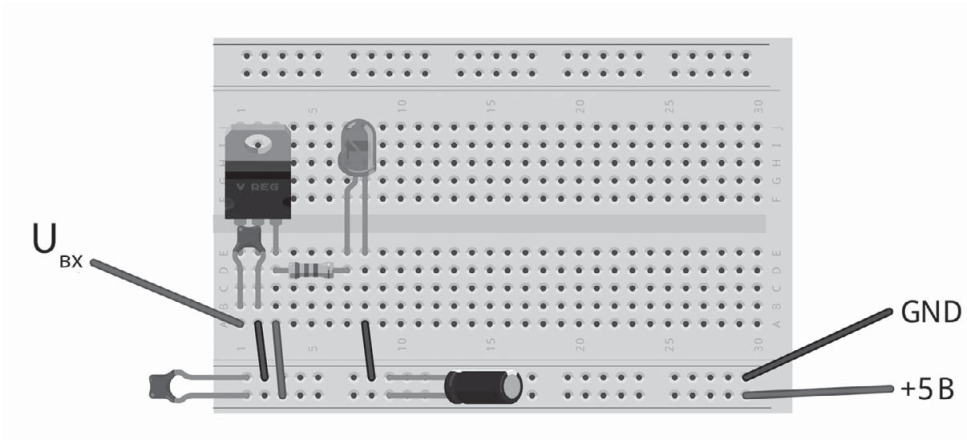


Рис. 7.8. Сборка стабилизированного источника питания на 5 вольт на макетной плате

Если вместо батареи мы используем источник питания от телефона, следует отрезать его разъем, очистить конец этого провода от изоляции

и с помощью мультиметра определить, где положительный, а где отрицательный провод питания. С помощью мультиметра мы также проверим напряжение, вызываемое источником питания. Перед тем как подсоединить источник питания к макетной плате, вам потребуется залудить их и подпаять по отрезку жесткой проволоки (рис. 7.9).

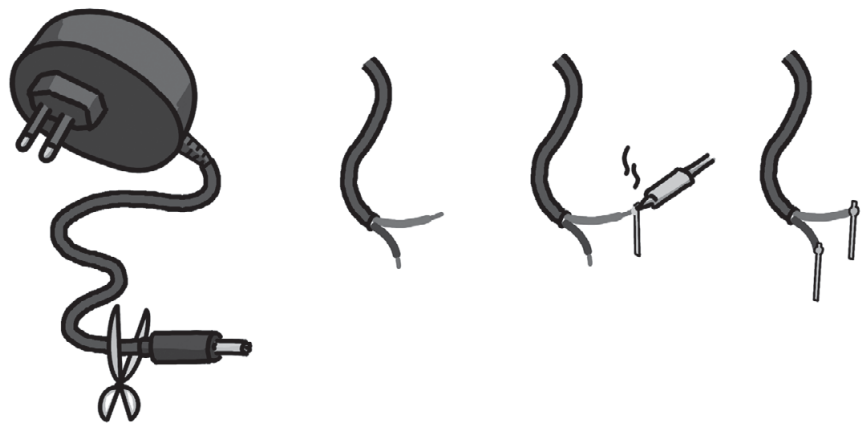


Рис. 7.9. Как модифицировать источник питания от телефона и использовать его в нашей схеме

На вход 7805 мы можем подать напряжение в диапазоне от 5 до 20 вольт, но регулятор напряжения всегда будет обеспечивать на выходе 5 В. Если входное напряжение намного больше, чем стабилизирующее напряжение, компонент будет сильно греться, потому что разность входного и выходного напряжений будет полностью преобразована в тепло. В этих случаях лучше к корпусу микросхемы прикрепить рассеиватель тепла — алюминиевый радиатор с ребрами и отверстием для винта крепления. Мы можем создать радиатор для 7805 из металлической заготовки, предпочтительно из алюминия, который прикрепим при помощи гайки и винта к корпусу микросхемы. В радиаторе должно быть просверлено отверстие диаметром 3 мм.

Существуют различные модели регуляторов напряжения, обеспечивающие различные напряжения. Так, стабилизатор 7812 обеспечивает выходное напряжение 12 В, 7806 выдаёт стабилизированные 6 В, а 7809 обеспечит на выходе 9 В. Две последние цифры чипа показывают величину выдаваемого напряжения. Существуют также регуляторы отрицательного напряжения, которые используются в паре с регуляторами серии 78xx; их можно идентифицировать по маркировке 79xx. Для получения отрицательных 5 В будет использоваться 7905.

Схема, которую мы только что видели, может быть собрана каждый раз, когда нам понадобятся 5 вольт. Мы можем перенести всю схему на макетную плату (Stripboard) и найти подходящую емкость, чтобы всегда иметь под рукой стабилизированный источник питания.

Построение регулируемого стабилизированного источника питания

Для наших экспериментов могут потребоваться напряжения, которые фиксированный регулятор напряжения не сможет обеспечить. Мы уже видели, что делители напряжения дают плохие результаты. Существует интегральная схема LM317, на основе которой мы можем собрать источник питания с регулируемым выходным напряжением. Этот компонент также содержит внутри сложную электронную схему, способную регулировать напряжение, используя только два внешних резистора. Что касается регуляторов серии 78xx, их входное напряжение может достигать 20 В. Если стабилизированное напряжение значительно ниже, чем входное напряжение, компонент будет сильно нагреваться, потому что разница напряжений преобразуется в тепло, которое необходимо рассеять (рис. 7.10).

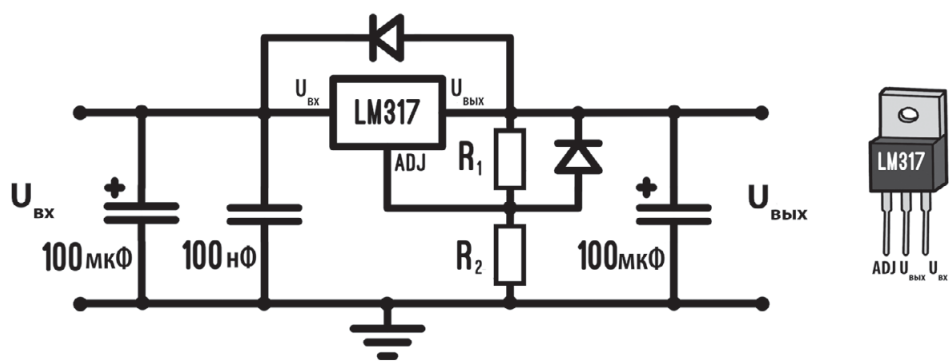


Рис. 7.10. Схема регулятора напряжения с LM317. Его цоколевка отличается от цоколевки регуляторов серии 78xx

Выходное напряжение устанавливается путем выбора значений для R_1 и R_2. Заменив R_2 потенциометром, мы можем изменять выходное напряжение по нашему желанию. Для выбора сопротивлений используется формула, которая указывается в техническом описании. Для получения выходного

напряжения, равного U_o, можно выбрать произвольное сопротивление R_1 и вычислить R_2 по формуле:

$$R_2 = \left(\frac{U_{вых}}{1,25} - 1 \right) \cdot R_1$$

Теперь построим источник питания, выдающего напряжение 3,3 В. Такое напряжение широко используется в современных интегральных схемах. Необходимые компоненты:

- макетная плата;
- старый источник питания на 5 В и выше или батарея на 9 В с контактной колодкой для подключения;
- LM317 (лучше, если с радиатором);
- светодиод;
- R_1, резистор на 330 Ом;
- R_2, резистор на 220 Ом;
- два конденсатора на 100 нФ;
- один конденсатор на 100 мкФ;
- перемычки или провода для подключения.

Последовательность сборки на макетной плате:

1. Установите регулятор LM317 и ближе к середине платы, вставив выводы микросхемы в отверстия столбцов 5, 6 и 7.
2. Добавим резисторы R_1 и R_2. В отсутствии свободного пространства, возможно, вам придется отрезать и согнуть выводы резисторов.
3. Вставим небольшую перемычку между центральным выводом микросхемы LM317 и красной шиной питания.
4. Добавьте конденсаторы на 100 нФ и 100 мкФ, размещая их непосредственно на двух шинах питания.
5. Добавьте второй конденсатор емкостью 100 нФ.
6. Подключите светодиод и резистор номиналом на 220 Ом.
7. Наконец, подключите контактную колодку батареи на 9 В, подсоединив красный провод на том же самом столбце, где находится третий вывод от LM317, а черный провод непосредственно к синей шине электропитания. Провода контактной колодки гибкие, поэтому может понадобиться сначала залудить их и подпаять небольшие отрезки жесткой проволоки.

Вместо батареи можно использовать источник питания от телефона, модифицировав его так, как мы это делали для запитывания микросхемы с 7805 выше (рис. 7.11).

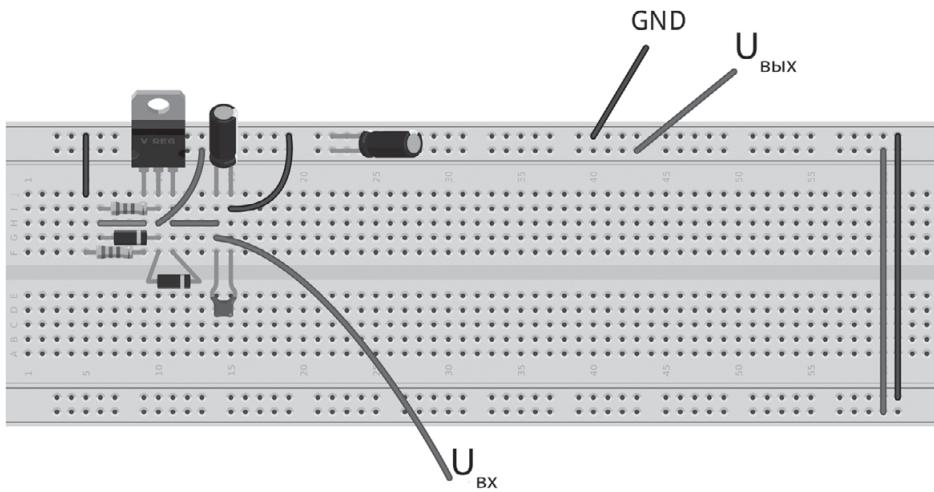


Рис. 7.11. Схема регулятора напряжения, собранного на макетной плате

Двухполярный источник питания

Некоторым схемам для своей работы требуется двухполярный источник питания с центральной точкой. То есть вместо двух контактов питания у двухполярного источника три выходных контакта: положительное напряжение, земля (или 0 вольт) и отрицательное напряжение. Не все лаборатории оснащены двухполярным источником питания, поэтому в случае необходимости можно последовательно подключить два источника питания, на выходе которых одинаковое напряжение. Так же можно использовать две батареи. Таким образом, соединив последовательно два источника питания и общую точку соединения двух источников питания, приняв за «землю» (0 вольт), мы получим двухполярный источник питания (рис. 7.12). Обозначения в электронике всегда условны.

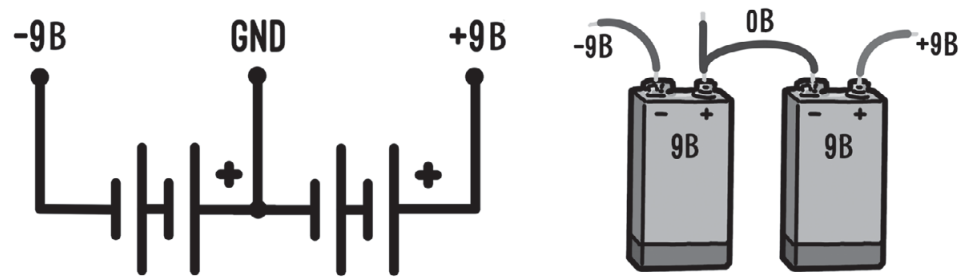


Рис. 7.12. Для создания двухполярного источника питания на -/+ 9 В используем две последовательно соединенные батареи

Масса

Напряжение — величина относительная. По этой причине очень важно обеспечить общую точку отсчета для всех подключенных вместе цепей. Этой точке присваивается потенциал 0 вольт, и эта точка называется «землёй» или «массой» (иногда её называют «общей»). Точка массы всегда должна быть единственной в пределах не только одного контура, но и всех взаимосвязанных цепей. Термин «масса» получил своё название потому, что изначально электрические схемы помещались в металлические корпуса, к которым подключался отрицательный источник питания.

При передаче сигнала с помощью телеграфных линий или для передачи радиосигнала с помощью радиоволн в качестве отрицательного провода использовалась сама Земля. Отрицательный, «земляной» провод передатчика и приёмника подключался к металлическому, вкопанному в землю столбу, и отрицательным полюсом становилась сама Земля. Поэтому по старой памяти общую точку всей схемы, напряжение в которой равно 0 В, называют «земля».

8

Цифровая электроника

В этой главе мы рассмотрим цифровые интегральные схемы и их применение. Нами будут рассмотрены основы цифровой логики, а так же регистры, счётчики и память. Несмотря на то что на сегодняшний день для выполнения практически любой задачи мы можем использовать микроконтроллеры, в некоторых случаях разумнее использовать специализированные схемы.

В начале моей карьеры электронщика, в возрасте десяти лет я столкнулся с рядом трудностей. Я собирал схемы, которые часто не работали, и не понимал, почему. Я проводил целые дни с дымящимся паяльником в руке, собирая и разбирая схемы путем проб и ошибок. Интернета не существовало, я не знал никого, кто разбирался бы в электронике, поэтому я мог рассчитывать только на малочисленные книги: действительно печальный опыт. Несмотря на все это, моя страсть не исчезла, потому что в моменты отчаяния я нашел утешение в цифровой электронике. Цифровые интегральные схемы были очень просты для понимания и, комбинируя их между собой, можно было включать светодиоды, писать буквы на дисплее с семью сегментами, получать сигналы с кнопок и работать с другими элементами. С большим удовлетворением я смог построить пульт управления с цифровой клавиатурой для домашней стереосистемы. Кнопки контролировали усилитель, объединяя входы и выходы по мере необходимости. Я использовал простые логические вентили, которые оптимизировал с помощью теоретических материалов из одной книги, найденной в библиотеке (карты Карно!).

Сегодня мы можем купить микроконтроллер по более низкой цене, чем простой цифровой чип, и запрограммировать его так, что он сможет выполнять те же функции. Не для всех операций разумно использовать микроконтроллер. Иногда дешевле использовать простые специализированные микросхемы для выполнения определенных функций, таких как управление двигателем, контролирование дисплея или хранение информации.

Сегодня, помимо микроконтроллеров, также известных как MCu's (Micro Controller Units — Блоки Микроконтроллеров), существуют специальные интегральные схемы, называемые программируемыми логическими массивами или FPGA (Field Programmable Gate Arrays — Программируемая пользователем логическая матрица). В этих чипах есть десятки или сотни тысяч логических элементов, которые мы можем коммутировать по желанию. С программой и компьютером мы можем подключать по желанию элементы, содержащиеся в чипе, как будто внутри чипа находится микроскопическая кремниевая макетная плата и ящик, полный логических компонентов и перемычек. Джанни Бекаттини, один из пионеров в области персональных компьютеров в Италии, и в настоящее время генеральный директор АЭП, на одной из конференций в 2013 году рассказал о реконструкции исторического электронного калькулятора PDP11 (рис. 8.1). Вместо того чтобы использовать кучу макетных плат и ведро микросхем, он спросил себя, как лучше всего восстановить свой любимый компьютер: решением стала небольшая плата с чипом FPGA!

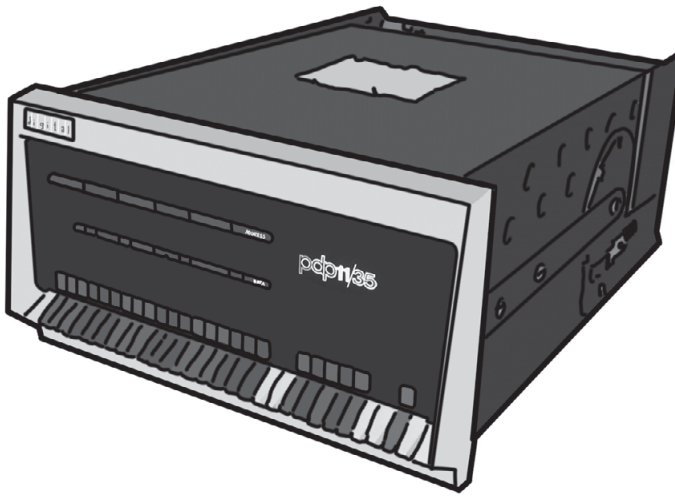


Рис. 8.1. Исторический калькулятор PDP11

Булева логика

Цифровая электроника использует очень простые сигналы: включено или выключено! По этой причине эта логика очень проста для понимания и использования, даже для новичков, несмотря на то что основана на строгой основе алгебры логики или булевой логики, названной в честь математика Джорджа Буля (рис. 8.2).



Рис. 8.2. Джордж Буль (1815–1864)

В то время как мы привыкли к цифрам от нуля до девяти, Джордж Буль изобрел особый математический мир, в котором существуют только два числа: нуль и один. Минимальное количество информации называется битом, и он может принимать только одно из этих двух значений. Даже с двумя цифрами вы можете производить математические операции, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Помимо математических операций, Буль ввел логические операторы, которые работают с битами. Во времена Буля вместо электроники была использована механика для построения машин, которые еще не назывались компьютерами. Электроника хорошо сочетается с битами, можно легко построить схемы, которые работают только с двумя уровнями напряжения. Логический нуль соответствует напряжению 0 вольт или выключателю, контакты которого разомкнуты, а логическая единица соответствует напряжению питания или замкнутым контактам переключателя.

Логические элементы

До рождения интегральных схем логические схемы были построены с использованием реле и контактов, а затем заменены транзисторами. Схема для выполнения простой операции требовала многих компонентов, поэтому первые компьютеры, такие как l'ENIAC (ЭНИАК), занимали целые здания! Сегодня мы можем купить чипы, которые содержат готовые к использованию операторы или логические элементы. Нам практически не нужно беспокоиться о том, как они были построены, какое количество и какого типа транзисторы в ней задействованы. Эти логические элементы имеют входы и выходы, к которым применяются электрические сигналы логической единицы или логического нуля. В логике Буля используются логические элементы: И, НЕ, ИЛИ. В дополнение к этим основным логическим элементам используются комбинированные элементы: И-НЕ, ИЛИ-НЕ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, то есть особые комбинации базового логического элемента с логическим элементом НЕ, подключенным к выходу. Логические элементы, как правило, имеют два входа, но существуют особые логические элементы, имеющие 4 или 8 входов.

Логический элемент НЕ

Простейшим оператором является логический элемент НЕ: элемент с одним входом и одним выходом. НЕ выдаёт на выход инвертированный сигнал, то есть противоположный сигналу, полученному на вход. Если на вход логического элемента НЕ подать логическую единицу (т. е. 5 вольт), то на выходе получим логический нуль (т. е. 0 вольт), и, наоборот, если на вход подать логический нуль, то на выходе получим логическую единицу. Для описания работы логического элемента используется таблица, называемая таблицей истинности. В таблице 8.1 содержится столбец для каждого входного сигнала и столбец для выходного сигнала логического элемента. Она имеет столько строк, сколько входных комбинаций. Таблица для логического элемента НЕ очень проста, состоит из двух столбцов Вход и Выход и двух строк.

Таблица 8.1. Таблица истинности для логического элемента НЕ

Вход	Выход
0	1
1	0

Логические элементы, не на внутреннее содержание микросхемы, как правило, представлены с использованием специальных символов. Символом логического элемента НЕ является треугольник с маленьким кружочком на конце (рис. 8.3). Некоторые микросхемы, содержащие логические элементы НЕ: 74HC04 или 4049В, или 4069В.

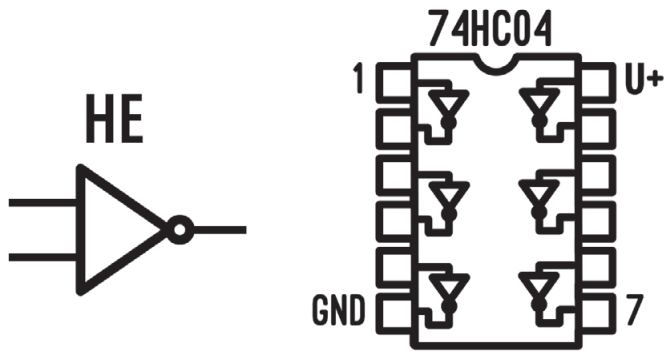


Рис. 8.3. Символ логического элемента НЕ и чип 74HC04, содержащий 6 элементов НЕ

Теперь давайте сделаем эксперимент с логическим элементом НЕ. Нам понадобятся следующие компоненты:

- макетная плата;
- интегральная схема 74HC04 по КМОП-технологии, содержащая 6 элементов НЕ;
- красный светодиод;
- зеленый светодиод;
- два резистора номиналом на 220 Ом;
- нормально разомкнутая кнопка;
- один резистор номиналом на 10 кОм;
- источник питания на 5 вольт;
- конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ;
- перемычки или соединительные провода.

Принципиальная схема собираемого экспериментального устройства на элементе НЕ изображена на рис. 8.4. На схеме мы не обозначили микросхему в виде прямоугольника, объединяющего в себе несколько логических элементов, но мы нарисовали логический элемент НЕ. Чтобы понять, как собрать схему, нам нужно знать, на какую контактную ножку микросхемы подключены вход и выход каждого, собранного в микросхеме логического элемента (цоколёвку микросхемы). В помощь нам в электрических схемах на логических элементах показаны

номера контактов микросхемы. Когда микросхема содержит большое количество логических элементов, каждому элементу присваивается имя, например: U_{1a}, U_{1b}, U_{1c} и U_{1d} и т. д. Только на одном из элементов показаны контакты для подключения источника питания и для массы всей интегральной схемы.

Примечание: Некоторые цифровые интегральные схемы требуют стабилизированного питания, как правило, напряжением 5 В. Несоблюдение этого условия может привести к выходу микросхемы из строя.

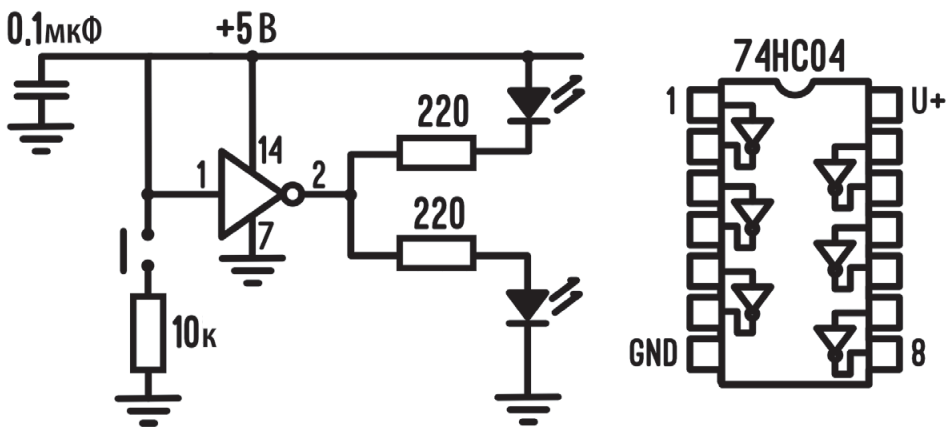


Рис. 8.4. Принципиальная схема устройства, собранного на логическом элементе НЕ и цоколевка микросхемы 74HC04

Соберём экспериментальную схему:

1. Объедините перемычками шины электропитания по обоим краям макетной платы, чтобы иметь электропитание с обеих сторон.
2. Вставьте микросхему в центр макетной платы.
3. Подключите вывод 14 от 74HC04 к красной шине источника питания (5 В).
4. Вывод 7 от 74HC04 соедините с синей шиной электропитания (0 В).
5. Добавьте кнопку и резистор номиналом на 10 кОм и подсоедините их с помощью перемычки к выводу 1 интегральной схемы.
6. Соберите последовательное соединение резистора номиналом на 220 Ом и красного светодиода и подключите катод светодиода к земле.
7. Соберите второе последовательное соединение резистора номиналом на 220 Ом и зеленого светодиода, и подключите анод светодиода к шине питания на 5 В.
8. С помощью перемычки соедините свободные выводы двух резисторов.

9. Подсоедините общую точку двух резисторов к контакту 2 интегральной схемы.
10. Добавьте конденсатор мостиком между двумя шинами питания (плюс и минус питания).
11. Подадите на схему напряжение 5 В.
12. Нажмите кнопку!

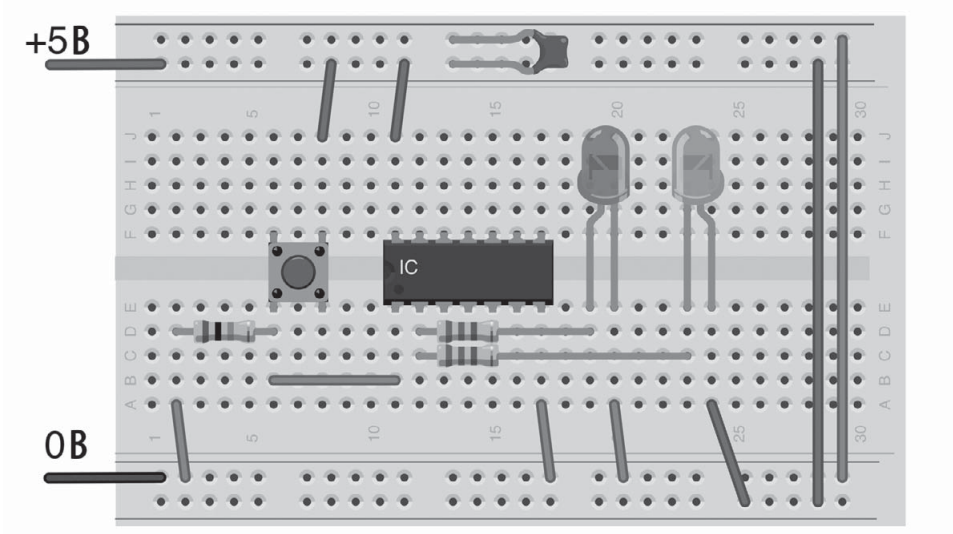


Рис. 8.5. Пробная схема элемента НЕ, собранного на макетной плате

Вход элемента НЕ соединен с землей через резистор номиналом на 10 кОм (рис. 8.5). Через резистор не ток не течёт ток, и сигнал на входе логического элемента равен 0 вольт (логический нуль). На выходе логического элемента мы получим логическую единицу или 5 В, поэтому красный светодиод будет светиться. Нажав на кнопку, мы подадим на вход логического элемента 5 В, на выходе логического элемента появится низкий логический уровень, и начнёт светиться зеленый светодиод, который подключен между 5 В и выходом, на котором сейчас 0 В. Резистор номиналом на 10 кОм служит для предотвращения короткого замыкания и для ограничения тока, когда мы нажимаем на кнопку и подаем высокий логический уровень напряжением 5 В на вход.

Конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ служит для сглаживания возможных пульсаций, поступающих от линии электропередачи, или тех, которые может генерировать микросхема, когда логические элементы изменяют свое состояние. В качестве упражнения попробуйте последовательно подключить два логических элемента НЕ и подсоединить светодиод на каждом выходе для определения состояния элементов.

Логический элемент ИЛИ

Мы определяем себя как логические и рациональные существа, но, на самом деле, наш разум далек от логики! Наши мысли стремятся к математической логике, но все равно пропускают некоторые моменты. Логические элементы не знают неопределенности, и их поведение строго определяется таблицей истинности. Для нас «ИЛИ» может иметь различные значения в зависимости от изменения тона голоса или изменения выражения лица. Логический элемент ИЛИ всегда ведет себя одинаково (рис. 8.6).

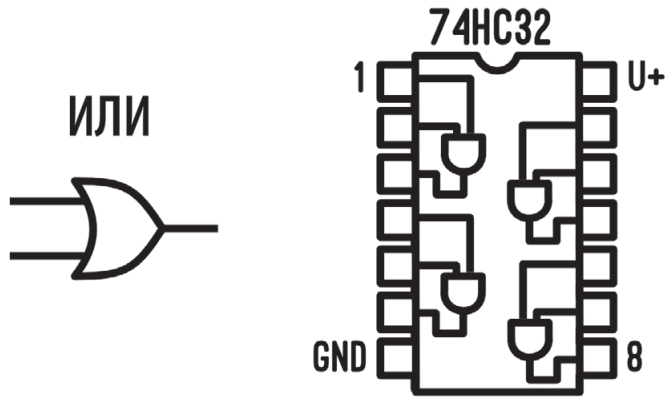


Рис. 8.6. Символ элемента ИЛИ и чип 74HC32, содержащий 4 элемента ИЛИ

Чтобы выход логического элемента ИЛИ был равен «1», достаточно, чтобы один из входов находился в состоянии «1». Таблица истинности (табл. 8.2) на этот раз имеет четыре строки, чтобы включить все возможные комбинации входов.

Таблица 8.2. Таблица истинности для логического элемента ИЛИ

Вход А	Вход Б	Выход
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Многие чипы содержат логические элементы ИЛИ, например, 74HC32 или 4071B. Для эксперимента с логическим элементом ИЛИ нам понадобятся следующие компоненты:

- макетная плата;
- интегральная схема 74HC32 по КМОП-технологии, содержащая 4 логических элемента ИЛИ;
- светодиод;
- резистор на 220 Ом;
- две нормально разомкнутые кнопки;
- два резистора номиналом на 10 кОм;
- источник питания на 5 В;
- конденсатор на 0,1 мкФ;
- перемычки или соединительные провода.

Принципиальная электрическая схема для устройства на логическом элементе ИЛИ показана на рис. 8.7:

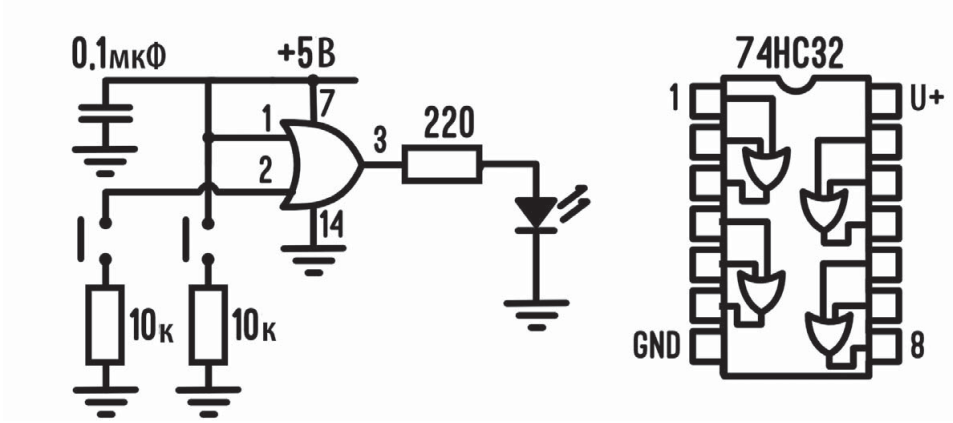


Рис. 8.7. Принципиальная схема для устройства на логическом элементе логического элемента ИЛИ

Перейдем к сборке цепи:

1. Соедините шины электропитания перемычками по обеим краям макетной платы, чтобы иметь электропитание с обеих сторон.
2. Вставьте микросхему в центр макетной платы.
3. Подключите перемычкой вывод 14 от микросхемы 74HC32 к красной шине питания (5 В).
4. Вывод 7 от микросхемы 74HC32 соединяется с синей шиной электропитания (0 В).
5. Добавьте кнопку и резистор номиналом на 10 кОм и подсоедините их с помощью перемычки к выводу 1 микросхемы.

6. Добавьте вторую кнопку и резистор номиналом на 10 кОм и подсоедините их с помощью перемычки к выводу 2 микросхемы.
7. Последовательно соедините резистор номиналом на 220 Ом и красный светодиод и подключите катод светодиода к земле.
8. Подсоедините резистор номиналом на 220 Ом к выводу 3 микросхемы.
9. Добавьте конденсатор мостиком между шинами питания.
10. Подайте на схему напряжение 5 В.
11. Нажмите кнопку!

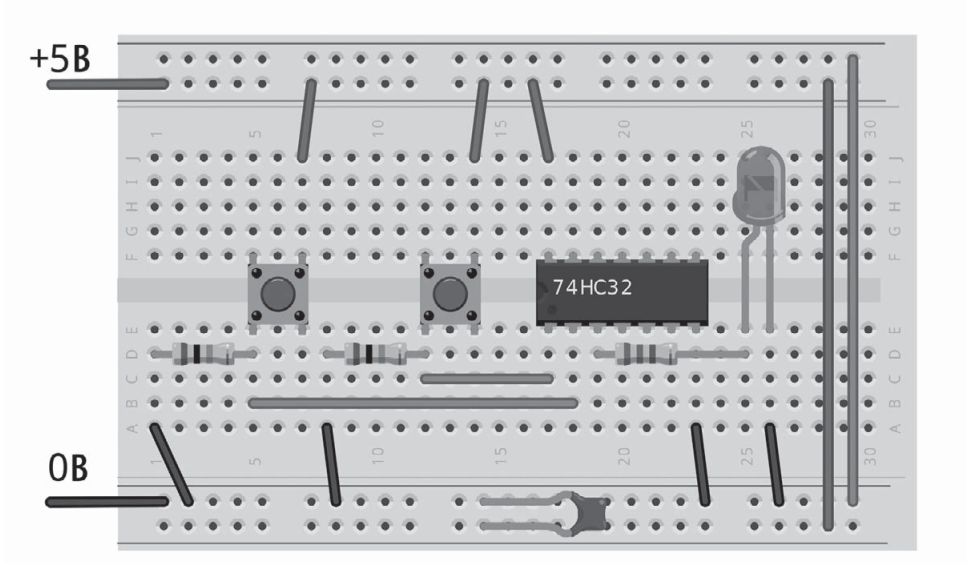


Рис. 8.8. Экспериментальная схема логического элемента ИЛИ, собранная на макетной плате

Входы логического элемента ИЛИ соединены с землей через резисторы номиналом на 10 кОм (рис. 8.8). При нажатии на одну из двух кнопок мы подаем на вход элемента логическую единицу 5 В, и на выходе логического элемента так же появится логическая единица, в результате чего начнёт светиться подключённый к выходу светодиод. Достаточно нажать одну из двух кнопок для включения светодиода, подключенного к логическому элементу ИЛИ.

Логический элемент И

Выход логического элемента И переходит в состояние логической единицы только в том случае, когда на оба его входа будет подана логическая единица. Если хоть на одном из логических входов будет логический нуль,

на выходе мы получим логический нуль. Ниже представлена таблица истинности (табл. 8.3) логического элемента И:

Таблица 8.3. Таблица истинности логического элемента И

Вход А	Вход Б	Выход
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Некоторые чипы, содержащие логические элементы И: 74HC08, 74HC11, 74HC21, 4073B, 4081B (рис. 8.9).

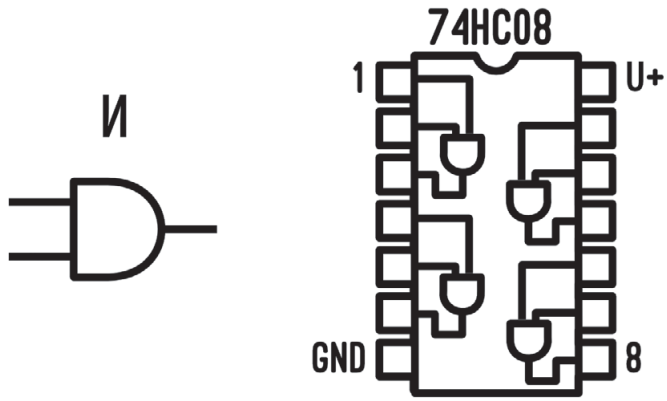


Рис. 8.9. Символ логического элемента И и чип 74HC08, содержащий 4 логических элемента И

В качестве упражнения реализуем тестовую схему для логического элемента И, похожую на ту, что мы собирали для логического элемента ИЛИ. В данном случае будет использоваться интегральная схема 74HC08 (рис. 8.10).

Логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (иногда его также называют «сложением по модулю 2») представляет собой особый логический элемент. Ниже приведена его таблица истинности (табл. 8.4):

Таблица 8.4. Таблица истинности логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

Вход А	Вход Б	Выход
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

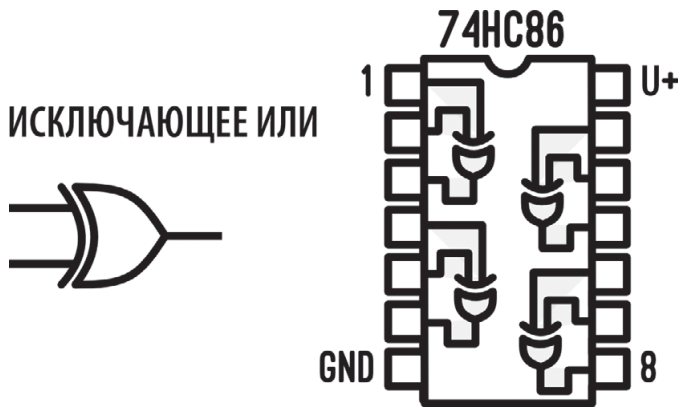


Рис. 8.10. Символ логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и чип 74HC86, содержащий 4 вентиля ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

ИСКЛЮЧАЩЕЕ ИЛИ представляет собой простой двоичный сумматор! Биты имеют значения только «0» или «1». Мы можем суммировать их, так же как и суммируем десятичные числа от «0» до «9».

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1

До этого момента нет никаких проблем. Что произойдет, если мы имеем следующую сумму?

1 + 1 = ?

Мы не можем написать «2»! Если мы просуммируем «9» и «1», то можем написать:

9 + 1 = 10

Что произошло? Числа от «0» до «9» являются десятичными. Путем прибавления «1» к «9» получаем десяток, поэтому записываем «1», а затем «0». С двоичными числами происходит то же самое: путем добавления единицы к числу «1» у нас заканчиваются цифры для единиц, поэтому мы напишем:

1 + 1 = 10

Продолжим:

10 + 1 = 11
11 + 1 = 100

ИСКЛЮЧАЩЕЕ ИЛИ считается простым не переходящим сумматором, так как он может суммировать два простых бита, теряя переход (он не знает, как его обозначить, так как имеет только один выход!)

Некоторые чипы, содержащие логические элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ: 74HC86 и 4030B.

Логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ

Для каждого логического элемента также существует соответствующий ему «негативный» вариант. Логический элемент ИЛИ-НЕ равнозначен логическому элементу ИЛИ, к которому подключен логический элемент НЕ на выходе (рис. 8.11).

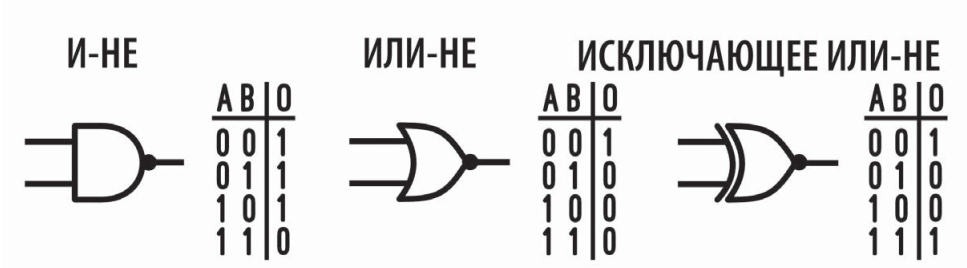


Рис. 8.11. Символы логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ

Помимо удобства (не приходится прибегать к использованию двух чипов для изменения выхода логического элементы) эти элементы являются особенными, потому что с помощью И-НЕ в булевой логике можно реализовать любой другой тип логического элемента. То же самое и в случае с ИЛИ-НЕ.

Имея в наличии только один логический элемент ИЛИ-НЕ и один И-НЕ, мы можем реализовать любой другой логический элемент (рис. 8.12).

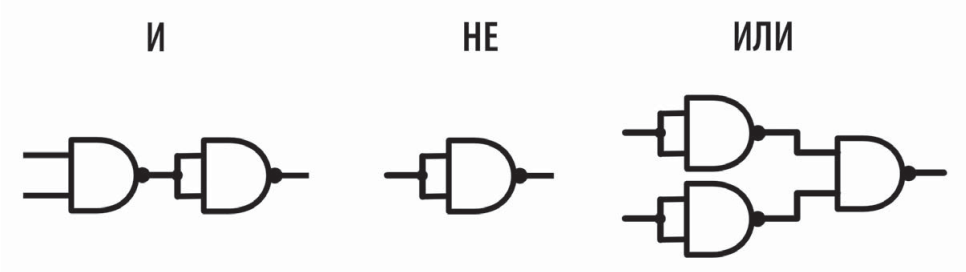


Рис. 8.12. Как реализовать логические элементы ИЛИ-НЕ, И и ИЛИ, используя только элемент И-НЕ

Некоторые чипы, содержащие элементы ИЛИ-НЕ: 74hc02, 74HC27, 4001B, 4002B. Микросхемы: 74HC00, 74HC10, 74HC20, 4011B, 4012B, 4068B; для вентилей ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ: 4077B содержат логические элементы И-НЕ.

Буффер

Последний тип логического элемента, который мы рассмотрим, на первый взгляд покажется совершенно бесполезным. Этот тип логического элемента называется буффер, его символ представляет собой простой треугольник, и его выход всегда равен сигналу на входе. Мы можем встретить его в чипе 74HC17, и он служит для регенерации сигнала или для управления нагрузками, которые могут повредить логику схемы.

Буферы типа открытый коллектор, такие как в чипе 74LS17, оснащены транзисторами на выходе и могут обеспечить до 40 мА тока (табл. 8.5).

Таблица 8.5. Таблица истинности для буфера

Вход	Выход
0	0
1	1

Логические семейства

Существуют два важных типа цифровых интегральных схем, называемые также логическими семействами: ТТЛ и КМОП. Чипы семейства ТТЛ (транзисторно-транзисторной логики) используют биполярные транзисторы,

и для работы микросхемы требуется напряжение питания 5 В. Чипы КМОП используют пары МОП-транзисторов (парные МОП-транзисторы) и питаются напряжением 3,3 вольта. Со временем из двух основных типов микросхем появились семейства микросхем, отличающихся друг от друга скоростью срабатывания, потребляемой мощностью и напряжением питания. Микросхема серии ТТЛ распознаётся по начальным цифрам 74XX; такие микросхемы производились в 1960-х годах. Возможно, вы еще сможете встретить некоторые из них. Со временем эти микросхемы были заменены на более новые версии, такие как семейство 74LSxx, и на другие семейства, например 74Sxx, 74Fxx или 74ALSxx. Различия между этими семействами в технологии их производства, в присутствии или в отсутствии диодов Шоттки (S), в потреблении энергии (L), или в их скорости срабатывания (F = Быстрый). В настоящее время чаще всего используются чипы ТТЛ семейства 74LSxx, которые относятся к типу «открытый коллектор» и ведут себя совершенно иначе, чем КМОП. Выходы этих микросхем могут пропускать ток силой до восьми миллиампер, если на них логический нуль. А при наличии высокого логического уровня (логическая единица) обеспечивают очень малый ток (менее половины миллиампер). У нас нет никаких проблем, когда мы подключаем разные микросхемы друг к другу, но они могут появиться, если цифровые выходы должны управлять нагрузками. Посмотрим на примере, как правильно подключить светодиод к выходу одного из этих чипов (рис. 8.13).

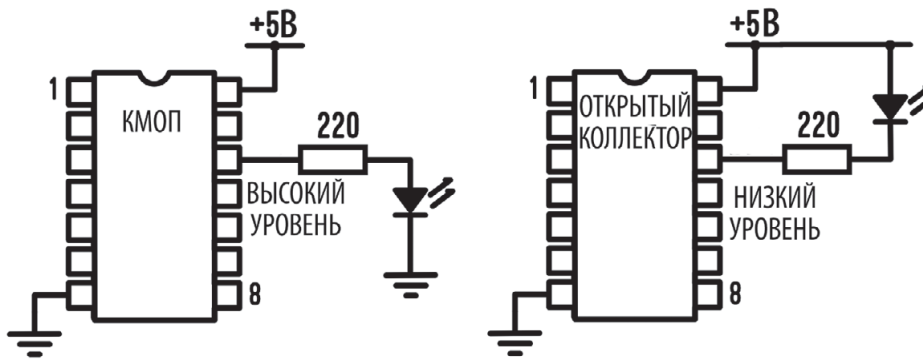


Рис. 8.13. Соединение светодиода с интегральной схемой типа открытый коллектор и со схемой КМОП. В схеме открытый коллектор светодиод будет светиться, когда на выходе логического элемента низкий логический уровень

Индикатор будет светиться, даже если мы подсоединим его между выходом и землей, но правильным способом подключения является соединение светодиода между выходом и положительным напряжением питания. Таким образом, индикатор будет светиться, когда на выходе логического элемента

присутствует низкий логический уровень! Это небольшая проблема, но, вероятно, это заставит нас пересмотреть логику нашей схемы.

Чтобы избежать нестабильности, неиспользуемые входы подключаются к положительному полюсу питания.

Все эти особенности осложняют использование данного семейства микросхем, но иногда у нас нет выбора, потому что некоторые доступные чипы выполнены только по этой технологии. Семейство чипов КМОП имеет обозначение, начинающееся с символов 40xx (вместо xx применяется пара чисел), существует также более новая версия 40xxB. Некоторые чипы семейства 74xx используют технологию МОП, поэтому иногда возникает путаница, так например 74HC00 содержит МОП-транзистор! Наиболее широко используемыми чипами на сегодняшний день являются чипы серии HC. При использовании этих микросхем не забывайте всегда подключать все неиспользуемые входы на землю во избежание непредсказуемого поведения схемы. Выходы микросхемы могут обеспечить ток силой около четырех миллиампер, на них высокий логический уровень, или потреблять ток, когда на выходах низкий логический уровень. Это слабые токи, их едва хватает, чтобы светодиод начал светиться, но этих токов более чем достаточно для сопряжения вашей микросхемы с другими. При подключении нагрузки следует применить буфер или транзисторы.

При использовании цифровых интегральных схем лучше всегда использовать микросхемы одного и того же семейства. Сочетание интегральных схем различных семейств, без принятия соответствующих мер предосторожности, может привести к нежелательным эффектам! Схема будет работать, но возможны ситуации с непредсказуемым поведением. Чипы разных семейств работают с нулями и единицами, но их поведение может различаться, как если бы они разговаривали на различных диалектах. Каждое семейство обладает интервалом напряжений, в пределах которых уровень распознается как высокий или низкий. Так у чипа серии ТТЛ логическая единица определяется уровнем напряжения от 3,7 до 5 вольт, а у микросхем серии КМОП уровень напряжения логической единицы от 3,5 до 5 вольт. То же самое относится к низкому логическому уровню, который находится в пределах от 0 до нескольких десятых долей вольта.

Микросхемы, выполненные по разным технологиям, способны быть как источником тока, так и потребителем. Это влияет как на то, какие элементы мы можем подключить к логическому элементу, не повредив его, так и на количество подсоединяемых логических элементов. Этот параметр называется коэффициентом разветвления и указывает на количество логических элементов, которые могут быть подключены к выходу логического элемента без

каких-либо повреждений всей сборки. Первые чипы обладали коэффициентом разветвления, равным 10, на сегодняшний день некоторые технологии позволяют производить устройства с коэффициентом разветвления до 50.

Мы привыкли видеть логический элемент в качестве одного простого компонента; на самом деле, каждый логический элемент образован группой транзисторов и других элементов на чипе: это сложная схема, поэтому поступающему на вход сигналу нужно некоторое время, чтобы добраться до выхода. Это накладывает ограничения на скорость логических элементов, что указывает на максимальную частоту, с которой они могут работать.

Цифровые схемы шумят! Многочисленные логические элементы и различные устройства непрерывно переключаются, переходя из низкого логического уровня на высокий и обратно. Каждый скачок генерирует небольшой шум, который может вызвать ложные сигналы. Чтобы ограничить данные помехи, необходимо подключить небольшой конденсатор как можно ближе к питающему выводу каждого чипа. Обычно используются конденсаторы на 100 нФ.

Чтобы ограничить шум, никогда не оставляйте свободные выводы отсоединенными. Если логический элемент имеет несколько входов, а мы используем только некоторые из них, то оставшиеся входы должны быть подключены к земле или к напряжению питания (в зависимости от типа чипа!). Если вы оставите их отсоединенными, они могут принять любое состояние, вызвав непредсказуемое поведение или производя шум.

Комбинационные схемы

Схемы, собранные только из логических элементов, называются комбинационными. Их поведение можно описать с помощью таблицы истинности. Сигналы, поступающие на вход, немедленно после обработки поступают на выход. В таблице истинности мы имеем слева столбец для каждого входа, а справа — столбец для выхода комбинаторной сети. Для расчета выхода нужно будет перечислить все возможные комбинации входных значений. Количество строк может быть очень большим, так как оно растет экспоненциально с ростом числа входов n:

$$\text{строки} = 2^n$$

С двумя входами мы имеем число строк, равное:

$$2^2 = 2 \cdot 2 = 4$$

С тремя входами число строк становится:

$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

Для каждой строки необходимо произвести вычисления, рассчитывая прохождения каждого сигнала от входов к выходу.

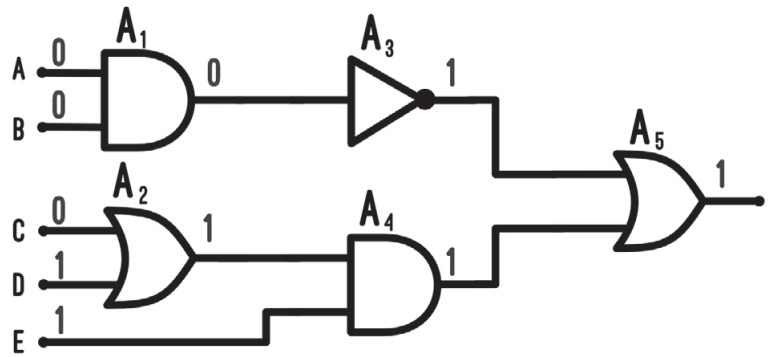


Рис. 8.14. Комбинационная схема с пятью входами и одним выходом, состоящая из нескольких логических элементов

Для схемы на рисунке мы сделаем таблицу (табл. 8.6) с шестью столбцами: один для каждого входа и один столбец для выхода. Для простоты расчетов добавим промежуточные столбцы, по одному для выходов каждого логического элемента, которые мы будем называть A_1, A_2, A_3 и A_4. Начинаем вычислять промежуточные выходы для первой строки, когда все на всех входах логический нуль. В этом случае выходной сигнал схемы равен единице. Произведем расчеты для каждой возможной комбинации входов: таблица имеет тридцать две строки!

Таблица 8.6. Промежуточная таблица истинности для логической схемы на рис. 8.14

a	b	c	d	e	A_1	A_2	A_3	A_4	O
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1

В комбинационных схемах расчет происходит мгновенно: как только сигналы поступят на вход, выходной сигнал будет произведен немедленно или

после короткой задержки. Существуют некоторые методы, называемые «Метод Куайна — Маккласки» и «Карты Карно» для быстрого и упрощенного вычисления комбинационных схем с меньшим количеством необходимых элементов.

Преобразователи

Частой операцией в цифровой электронике является преобразование данных из одного формата в другой. Данная задача может быть быстро решена при помощи преобразователей, которые являются ни чем иным как комбинационными схемами с множеством входов и выходов. Кодер или декодер преобразует одну группу битов в другую.

Схема такого типа может иметь 3 входа, которые преобразуются в 8 выходов. Три входа получают двоичное число: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 и используют его, чтобы включить один из восьми возможных выходов. Со схемой такого типа можно управлять 8 выходами, используя только 3 провода.

Преобразователь десятичных значений в двоичные имеет десяток входов, которые могут быть активированы по одному за раз, а также определенное число выходных проводов. Каждый вход соответствует выходному двоичному числу. С десятью входами нам потребуются четыре провода, потому что приходится считать с нуля (0000) до девяти (1001) в двоичной системе. Если ни на одном входе нет логической единицы (высокий уровень), то на выходе мы получим серию логических нулей. Активировав вход, выход «включит» соответствующее двоичное число.

Таблица 8.7. Таблица истинности идеального преобразователя десятичных значений в двоичные

Выбранный вход	Выход A	Выход B	Выход C	Выход D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Микросхема 74LS147 представляет собой шифратор с десятью входами и четырьмя двоичными (бинарными) выходами (рис. 8.15). Эта интегральная схема изготовлена по технологии ТТЛ, ее уровни работают в инверсии! Чтобы получить 0000, необходимо на все входы, кроме первого входа, на который подаётся логической «0», подать логическую «1». Кроме того, входы обладают приоритетным свойством: если бы на нескольких входах присутствовал высокий логический уровень, то рассматривался бы только вход с логической единицей; если низкий логический уровень (логический «0») подать на выход 7 и выход 2, последний будет проигнорирован. В таблицах истинности те входы, которые могут принимать любое значение, обозначаются буквой X.

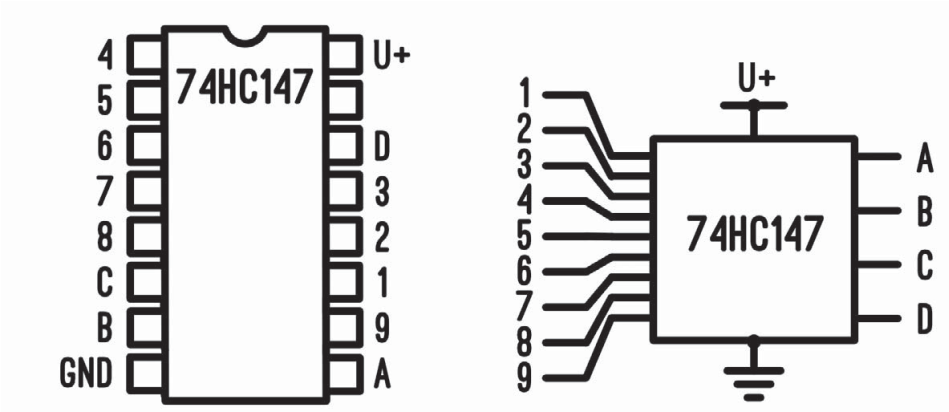


Рис. 8.15. Символ шифратора 74LS147 на электрической схеме

Таблица 8.8. Таблица истинности шифратора 74LS147

Входы									Выходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1	0
X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	1	1
X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	0	0
X	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1
X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0
X	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
X	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Если бы понадобилось большее количество входов, нам пришлось бы искать такой компонент на сайте какого-нибудь интернет-магазина. Можно найти чипы с шестнадцатью входами, которые затем преобразуются в четыре выходных бита.

Особый тип кодера используется для управления дисплеем из семи сегментов: они имеют четыре входных канала и семь каналов вывода, которые подключаются к семи сегментам дисплея (рис. 8.16). Микросхема формирует сигналы, необходимые для включения числа, соответствующего битам на входе. Если на входе установить «0011», на дисплее с семью сегментами мы прочитаем число «3». Чипом такого типа является, например, 74LS47, который подключается напрямую к светодиодному дисплею с помощью сопротивлений на 330 Ом.

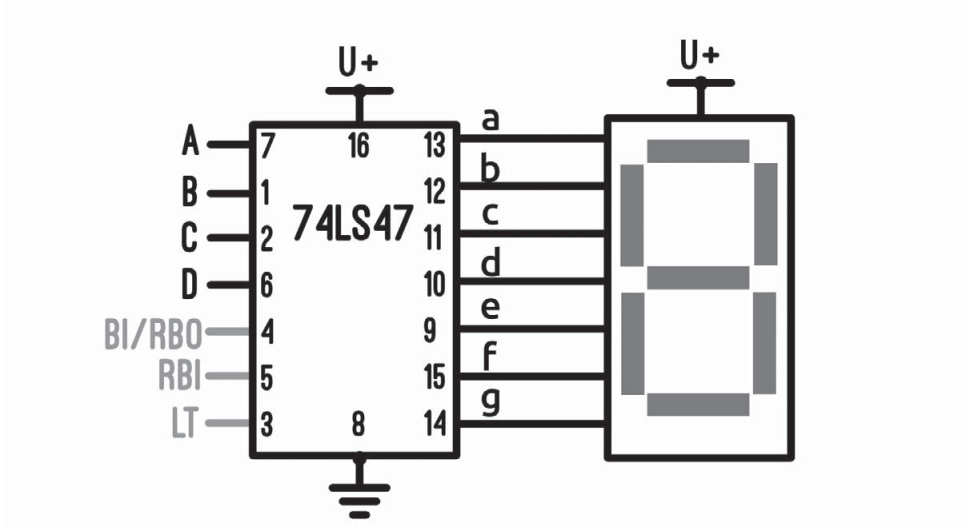


Рис. 8.16. Электрическая схема подключения 74LS47 к дисплею с семью сегментами

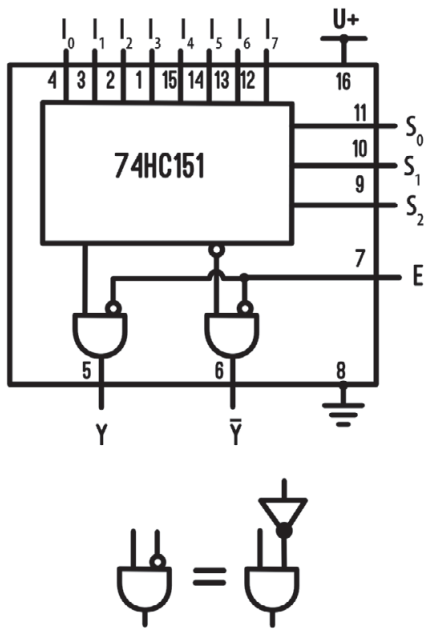
Эти схемы могут быть использованы только в одном направлении: если мы сигнал подадим на выход микросхемы, на входе мы ничего не получим. Помните: цифровые микросхемы всегда работают «в одну сторону»!

Логические переключатели, мультиплексоры и демультиплексоры

В первых главах мы уже видели, как работает поворотный переключатель: он имеет вал, который можно вращать, соединяя центральный контакт

с серией контактов, расположенных по окружности. Сигнал, который поступает на центральный контакт, может подаваться на один из выходных контактов. Мы можем совершать ту же операцию с цифровыми интегральными схемами: с помощью некоторых выбранных контактов решаем, как сортировать сигналы. Мультиплексор, или MUX, имеет множество цифровых входов, которые могут быть подключены к выходной линии. Демультиплексор, или DEMUX, принимает сигнал на входе, который может быть направлен к одному из доступных выходов.

Интегральная схема 74HC151 (или 74LS151) представляет собой мультиплексор с 8 входами, 1 выходом и 3 выводами для выбора входного канала (рис. 8.17).



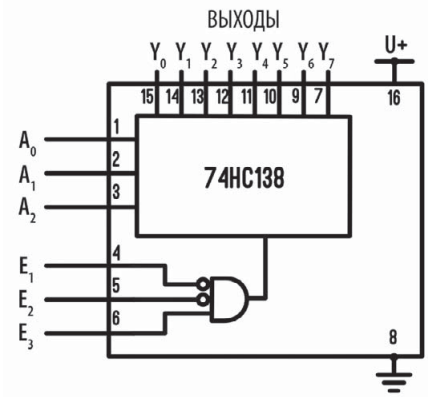
	ВХОДЫ									ВЫХОДЫ	
E	S_2	S_1	S_0	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y	$\bar{Y}$
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	L	L	X	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	L	H	X	X	X	X	X	X	X	L	H
L	L	L	H	X	L	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	H	X	H	X	X	X	X	X	X	L	H
L	L	H	L	X	X	L	X	X	X	X	X	H	L
L	L	H	L	X	X	H	X	X	X	X	X	L	H
L	L	H	H	X	X	X	L	X	X	X	X	H	L
L	L	H	H	X	X	X	H	X	X	X	X	L	H
L	H	L	L	X	X	X	X	L	X	X	X	H	L
L	H	L	L	X	X	X	X	H	X	X	X	L	H
L	H	L	H	X	X	X	X	X	L	X	X	H	L
L	H	L	H	X	X	X	X	X	H	X	X	L	H
L	H	H	L	X	X	X	X	X	X	L	X	H	L
L	H	H	L	X	X	X	X	X	X	H	X	L	H
L	H	H	H	X	X	X	X	X	X	X	L	H	L
L	H	H	H	X	X	X	X	X	X	X	H	L	H

Рис. 8.17. Символ микросхемы 74HC151 с таблицей состояний

Интегральная схема 74HC138 (или 74LS138) представляет собой демультиплексор с 1 входом, 8 выходами и 3 выводами для выбора линейного выхода (рис. 8.18).

Мультиплексор и демультиплексор не могут передавать сигнал в двух направлениях. Очень полезный чип, являющийся исключением из этого правила, это чип 4066B, который содержит 4 контакта с цифровым управлением.

Эти контакты являются настоящими переключателями, которые могут быть использованы для управления аналоговыми сигналами (рис. 8.19). Выводы его выключателей не имеют полярности, и сами выключатели могут передавать сигнал как в прямом, так и в обратном направлении. Каждый выключатель управляется с помощью цифрового сигнала: «0» для размыкания контакта и «1» для замыкания.



ВХОДЫ						ВЫХОДЫ							
E_1	E_2	E_3	A_0	A_1	A_2	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
H	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X											
X	X	L											
L	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L
			L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	H
			L	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H
			L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
			H	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H
			H	L	H	H	H	L	H	H	H	H	H
			H	H	L	H	L	H	H	H	H	H	H
			H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H

Рис. 8.18. Символ микросхемы 74HC138 с таблицей состояний

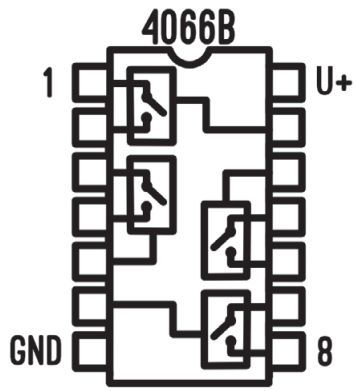


Рис. 8.19. Цоколевка чипа 4066B

Последовательные схемы

Существуют типы цифровых схем, которые для работы требуют синхронизирующий сигнал, называемый тактовым. Информация в этих системах обрабатывается в точные моменты времени, называемыми тактами; и поэтому такой метод обработки информации называется последовательным. Если

в схемах последовательного действия подать сигнал на вход, мы увидим изменение выходного сигнала только после одного или более тактовых импульсов. Этот тип схем позволяет хранить информацию в течение долгого времени.

Тактовые генераторы

Тактовый сигнал является одним из наиболее важных сигналов для схем последовательного действия, так как он служит для синхронизации всех операций. Этот сигнал имеет прямоугольную форму и может иметь частоту в несколько сотен кГц или МГц. Как мы можем генерировать тактовый сигнал? Самый простой способ состоит в использовании логических элементов.

Объединив два логических элемента НЕ с двумя резисторами и одним конденсатором, мы соберём генератор прямоугольных импульсов. Этот тип генератора называется «нестабильным», потому что он не имеет состояния покоя, но проходит непрерывно от одного состояния к другому, создавая прямоугольный сигнал.

Теоретически для работы схемы требуется только резистор R и конденсатор C. Логические элементы НЕ соединены последовательно, таким образом, что выход одного соединен с входом второго. Выход второго логического элемента соединяется с резистором и конденсатором и снова подключается ко входу первого логического элемента.

Представим ситуацию, когда на входе первого логического элемента логический нуль. В этом случае на его выходе и, соответственно, на входе второго логического элемента появится логическая единица, и, следовательно, на выходе этого элемента НЕ мы получим логический нуль. Конденсатор, включённый между выходом первого логического элемента НЕ и входом второго, начнёт заряжаться, и нарастающее напряжение с конденсатора через резистор RX поступит на вход первого логического элемента. По достижении порогового значения на входе первого логического элемента вместо логического нуля появится логическая единица, и, соответственно, на выходе этого элемента НЕ мы получим логический нуль. То есть логические уровни инвертируются, на входе второго логического элемента НЕ появится «0», и, соответственно, на его выходе — «1». Конденсатор C начнёт постепенно разряжаться, напряжение на входе первого логического элемента понижаться, и на входе первого элемента НЕ появится «0». Процесс повторится, и на выходе второго логического элемента НЕ появится прямоугольный импульс. В реальной схеме мы должны добавить резистор RX между конденсатором и входом первого логического элемента НЕ. Значение этого резистора равно десяти значениям

сопротивления R и служит для обратной связи и предотвращения повреждений элемента.

Частоту колебаний можно рассчитать, выполнив ряд непростых вычислений, из которых выводится следующая формула:

$$\Omega = \frac{1}{R \cdot C}$$

Значения тактовых частот очень высокие, но мы можем «замедлить» наш генератор, заставив светодиод мигать. Для этого используем резистор значением 100 кОм и конденсатор ёмкостью 10 мкФ. В этом случае частота нашего генератора прямоугольных импульсов будет иметь значение около 0,72 Гц. Частота, с которой схемой будут вырабатываться прямоугольные импульсы, будет зависеть от условий окружающей среды, поскольку используются компоненты, значения которых в значительной степени зависят от температуры. Даже при изменении напряжения питания частота может изменяться.

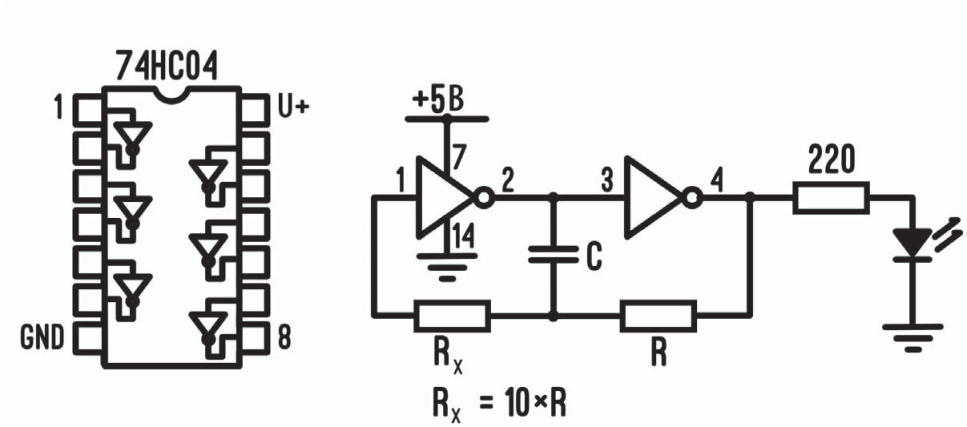


Рис. 8.20. Электрическая схема тактового генератора, включающего два логических элемента НЕ микросхемы 74HC04

Давайте попробуем собрать такой генератор. Принципиальная схема собираемого устройства показана на рисунке 8.20. Вот список необходимых элементов:

- макетная плата;
- интегральная схема 74HC04, созданная по КМОП-технологии, содержащая 6 логических элементов НЕ;
- красный светодиод;

- резистор значением 220 Ом;
- резистор значением 100 кОм;
- резистор значением 1 МОм;
- конденсатор ёмкостью 10 мкФ;
- конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ;
- источник питания напряжением 5 В;
- перемычки или соединительные провода.

В принципиальной схеме, вместо того чтобы обозначать его простым прямоугольником, мы разделили чип на отдельные логические элементы НЕ. Для упрощения сборки в электрических схемах на логических элементах мы также обозначили номера выводов.

Когда чип содержит большое число логических элементов, каждый элемент получает имя, например: U1a, U1b, U1c и U1d и т. д. Только на одном из элементов обозначаются соединения на землю и к источнику питания.

Перейдем к сборке:

1. Соедините шины электропитания по обоим краям макетной платы, чтобы иметь электропитание с обеих сторон.
2. Вставьте микросхему в центр макетной платы.
3. Подключите вывод 14 от 74HC04 к красной шине источника питания на 5 В.
4. Вывод 7 от 74HC04 соединяется с синей шиной электропитания на 0 В.
5. Добавьте резистор номиналом 1 МОм и на 100 кОм. Резисторы должны быть соединены с одной стороны, и эта общая точка соединения подключается к выводу 1 микросхемы, а второй вывод резистора на 100 кОм — с выводом 4 микросхемы.
6. С помощью перемычки соединим выводы 2 и 3 микросхемы.
7. Конденсатор ёмкостью на 10 мкФ должен быть подключён между выводом 3 и столбцом, с общей точкой подключения резисторов номиналами 1 МОм и 100 кОм, и выводом 1 микросхемы.
8. Добавляем резистор на 220 Ом и светодиод. Резистор подключен к выводу 4 микросхемы.
9. Добавляем конденсатор мостиком между двумя линиями питания.
10. Подаем на схему питание 5 В, и светодиод начнёт мигать!

Чтобы собрать генератор высокой стабильности выходного сигнала, используется похожий вариант схемы, где вместо резисторов и конденсаторов использует кристалл кварца (рис. 8.21).

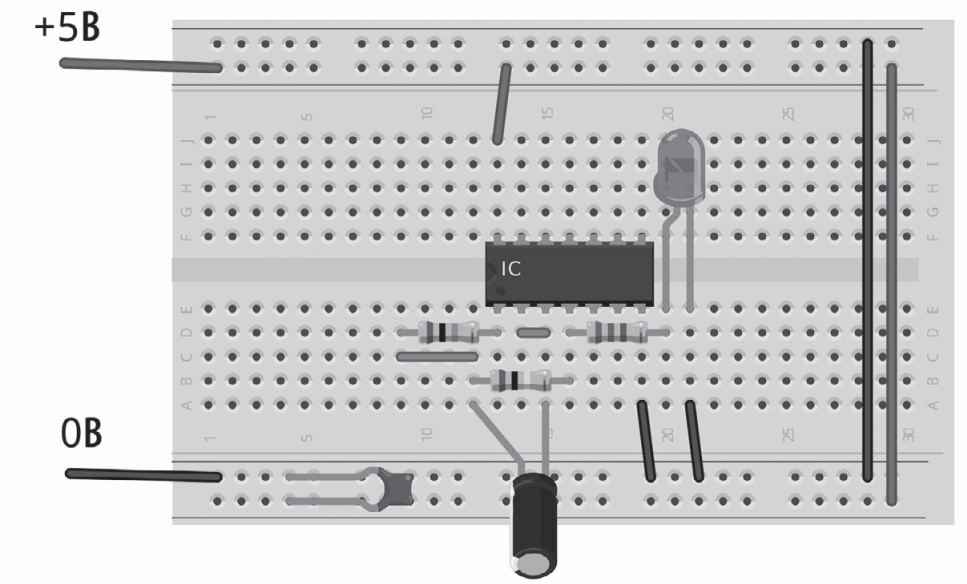


Рис. 8.21. Генератор с логическими элементами НЕ, собранный на макетной плате

Кристалл кварца выдаёт очень точные колебания, и в этом случае частота колебаний не существенно зависит от температуры. Частота колебаний на выходе такого генератора зависит только от частоты кварца. С кварцем на 16 МГц схема будет выдавать колебания точно на частоте 16 МГц. Кварц должен комплектоваться двумя небольшими керамическими конденсаторами со значениями в несколько десятков пикофарад (обычно 20 или 18 пФ). Значение этих конденсаторов зависит от используемого кварца и может быть рассчитано на основе паспортных данных (рис. 8.22).

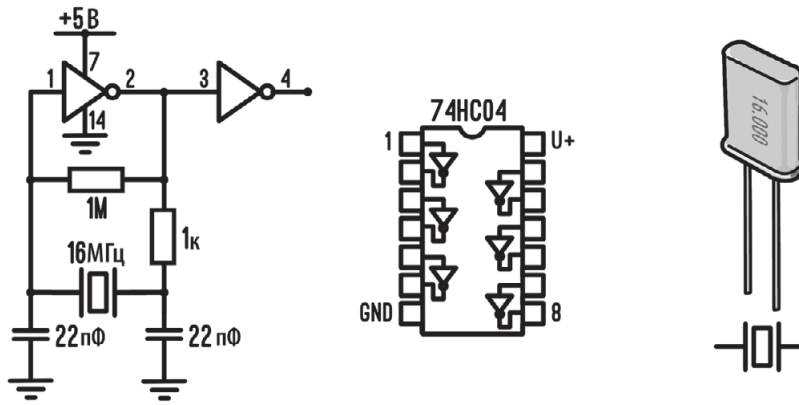


Рис. 8.22. Генератор прямоугольного сигнала с кристаллом кварца

Триггер

Соединив два логических элемента И-НЕ или ИЛИ-НЕ, так что выходы подключены к входам, можно хранить один бит. Таким образом, мы создали простую ячейку памяти, которая называется флип-флоп или триггер. Триггер является самым простым примером схемы последовательного действия, хотя в этой «базовой» конфигурации не предусмотрено использование тактового сигнала. Входы триггера помечены буквами «R» (RESET) и «S» (SET) и имеют выход Q. Триггер на схеме представлен в виде простого прямоугольника, где указаны входы S и R и выход Q. Такой триггер также называется RS-триггером. Память в наших компьютерах построена не на триггерах, но с использованием технологий, позволяющих хранить огромное количество битов в маленьком пространстве.

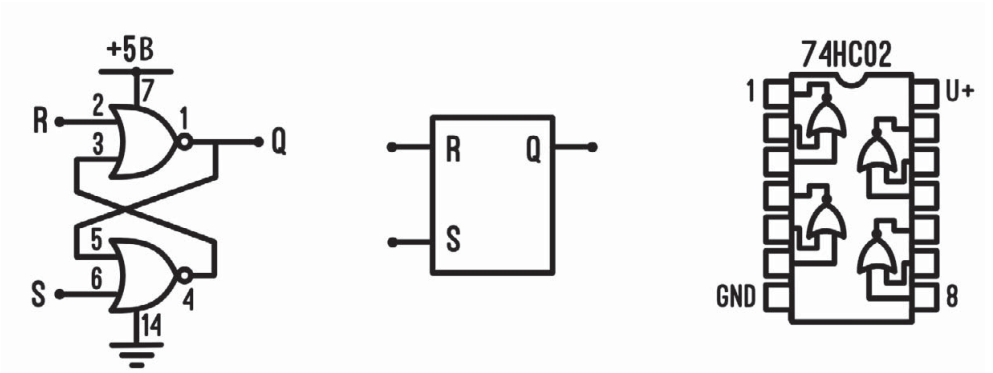


Рис. 8.23. Триггер с двумя логическими элементами ИЛИ-НЕ (74HC02) и его символ

Проанализируем работу нашей маленькой ячейки памяти:

- Подадим логический нуль на оба входа S и R.
- Мы не знаем, каково состояние выхода Q, поэтому предположим, что на нём высокий логический уровень.
- Выход Q соединен с входом нижнего элемента, на входах которого будет присутствовать как высокий, так и низкий логический уровень.
- На выходе нижнего элемента присутствует высокий логический уровень, который подаётся на один из двух входов верхнего логического элемента.
- На верхнем логическом элементе на одном из входов будет низкий логический уровень, и так как у нас элемент ИЛИ-НЕ, на его выходе будет присутствовать логическая единица (и это подтверждает нашу первоначальную гипотезу).

Теперь предположим, что S и R находятся в низком логическом уровне, а на выходе Q получим логический нуль:

- Подадим логический нуль к обоим входам S и R (низкий логический уровень).
- Мы не знаем, каково состояние выхода Q, поэтому предположим, что на нём присутствует логический «0».
- Выходной сигнал с выхода Q подаётся на один из входов нижнего логического элемента, на обеих входах которого будет присутствовать логический «0». В этом случае на его выходе появится логическая «1» или высокий логический уровень.
- Эта логическая «1» с выхода нижнего логического элемента подаётся на вход верхнего логического элемента.
- Входы верхнего логического элемента получат значения 0 и 1, поэтому на выходе Q появится значение логического нуль (и это подтверждает нашу гипотезу).

Установив на входах R и S логический ноль, мы сохраним значение триггера, которое было установлено ранее. Такое состояние называется режимом удерживания или HOLD. Чтобы перевести выход Q в высокий уровень, выход SET устанавливается в 1. Для сброса выхода надо подать 1 на RESET. Следует избегать ситуации, когда на обеих входах SET и RESET находится высокий логический уровень, потому что при этом значение на выходе Q будет постоянно изменяться и не будет иметь стабильного значения (табл. 8.9).

Таблица 8.9. Принцип работы триггера

SET	RESET	Q
0	0	режим удерживания
1	0	1
0	1	0
1	1	неопределенный

Триггерам последовательного действия необходимы тактовые импульсы. Мы можем изменить схему на рисунке 8.23, добавив два других логических элемента И, управляемые тактовым импульсом (сигналом). Таким образом, команды SET и RESET смогут достигнуть триггера только тогда, когда тактовый сигнал будет соответствовать высокому логическому уровню.

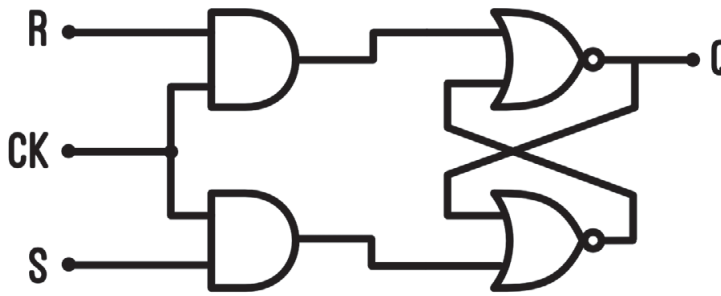


Рис. 8.24. RS-триггер с тактовым сигналом

Существуют другие типа триггеров, такие как D-триггер, T-триггер и JK-триггер. Триггер может быть использован для поддержания или запоминания состояния входа или выхода (рис. 8.25).

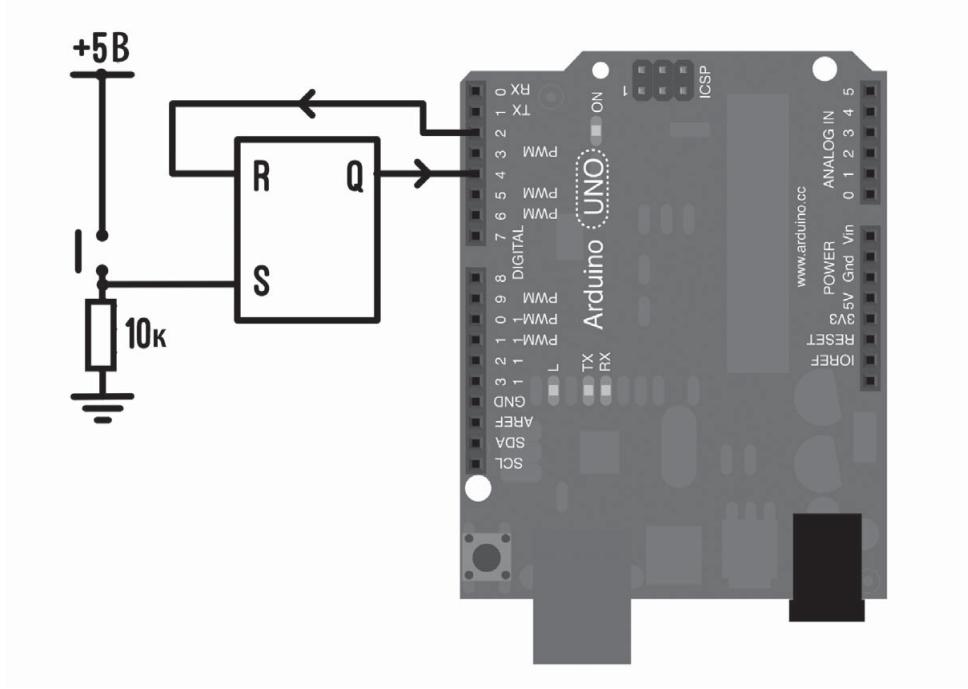


Рис. 8.25. RS-триггер запоминает входные сигналы до тех пор, пока Ардуино не прочтет их и не поменяет состояние

Представьте себе, что вы имеете дело с переменным сигналом при нажатии на простую кнопку один раз. Вы можете решить эту задачу с помощью программного обеспечения и микроконтроллера, или использовать триггер,

который замеряет нажатие на кнопку и сохраняет это состояние, так что микроконтроллер фиксирует факт нажатия кнопки. Триггеры можно использовать для создания предупреждающих систем, так что, как только датчик обнаруживает аномальное состояние, сигнал сохраняется до тех пор, пока это необходимо. Мы можем подключить кнопку к Ардуино при помощи триггера. В настройках перезагружаем триггер, так чтобы он был готов воспринимать нажатие кнопки. При нажатии на кнопку на входе SET появляется высокий логический уровень, и триггер запоминает положение «1», которое может быть прочитано Ардуино, до тех пор пока триггер не сбросится, для чего надо отправить сигнал «1» на вход Reset.

Триггер может быть использован в качестве схемы, предотвращающей выключение кнопок. В этом случае необходимо использовать переключатель вместо простой кнопки (рис. 8.26). При наличии переключателя только один из входов триггера будет активен: или только R, или только S. В то время как переключатель переходит из одного состояния в другое, могут произойти скачки, которые будут игнорироваться триггером, так как на R и S мы имеем «0», и устройство находится в состоянии Удержания (HOLD).

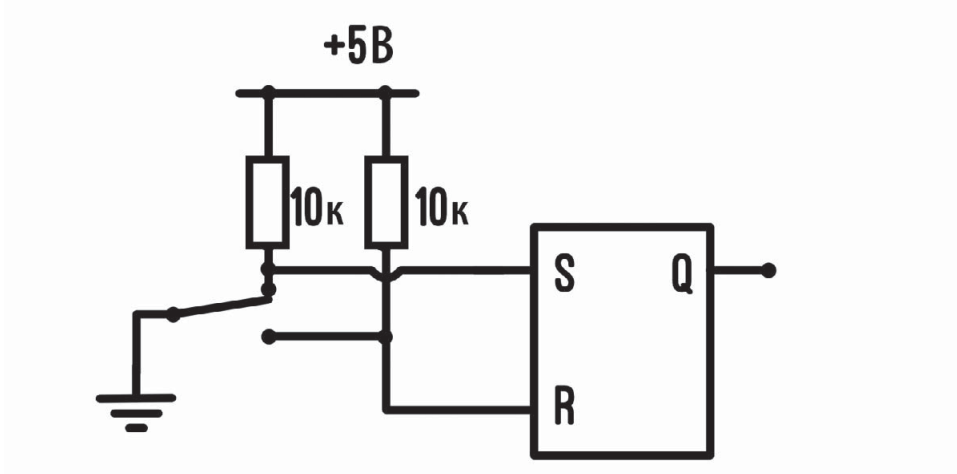


Рис. 8.26. Триггер, используемый для предотвращения выключения кнопки

Если триггер состоит из логических элементов И-НЕ, его поведение аналогичное, но его состояния инвертированы. Чип 74HC279 содержит 4 RS-триггера с логическими элементами И-НЕ

Таблица 8.10. Принцип работы триггера с логическими элементами И-НЕ

SET	RESET	Q
1	1	режим удерживания
0	1	1
1	0	0
0	0	неопределенный

Регистры

С использованием триггеров мы можем создавать регистры — устройства, способные хранить группу битов. Каждый регистр содержит определенное количество триггеров: регистр на 8 бит будет содержать 8 триггеров. Регистры различаются по типу входа и вывода, которые могут быть последовательными либо параллельными. Последовательная шина формируется из одного канала, по которому будут переноситься биты один за другим, в соответствии с заданной частотой. Параллельная шина использует большее число проводов, по которым биты будут посылаться одновременно. Параллельные шины быстрее последовательных, но требуют большего количества каналов. Таким образом, мы имеем четыре типа регистров:

- SISO — последовательный вход / последовательный выход;
- SIPO — последовательный вход / параллельный выход;
- PISO — параллельный вход/ последовательный выход;
- PIPO — параллельный вход/ параллельный выход.

Все регистры работают с тактовым сигналом для синхронизации операций. Когда мы имеем последовательный вход или выход, данные загружаются один бит за один раз с выключением тактового сигнала. Регистры PIPO и SISO кажутся бесполезными, но они используются в качестве линии задержки или синхронизации нескольких неодновременных входов, перед их обработкой центральным процессором. Несмотря на то что вы можете построить регистры с помощью одиночных триггеров, учитывая их распространенность и полезность, были разработаны интегральные схемы, которые содержат комплексные регистры.

Интегральная схема 74HC164 представляет собой сдвиговый регистр типа SIPO. С помощью 3 входов мы можем контролировать 8 выходных сигналов. Один вход используется для тактового сигнала, один для сигнала RESET,

и один вход для поступающих данных. Эти чипы могут быть использованы для увеличения числа выходов в микроконтроллерах. Регистр 74HC164, в действительности, имеет два входа A и B, которые подключены к логическому элементу И (рис. 8.27). Приведем вход B в состояние «1», а вход A будем использовать для последовательного ввода данных. Для загрузки данных мы должны подать на вход один бит за раз и создать один такт, то есть сделать так, чтобы он перешел из низкого уровня в высокий. Биты в ячейках регистра будут проходить с каждым тактом. Один бит выйдет в конце линии, и новый бит сможет зайти в первую ячейку. Такт представляет собой сигнал импульса прямоугольной формы, который должен быть синхронизирован с данными.

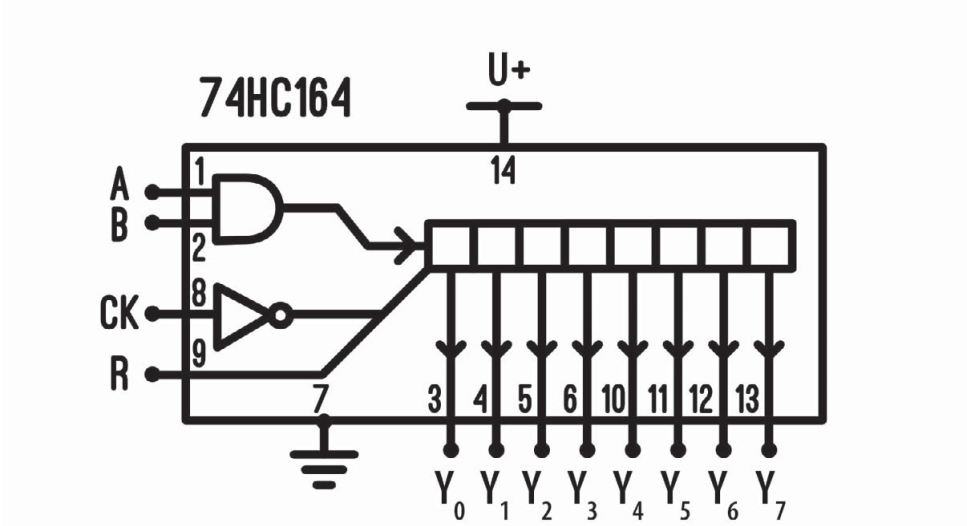


Рис. 8.27. Сдвиговый регистр 74HC164 и схема его принципа работы

Подключим 74HC164 к Ардуино, чтобы добавить 8 новых цифровых выходов. Нам понадобятся следующие компоненты:

- макетная плата;
- интегральная схема 74HC164;
- 8 светодиодов;
- 8 резисторов номиналом на 220 Ом;
- Ардуино UNO;
- конденсатор ёмкостью на 0,1 мкФ;
- перемычки или соединительные провода.

Принципиальная схема экспериментального устройства для сдвигового регистра выглядит следующим образом (рис. 8.28):

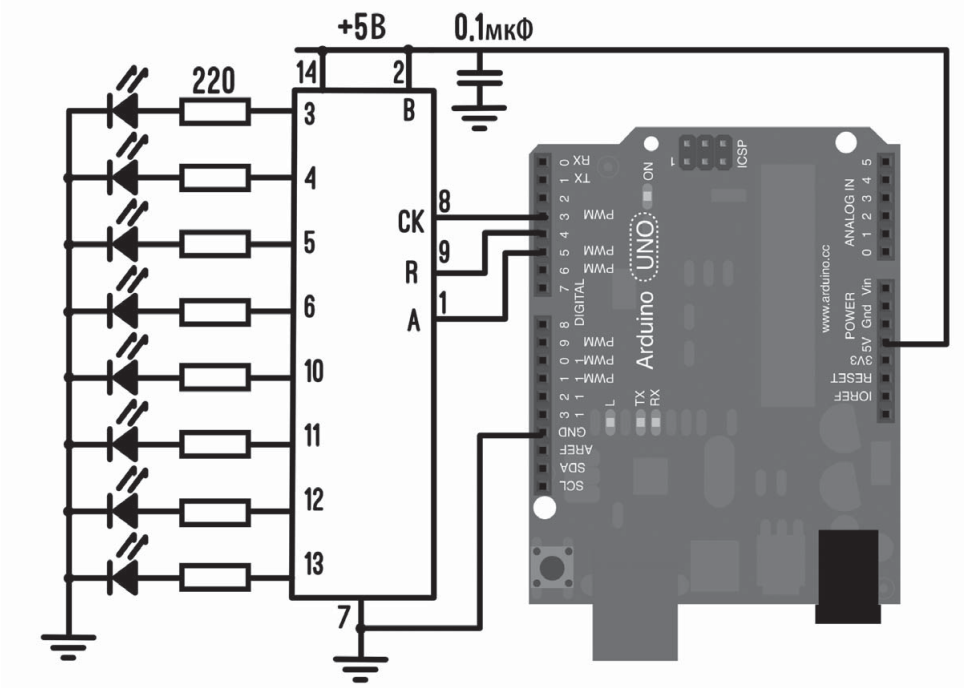


Рис. 8.28. Схема подключения интегральной схемы 74HC164 с Ардуино

Необходимые действия:

1. Установите схему 74HC164 в центр макетной платы.
2. Соедините шины электропитания с двух сторон.
3. Подключаем конденсатор ёмкостью на 0,1 мкФ на две шины питания, соединив его между линией питания 5 В и землей.
4. Подключите вывод 7 микросхемы к земле, а вывод 14 — к источнику питания на 5 В.
5. Вставьте резисторы номиналом на 220 Ом и светодиоды, стараясь быть очень аккуратными. Начнем с выводов 3, 4, 5 и 6, затем переходим к противоположной стороне микросхемы и подключаем светодиоды и резисторы к контактам 10, 11, 12 и 13. Убедитесь в правильности подключения светодиода!
6. Подключите вывод 2 (вход B) к линии питания на 5 вольт.
7. Перемычкой соедините вывод 8 микросхемы (CLOCK) с выводом 3 Ардуино.
8. Перемычкой соедините вывод 9 микросхемы (CLEAR) с выводом 4 Ардуино.

9. Перемычкой соедините вывод 1 микросхемы (вход данных A) с выводом 5 Ардуино.
10. Подключите источник питания 5 вольт и землю от Ардуино к шинам электропитания макетной платы (рис. 8.29).

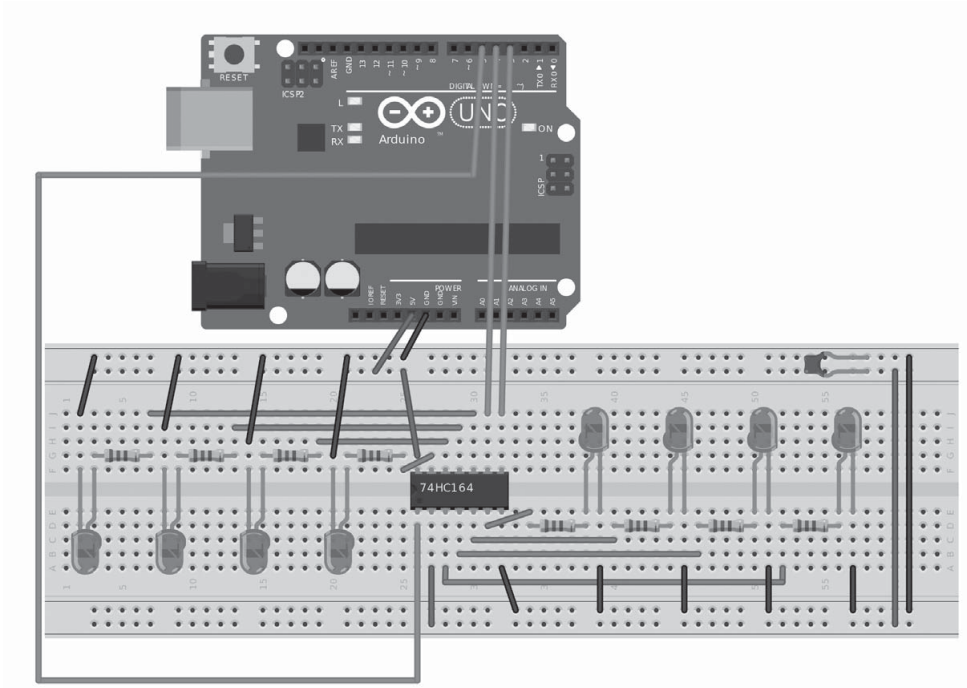


Рис. 8.29. Схема, собранная на макетной плате

11. Подготовьте скетч (программу) для Ардуино на нашем компьютере.
12. Подключите с помощью USB кабеля Ардуино к компьютеру и загрузите подготовленный ранее скетч.

```
void setup() {
    pinMode(3, OUTPUT); //clock
    pinMode(4, OUTPUT); //clear
    pinMode(5, OUTPUT); //data
    // отправить сигнал RESET
    digitalWrite(4, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(4, HIGH);
    // готовлю тактовый сигнал
    digitalWrite(3, LOW);
```

```
    // тактовый сигнал в "1"
    digitalWrite(3, HIGH);
    // переношу первый бит
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(10);
    // тактовый сигнал в "0"
    digitalWrite(3, LOW);
}
void loop() {
    // тактовый сигнал в "1"
    digitalWrite(3, HIGH);
    delay(300);
    // переношу только 0
    digitalWrite(5, LOW);
    // тактовый сигнал в "0" и данные проходят
    digitalWrite(3, LOW)
}
```

Этот скетч сначала перезагружает микросхему, а затем с помощью тактового импульса подает первый бит «1». В цикле не загружаются другие биты, но тактовый импульс проводит единственный бит, введенный в функции setup, до тех пор, пока он не «выйдет» из регистра. Светодиоды должны начать светиться по очереди, один за другим. Чтобы повторить весь цикл, нажмите кнопку сброса RESET на Ардуино. Проблемой этих типов схем является невозможность установки одного независимого выхода, так как мы должны загрузить все 8 бит последовательно, даже если хотим изменить только один. Загрузка, тем не менее, достаточно быстрая.

Интегральная схема 74HC165 является регистром PISO, с помощью которого можно добавить 8 дополнительных входов для нашего микроконтроллера. Принцип работы этой микросхемы схож с микросхемой 74LS164.

Счетчики

Регистры могут быть использованы в качестве счетчиков, то есть схем, управляемых тактовыми импульсами, которые включают несколько выходов, в соответствии с предопределенным порядком. Некоторые счетчики активируют одну линию за другой, другие же выполняют такую двоичную последовательность, как: 000, 001, 010, 011... до 111. Счетчики — также довольно часто

встречающиеся модули и для их создания не обязательно использовать триггеры. В дополнение к тактовым импульсам эти микросхемы имеют также выводы для сброса RESET, для изменения направления счета и его остановки. Десятичные счетчики имеют 10 выходных контактов, которые включены последовательно, бинарные (двоичные) счетчики, как правило, имеют 3 или 4 контакта, а также могут быть объединены друг с другом для подсчета больших чисел (например, 8 бит).

Микросхема 4017B является десятичным счетчиком: ей нужен только тактовый сигнал, чтобы последовательно активировать десять выходных линий (рис. 8.30). Для начала счета необходимо установить на входах RESET и ENABLE низкий логический уровень (0).

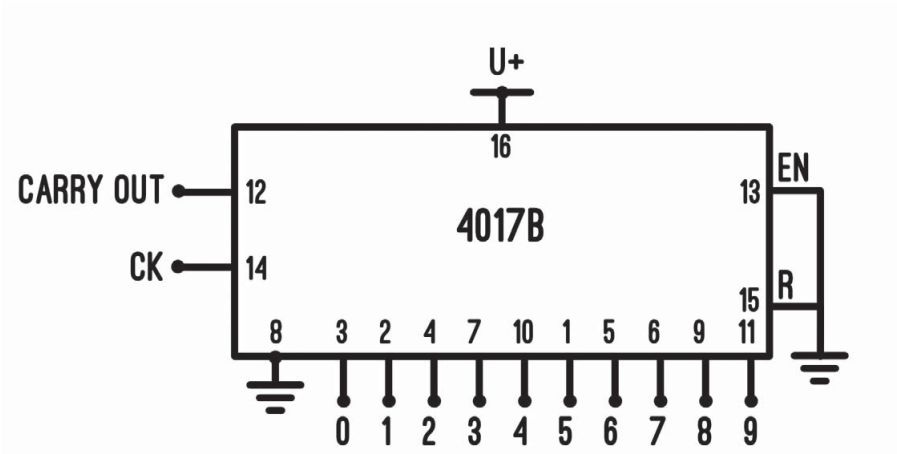


Рис. 8.30. Принципиальня схема использования микрочипа 4017B и его цоколевка

Интегральной схемой, сходной с 4017B, является микросхема 74HC160 четырехбитный счетчик. На его 4 выходах мы можем получать двоичный сигнал, например: 0000, 0001, 0010, 0011 и т. д.

Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи

У нас часто возникает потребность преобразовать цифровой сигнал в аналоговый и наоборот. Наиболее простой способ для выполнения такой операции — использовать микросхемы, которые преобразуют аналоговые сигналы в последовательность битов или наоборот. Такие микросхемы называются АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) или ЦАП (цифро-аналоговый

преобразователь) преобразователями. В аналоговых сигналах содержится гораздо больше информации, чем в цифровых сигналах, так как в процессе преобразования часть информации, к сожалению, теряется. По этой причине фанаты Hi-Fi-устройств так сильно любят виниловые пластинки, потому что на них музыка записана и воспроизводится полностью в аналоговом режиме!

Переход от аналогового сигнала к цифровому требует, прежде всего, создания выборок: исходный сигнал измеряется через регулярные промежутки времени или с определенной частотой, называемой частотой дискретизации. Каждая выборка затем преобразуется в цифровой код, то есть в последовательность битов. И при этом у нас возникают потери информации, и причин этих потерь две. Первая причина связана с частотой дискретизации, потому что всё, что находится между двумя последовательными выборками, теряется. А вторая причина — это сглаживание уровня выборки. Если, например, выборка имеет значение 4,4536 В, это значение будет округлено, например, до 4,5 В, то есть остальная информация потеряется!

Эта операция называется **квантованием**. Степень детализации квантования зависит от числа битов, в которые будет преобразовываться выборка. Эти потери считаются приемлемыми, потерянная информация является минимальной, и при соблюдении определенных пределов есть гарантия восстановления аналогового сигнала, так что его почти невозможно отличить от оригинала. Чтобы получить минимальные потери, частота дискретизации должна быть, по меньшей мере, в два раза больше максимальной частоты отобранного сигнала. Максимальная верхняя частота — до 22 кГц, поэтому для звуковых сигналов частота дискретизации равна 44 кГц. Для определения погрешности, вносимой квантованием по уровню, мы должны рассмотреть максимальное количество уровней и максимальное выходное напряжение. Если сигнал будет иметь восемь битов, максимальное число уровней будет равно 2^8, то есть 256. Если сигнал идет от 0 до 5 вольт, минимальный интервал, соответствующий 1 бит, будет равен 5 вольт / 256 = 0,02 вольта.

Биты преобразованных выборок могут быть взяты из преобразователя последовательно или все вместе: таким образом, имеется параллельный или последовательный выход битов. Преобразователи, которые используют 12 или 16 бит, как правило, имеют последовательные выходы для данных, в противном случае понадобилось бы очень большое количество выводов для принятия данных.

Для преобразования цифрового сигнала в аналоговый сигнал используются резистивные схемы, активированные битами выборки и фильтрами нижних частот для восстановления исходного сигнала. Самыми простыми

микросхемами для начинающих являются те, которые используют параллельные входы или выходы: имеются 8 линий, соответствующих преобразованному сигналу. Если число битов возрастает (до 12, 16 или 32), необходимо обязательно использовать последовательные выводы для подачи или принятия битов по одному за раз. 8-битным АЦП чипом с параллельным выходом является, например, ADC0804. Его соответствующим ЦАП чипом может быть DAC0800 с 8 параллельным входом и 1 аналоговым выходом.

Работа с различными логическими уровнями

Как мы можем соединить акселерометр или устройство чтения карт памяти SD, для работы которого требуется напряжение питания 3,3 В с Ардуино или другими микросхемами, питающимися от 5 В? К счастью, большинство цифровых линий работают в одном направлении: выходы всегда остаются выходами вне зависимости от входов. Инженеры придумали различные решения. В самой простой ситуации, когда нам нужно питание 5 В понизить до 3,3 В, это использовать делитель напряжения (рис. 8.31).

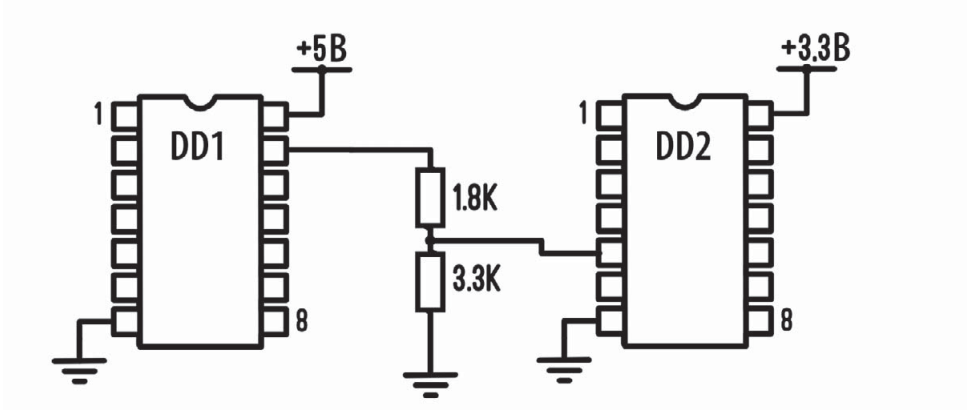


Рис. 8.31. Подключение микросхемы с напряжением питания 5 В с устройством, требующим для своей работы напряжение 3,3 В с помощью делителя напряжения

Если на выходном контакте микроконтроллера высокий уровень, то делитель разделит 5 вольт, снизив значение до 3,3 В. Для делителя можно использовать резисторы номиналом на 3,3 кОм и на 6,5 кОм. Общее сопротивление делителя составляет около 10 кОм, а протекающий ток равен 0,5 мА. Если на выходной контакт подать низкий логический уровень, то есть 0 вольт, ток не будет протекать, и на делителе мы получим 0 вольт. Другая проблема

делителей это то, что на их поведение могут повлиять подключаемые нами устройства, отчего могут возникнуть нежелательные эффекты.

Очень оригинальным решением является введение в действие МОП-транзистора, такого как 2N7000 (рис. 8.32). Подключив его, как показано на следующей схеме, мы будем иметь двунаправленный интерфейс, который может быть подключен между схемой с напряжением питания 5 В и схемой, питающейся от 3,3 В (рис. 8.33). Эта схема является творением Хермана Шютта из Philips Semiconductors Systems Laboratory Eindhoven (https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf).

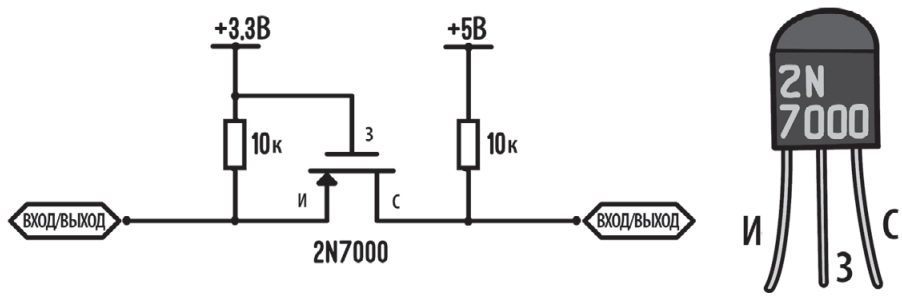


Рис. 8.32. Двунаправленный интерфейс на 5В и 3,3 В с МОП-транзистором 2N7000

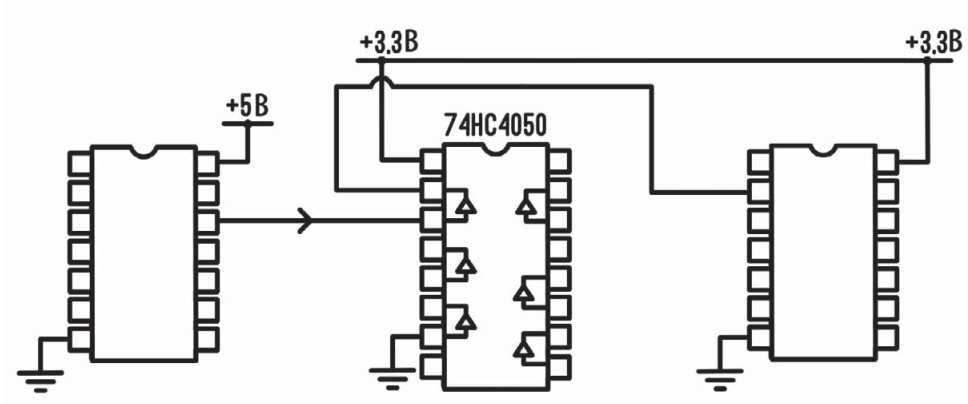


Рис. 8.33. Электрическая схема подключения микросхемы 74HC4050. Микросхема питается от напряжения 3, 3 В, на входе получает сигналы на 5 В, которые понижаются до 3,3 В

Когда сторона 3,3 В находится в состоянии высокого уровня, $U_{зи}$ равен 0, МОП-транзистор выключен, его как-будто не существует. На правой стороне мы получим 5 В, протекающий через резистор R_2. Если на стороне на 3,3 В появится низкий уровень, МОП-транзистор «включится», и на правой стороне появится 0 В, поданный на левую сторону.

Если есть много линий, которые нуждаются в преобразовании уровней, лучше использовать интегральную схему, которая может работать с несколькими сигналами. Две широко используемые микросхемы это 74HC245 и 74HC4050.

Микросхема 74HC4050 является переключателем уровней. Мы можем питать ее максимальным напряжением до 7 В, но ее входы могут коммутировать напряжение до 15 В. Входы не являются двунаправленными! Поэтому мы можем использовать этот чип для подключения к Ардуино, работающей с напряжением 5 В, SD-карты, требующей напряжения питания 3,3 В. Если на входе одного из его буферов напряжение достигнет уровня 5 В, выходной сигнал всё равно будет равен 3,3 В.

9

Микроконтроллеры

За несколько лет количество процессоров превысило население планеты: это бесшумное вторжение. Микроконтроллеры используются повсеместно: это небольшие компьютеры, которые, выполняя программное обеспечение, взаимодействуют с оборудованием. Когда-то было очень трудно их программировать, но сегодня достаточно USB-кабеля для запуска программного обеспечения на небольшой микросхеме размером с монету.

Компьютеры теперь стали обычным явлением в обиходе, и принцип их работы, в широком смысле, известен почти всем. Внутри компьютера находятся центральный процессор (ЦП), память и диски. Для взаимодействия с этими устройствами мы используем мышь, клавиатуру и дисплей. Современные компьютеры загружают главную программу, называемую операционной системой, которая предоставляет основные функции и позволяет работать другим программам. Компьютеры могут быть модифицированы путем добавления оперативной памяти, новых дисков, а также путем замены отдельных карт, которые находятся внутри них.

Микроконтроллер (MCU) представляет собой небольшой компьютер, заключенный в микросхему. Он имеет центральный процессор, оперативную память и другие типы памяти, используемые в качестве диска. Для взаимодействия с внешним миром используется разъем для передачи электрических сигналов. Процессор микроконтроллера гораздо проще и медленнее, чем у настольного компьютера. Для большинства микроконтроллеров скорость передачи данных измеряется в МГц, в то время как для компьютеров

она достигает ГГц. Микросхема платы Ардуино, ATmega328, является микроконтроллером, который работает на тактовой частоте 16 МГц.

Память в настольных и портативных компьютерах в последние годы имеет размеры в несколько гигабайт. Размер памяти микроконтроллера измеряется в килобайтах, хотя много лет назад немногие из нас могли похвастаться компьютером с целыми 64 килобайтами. В микроконтроллерах находятся 3 вида памяти:

- Оперативная память — имеет размер в несколько килобайт и используется для хранения временной информации, которая теряется, когда микросхема отключена от питания.
- Флеш-память — имеет размеры от нескольких байт до нескольких мегабайт; она используется в качестве диска, на котором хранятся программы, которые процессор будет считывать. Флеш-память, как правило, используется только для чтения, так как данные на неё записываются только на этапе программирования.
- EEPROM — ее размеры оставляют от нескольких байт до нескольких килобайт, она может хранить данные в течение длительного времени, даже если микросхема выключена.

Микроконтроллеры — это медленные устройства, но, тем не менее, широко используются, потому что потребляют мало энергии и стоят очень недорого. Сегодня вычислительные устройства повсеместно распространены, они запускают программы в наших часах, в телефонах, автомобилях, домах, технике и т. д. Большинство электронных устройств содержат не только простые карты с несколькими транзисторами, но и микроконтроллеры, которые обрабатывают данные и программное обеспечение.

Архитектура

Архитектура микропроцессоров описывает внутреннюю организацию чипа, то есть находящиеся в нем элементы, такие как память, регистры и другие доступные ресурсы, а также их связь друг с другом. Много лет назад микропроцессоры и микроконтроллеры программировались только в машинных кодах, описывая действия байт за байтом, которые соответствовали элементарным операциям, таким как чтение данных из памяти и копирование их в регистр. Чтобы произвести деление двух чисел, например, приходилось писать программу из десяти строк. По этой причине инженеры начали создавать все более и более сложные инструкции, чтобы сделать жизнь программистов проще.

Чип с набором инструкций такого рода имеет множество специализированных операций и называется CISC, и расшифровывается как Complex Instruction Set Computer.

Эти чипы имеют высокую стоимость в проектировании и реализации, и обладают большими размерами. Со временем стало ясно, что такие сложные инструкции используются редко и довольно часто задача выполняется намного быстрее с помощью основных команд! Поэтому были разработаны новые чипы, в которых набор команд был сведен к минимуму, и называются RISC (Reduced Instruction Set Computer). Наиболее известными RISC процессорами являются PIC, AVR, ARM или SPARC. ARM или Advanced RISC Machine, которые широко используются в производстве телефонов, планшетных ПК и мобильных устройствах, так как обладают низким энергопотреблением и отличной производительностью.

В 1990-х компании ATMEL и MicroChip представили первую «электрически» перепрограммируемую интегральную схему. До этого для перепрограммирования микроконтроллера необходимо было подвергнуть его воздействию УФ-лучей, а затем использовать специальную программирующую схему, как правило, очень дорогую. Это нововведение сочеталось с возможностью использования языков программирования высокого уровня, таких как C, вместо машинного кода и способствовало распространению микроконтроллеров. Современные микроконтроллеры хранят в себе небольшую программу-загрузчик, которая располагается в защищенной области памяти, и поэтому она не может быть случайно перезаписана. Загрузчик является особой программой, которую также можно записать на флеш-память. Таким образом, вам не нужен особо сложный программатор, но простой последовательный логический элемент, который передает написанное нами программное обеспечение от нашего компьютера на микросхему. Схемы для программирования находятся внутри самого микроконтроллера, а загрузчик, который предназначен для написания нашей программы, находится во внутренней памяти.

Использование микропроцессоров

Перед началом проекта с использованием микроконтроллера нам нужно выбрать наиболее подходящую модель. Выбор не такой простой: существуют десятки производителей и каждый из них выпускает сотни продуктов. Оценим, сколько входов и выходов нам необходимо, мощность, скорость процессора и наличие памяти.

Подготовим рабочую зону, установив драйверы, комплекты разработки программного обеспечения и компиляторов. Большинство продуктов

доступны только для Windows и это может повлиять на наш выбор. В дополнение к официальной среде разработки иногда можно найти подходящие бесплатные альтернативы.

Последовательность операций, которую необходимо соблюдать при программировании микроконтроллера, проста:

- написать программу на C или другом языке;
- составить программу в понятном для микроконтроллера виде;
- перенести скомпилированную программу на микрочип.

Программы для микроконтроллеров также называются прошивками и обычно написаны на языке C. Программа, написанная в текстовом файле, читается программой под названием компилятор, который преобразует его в последовательность битов, понятных для микроконтроллера.

Прошивка с помощью программатора передается во флеш- память, находящуюся внутри микроконтроллера. Флеш-память подобна USB-флешке или карте памяти SD, но находится внутри микрочипа.

Каждый производитель чипов в дополнение к продаже интегральных схем также продает набор средств разработки, содержащий программатор, программное обеспечение, и макетные платы, которые являются электронными платами, на которых установлен конкретный микроконтроллер. Макетные платы оснащены входными и выходными разъемами, USB-портами, разъемами питания, светодиодами, кнопками и дисплеями и всем оборудованием, необходимым для тестирования чипа без необходимости конструирования и сборки схем. Отличный сайт, где вы можете найти множество материалов в свободном доступе, программаторы и аксессуары, это Olimex (HTTP: // www.olimex.com). На Olimex вы также можете найти инструкции по установке среды для программирования с открытым доступом, которая использует популярную интегрированную среду разработки (IDE) Eclipse.

Наиболее распространенными микроконтроллерами являются AVR компании ATMEL*. Семейство AVR предлагает от небольших шестиконтактных микросхем до ATmegas с 50 входами/выходами. Для программирования AVR чипа используются специальные USB-программаторы. Вы же можете сделать программатор сами, взяв за основу Ардуино.

Другое широко распространенное семейство микроконтроллеров — это PIC компании Microchip. Для программирования PIC вы можете использовать программатор pickit3 и IDE Mplab. Компилятор компании Microchip требует лицензии. Мы можем использовать его бесплатно, но при этом

* В 2016 г. компания Microchip приобрела компанию ATMEL. — *Прим. ред.*

оптимизатор будет выключен, и прошивка будет иметь больший размер и занимать больше памяти.

Производители также предлагают микроконтроллеры с ARM технологией. Для программирования чипа ARM мы можем использовать некоторые решения с открытым исходным кодом или программатор ULINK2 компании Keil, которая производит аппаратные и программные средства, а также макетные платы для основных производителей ARM чипов (рис. 9.1).

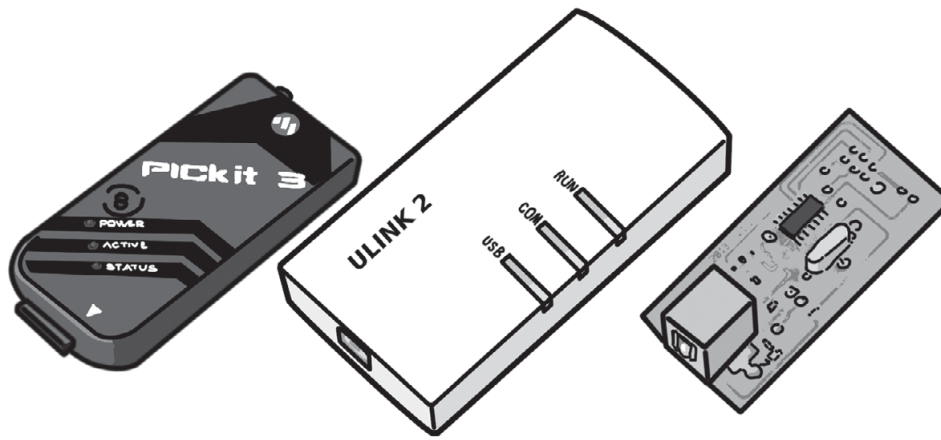


Рис. 9.1. Программатор для PIC Pickit3, ULink для ARM и самодельный FABIsp

При использовании этих комплектов и макетных плат вам потребуется терпение, потому что некоторые моменты могут быть сложными для понимания. Код написан на языке C, это непростой язык, поэтому среда разработки может быть достаточно сложной: множество функций и возможностей не всегда понятны. Вам потребуется время, чтобы разобраться и собрать информацию, читая руководства и справочники, и в этот момент ваше увлечение может превратиться в работу.

Ардуино (то есть программно-аппаратная платформа) проложила путь, показав, что все может быть очень простым. Чтобы использовать Ардуино, достаточно установить текстовый редактор, который содержит компилятор и программу для перевода информации к Ардуино. Внешний программатор не нужен. Ардуино использует небольшую программу, установленную в качестве загрузчика внутри микросхемы. Плата подключается непосредственно к компьютеру с помощью обычного USB-кабеля. Идея Ардуино — простая, но очень мощная с точки зрения удобства и упрощения системы, которая облегчила распространение этих комплектов даже среди неспециалистов в электронике и программировании.

Комплект для разработки

Давайте рассмотрим некоторые из самых известных платформ для разработки.

Ардуино

Ардуино является одной из самых популярных плат с микроконтроллером. Она была создана в Италии, в городе Иврея в 2005 году в Interaction Design Institute, который несколько лет ранее уже имел опыт работы с другой платформой, называемой Wiring (аналогичная платформа, но, возможно, немного впереди своего времени и намного дороже). Плата Ардуино UNO имеет 14 цифровых выводов-контактов, которые могут быть сконфигурированы как входы или выходы, 6 аналоговых входов и несколько выходов, используемых для генерирования ШИМ-сигналов. Плата выпускалась в разных версиях, первая модель называлась Diecimila, за ней последовала модель «2009», а затем UNO с чипом ATmega328 производства ATMEL (рис. 9.2).

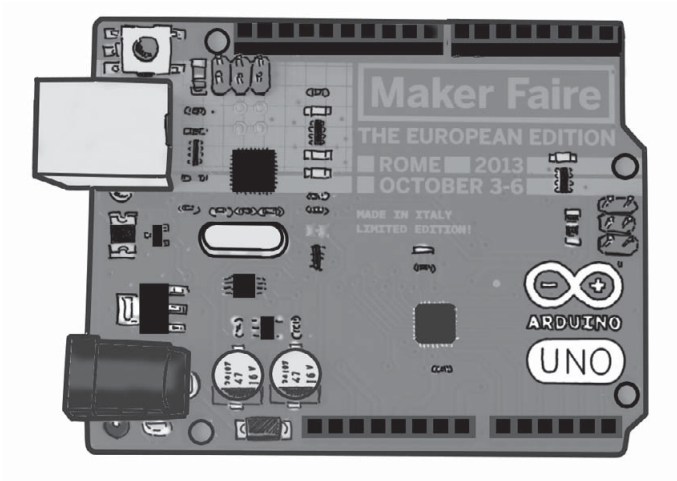


Рис. 9.2. Плата Ардуино Уно

Ардуино является программно-аппаратным средством с открытым исходным кодом: исходные файлы платы являются открытыми, то есть свободно доступными для всех. Эта «открытость», в дополнение к упрощенному языку программирования и отсутствию программатора, поспособствовала распространению ее среди электронщиков. Ардуино имеет модульную конструкцию: существует множество плат, называемые «шилдами», которые накладываются один на другой, добавляя комплексные функции, такие как проводная и беспроводная связь, различные датчики, управление

двигателем, ЖК-дисплей, Bluetooth и т. д. Преимуществом данной платформы является ее простота, так что даже тот, кто не имеет практических навыков в электронике, может самостоятельно реализовать довольно сложные электронные схемы. Со временем ассортимент Ардуино расширился, добавив более мощные платы, такие как «Ардуино MEGA», «Ардуино Due», снабженная ARM микроконтроллером.

Прошивка платы пишется с использованием среды разработки, созданной для проектов Processing и Wiring. Пишется программа, называемая скетч, затем плата подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля, и скетч переносится с компьютера на плату простым щелчком мыши. Существует специальный форум для Ардуино, это очень активное сообщество. На форуме вы найдете множество примеров и ответ на любой вопрос. Ардуино существует уже в течение многих лет и была подключена к любому оборудованию, датчикам и приводам: сделав поиск в Гугле или на форуме, вы в короткое время можете найти интересующую вас схему подключения и пример кода, необходимого для ее работы. Разрешается и даже приветствуется копировать и вставлять интересующий вас код.

Wiring

В 2003 году Эрнандо Барраган, при взаимодействии с Interaction Design Institute в Иврее, разработал инновационную платформу для использования микроконтроллеров, которую назвал **Wiring** (рис. 9.3). Барраган взял на себя задачу упростить использование микроконтроллеров и сделать их популярными и используемыми среди артистов и дизайнеров, использовать их в творениях и сделать их интерактивными. Он разработал печатную плату, на которую смонтировал небольшой чип компании ATMEL, а именно ATmega128. Для программирования Wiring Барраган модифицировал проект Processing, среду программирования для языка Java, соединив его с платой при помощи простого USB-кабеля. Программирование микроконтроллера простое и понятное: написав программу, достаточно нажать на кнопку тестирования кода, а затем кнопку для передачи прошивки на Wiring. IDE содержит множество примеров и полезные функции для соединения и управления широким спектром датчиков и исполнительных механизмов. Со временем были выпущены несколько версий платы с различными характеристиками и возможностями. Wiring в будущем может быть распространена на более мелкие чипы как ATtiny или другие чипы с ARM архитектурой. Проект является открытым как для аппаратного, так и для программного обеспечения.

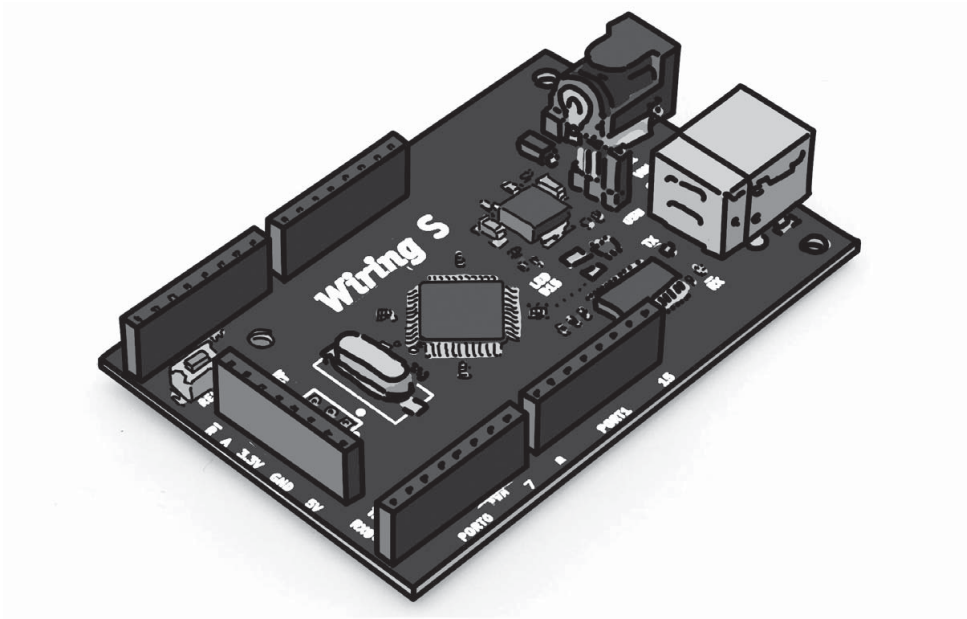


Рис. 9.3. Плата Wiring

OpenPicus

FlyPort является макетной платой, изготовленной компанией OpenPicus в Риме. FlyPort использует микроконтроллер фирмы Microchip, который работает под управлением операционной системы FreeRTOS. FlyPort программируется с помощью простого кабеля USB и упрощенной среды разработки. Эти платы являются очень мощными и могут разместить даже веб-сервер. Для программирования используется язык C. Платформа поддерживается Википедией и другим активным сообществом. OpenPicus также предоставляют исходные файлы для аппаратных средств и программного обеспечения (рис. 9.4). К сожалению, среда разработки доступна только для систем Windows.

Первый FlyPort имел вывод Ethernet для подключения к сети. Через некоторое время был добавлен встроенный модуль Wi-Fi. В настоящее время существуют три варианта: Wi-Fi, GPRS и Ethernet. Цены очень разумные, и микросхемы компании Microchip имеют отличную производительность: 16-битный процессор PIC содержит 256 кБ памяти для программы, 16 кбайт оперативной памяти и 16 МБ флеш-памяти для веб-сервера. Каждый FlyPort имеет 18 входных / выходных контактов, 4 аналоговых входа (10-битных) и 9 для ШИМ-сигналов.

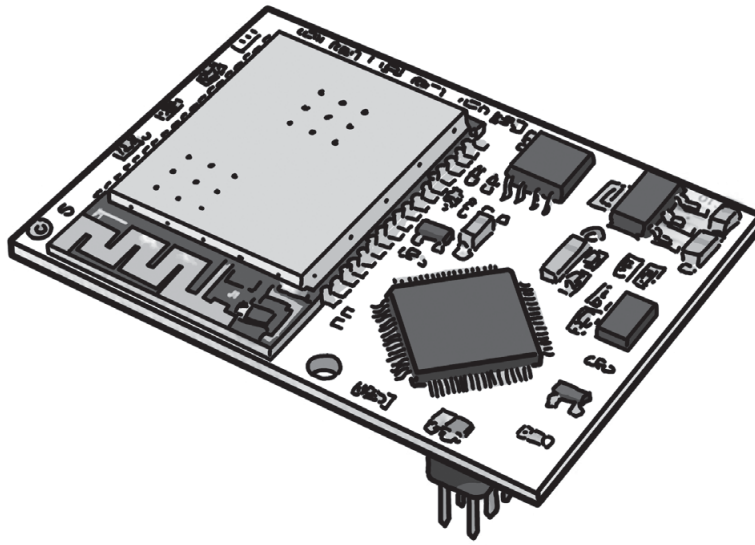


Рис. 9.4. Плата OpenPicus с Wi-Fi

Платформа может быть расширена с помощью системы Grove: модульной платформы датчиков и исполнительных устройств, соединенных простыми проводами с четырьмя выводами, которые не требуют пайки. Даже не эксперты смогут реализовать сложные схемы с простым подключением.

Raspberry Pi

Плата Raspberry Pi отличается от макетных плат, о которых мы говорили до сих пор: это мини-компьютер, построенный на плате размером с кредитную карту, к ней вы можете подключить монитор, мышь и клавиатуру. Она была создана в 2012 году в качестве образовательного и экономического эксперимента, с целью помощи студентам в области информатики и программирования с минимальными затратами. На Raspberry Pi может быть загружена операционная система Linux (Raspbian) с графическим оконным интерфейсом, а также с рядом предустановленных программ. Она не содержит жесткий диск и использует SD-карту.

Плата имеет ряд конфигурируемых выводов в качестве цифровых входов и выходов, это привлекло внимание хакеров и электронщиков, которые сразу же начали использовать Raspberry Pi для создания интерактивных проектов подключаемых к сети. Выводами можно управлять на языках Python, C и с помощью сценариев (рис. 9.5). Первый прототип Raspberry Pi использовал чип Atmega644 компании Atmel, сегодня, однако, он использует очень

мощный чип, изготовленный компанией Broadcom, BCM2835 с процессором ARM на частоте 700 МГц, графический процессор (GPU) VideoCore IV и 256 или 512 Мб памяти. Среди программного обеспечения, присутствующего в операционной системе мы найдем Scratch*, программное обеспечение, разработанное в MIT, с целью обучения детей программированию. С помощью Scratch легко создавать анимацию, игры и программы, сочетающие графические блоки.

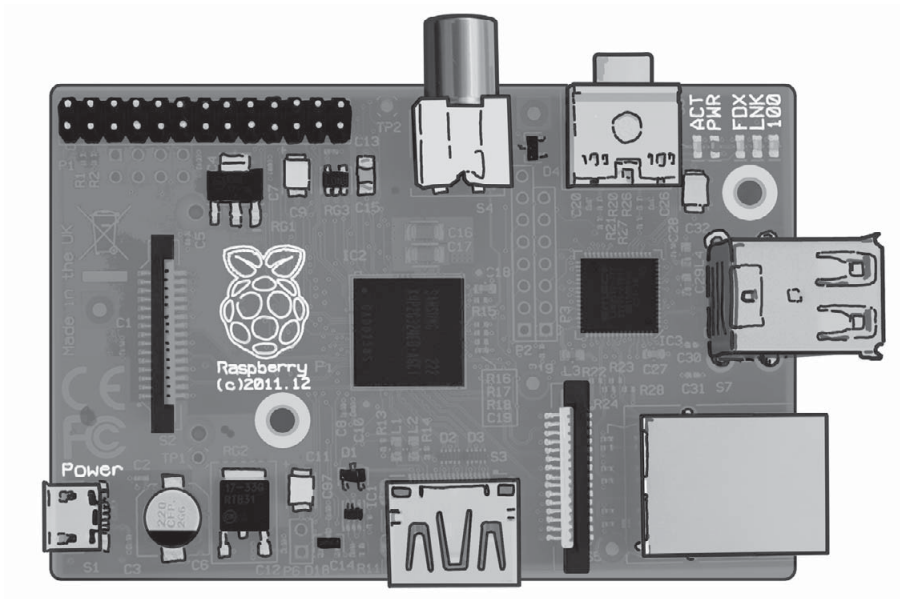


Рис. 9.5. Плата Raspberry Pi

Для получения дополнительной информации о плате Raspberry Pi я рекомендую вам почитать отличную книгу *Raspberry Pi — руководство пользователя, автора* Вальтера Минута, Ed. LSWR.

BeagleBone

Плата BeagleBone была произведена компанией Texas Instruments и выпущена компанией Digi-Key. BeagleBone, также как и Raspberry Pi, является минимикомпьютером с открытым исходным кодом с чипом ARM. Последняя модель, BeagleBone Black, использует чип ARM Cortex A8 на 1 ГГц с 2 ГБ флеш-памяти,

* Ознакомиться с азами Scratch можно в книге «Программирование для детей. Делай игры и учи язык Scratch!», автор Эл Свейгарт, Эксмо, 2017. — *Прим. ред.*

разъемом питания и видеовыходом HDMI. Плата имеет операционную систему GNU / Linux, но можно установить также Ubuntu или Android. После подключения платы к компьютеру, вы можете программировать на языке JavaScript непосредственно из браузера, используя среду разработки Cloud9.

BeagleBone также поддерживает язык Java. Аппаратное обеспечение может быть расширено с помощью добавления расширяющих плат «шилдов», оснащенных ЖК-дисплеем, последовательными портами, коммуникационными шинами и датчиками различного типа (рис. 9.6).

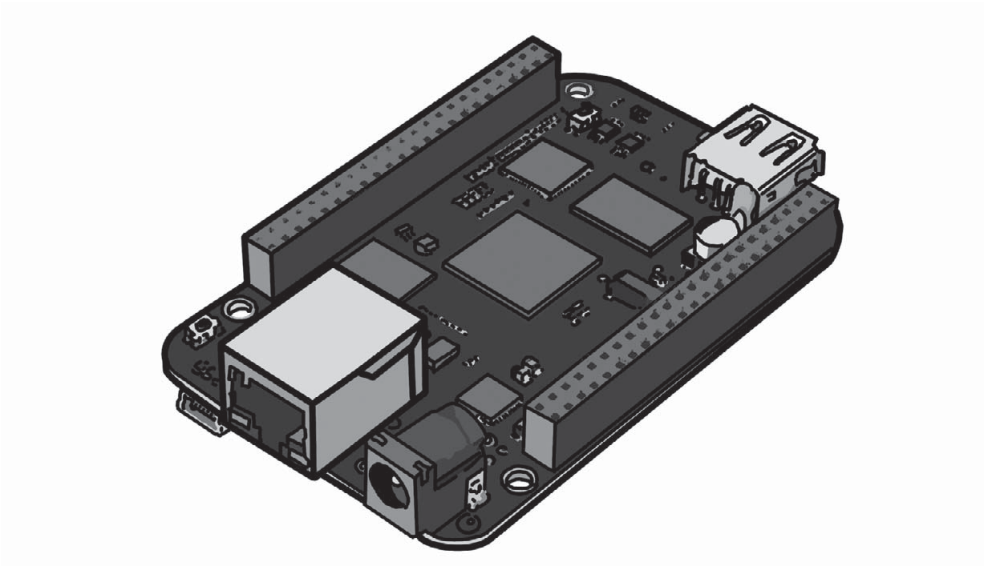


Рис. 9.6. Плата BeagleBone Black

Компьютер в ботинке: программирование микросхем AVR

Нейл Джершенфелд, создатель FabLab, в одной из своих книг рассказывает, как это просто, добавить способность вычисления для любого предмета. Микроконтроллеры настолько дешевые, что мы могли бы установить по одному в каждом объекте, даже в обуви. Некоторые чипы обладают размером с рисовое зерно!

Макетные платформы, которые мы перечисляли, быстрые, но дорогие. Они отлично подходят для тестирования и создания прототипов, но для экономных проектов они не очень подходят. После того как вы немного познакомитесь с микросхемами, вы сможете легко и эффективно использовать их вместо макетных платформ.

Безусловно, самый простой способ — это использование Ардуино. Чипы Atmel легко программировать, и вы можете сделать это даже на самой простой Ардуино UNO без какого-либо постороннего инструментария. Микросхемы AVR, производимые с 1996 года до настоящего времени, многочисленны: от небольших ATtiny13, ATtiny85, ATtiny45, ATtiny2313 (который также имеет последовательный порт), до самых мощных ATmega328, ATmega644, ATmega1284 и ATmega2560.

Для программирования AVR чипов вы должны использовать ISP программатор, то есть In-System Programming, это означает, что нет необходимости удалять микропроцессор со схемы для программирования. Эта возможность экономит много времени в процессе производства. Чипы, которые поддерживают систему ISP, содержат схему, необходимую для выполнения записи и стирания операций прошивки. Таким образом, программатор может быть очень простым и экономичным. Мы можем перепрограммировать эти микроконтроллеры около десятков тысяч раз.

Таблица 9.1. Характеристики некоторых микрочипов AVR

AVR	Выводы	Флеш-память, кБ	Оперативная память, Б	EEPROM, Б	Максимальная частота, МГц
ATtiny25	8	2	128	128	20
ATtiny45	8	4	256	256	20
ATtiny85	8	8	512	512	20
ATtiny2313	20	2	128	128	20
ATmega328	32	32	2048	1024	20
ATmega644P	40	64	4096	2048	20
ATmega2560	100	256	8192	4096	20

Самое дешевое решение для программирования AVR, это использование Ардуино в качестве программатора ISP. В описанных примерах с Ардуино, приведен скетч, называемый ArduinoISP. Загрузив его в Ардуино, вы можете превратить Ардуино в программатор для AVR чипов по практически нулевой цене!

В FabLab MIT был разработан проект с открытым исходным кодом под названием Fab-ISP для построения ISP программатора. Инструкции по созданию FabISP можно найти на сайте MIT (http://bit.ly/makefabisp). FabISP

использует ATtiny44 чип, оснащен USB разъемом для подключения к компьютеру и 6 контактами, которые соединяют чип с программатором (рис. 9.7). Чтобы запрограммировать FabISP... нужен FabISP! Или другой программатор для AVR. К сожалению, вы не можете использовать ArduinoISP, потому что он не поддерживает некоторые функции для настройки ATtiny44. Если вы не знаете специалиста, который сможет помочь вам, вы всегда можете купить коммерческую версию проекта FabISP по цене чуть больше десяти евро!!! Наконец, вы можете подумать о покупке официального комплекта для разработки ATMEL — AVR Studio.

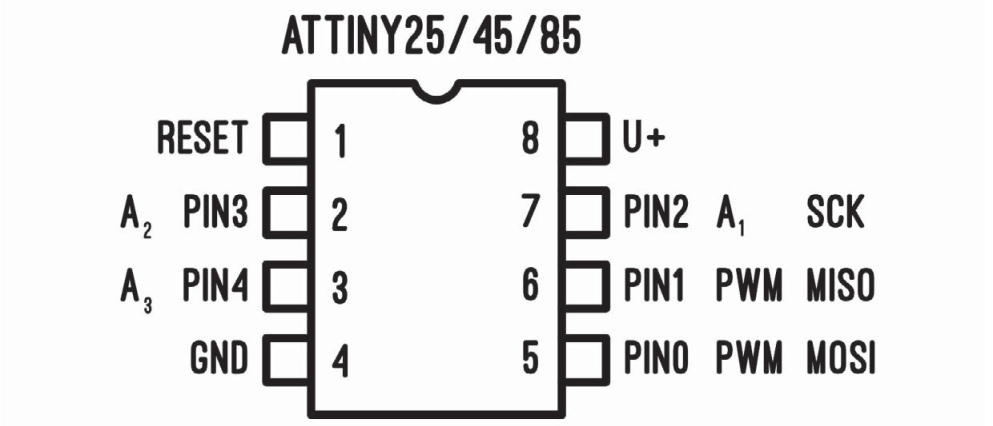


Рис. 9.7. Цоколевка микроконтроллеров ATtiny85, 45 и 25

Программатор подключается к микросхеме с помощью четырех контактов, которые называются MOSI, MISO, SCK (или UCK), RESET, и подается питание Vcc (положительное) и GND (земля). Эти выводы выступают в качестве последовательного порта и передачи и приема информации с чипом. Наименования разъемов расшифровываются как:

- MISO — вход ведущего, выход ведомого (Master In Slave Out).
- MOSI — выход ведущего, вход ведомого (Master Out Slave In).
- SCK — последовательный тактовый сигнал (Serial Clock).
- RESET — активирует программирование чипа. Когда он подключен к напряжению питания, чип может выполнять программу.

Каждый микроконтроллер, в дополнение к внутренней памяти (RAM — Оперативная, EEPROM — ЭСППЗУ и Флеш), имеет специальные зарезервированные байты (также называемые регистры), которые служат для

настройки его поведения. Эти регистры называются «fuse» и могут быть изменены по желанию с помощью программатора ISP. Для записи fuse используются такие программы, как Avr-dude или WinAVR для платформы Windows. Fuse — это последовательности битов, которые могут быть вычислены в соответствии с инструкциями в паспорте или с помощью онлайн-калькулятора fusecalc (HTTP://www.Engbedded.com/fusecalc/).

AVR имеют три байта для предохранителей. Основными параметрами являются:

- Clock Selection — каждому процессору необходим тактовый сигнал для работы. Тактовый сигнал представляет собой сигнал, состоящий из прямоугольных последовательных импульсов, очень точных по длительности как самого импульса, так и перерывах между ними, задающих ритм операций. Тактовый сигнал может поступать из внешнего источника (External Clock), или он может быть сформирован внутри чипа (Internal Clock). Внутренний тактовый сигнал не очень точен, и его частота варьируется в зависимости от напряжения питания и температуры. Если точность не имеет большого значения, выбрав внутренний источник, мы сохраняем свободными два контакта, так нет необходимости подключения дополнительных компонентов к микросхеме. Внутренняя тактовая частота может быть установлена на 8 МГц, 4 МГц или 128 кГц. Заводские настройки обеспечивают тактовую частоту 8 МГц. Если мы выберем внешний тактовый сигнал, необходимо подключить дополнительный компонент, такой как кварц или керамический резонатор, для подключения которого потребуются два контакта. С кристаллом кварца тактовая частота может достигать 20 МГц.
- Startup time — это промежуток времени, который микроконтроллер будет ждать перед выполнением программы. Необходимо подождать определенное количество миллисекунд до того, как сигнал синхронизации будет стабильным и точным. Лучше всего подождать как можно больше времени (14 СК + 65 мс = 14 тактовых импульсов и 65 миллисекунд).
- Clock Output — Тактовый сигнал также может быть выведен за пределы чипа. Данное действие будет полезным, если вы хотите синхронизировать несколько чипов одним тактовым импульсом. Если активировать эту опцию (выключено по умолчанию), тактовый сигнал будет присутствовать на одном из выводов (D2 для ATtiny85).
- Clock Divide-при включении этой опции тактовая частота будет разделена на восемь. Обычно эта функция активна, так что чип работает с частотой 1 МГц.

- Reset Disable — эта функция должна быть всегда отключена! Если мы ее активируем, чип больше не будет перепрограммируемым, потому что он отключает сброс RESET и превращает его в дополнительный вывод.
- Brown-out Detect (BOD) — данная опция отключена по умолчанию, но является очень полезной, потому что она активирует защиту в том случае, когда уменьшается напряжение питания и чип не получает питание. В этой ситуации микроконтроллер начнет вести себя аномально, случайно читая и записывая флеш-память. Если Brown-out активен, когда напряжение падает ниже определенного значения, микросхема отключается до тех пор, пока напряжение не стабилизируется. Для чипа, питающегося от 5 В, напряжение Brown-out устанавливается на уровне 4,3 В.

Программирование ATtiny85

Давайте посмотрим, как программировать чип ATtiny с использованием среды разработки Ардуино и платы Ардуино Уно в качестве программатора ISP. Во-первых, вы должны приобрести ATtiny85 или 45. Эти чипы можно приобрести у крупных производителей, таких как RS Components или Farnell, они имеют минимальную цену по сравнению с ценой Ардуино; в действительности, ATtiny имеют меньшие размеры и меньший объем памяти. Размеры прошивок, которые вы можете загрузить на эти чипы, не могут быть очень большими, потому что у нас есть четверть доступной памяти в сравнении с микросхемами ATmega328. В случае если пространства ATtiny недостаточно, вы можете также использовать ATmega.

ATtiny85 имеет только восемь выводов, два из которых используются для питания и один для сброса.

Остаются только пять выводов, которые могут быть использованы в качестве цифровых входов или выходов. Два из этих пяти выводов могут генерировать ШИМ-сигналы, а три остальных могут быть использованы в качестве аналоговых входов. Напряжение питания должно быть в пределах от 2,7 до 5,5 В.

При превышении напряжения более чем 5,5 В, чип сгорит! Таблица 9.2 перечисляет выводы микросхемы, «логические» номера контактов, которые будут использоваться в скетче, а также функцию выводов.

Для программирования ATtiny85 вы должны загрузить программу Patch для среды разработки Ардуино. Данная операция работает с программным обеспечением версии 1.0.4 Ардуино. Избегайте использования версии 1.0.2, потому что данный скетч АрдуиноISP содержит ошибку.

Таблица 9.2. Функции выводов ATtiny85

Контакт чипа	Функция	Номер цифрового вывода	Номер аналогового вывода
1	RESET		
2	Digital/Analog Input	3	3
3	Digital/Analog Input	4	2
4	GND (Земля)		
5	Digital/Analog Input/ ШИМ	0	
6	Digital/Analog Input/ ШИМ	1	
7	Digital/Analog Input/ ШИМ	2	1
8	$U_{общ}$ (+5 В)		

Для настройки среды программирования и загрузки первого примера нам потребуется:

- Ардуино UNO;
- микросхема ATtiny85 AVR от ATMEL;
- конденсатор ёмкостью на 10 мкФ;
- светодиод;
- резистор номиналом на 220 Ом;
- макетная плата;
- провода или перемычки.

Далее приступаем к сборке:

1. Скачайте файл с программной Patch. Файл называется ATtiny_master.zip (http://bit.ly/attiny85patch).
2. Распакуйте файл ATtiny_master.zip, содержащий папку attiny-master, в которой вы найдете папку Attiny.
3. Найдите рабочую папку Ардуино, эта папка называется sketchbook.
4. Создайте в папке sketchbook папку «аппаратное обеспечение» (папка может уже присутствовать).
5. Скопируйте папку Attiny в папку hardware.
6. Запустите среду Ардуино.

7. Проверьте, загрузилось ли содержимое папки Attiny, откройте меню **Настройки ⇒ Плата**. Должен появиться длинный список с наименованием микросхем ATtiny.
8. Теперь преобразуйте нашу Ардуино UNO в программатор AVR, откройте скетч «Ардуино ISP», который мы найдём, открыв меню **Файл ⇒ Примеры**.
9. Подключите с помощью USB rf, tkz Ардуино к компьютеру и убедитесь, что последовательный порт настроен правильно.
10. Создайте скетч и перенесите его на плату, нажав кнопку Проверить и затем Загрузить.
11. Загрузите скетч Blink, который мы найдём, открыв меню **Файл ⇒ Примеры**.
12. Скетч заставит светодиод мигать, подключённый к выводу 13, но ATtiny85 не содержит столько выводов!

    Измените список и вместо 13 запишите 0, что соответствует выводу номер 5 интегральной схемы.

```
// Blink для ATtiny85
// вывод 0 на самом деле соответствует выводу номер 5 микросхемы
void setup() {
  pinMode(0, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(0, HIGH); // зажигаю светодиод
  delay(1000); // жду одну секунду
  digitalWrite(0, LOW); // выключаю светодиод
  delay(1000); // жду одну секунду и повторяю цикл
}
```

13. Откройте меню Сервис > Плата и выберите ATtiny85 (8 МГц).
14. Вставьте ATtiny85 на макетную плату и соедините выводы 10, 11, 12 и 13 Ардуино с ATtiny.
15. Подключите также Землю (GND) и 5В к ATtiny, чтобы обеспечить электропитание.
16. Подключите конденсатор емкостью на 10 мкФ к выводам Сброс (RESET) и к Земле (GND) Ардуино (рис. 9.8). Положительный вывод конденсатора должен быть соединен с RESET.

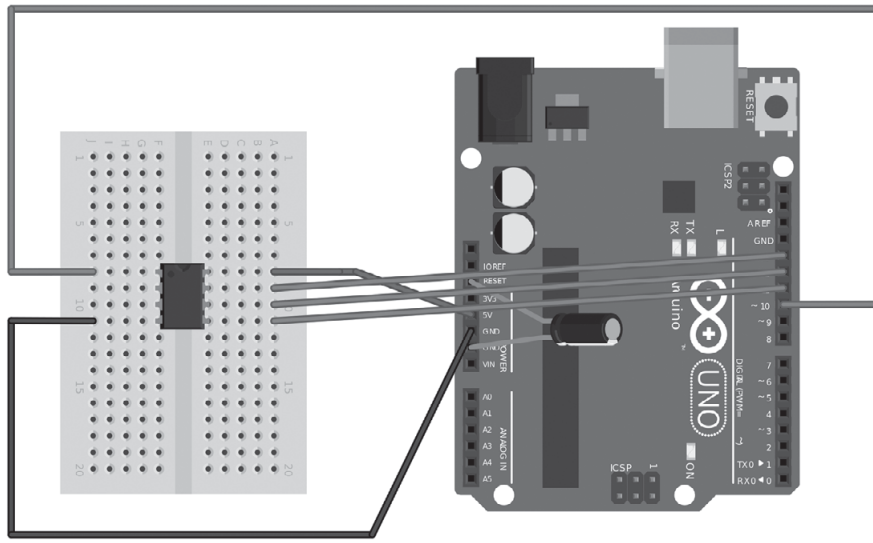


Рис. 9.8. Подключение ATtiny85 для программирования с помощью ArduinoISP

1. В меню **Настройки ⇒ Программатор**, выберите **Arduino as ISP**.
2. Нажмите кнопку Загрузить.
3. Если не появилось никаких сообщений об ошибках, значит, мы успешно перенесли скетч на микросхему.
4. Отсоедините Ардуино от компьютера.
5. Отключите провода, используемые для программирования (выводы 10, 11, 12 и 13), но не перемычки, используемые для питания (5В и GND).
6. Добавьте светодиод и резистор номиналом на 220 Ом на вывод номер 5 микросхемы.
7. Снова с помощью USB-кабеля подключите Arduino к компьютеру. Ардуино будет служить только в качестве источника питания для ATtiny.
8. Светодиод будет мигать!

Если что-то пошло не так, то светодиод не будет мигать, и, вероятно, на панели среды Ардуино появятся дополнительные оранжевые надписи.

- Проверьте, возможно, вы сделали опечатку в коде программы. Анализируя оранжевые надписи, можно получить некоторую информацию о типе ошибки и ее расположении в скетче.
- Если в сообщении об ошибке вы видите код «SK500», это значит что возникла проблема во время переноса информации с Ардуино

на ATtiny. Проверьте все перемычки и, при необходимости, замените их.
- Проверьте правильность настроек последовательного порта.

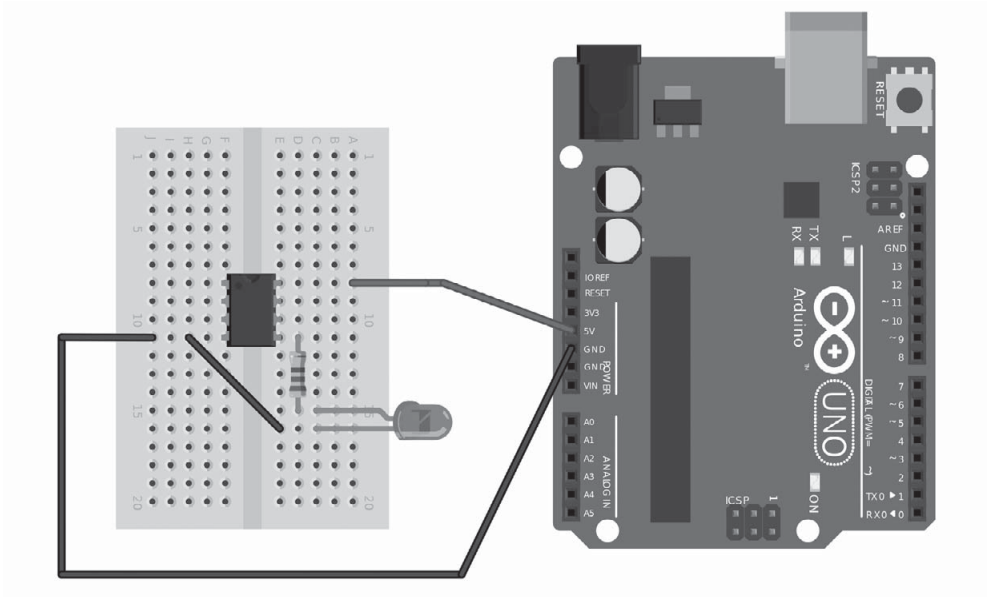


Рис. 9.9. ATtiny85, подключенный к светодиоду, Ардуино служит в качестве источника питания

Существует альтернативный подход к использованию ATtiny с Ардуино (рис. 9.9). Проект называется Arduino-tiny (http://bit.ly/arduinotiny).

Совместимость между Arduino и ATtiny

Микроконтроллеры AVR семейства ATtiny являются менее мощными по сравнению с Ардуино. Вы можете программировать эти чипы в среде Arduino, но количество доступных функций будет ограничено. Мы можем использовать почти все команды, предусмотренные для Arduino:

- pinMode () — конфигурирует вывод как вход или выход;
- digitalWrite () — устанавливает уровень цифрового выхода;
- digitalRead () — считывает состояние входа;
- analogRead () — считывает аналоговое значение вывода;
- analogWrite () — устанавливает сигнал ШИМ;

- shiftout () — передает байт на указанный вывод, один бит за один раз;
- pulseIn () — обнаруживает приход импульса на вход;
- millis () — считывает количество миллисекунд с момента включения чипа;
- micros () — считывает количество микросекунд, с момента включения чипа;
- delay () — приостанавливает выполнение скетча на указанное число миллисекунд;
- delayMicroseconds () — приостанавливает выполнение скетча на указанное число микросекунд.

В версии 1.0.2 Ардуино (IDE) функции последовательного управления должны быть совместимы с ATtiny. Но многие другие функции не поддерживаются, как, например, функции для серводвигателей. В Интернете существует множество электронных библиотек, посвященных ATtiny, в том числе и для серводвигателей (Servo8Bit).

Если ATtiny85 недостаточно, мы можем использовать другие чипы. Хорошим выбором будет ATtiny2313 или ATtiny4312, которые оснащены большим количеством выводов, в том числе и с последовательным интерфейсом. Если все же памяти недостаточно, мы можем перейти непосредственно к ATmega328, чипу Arduino. Программируя его напрямую, мы сэкономим место, так как нам загрузчик не потребуется.

При использовании ATmega или ATtiny2313 вам может потребоваться подключить кварц для генерации тактовых сигналов более высокой частоты. Проверьте в техническом описании, на какой вывод должен быть подключен кварц. С кварцем частотой на 16 МГц вам также потребуются два конденсатора ёмкостью на 20 пФ. Не забудьте подключить сброс (RESET) на 5 В, чтобы запустить чип (рис. 9.10).

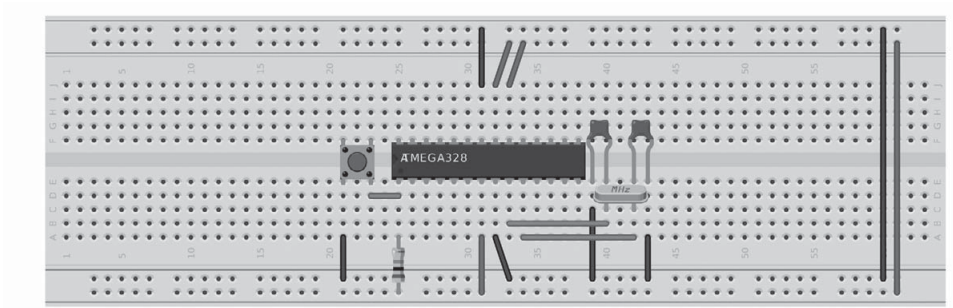


Рис. 9.10. Микрочип ATmega328 на макетной плате, оснащенный кварцем частотой на16 MHz: Ардуино DIY

Чтение аналогового входа

Давайте теперь рассмотрим второй пример, в котором напишем скетч для чтения аналогового входа. К Ардуино UNO можно подключить фоторезистор, а затем выводить значения по последовательному порту, но ATtiny85 не имеет последовательного порта, поэтому подключим светодиод, который будет включен, если значение, обнаруженное датчиком, превышает определенный предел (рис. 9.11).

Нам понадобятся:

- макетная плата;
- Ардуино UNO, запрограммированный как ArduinoISP (или как программатор FabISP);
- ATtiny85;
- фоторезистор;
- резистор номиналом на 10 кОм;
- светодиод;
- резистор емкостью на 220 Ом;
- конденсатор на 0,1 мкФ;
- перемычки или соединительные провода;
- источник питания напряжением на 5 вольт (вы также можете использовать Ардуино в качестве источника питания).

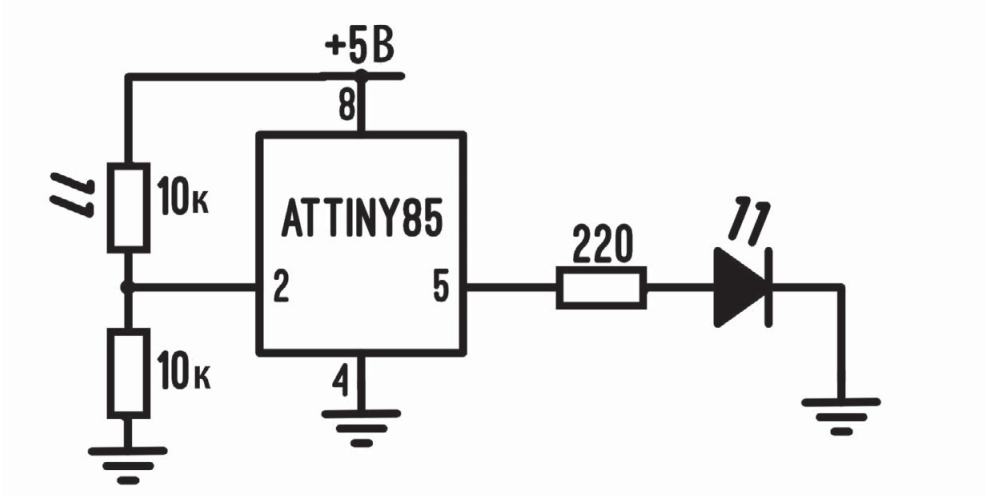


Рис. 9.11. Электрическая схема с ATtiny85, фоторезистором и светодиодом. Указано напряжение электропитания на 5 В, которое может быть взято от Ардуино или от другого источника питания

Начнем наш эксперимент:

1. Вставьте чип ATtiny85 в центр макетной платы.
2. Подсоедините выводы Ардуино 10, 11, 12 и 13 к ATtiny.
3. Скопируйте скетч в новое окно Ардуино и запрограммируйте чип, как мы уже научились делать в предыдущем примере.

```
void setup() {
  pinMode(0, OUTPUT);
}
void loop() {
     int light = analogRead(A3);
     if (light > 500) {
     digitalWrite(0, HIGH);
     } else {
     digitalWrite(0, LOW);
     }
     delay(100);
}
```

4. Отсоедините Ардуино.
5. Соедините вывод 8 чипа ATtiny85 с линией для источника питания на макетной плате, на которую мы подали напряжение 5 В.
6. Соедините вывод 4 ATtiny с землей (GND).
7. Последовательно соединив фоторезистор с резистором номиналом на 10 кОм, мы подадим сигнал, подаваемый от делителя напряжения на вывод 2 чипа, который соответствует аналоговому входу номер 3 (A3 в скетче).
8. Добавьте светодиод с последовательно включённым резистором номиналом на 220 Ом, чтобы положительный вывод светодиода (анод) был соединен с выводом номер 5 чипа, который соответствует цифровому выводу номер 0.
9. Вставьте конденсатор емкостью на 0,1 мкФ мостиком между двумя линиями электропитания на макетной плате. Конденсатор используется для подавления шума и помех.
10. Подайте на схему питание 5 В. Светодиод должен начать светиться тогда, когда значение, полученное фоторезистором (рис. 9.12), превысит установленное нами пороговое значение (если он не работает,

попытайтесь изменить пороговое значение, установленное в скетче, а затем перезагрузить прошивку ATtiny).

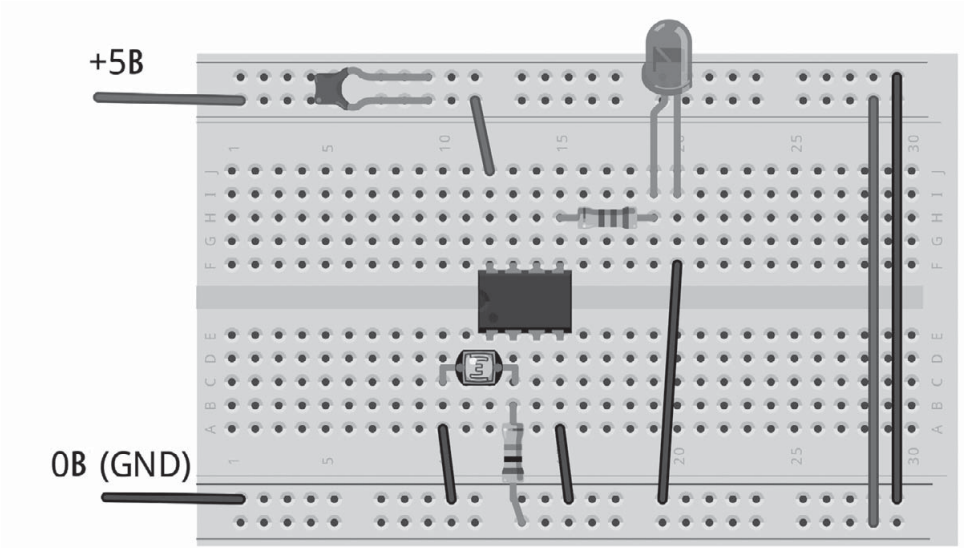


Рис. 9.12. Схема с ATtiny и фоторезистором, собранная на макетной плате

В качестве упражнения попробуйте:

- Установить параметр порогового значения для включения светодиода с помощью внешнего триммера (подстроечный резистор).
- Запрограммируйте светодиод, питающимся от ШИМ-сигнала, пропорционального значению, считываемому датчиком.

Тактовая частота

Чип ATtiny, который мы использовали в предыдущих примерах, согласно заводским настройкам, будет работать на частоте 1 МГц. При программировании микросхемы с ArduinoISP мы не можем изменять тактовую частоту по своему желанию. Для установки внутреннего тактового сигнала 8 МГц, в меню **Настройки ⇒ Устройство** следует выбрать ATtiny85 (8 МГц), а затем в меню Настройки выбрать burn bootloader. ATtiny не управляет загрузчиком, и операция устанавливает только тактовую частоту микросхемы. Чтобы требуемую тактовую частоту в соответствии с настройками конфигурации параметров микросхемы, необходим ISP-программатор.

Программирование в C

С помощью программатора ISP вы можете непосредственно программировать чип без использования среды программирования Ардуино. Зачем вам может это понадобиться? Размер программы существенно уменьшается. Программа для мигания светодиода уменьшается более чем на 2800 байт до размера всего 250 байт: это большая экономия! Недостатком является потеря всех удобств, которые предоставляет нам среда для программирования. Мы больше не можем рассчитывать на все эти удобные функции конфигурации и считывания выводов, активации ШИМ-сигналов, отправки сообщений в последовательный порт и т. д. Чтобы научиться писать прошивки, вам нужно немного поупражняться: в этом случае Интернет и радиокомпоненты будут очень полезными инструментами.

Компиляция выполняется с помощью AVR-GCC. Выполнение обычно сопровождается файлом Makefile, то есть файлом, который берет на себя управление всеми этапами создания file.hex, который будет перенесен на чип. Для передачи кода с компьютера на чип вы должны использовать программу avr-dude.

В системах GNU / Linux нужно установить пакет AVR-GCC и AVR-dude, которые в таких раздачах, как Ubuntu, уже включены в набор пакетов, доступных в репозитории. Для OS X существуют каналы AVR-GCC, такие как AvrMacPack. AVR-GCC является программой без графического интерфейса, которая вызывается с помощью сценария. Для облегчения действий мы можем скачать графический интерфейс AVR8 Burn-O-MAT для AVR-dude, который упрощает операции конфигурации для тактовой частоты и передачи программного обеспечения на чип AVR.

WinAVR — это набор программ для Windows, необходимый для разработки микропрограмм для чипов AVR: в него входят компилятор (avr-gcc), программатор (avr-dude), а также отладчик (avr-gdb).

С WinAVR вам не нужен IDE Ардуино и скетчи пишутся на языке C, без сокращений.

Это означает, что для конфигурирования выводов как входов или выходов необходимо работать со специальными переменными и непосредственно с битами.

При свободном программировании нам не потребуются секции setup и loop скетча. Основной цикл мы будем создавать с помощью бесконечного цикла while:

```
while (1) {
    … команды для повтора …
}
```

Мы не будем разбирать программирование на C для ATtiny. Я только познакомлю вас с некоторыми основными шагами и расскажу, как действовать с этого момента. Следующие действия могут показаться сложными, но после небольшой практики и чтения руководства по программированию на языке C, усвоенный вами материал станет гораздо понятнее.

Конфигурация выводов осуществляется путем изменения битов в специальном регистре, называемом DDRB. Каждый бит указывает, сконфигурирован ли вывод как вход или как выход. Чтобы включить или выключить вывод, изменяется другой специальный регистр PORTB. Ниже предоставлен полный список действий для мигания светодиода:

```
#include <avr/io.h>
#define F _ CPU1000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
{
    DDRB |= (1 << PB0); /* конфигурирую PIN0 в качестве выхода */
    while (1) {
        PORTB &= ~(1 << PB0); /* зажигаю светодиод */
        _ delay _ ms(1000);
        PORTB |= (1 << PB0); /* гашу светодиод */
        _ delay _ ms(1000);
    }
    return 0;
}
```

Сохраняем текст в файл с именем main.c. Для компиляции исходного кода вы должны использовать AVR-GCC и APH-objcopy. В результате компиляции получится файл *hello.hex*, размер которого в этом случае будет намного меньше, чем аналогичный файл, созданный в IDE Ардуино.

```
avr-gcc -DF _ CPU=8000000UL -mmcu=attiny85 -Os -o hello.out hello.c
avr-objcopy -O ihex -R.eeprom hello.out hello.hex
```

Программирование ATtiny осуществляется с помощью команды avrdude, указывается тип чипа (T85 означает ATtiny85), программатор (usbasp) и файл для передачи (hello.hex).

```
avrdude -p t85 -c usbasp -P usb -e -U flash: w: hello.hex
```

10

От прототипа к готовому продукту

В этой главе мы рассмотрим, как превратить наш прототип на макетной плате в профессиональную печатную плату. Мы научимся проектировать печатные платы при помощи программ gEDA и Fritzing.

В предыдущих главах мы научились создавать прототипы на макетах и переносить их на «макетную плату Stripboard», чтобы увеличить долговечность изделия.

Создание прототипов с платой Stripboard и паяльником является довольно длительной операцией: необходимо изучить расположение компонентов, припаять их, а также расположить все провода в нужном порядке, один за другим. В конце концов, в нашей творческой деятельности нам потребуется произвести ряд электронных плат или придать более профессиональный вид нашему новому творению. Сегодня очень легко создавать печатные платы (*printed circuit board* или PCB): мы можем сделать их у себя дома или обратиться к одному из многочисленных онлайн-сервисов, которые могут произвести даже одну плату по доступной цене.

Печатные платы

Во времена радиоэлектронных ламп электронные сборки осуществлялись с помощью специальных шасси, снабженные контактами, к которым подпаивались провода и компоненты (рис. 10.1). Процесс сборки не был механизирован, потому что для этого не хватало технологий, и работа была полностью ручной.

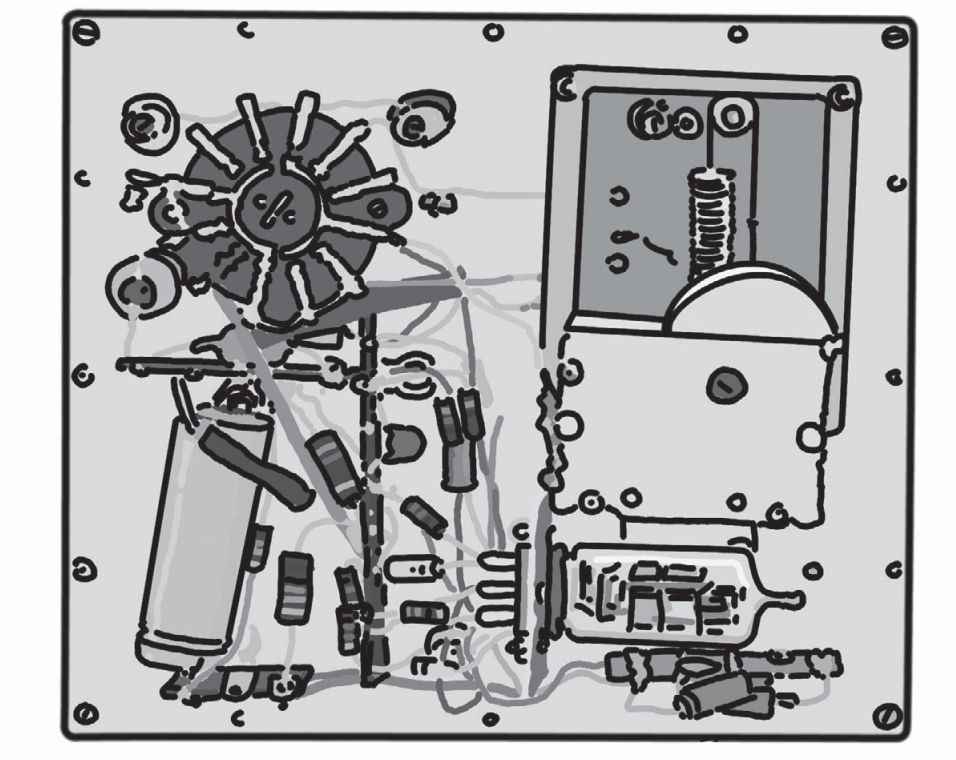


Рис. 10.1. Внутренняя часть лампового радио с электропроводкой

Вскоре после 1950 года начали распространяться печатные платы, то есть площадки из изоляционного материала, с медными электропроводящими дорожками и отверстиями для крепления электронных компонентов, которые припаиваются к контактам паяльником с помощью олова. Этот тип электронной сборки называется «монтаж в отверстия» (Through Hole Technology, THT). С распространением печатных плат были сокращены сроки производства и число ошибок при сборке. Со временем эта технология была усовершенствована и сделала возможной изготовление плат, сформированных из нескольких слоев. Сегодня можно встретить более распространенную модель с восемью слоями, но возможно и создание плат с 20-ю слоями. Примерно с 1970 года начали появляться печатные платы по технологии поверхностного монтажа (Surface Mounting Technology, SMT), которые значительно уменьшили время производства, потому что больше нет необходимости сверлить площадки, так как компоненты могут быть просто приложены к плате и припаяны к поверхностным контактам, которые также называются контактными площадками. Монтаж на поверхность может быть автоматизирован.

В цепи, образованной из нескольких слоев, контакты между уровнями реализуются с помощью отверстий, называемых «переходными отверстиями» и покрытых металлическим материалом. Электрические соединения выполнены при помощи тонкой медной фольги посредством химической или механической гравировки, образуя, таким образом, печатные проводники и контактные площадки вокруг отверстий (рис. 10.2).

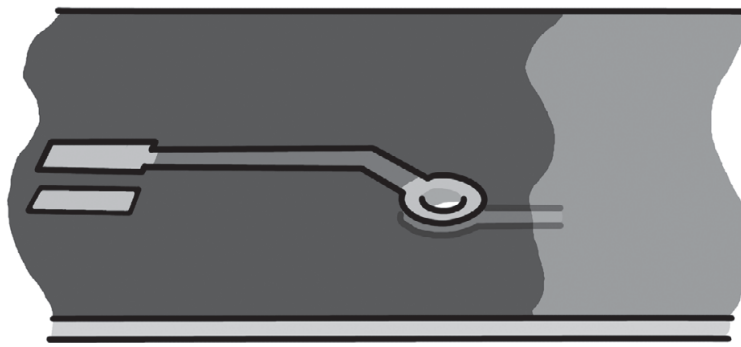


Рис. 10.2. Контактные площадки, печатные проводники и одно переходное отверстие

Печатные платы создаются с использованием программ САПР (система автоматического проектирования) под названием CAE (Computer Aided Electronic), которые помогают разработчикам в разработке электрической схемы и изготовлении печатной платы, проектируя физическое расположение элементов и формы печатных проводников. Эти программы имеют библиотеку электронных компонентов, в которой хранятся чертежи каждого компонента с размерами и расположением контактов.

Переход от электрической схемы к проектированию печатных проводников вовсе не является банальной операцией. Операция по распределению компонентов и печатных проводников называется трассировкой (или разводкой), и более дорогостоящее программное обеспечение может проводить специальные процедуры для автоматического выполнения данной задачи.

Для реализации наших печатных плат можно использовать бесплатное программное обеспечение. Некоторые из наиболее часто используемых программ это:

- gEDA — это набор программного обеспечения с открытым исходным кодом для проектирования электрических схем и печатных плат.
- Eagle — является широко используемым программным обеспечением, схож с gEDA, но бесплатная версия имеет ограничение на размер печатной платы 10 x 15 см.

- Kicad — это программа с открытым исходным кодом похожа на gEDA, способная помочь вам в проектировании электрической схемы и конструировании печатной платы. Kicad может также создавать 3D модель платы для моделирования габаритами компонентов.
- Fritzing — интуитивно понятное программное обеспечение с открытым исходным кодом, в котором вы можете работать на макетной плате, электрической схеме и на готовом продукте. Fritzing также предлагает услуги печати реализованных проектов.
- 123D Circuits — программа Autodesk, которая используется в Интернете для проектирования и моделирования схем. На данный момент находится в экспериментальный фазе.

Далее мы поговорим о gEDA и Fritzing.

gEDA

gEDA представляет собой набор программ для разработки печатных плат. Это открытая программа с лицензией GPL и не имеет никаких ограничений. Проект gEDA родился в Кембриджском университете в 2006 году. gEDA расшифровывается как GPL EDA, то есть автоматизация проектирования электронных приборов, вы можете скачать ее по адресу: http://www.gpleda.org/ или http://geda.seul.org/.

gEDA содержит следующие программы:

- gschem — графический редактор для проектирования электрических схем;
- pcb — инструмент для трассировки печатных проводников и создания конструкции печатной платы;
- gerbv — программа для просмотра анализа производственных файлов (формата gerber);
- xgsch2pcb — графический интерфейс для управления проектами;
- Icarus и gtkwave — две программы для выполнения моделирования на схемах и отображения результатов.

Может показаться неудобным, что для разработки одной печатной платы потребуется несколько программ. Но со временем вы к этому привыкнете. При проектировании печатной платы мы будем проходить через разные этапы проектирования, поэтому вряд ли вы сразу перейдете от редактора схемы до редактора печатной платы.

Давайте попробуем нарисовать простую схему, разработаем печатную плату, а затем создадим gerber-файлы для производства плат. Gerber является стандартным форматом, принятый всеми производителями электронных плат. Файлы описывают команды для прорисовки топологии плат, расположение и диаметр отверстий. Отправив файл производителю, мы можем получить немедленный предварительный расчет.

xgsch2pcb

С помощью программы xgsch2pcb мы создаем проект. В панели инструментов программы нажмите на кнопку со значком листа с крестом и мастер проведет вас шаг за шагом:

1. Мы начинаем с чистого проекта (blank).
2. Выбираем имя, например fotoled.
3. Указываем папку для сохранения файлов проекта.
4. При необходимости создаем папку.
5. В конце работы мастера в папке,найдем файл с именем fotoled.gsch2pcb.

gschem

Проект еще пустой: до этого момента мы создали только контейнер для файлов.

Продолжим наши действия, добавим файл, в котором рисуем электрическую схему, определяем компоненты и их соединения. Чтобы добавить файл этого типа, нажмите кнопку «Добавить» (Add), которая находится в нижней части окна для xgsch2pcb (рис. 10.3). Новый файл появится в списке файлов проекта. В дополнение к файлу с электрической схемой появится файл со схемой разводки печатной платы. Файл будет называться fotoled.pcb (рис. 10.4). Работаем с электрической схемой, нажав Edit schematic. Программа для создания электрических схем называется gschem.

gschem открывается в сопровождении угрожающего окна, в котором появляется серия предупреждений. Эти предупреждения похожи на ошибки, но на самом деле они содержат информацию о библиотеке компонентов, которые были обнаружены и загружены в программу. Библиотеки gEDA содержат множество данных, но часто некоторая информация отсутствует. В этих случаях с помощью простого текстового редактора можно добавить то, что вам нужно (рис. 10.5).

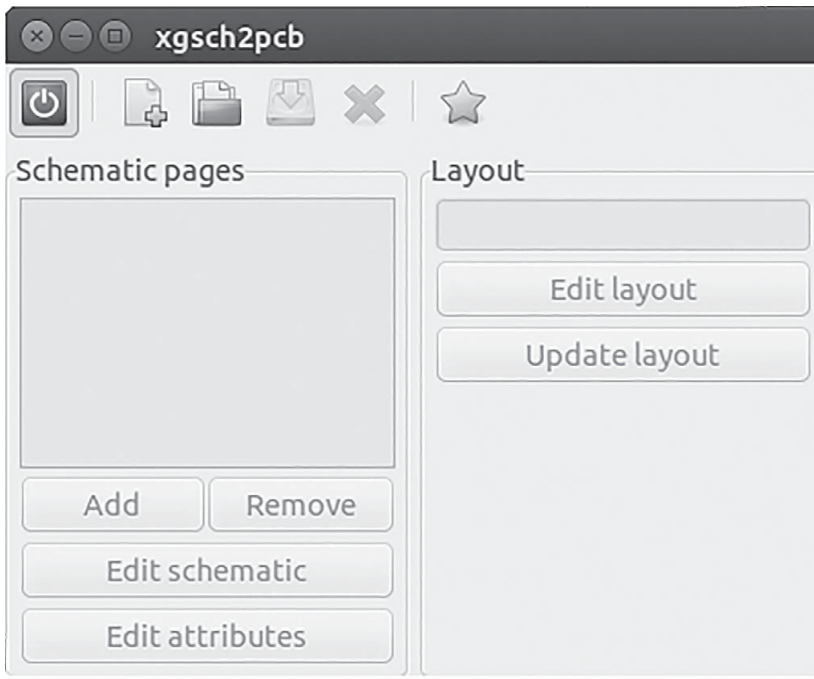


Рис. 10.3. Программа xgsch2pcb для управления проектами и файлами gEDA

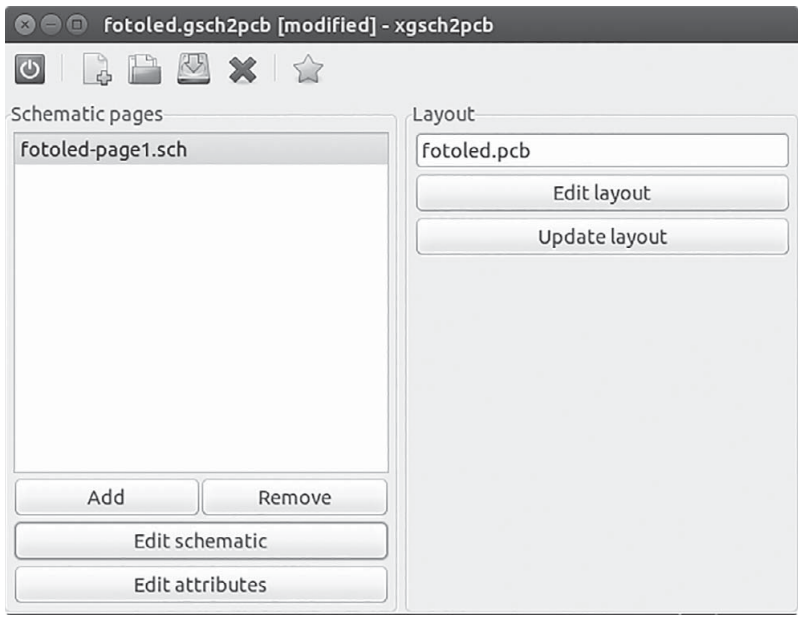


Рис. 10.4. Создаем файл схемы под названием fotoled.sch

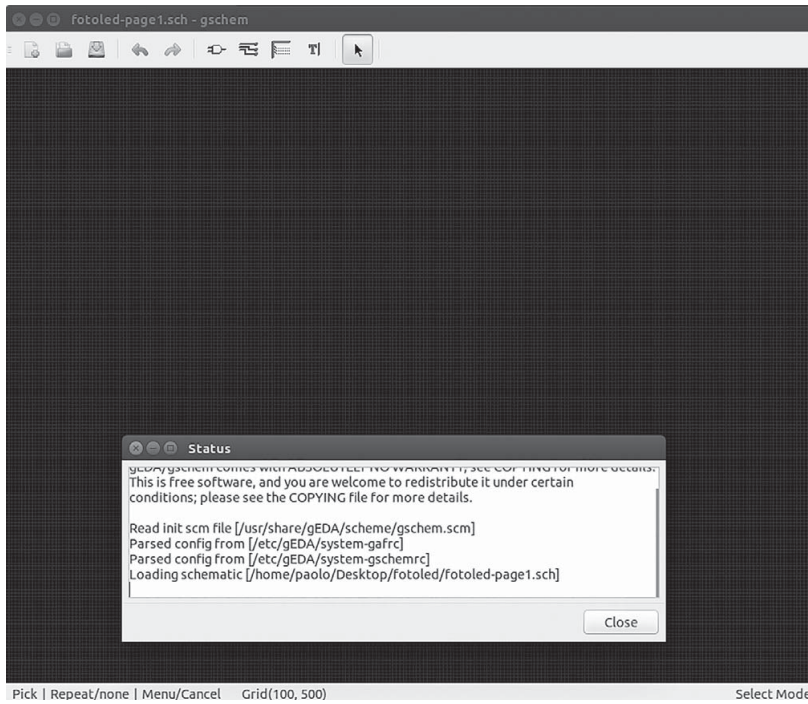


Рис. 10.5. gschem открывается в сопровождении окна, содержащего список найденных библиотек

Программа кажется очень простой, так как она не обрамлена рядами кнопок и панелей инструментов с десятками функций, как это происходит в профессиональных САПР. Для ввода первого компонента нажмите кнопку I: откроется окно, в котором вы найдете необходимую вам деталь. Мы можем искать среди категорий или использовать поле фильтр для поиска определенного компонента. Попытаемся найти 2N2222 транзистор: среди результатов должна появиться строка с файлом транзистора 2n2222-1.sym. Если мы щёлкнем мышью на этой строке, в рабочей области появится символ транзистора. Мы можем вставить компонент в чертеж, просто переместив курсор в рабочую область и добавив символ с помощью щелчка мыши. Не закрывая окно компонентов, добавляем все необходимые детали. Попробуем найти символы для составления схемы для «светочувствительного светодиода», которую мы описывали в главе 5:

- транзистор 2N3904, набрав в окне для поиска **2n3904**;
- резистор, ищем **RESIST** и выбираем **resistor-1.sym;**

- светодиод, ищем **led** и выбираем **led-1.sym;**
- батарея, ищем **batt**, а затем выбираем **battery-1.sym;**
- фототранзистор, ищем **photo** и выбираем **photo-transistor-1.sym.**

Располагаем символы, перетаскивая их с помощью мыши, и создаем схему. Символы выбираются простым нажатием кнопки, и выбранный элемент становится оранжевым.

Мы можем выбрать группы элементов, нажав на символы и удерживая клавишу Shift нажатой. Чтобы повернуть элемент, мы должны сначала выбрать его, а затем последовательно нажать на клавиши E и R, что означает поворот элемента (“Element, Rotate!”).

После размещения символов мы должны соединить их друг с другом. На конце каждого элемента мы найдем небольшие квадраты или круги красного цвета. Наводим мышь на одну из этих областей, нажимаем кнопку N и перемещаем курсор, пока он не коснется конца второго элемента, к которому мы хотим подключиться, и кликаем мышью. Линия, которую мы провели, станет синей. При перемещении курсора области, в которых провод может быть подключен, будут выделены желтым кругом. Чтобы отменить проведение проводов, нажмите клавишу Esc. Фаза сборки является очень важной, потому что, если провод и компоненты не подключены правильно, схема будет непригодной для использования в последующих стадиях сборки. Чтобы быть уверенными в соединениях, попытайтесь немного сместить символ: соединения должны следовать за ним. Чтобы удалить один провод, выделите его, а затем нажмите кнопку Canc или D.

Для увеличения схемы нажмите Z, для уменьшения масштаба нажмите Shift + Z. Подключаем символы схемы подключения фоточувствительного светодиода, как показано на рисунке 10.6.

Каждый компонент сопровождается символом, который называется ссылкой на компонент. Рядом с резисторами стоит символ R, сопровождаемый знаком вопроса. Конденсаторы на схеме обозначаются буквой «C», транзисторы обозначаются как «Q», катушки обозначаются буквой «L». Для обозначения чипов выбираются буквы «UI» для чипов и т. д.

Каждому элементу должна быть присвоена уникальная ссылка, с помощью которой в дальнейшем элементу будет присвоено его значение и его «след» — то есть печатную форму с фактическими размерами. Печатные формы соответствуют набору отверстий, дорожек и площадок, которые необходимы для установки данного компонента на печатную плату. Для резистора печатная форма состоит из двух простых отверстий, расположенных

на определенном расстоянии в несколько миллиметров. Разъем может иметь сложную печатную форму и может быть образован отверстиями или углублениями для фиксации детали.

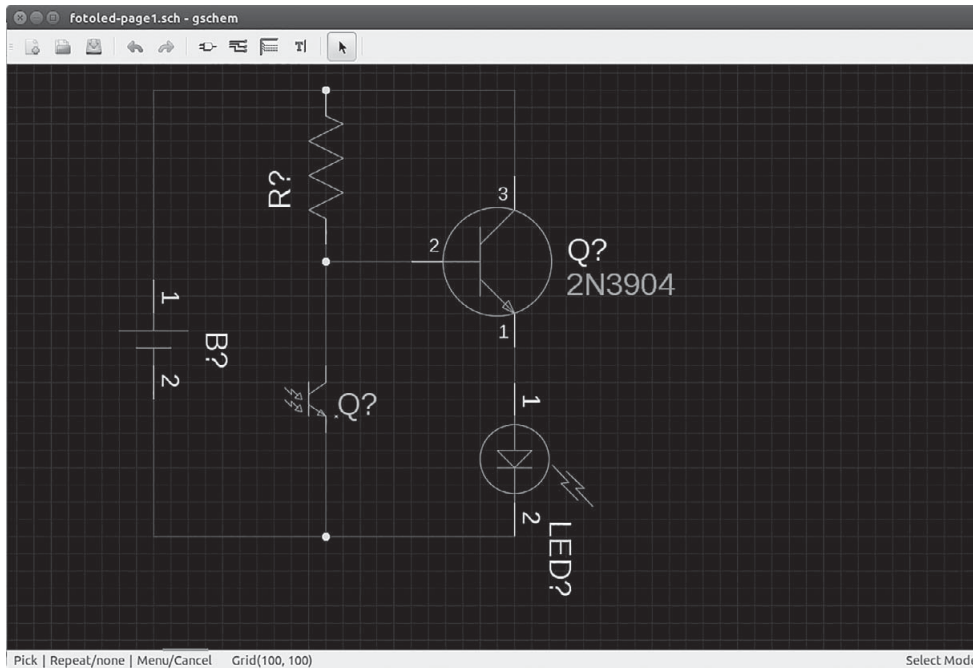


Рис. 10.6. Расставим компоненты для получения упорядоченной схемы

Чтобы изменить ссылку на какой-либо элемент, сделайте двойной щелчок на символе или выберите новый символ одним щелчком, а затем последовательно нажмите клавиши E и X (рис. 10.7).

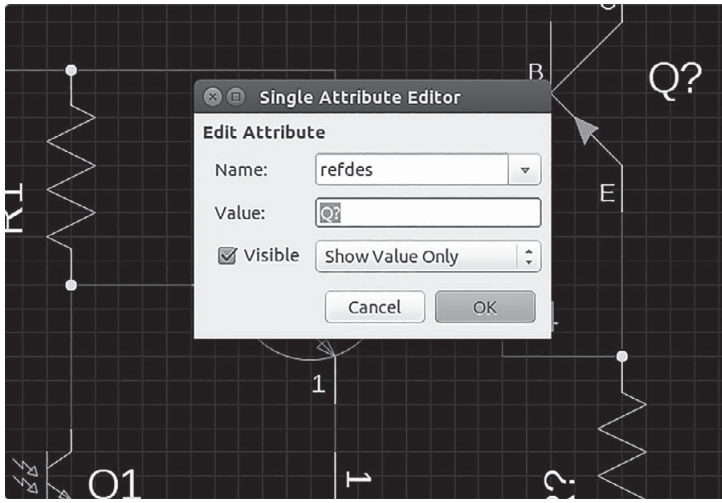


Рис. 10.7. Редактор одиночных атрибутов, для редактирования видимых свойств компонентов

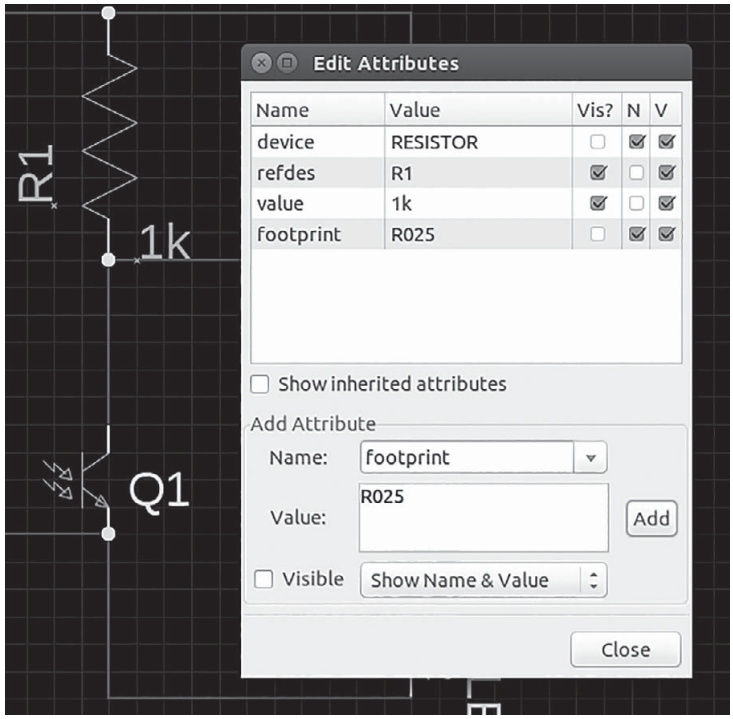


Рис. 10.8. Окно редактора атрибутов позволяет изменять все свойства определенного элемента

Чтобы получить доступ ко всем свойствам символа, выберите элемент щелчком мыши, а затем дважды нажмите кнопку E (Element, Edit). Окно с характеристиками символа показывает список свойств, таких как ссылка, значение и посадочное место печатной формы. В поле Значение Value подставляем значение компонента, которое может быть значением сопротивления в Ом, ёмкостью конденсатора. Каждый атрибут можно скрыть, сняв флажок Vis?. Мы также можем выбрать, следует ли отображать метку имени и значения свойства, включив соответствующие поля N (Name) и V (Value).

Зададим имя и значение для всех символов схемы фоточувствительного светодиода. Присвоим резистору величину сопротивления 1 кОм. В конце составления схемы сохраним работу с помощью команды **File ⇒ Save**.

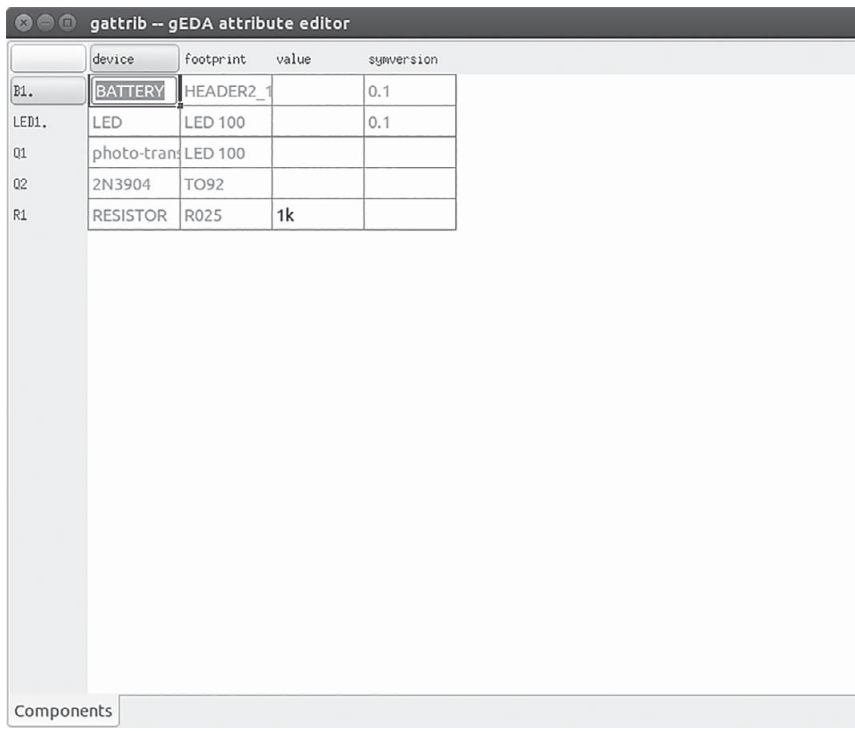


Рис. 10.9. Программа gattrib предназначена для изменения свойств всех деталей и вставки отсутствующих печатных форм

Чтобы создать схему, необходимо обеспечить печатные формы для каждого элемента (рис. 10.9). Часто мы не знаем, как выглядит посадочное место компонента, или мы знаем форму детали, но не имеем ни малейшего представления о том, что писать в текстовом поле. Самые большие проблемы возникают

с разъемами или другими специальными компонентами. А печатные формы для таких элементов как резисторы, конденсаторы, транзисторы, интегральные схемы и многие другие широко используемые элементы имеют стандартные формы, которые могут быть получены из таблицы. На сайте http://www.gedasymbols.org мы можем найти базу данных символов и посадочных мест для gEDA, которые могут помочь нам в обозначении посадочного места. Мы также можем открыть программу gEDA pcb и нажать на кнопку I (вставка): появится окно для обнаружения компонентов в библиотеке программного обеспечения, из которой вы можете сразу же получить имя посадочного места.

Вернемся к xgsch2pcb, и увидим, что в углу маленького окна есть кнопка Edit attributes. Нажмите на нее, чтобы открыть электронную таблицу (gattrib), в которой можно указать атрибуты для каждого компонента электрической схемы.

Для элементов нашей схемы мы будем использовать следующие посадочные места:

- LED — LED 100 — этот печатный след генерируется с помощью макроса, который создает две контактные площадки и помещает их на расстоянии 100 мил (один мил равен одной тысячной дюйма).
- Батарея — HEADER2_1 — этот печатный след будет образован из ряда контактных площадок на расстоянии 2,54 мм друг от друга (или 100 мил).
- Фототранзистор — 100 LED — фототранзистор, имеющий размеры одного светодиода.
- Транзистор — TO92 — самый распространенный корпус для транзистора 2N3904 это TO92.
- Резистор — R025 — мы будем использовать резистор на 0,25 Вт.

От электрической схемы к печатной плате

С gEDA мы можем преобразовать электрическую схему в печатную плату с помощью макросов, которые облегчат работу трассировки. Прежде всего, нам нужен список соединений, то есть файл, который описывает все соединения между компонентами. Для создания списка соединений откройте терминал в той же папке проекта (та, в который мы создали файл fotoled.sch), а затем введите:

```
gsch2pcb fotoled fotoled-schema.sch
```

Команда создаст новый текстовый файл с расширением.net, в котором для каждого соединения будет использоваться одна строка. В начале строки

указано имя соединения, за которым следуют все выводы или контакты в данном соединении. Этот файл понадобится нам в ближайшее время, чтобы автоматически отслеживать печатные проводники. Вернитесь к xgsch2pcb, нажмите кнопку *Изменить макет* (Edit layout), чтобы открыть программу pcd для проектирования печатных плат. В окне pcd вы найдете все посадочные места компонентов, собранных в одном углу. В главном меню выберите команду **Select ⇒ Select all visible object**, а затем **Select ⇒ Disperse Selected Element** для разводки всех компонентов (рис. 10.10).

Теперь с помощью команды **File ⇒ Load Netlist file** загрузите файл с соединениями, а затем выберите команду Optimize rats-nest, которая находится в меню Connects. Между посадочными местами компонентов появятся тонкие желтые линии, называемые линии связи, соединяющие между собой все посадочные места компонентов. Это еще не проводники печатной платы, но уже линии связи помогают расположить печатные формы деталей как можно аккуратнее. На первый взгляд расположение линий связи может показаться запутанным. Если мы перемещаем компонент, желтые линии связи будут следовать за ним, как если бы они резиновые. В зависимости от того, как мы будем располагать элементы, трассировка или расположение линий связи будут меняться. Для пересчета маршрута мы можем использовать команду Optimize rats-nest или нажать на кнопку O.

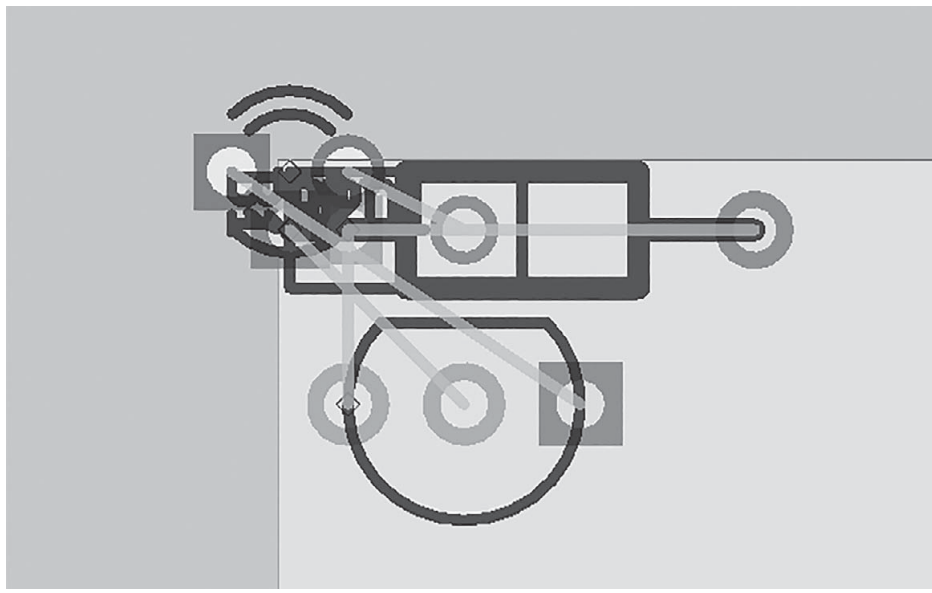


Рис. 10.10. После создания списка соединений netlist и линий rats схема кажется очень запутанной

Мы можем перемещать печатные формы, перетаскивая или поворачивая их, нажав клавишу F9. Для увеличения изображения нажмите клавишу Z (zoom), а для уменьшения масштаба нажмите одновременно Shift + Z. Чтобы отменить последнюю операцию (undo), нажмите клавишу N.

При включённой сетке будет легче следить за линиями, печатными формами и посадочными местами деталей: конечный результат будет гораздо более упорядоченным и хорошо выглядеть (рис. 10.11).

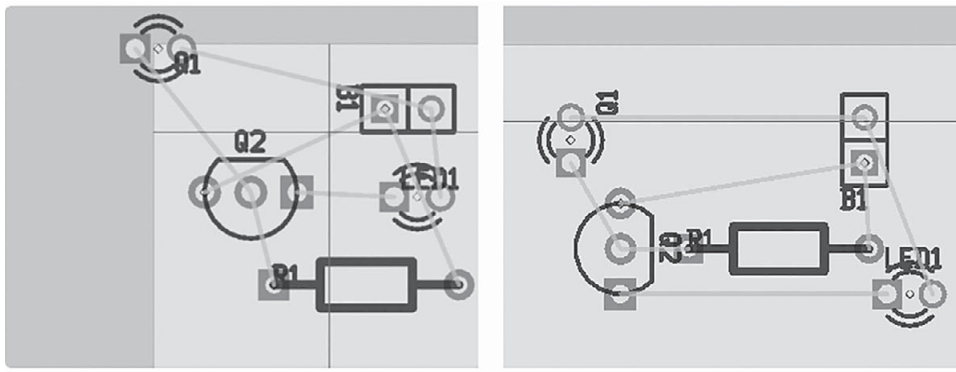


Рис. 10.11. На рисунке можно увидеть некоторые последовательные шаги оптимизации расположения линий связи

gEDA pcb не ограничивает в размерах создаваемые печатные платы: для изменения размеров нужно открыть окно предпочтительных настроек, которое находится в меню Файл, затем изменить высоту и ширину заготовки печатной платы.

Расстояния в электронике часто выражаются в специальных единицах, называемых мил (mil) или (thou), равных одной тысячной дюйма. gEDA также работает в основном в мил. Размеры компонентов, шаг сетки, толщина печатных проводников выражены в этой единице измерения. Для преобразования мил в мм, и наоборот, мы используем следующие соотношения:

1 мм = 39,37 мил
1 мил = 0,0254 мм

Наши платы могут содержать до восьми уровней или слоев. Для печатных плат, которые мы будем реализовывать в домашних условиях, ограничимся от одного до двух слоев. Каждый слой будет характеризоваться отдельным цветом. Слои перечислены на панели в левой части окна программы. Чтобы выбрать слой, на котором мы будем работать, нужно щёлкнуть мышью его

имени; а чтобы скрыть его, нужно нажать на цветной квадрат. Существуют специальные слои:

- **rats** — это слой с соединительными линиями элементов, которые используются для трассировки;
- **silk** — это слой, на котором будут отображаться создаваемые с помощью шелкографии или отпечатанные другими методами надписи на печатной плате;
- **pin/pads** — это слой контактных площадок компонентов;
- **via** — содержит переходные отверстия, соединяющие различные слои;
- **far side** — это слой, который позволяет видеть элементы, расположенные на противоположной стороне платы;
- **solder mask** — слой для паяльной маски; как правило, он отключен.

Solder mask, или паяльная маска, используется для отделки платы в процессе производства. Мы привыкли видеть промышленные печатные платы в зеленом цвете. На самом деле печатная плата полупрозрачная, с расположенными на ней печатными проводниками. Чтобы защитить и изолировать печатные проводники, накладывается изолирующий слой, который, как правило, зеленого цвета. Изоляция не должна покрывать контакты и контактные площадки. Паяльная маска создает защитное покрытие таких областей. Как правило, она невидимая и может быть активирована только перед экспортом файла в формат Gerber, чтобы убедиться в правильности маски и чтобы контактные площадки для дальнейшей пайки были защищены от краски.

Самый верный способ разметки печатной платы — это использование линий связи и авторазводка. Схемы могут быть также размечены и упорядочены вручную, без использования программы gschem. Лучше работать непосредственно в gEDA pcb, если мы делаем простые схемы, потому что с помощью правильного использования комплекса функций можно воспользоваться помощью программы, что уменьшит ошибки и обеспечит лучшие результаты.

Черчение вручную

Мы в любой момент можем добавить посадочное место, используя окно поиска, которое открывается при нажатии на клавишу I. Если посадочное место недоступно, мы можем нарисовать его или создать его с помощью простого текстового файла.

Функция EIA на панели инструментов (клавиша F1) вставляет «переходное отверстие», то есть специальное отверстие, которое позволяет соединить разные слои нашей схемы.

Чтобы нарисовать печатные проводники, следует использовать функцию LINE (клавиша F2). Переместим курсор в начальную точку и щелкнем мышью. Ширина дорожки будет зависеть от выбранного стиля.

Размер печатных проводников и других элементов схемы зависит от стиля трассировки: вид шаблона, который применяется ко всему, что вы рисуете. Существуют четыре предопределенных стиля трассировки: fat, skinny, power и signal. Каждый стиль содержит настройки по умолчанию для толщины проводников, защитных интервалов и размеров проводников, контактных площадок и переходных отверстий. Стиль skinny является самым тонким стилем с толщиной в 6 мил, за ним следует signal, power и fat. Если мы будем печатать плату в домашних условиях, лучше всего использовать достаточно широкие печатные проводники, применяя, например, стиль signal для уточнения деталей. Стили с помощью кнопки Route Style могут быть созданы или изменены по желанию.

Для увеличения диаметра переходного отверстия или контактной площадки переместите на него курсор и нажмите клавишу S. А нажав сочетание клавиш Shift + S, вы уменьшите диаметр. С помощью сочетания клавиш Alt + S можно варьировать диаметр контактных площадок или переходных отверстий.

Если схема имеет более одного слоя, часто приходится работать также на противоположной стороне платы: мы можем перевернуть ее, нажав клавишу Tab. Все элементы закреплены на верхнем слое платы, но мы можем переместить их на противоположную сторону печатной платы, просто наведя курсор на элемент и нажав клавишу B.

Разводка цепей

Мы создали рисунок, основываясь на принципиальной схеме. Таким образом у нас появился список соединений, а элементы соединены линиями связи. Мы можем разводить цепь вручную, перемещая компоненты по одному и пытаясь получить схему, в которой линии связи не пересекаются или пересекаются в малом количестве. В этом случае мы можем попытаться разместить на плате реальные дорожки. Всегда старайтесь расположить все элементы на одном слое. Тогда стоимость производства будет ниже. Однако иногда это просто невозможно, поэтому вы вынуждены добавить перемычки или дополнительные слои (рис. 10.12). Количество слоев в печатных платах всегда четное.

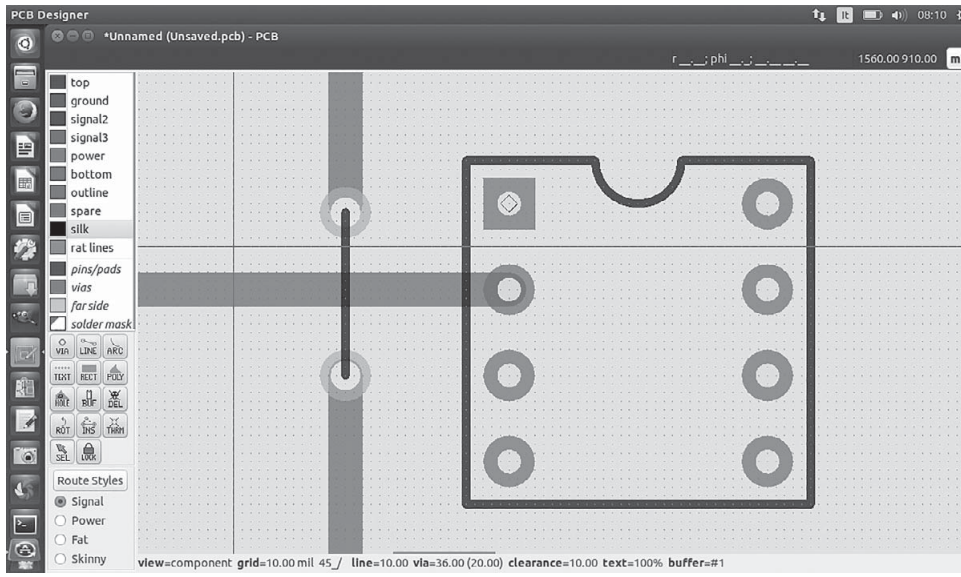


Рис. 10.12. Для предотвращения добавления дополнительных слоев могут быть использованы перемычки: отрезки проволоки для прокладывания одного проводника поверх другого

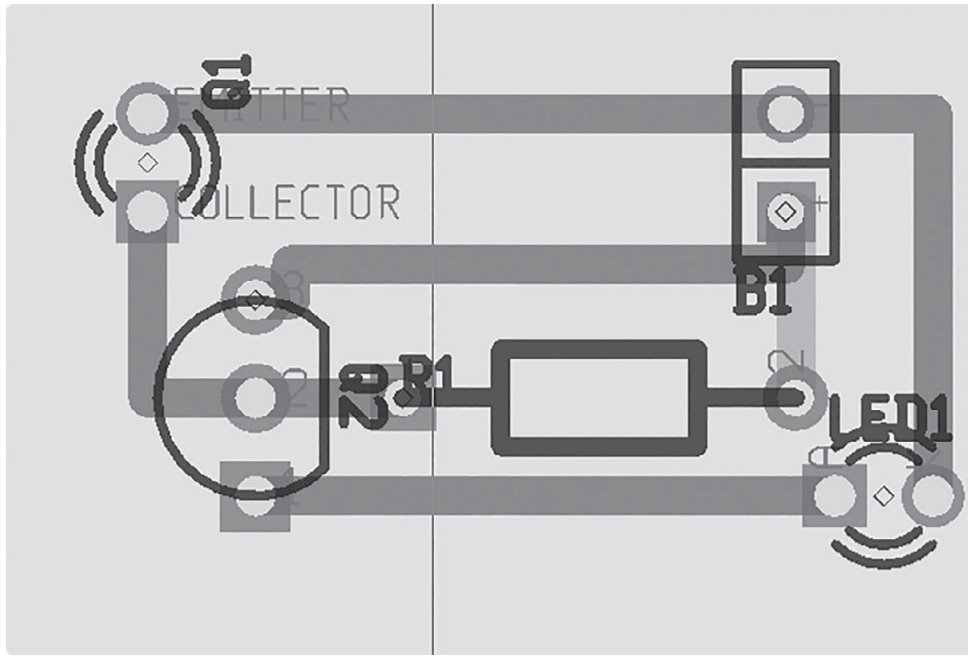


Рис. 10.13. После активации функции автоматической расстановки наша печатная плата имеет аккуратный и профессиональный вид

Программа pcb также обеспечивает функцию автоматической разводки платы и оптимизации соединений. Функция автоматической расстановки пытается расположить компоненты наилучшим образом, уменьшая пересечения между линиями связи. Если количество компонентов большое, функция для своей работы потребует больше времени. Выбираем компоненты для расстановки, а затем активируем функцию Auto place selected elements из меню Select. Меню содержит также функцию «disperse», которая увеличивает расстояние между элементами и равномерно распределяет их (рис. 10.13).

Функция автоматической разводки преобразует линии связи в печатные проводники. Мы можем активировать данную функцию на всех линиях схемы или только частично, указав стиль печатных проводников. Результаты никогда не будут оптимальными и всегда необходимо некоторое ручное вмешательство. Разводка цепей не является банальной операцией!

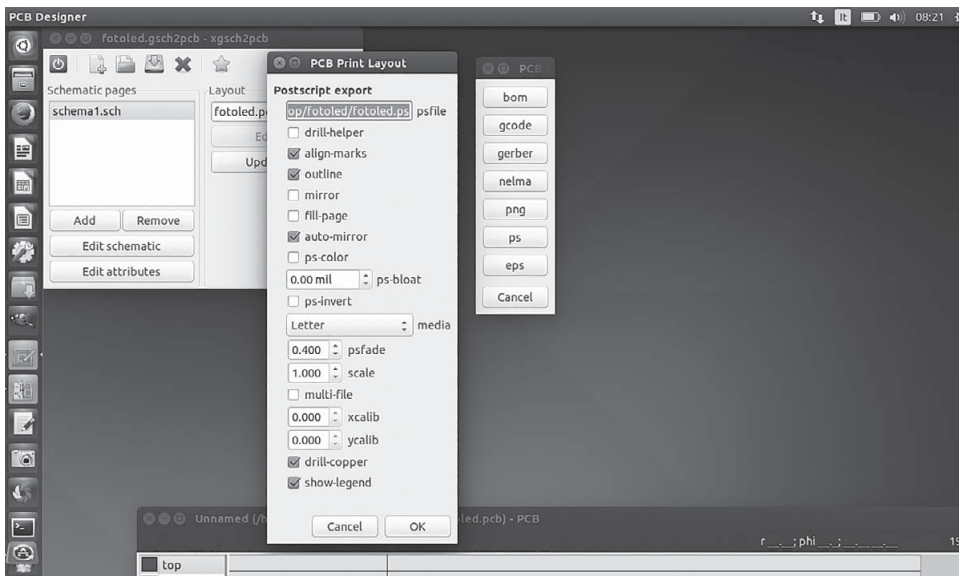


Рис. 10.14. Экспорт файла Gerber для производства печатной платы

Когда результат разработки нас устроит, можем отправить файл для производства платы. Обычно производители требуют файлы в формате Gerber (рис. 10.14). Найдем функцию экспорта в меню Файл. В дополнение к Gerber файлам вы можете также экспортировать изображения печатных проводников или фотореалистичного изображения платы. Среди дополнительных возможностей мы можем найти формат PostScript, аналогичный PDF, который можно распечатать на бумаге и использовать для создания печатной

платы в домашних условиях. После печати файла убедитесь в правильности размеров, попытавшись разместить компоненты на распечатанном листе и проконтролировав шаг и размер. При сохранении файла в PostScript, проверьте параметры экспорта, в частности, проверьте размер страницы A4 и появление опции mirror; файл должен быть зеркальным, потому что так «закрашенная» часть будет в непосредственном контакте с металлом схемы для фототравления. Файлы в формате Gerber могут быть проверены с помощью программы Gerbview, которая является частью пакета gEDA (табл. 10.1).

Таблица 10.1. Справочная таблица с главными функциональными клавишами для gEDA pcb

Клавиша	Выполнение действия
U	Отмена последней операции
M	Перемещение элемента
B	Перемещение элемента на противоположную сторону
Canc	Удаление элемента
E, R	Вращение элемента
E, I	Зеркальное отображение элемента
E, C	Копирование
E, E	Изменение атрибутов
E, A	Добавление атрибута
Tab	Переворачивает схему по горизонтальной оси
Shift+Tab	Переворачивает схему по вертикальной оси
Ctrl+Shift+Tab	Заменяет сторону с компонентами спаянной стороной
K	Увеличивает безопасное пространство вокруг элемента
Shift+K	Уменьшает безопасное пространство вокруг элемента
L	Увеличивает толщину линии
Shift+L	Уменьшает толщину линии
Alt+S	Увеличивает диаметр отверстия
Alt+Shift+S	Уменьшает диаметр отверстия
Z	Увеличивает масштаб
Shift+Z	Уменьшает масштаб

Fritzing

Fritzing — это простая программа для рисования схем. Она имеет четкий графический интерфейс, приятный и понятный. Программа бесплатная, так что каждый может в течение нескольких минут разработать схему, используя этот инструмент. Проектирование осуществляется определенным образом, то есть не с помощью электронных символов или печатных проводников, а при помощи визуальных и реалистичных элементов. Проектирование с использованием программы Fritzing похоже на реальное построение цепи. Fritzing доступен для ОС Linux, Mac и Windows.

Эта программа была создана в помощь художникам, дизайнерам, преподавателям и студентам для проектирования, реализации и обмена электронными схемами. Конструирование цепи начинается с макетной платы, на которую мы добавляем различные элементы и соединяем их электрическими проводами, так же как мы бы делали это в реальности. По завершении работы с макетной платой мы переходим к отображению электрической схемы и даже печатной платы. В конце проектирования программа позволяет экспортировать файлы для производства в формат gerber или pdf. Fritzing также предлагает услуги производства онлайн: одним щелчком мыши файлы отправляются на сайт производителя, который через несколько дней пошлет вам домой готовую печатную плату (рис. 10.15).

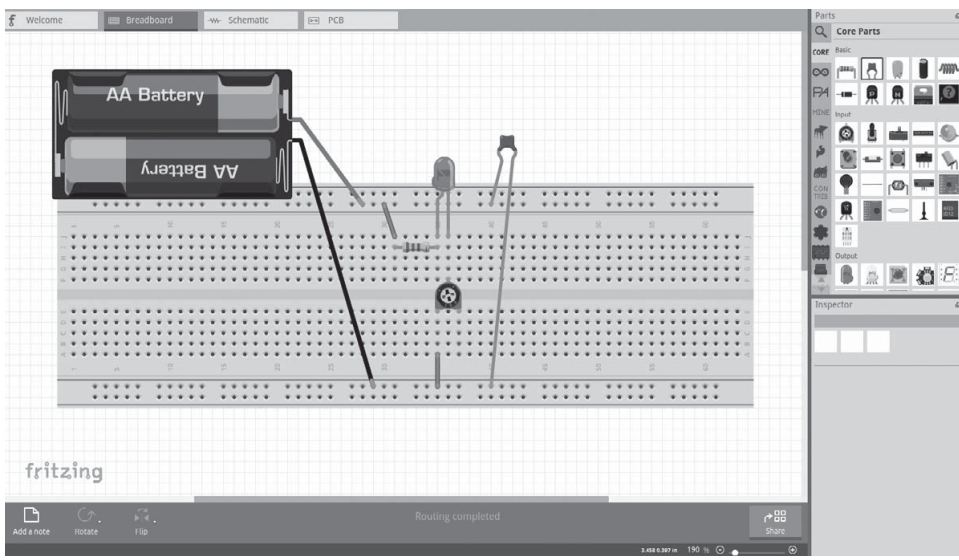


Рис. 10.15. С программой Fritzing легко создавать электрические схемы и печатные платы

Пользовательский интерфейс Fritzing состоит из трех основных окон:

- Project view — это основная рабочая область, где можно работать с макетной платой, с электрической схемой или с печатной платой.
- Palette window — находится справа окна программы Fritzing и содержит библиотеку с электронными элементами и панель Inspector со свойствами выбранных компонентов.
- Part creator — это инструмент для создания или изменения компонентов. Вы можете открыть Part creator, выбрав компонент, а затем вызвав пункт меню **Part ⇒ Edit**.

Для построения схемы с Fritzing необходимо начать с макетной платы, на которую перетаскиваем элементы, взятые из библиотеки (рис. 10.16). Для соединения элементов мы используем электрические провода: подводим курсор мыши к выводу или отверстию на макетной плате, делаем щелчок и перетаскиваем мышь. Должен появиться цветной провод. Подводим провод к другому отверстию или элементу. Для проверки соединения переведем курсор на отверстие или на соединение между проводом и элементом, нажимаем левую кнопку мыши: все подключенные компоненты будут выделены желтым или зеленым цветом.

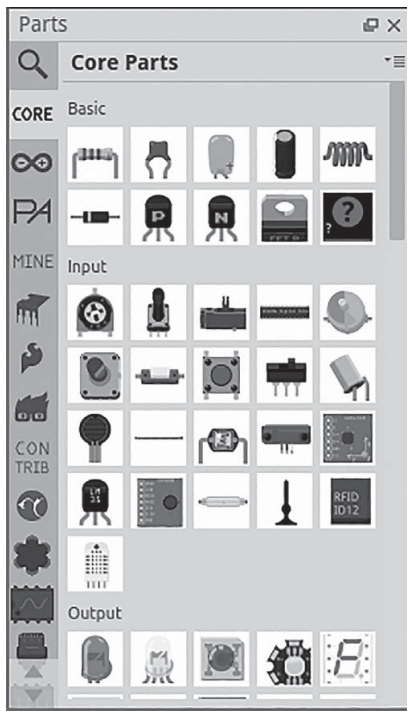


Рис. 10.16. Панель библиотеки инструментов

Элементы можно перемещать, копировать и удалять с помощью контекстного меню или с помощью обычных клавиш. В библиотеке существует множество элементов, но, если нам не хватает какого-то, мы можем создать его с помощью редактора (Part creator) или использовать специальный компонент “Mistery Part”, символ, которого мы можем изменять по желанию, с указанием количества выводов, надписей и соединений.

Мы можем изменить свойства каждого элемента, выбрав его одним щелчком мыши, а затем изменив параметры на панели Инспектора. Если, например, мы возьмем резистор, в инспекторе можно изменить его сопротивление, мощность, точность и многие другие параметры (рис. 10.17).

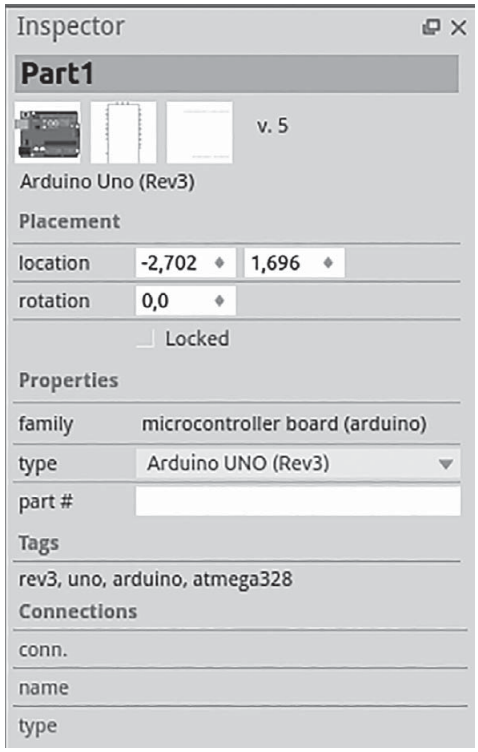


Рис. 10.17. Панель Инспектор, на которой можно изменять свойства каждого элемента

После компоновки на макетной плате мы можем взглянуть на изображение в окне Schematic, где вы должны увидеть электрическую схему нашей цепи (рис. 10.18). Вероятно, изображение будет выглядеть немного неорганизованным. Если мы хотим поделиться нашей работой, лучше привести в порядок рисунок, упорядочив компоненты и соединительные линии. Работа может быть экспортирована с помощью функции экспорта в меню Файл.

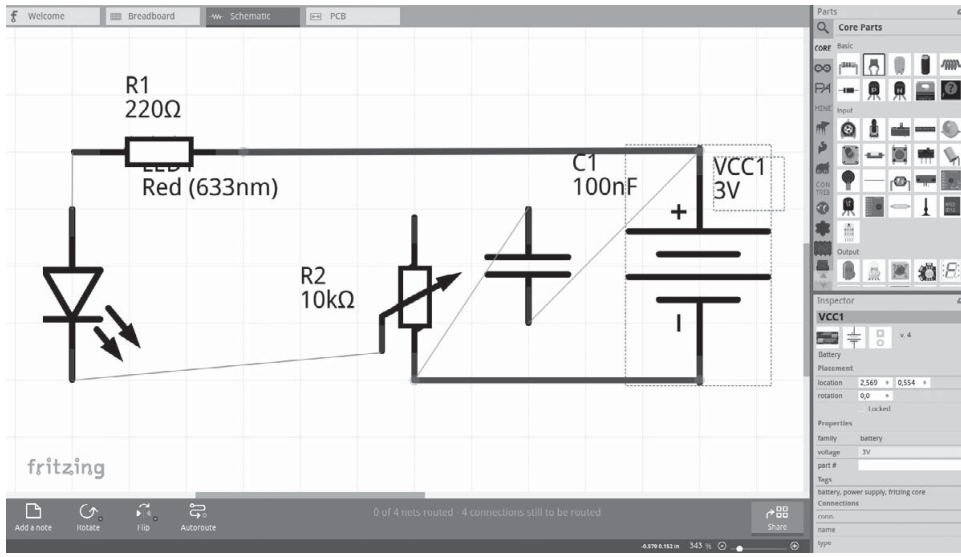


Рис. 10.18. В окне Schematic мы можем работать над рисунком электрической схемы цепи

Для создания печатной платы используем вид PCB. Здесь мы также найдем посадочные места для компонентов, соединенных линиями связи (рис. 10.19). Стараемся организовать детали таким образом, чтобы пересечения и перекрывания линий были минимальными.

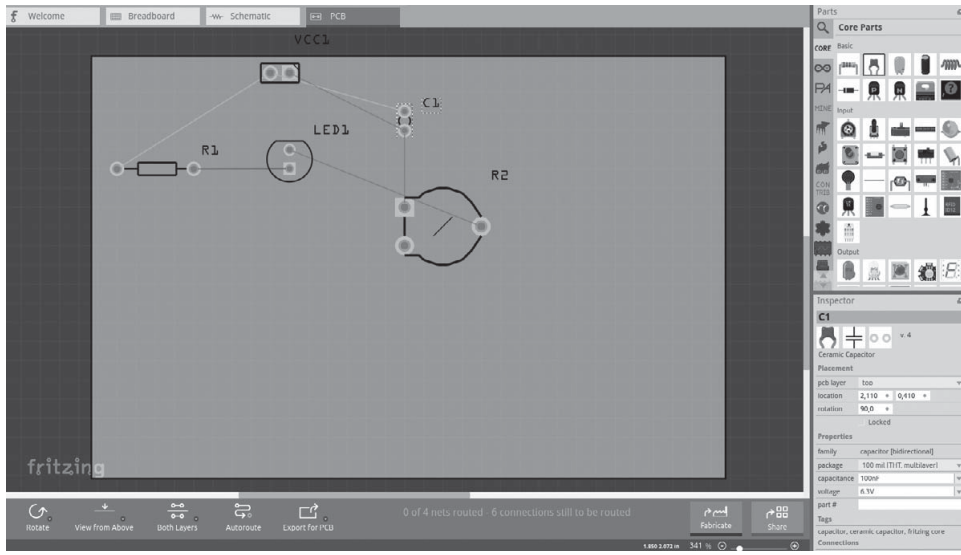


Рис. 10.19. Перед прокладыванием печатных проводников, располагаем компоненты так, чтобы линии связи пересекались наименьшим образом

Когда мы достигли хорошего результата, нажимаем кнопку Autoroute (мы находим ее в нижней панели инструментов). Fritzing просчитает печатные проводники исоединит все элементы. Проводники, в отличие от gEDA, останутся на посадочных местах, так что мы с легкостью можем изменить всю топологию (рис. 10.20). Когда мы удовлетворены нашей работой, мы можем экспортировать файлы для печати в формате PDF, Gerber или отправить их в производственные услуги Fritzing

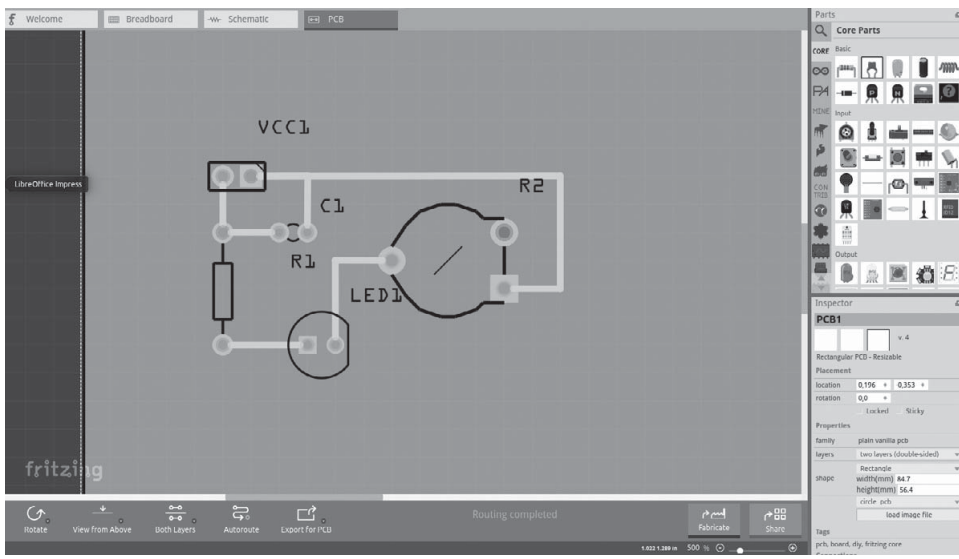


Рис. 10.20. Функция Autoroute заменяет линии связи на печатные проводники. Достаточно нескольких настроек, и плата готова!

Создание печатной платы дома

Создать печатную плату в домашних условиях совсем несложно: это как проявлять черно-белую фотографию (я пишу это и понимаю, что это почти из другой эпохи!). Процесс довольно прост и занимает всего несколько десятков минут, максимум час, включая необходимые паузы, и печатная плата будет разработана и произведена.

Необходимо произвести три основных шага:

- перенести рисунок платы на чувствительную к свету текстолитовую базу (основание);
- проявить изображение на базе;
- удалить излишки материала.

Примечание: все описанные операции включают химические реакции различного типа и использование опасных химических веществ, поэтому требуют действий с особой осторожностью и применения специальных средств, таких как резиновые перчатки и очки!

Перенесение рисунка платы на основание

В gEDA или Fritzing мы подготовили рисунок платы для печати. Мы должны распечатать его на листе бумаги, предпочтительно с помощью лазерного принтера. Не нужно брать слишком толстую бумагу, а печать должна быть темной и четкой. Лучше всего было бы напечатать рисунок на прозрачной пленке. Но обычная бумага, хоть и не кажется прозрачной, является прозрачной для ультрафиолетового света, используемого для перенесения рисунка на медное основание: результаты будут отличными. Заготовка печатной платы или основание, чувствительное к свету, представляет собой небольшую пластину из текстолита, покрытую с одной стороны тонким слоем меди, который обработан специальным покрытием.

Раньше вы могли бы купить дешёвые текстолитовые пластины, с одной стороны которых нанесён слой медной фольги, на который самостоятельно следовало распылить особый композиционный материал, называемый фоторезистом. Изготавливать печатные платы таким образом очень дешево, но если фоторезист осаждается неровно на поверхность, то мы получим не точный рисунок дорожек печатной платы. Печатные платы с нанесённым в заводских условиях фоторезистором гарантируют отличные результаты при изготовлении печатной платы.

Толщина заготовок печатных плат может быть разной, наиболее распространенной является 1,6 мм. Раньше можно было также встретить бакелитовые заготовки, это материал желтоватого цвета и более дешевый, но текстолит является в настоящее время наиболее широко используемым материалом.

Фоторезист является светочувствительным веществом, поэтому заготовки должны храниться в темноте. А медная фольга с нанесённым фоторезистором защищена толстой и непрозрачной пластиковой пленкой. Под воздействием ультрафиолетового света фоторезист нейтрализуется, оставляя медное покрытие незащищённым. В неосвещенных областях остается непрозрачная пленка, которая защищает медь.

Чтобы перенести рисунок на основание, используется контактный принтер, то есть простой прибор с ультрафиолетовыми лампами, помещенными под прозрачным слоем, на котором располагается рисунок платы и основание. Контактный принтер вы можете купить или построить с помощью, скажем, старого сканера. Подключение ламп простое, но будьте осторожны,

потому что они рассчитаны на питание от сети 220 В. Для включения ламп с неоновым светом вам понадобится реактор и стартер, которые можно найти в любом магазине электроники. Контактный принтер может быть оборудован таймером для регулировки времени экспозиции (рис. 10.21). Если вы решили построить свой контактный принтер, обратитесь за помощью к электрику или к обученному и квалифицированному специалисту!

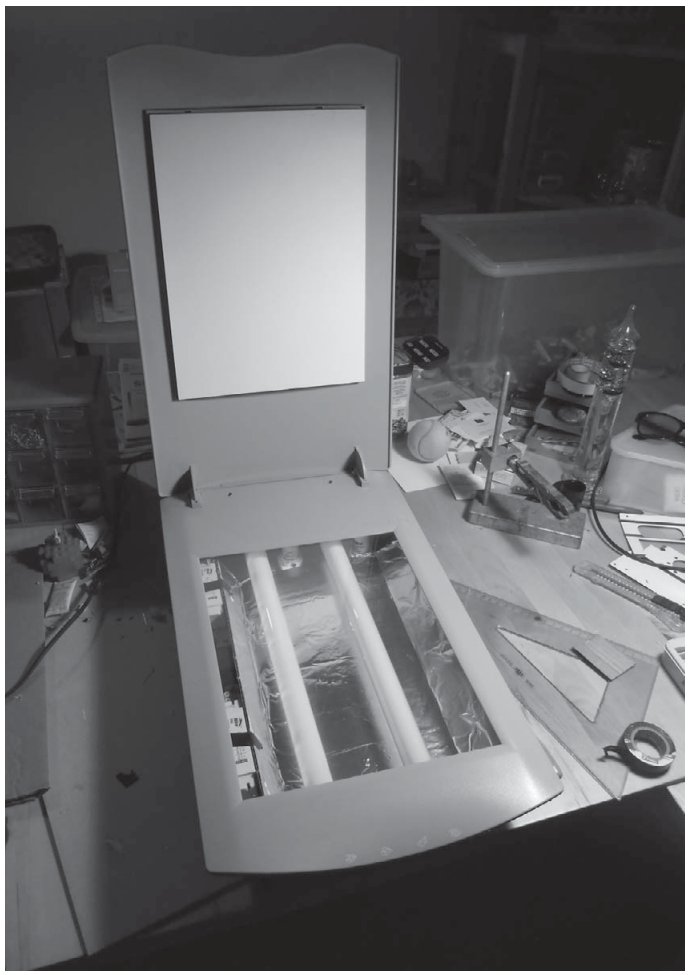


Рис. 10.21. Контактный принтер, изготовленный из старого сканера, в котором были установлены две УФ лампы

Для перенесения рисунка на основание необходимо:

1. Распечатать рисунок на бумаге, убедившись, что вы выбрали опцию зеркального отображения (мы должны печатать дорожки не так, как мы видим их на экране, а как бы в зеркальном отображении).

2. Проверьте бумагу, она должна быть гладкая, чистая, печать четкая.
3. Разместите лист так, чтобы напечатанный рисунок печатной платы был обращён вверх.
4. Удалите защитную пленку с заготовки печатной платы (основания).
5. Положите заготовку медной стороной вниз так, чтобы фоторезистор, нанесённый на медь заготовки, лежал на рисунке печатной платы, что мы изготовили ранее.
6. Закройте контактный принтер и прижмите сверху крышку контактного принтера грузом так, чтобы заготовка печатной платы плотно прилегла к листу с рисунком печатной платы.
7. Включите на необходимое время лампы (рис. 10.22).

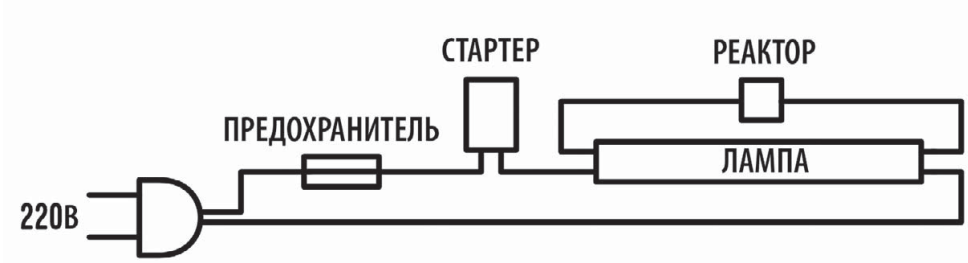


Рис. 10.22. Электрическая схема соединения неоновых ламп

Примечание: Во время работы принтера никогда не смотрите непосредственно на УФ-свет ламп, так как это вредно для глаз.

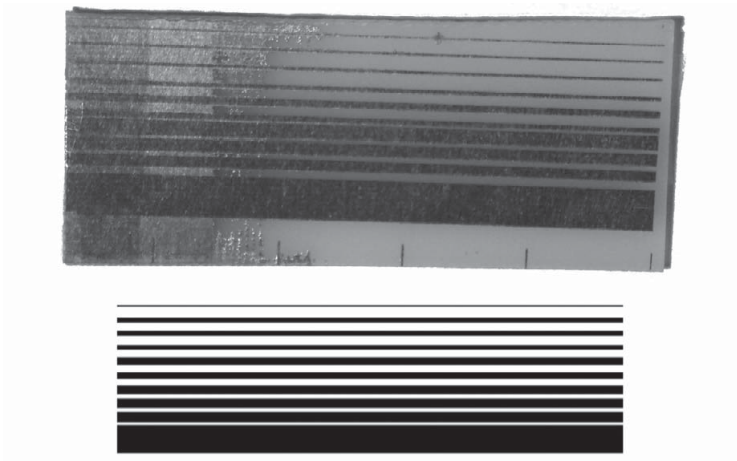


Рис. 10.23. Пробник для расчета времени экспозиции для принтера

Время экспозиции зависит от мощности ламп, чтобы проверить это, вы можете сделать пробную печать каждые тридцать секунд. Проделав данную

операцию, вы будете иметь точное представление о необходимом для печати времени (рис. 10.23).

Моему контактному принтеру с двумя 16-ваттными лампами требуется около семи минут для печати платы с листа бумаги.

После прохождения соответствующего времени выключаем свет и снимаем плату с осторожностью, чтобы не поцарапать или повредить ее. На медной поверхности вы уже можете увидеть запечатленные дорожки.

Проявка

Теперь вам нужно подготовить ванну для проверки. Для проявки используются соли гидроксида натрия (каустическая сода) или проявитель на базе метасиликата натрия. Каустическая сода очень опасна! Работать нужно обязательно в резиновых перчатках и очках. Нельзя трогать реактивы руками, даже если они выглядят как гранулы.

Для проявляющей ванны вы должны подготовить раствор воды и соды. Количество зависит от производителя соды, что указывается на упаковке. Например, для той, что я держу в доме, я должен положить 5 граммов соды на 100 мл воды.

Вам понадобится пластиковый таз, куда вы выльете жидкость и погрузите заготовку, а также пластиковые щипцы для перемещения заготовки без касания жидкости (рис. 10.24). Время проявления в этом случае также зависит от многих факторов, таких как тип и толщина фоторезиста, концентрация раствора в проявляющей ванне и температура жидкостей.

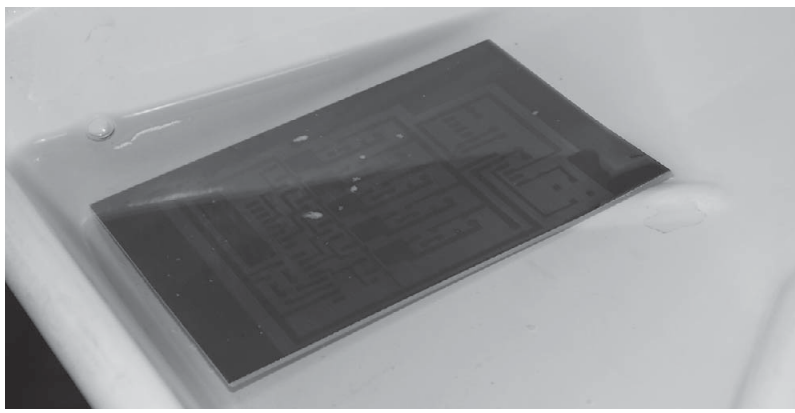


Рис. 10.24. Проявляющая ванна для основания с каустической содой

Как правило, примерно через минуту погружения в ванне (прозрачной) вы увидите нити чернил от основания и участки с проводниками, которые

постепенно темнеют. Вы можете вытащить заготовку, когда увидите, что краска больше не выходит, и проводники видны четко и ясно.

Избегайте вдыхания паров, когда смотрите над происходящим, нависая над тазом! После ванны тщательно вымойте заготовку. Ванны с гидроксидом можно хранить в течение двадцати четырех часов, поэтому если вы не планируете проявлять другие заготовки, то перелейте жидкость в стеклянную или пластмассовую бутылку и утилизируйте на специальных площадках для сбора мусора (нельзя выбрасывать реактивы в унитаз или в канализацию!).

Травление

Для травления используется ванна с хлоридом железа. Хлорид железа также представляет собой вредное химическое вещество, которое, помимо всего прочего, может повредить ткани несмываемыми желтыми пятнами (рис. 10.25). Для работы с хлоридом железа используются перчатки, защитные очки и защитная одежда.



Рис. 10.25. Травление с хлоридом железа

Подготовьте ванну с раствором в концентрации, указанной изготовителем. Хлорид разъедает медное покрытие заготовки, не покрытое фоторезистом. Процесс травления занимает около десяти минут. Если раствор слегка нагреть до температуры приблизительно 20–30 °C, реакция потечёт быстрее, но не нагревайте раствор до температур, превышающих 30 градусов, иначе жидкость

может разложиться. Чтобы сократить время, вы можете также помешивать жидкость мешалкой или простой палочкой. Вы можете купить набор для травления, который нагревает и помешивает раствор, так что медь всегда находится в контакте со «свежим» раствором, и процесс происходит очень быстро.

Травление заканчивается, когда весь избыток меди удаляется. Могут остаться непротравленные места, которые мы можем удалить ватной палочкой, смоченной в растворе, слегка потерев.

Как только все дорожки четко видны, а медь удалена, мы извлекаем основание и промываем его в проточной воде. Перед тем как использовать его, мы должны удалить остатки фоторезиста с помощью спирта или ацетона. Хлорид железа можно использовать несколько раз, так что мы можем вылить его в бутылку для хранения. Со временем раствор теряет свои свойства. Когда срок годности истечет, утилизируйте его на специальных площадках для сбора мусора.

Сверление

Последней операцией по изготовлению печатной платы является сверление отверстий в основании. Мы используем дремель или дрель с подходящим сверлом, диаметром от 0,7 до 1 мм. Если вы можете использовать вертикально-сверлильный станок, отверстие будет очень точным. Перед пайкой деталей зачистим поверхность тонкой наждачной бумагой (рис. 10.26). Печатная плата готова!

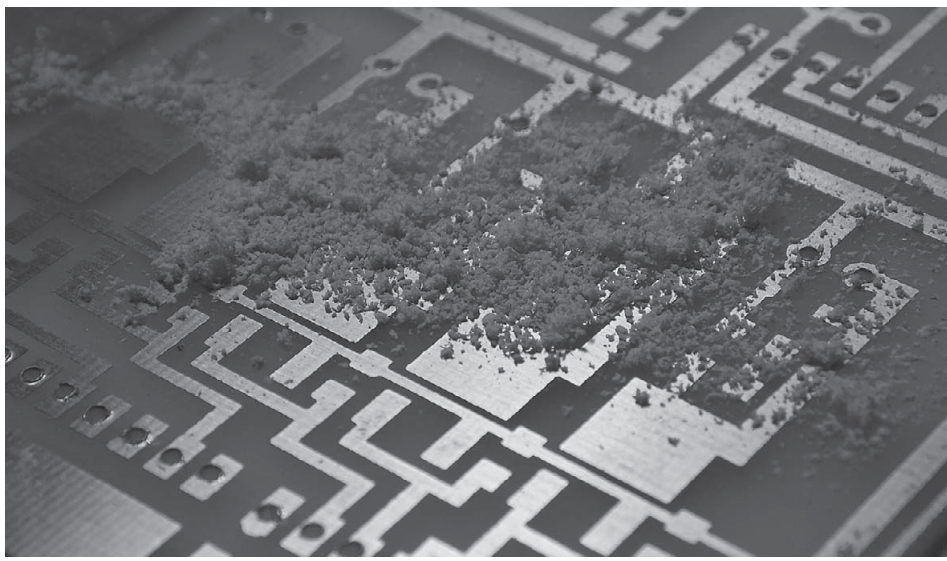


Рис. 10.26. Печатная плата с просверленными отверстиями готова для припаивания элементов

Самодельные печатные платы имеют только одну фольгированную сторону. Для создания двухсторонних плат необходимо более сложное оборудование и более сложные методы, труднодоступные любителям. Тем не менее можно создавать многослойные платы с использованием заготовок минимальной толщины (например, 0,4 мм), которые могут быть разработаны по отдельности, а затем сложены в виде бутерброда (рис. 10.27). Соединения между пластинами должны быть сделаны вручную, необходимо сделать переходные отверстия с помощью небольших отрезков провода, припаянных с обеих сторон пластин.

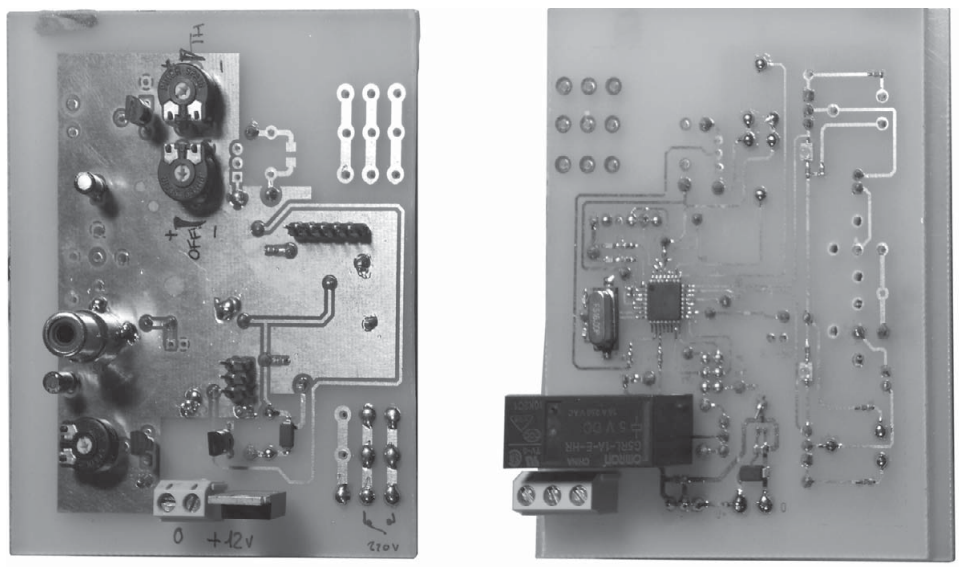


Рис. 10.27. Печатная двухсторонняя плата, сделанная по технике бутерброда

Советы для печати в домашних условиях

При создании самодельных печатных плат следует рассмотреть некоторые технологические ограничения. Этими правилами можно пренебречь, если вы используете профессиональные услуги печати. Для этого следует обратиться на сайт производителя, и при разработке печатной платы учесть минимальные требования и характеристики конструкции печатной платы: толщинах, диаметре, количестве слоев и т. д.

Со временем я для себя составил ряд правил, с помощью которых можно достичь хороших результатов, печатая плату самостоятельно в домашних условиях:

- Контактные площадки, в которых будут отверстия под выводы деталей, не должны быть слишком маленькими, иначе сверло может повредить или даже порвать контактную фольгу контактной площадки. Поэтому на этапе проектирования контактные площадки должны быть увеличены (клавиша S с gEDA pcb).
- Проводники не должны быть слишком тонкими. Толщина выражается в мил, а минимальное значение составляет около 12–14 мил. Если есть возможность увеличить ширину токопроводящей дорожки, использовать большую ширину.
- Токоведущие дорожки не должны находиться слишком близко друг к другу.
- В местах расположения линий контактов разъёмов или контактных площадок разъёма старайтесь оставить как можно больше свободного пространства между площадками, а также избегайте прохождения токоведущих дорожек между этими площадками.
- При увеличении толщины контактной площадки у нас появляется возможность увеличить диаметр отверстия.

Альтернативой для изготовления печатных плат является использование фрезерного станка с ЧПУ.

Сегодня многие 3D-принтеры могут быть преобразованы во фрезерные станки с ЧПУ, способные производить печатные платы, рисунок которых сохранён в файле Gerber или в файле одного из векторных форматов (PDF, SVG). Преимуществом фрезерного станка является то, что он менее опасен, чем химические ванны, а также не требует трех предварительных подготовительных шагов для производства печатной платы. Стоимость станка с ЧПУ, однако, гораздо больше, чем стоимость химических растворов. Ну и с фотопроявкой мы можем достичь гораздо большей точности рисунка.

Заключение

Я искренне надеюсь, что эта книга оказалась вам полезна, и эта последняя страница станет для вас отправной точкой для долгого путешествия. В книге я, к сожалению, не мог раскрыть многие интересные и увлекательные темы из-за их повышенной сложности. Это такие темы, как переменные токи, радио, передача сигнала, усиление, производство и обработка звуков. Существует также мир роботов, домашней автоматизации, дронов, интернета вещей и вычислительной техники, где электроника во взаимодействии с механикой и вычислительной техникой получает устройства, ранее о которых нельзя было мечтать. Для каждой из этих тем потребовалась бы, по крайней мере, отдельная книга.

Вдохновляйтесь своими интересами и углубляйте ваши знания в вопросах, которые волнуют вас. В Интернете вы можете найти множество сайтов с видео, учебники и лекции.

Сегодня очень легко научиться делать вещи своими руками. Не останавливайтесь и никогда не сдавайтесь!

A

Приложение А

Ардуино

Я решил включить в книгу только краткое приложение по Ардуино, потому что существует множество ресурсов для изучения и использования этого маленького микроконтроллера: прежде всего, официальный сайт (http://www.arduino.cc), а также учебные пособия и видеоуроки. В библиотеке вы найдете множество литературы*, начиная со «*Знакомство с Arduino*» автора Массимо Банзи, заканчивая подробной книгой *Make things talk* автора Tom Igoe.

Что такое Arduino?

Arduino представляет собой платформу для быстрого создания электронных макетов: это небольшая плата, которая имеет микроконтроллер ATmega328 от Atmel. Arduino программируется бесплатным программным обеспечением, поддерживается большим сообществом и веб-сайтом с активным форумом и обновлениями.

Привлекательность Arduino заключается в простоте его использования и программирования: используемый язык программирования C, но существуют готовые библиотеки, которые значительно упрощают каждую операцию.

Кроме того, не требуется программатор для переноса программы с компьютера на плату, достаточно только USB кабеля.

---

* Также для более детального знакомства с Arduino рекомендуем прочитать книгу «Arduino для начинающих. Самый простой пошаговый самоучитель», автор Стюарт Ярнольд. Эксмо, 2017. — *Прим. ред.*

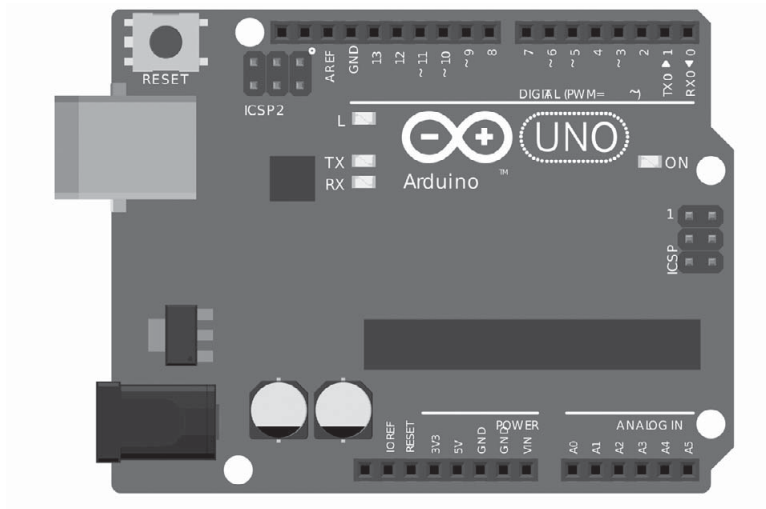


Рис. А1. Плата Arduino UNO

Для некоторых экспериментов потребуется только плата Arduino (версии UNO будет достаточно), USB-кабель типа A-B и программное обеспечение, которое можно скачать с официального сайта (http://www.arduino.cc). Установка очень проста и не предполагает каких-либо сложных шагов (рис. А1). На сайте мы можем найти все необходимые инструкции. Подключаем плату к компьютеру с помощью кабеля USB: плата сразу включится, потому что питается от напряжения 5 В, которое присутствует на USB-порте. Если плата новая, вы должны увидеть небольшой желтый мигающий светодиод.

Arduino при своей работе использует не «списки команд», а скетчи, что, по сути, является той же последовательностью команд, но название более красивое. Компьютерная программа состоит из списка команд, которые переводятся в понятный для процессора код, который выполняется последовательно. Скетч Arduino включает в себя два раздела, называемые setup (начальная установка) и loop (цикл).

В setup находятся все инструкции, которые выполняются только при включении питания Arduino, в то время как инструкции loop будут повторяться до бесконечности.

Скетч написан на понятном языке, но, чтобы перенести его на плату, вам нужно перевести его в инструкции, которые микроконтроллер может прочитать и выполнить. Передача происходит просто через кабель USB. Программа, которую вы загружаете в Arduino, будет оставаться в памяти микроконтроллера, даже если вы его выключите (рис. А2).



Рис. А2. Среда разработки Arduino

Плата снабжена рядом входных и выходных контактов, портов связи и питания.

На плате мы найдем:

- 14 входных или выходных цифровых контактов;
- 6 аналоговых входов;
- питание на 3,3 вольта;
- питание на 5 вольт;
- последовательный порт;

- шина I^2C (Inter Integrated Circuit), которая определена в соответствии со стандартом Philips для связи между различными интегральными схемами. I^2C использует две линии, называемые SDA (Serial DAta), или последовательная линия данных, используемая для передачи данных (контакт A4), и SCL (Serial CLock), или последовательная тактовая линия для синхронизации (контакт A5);
- шина SPI (последовательный периферийный интерфейс): является стандартом для взаимодействия друг с другом нескольких интегральных схем. Шина доступна на контактах 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK).

На плате мы также найдем:

- кнопку для сброса RESET — для остановки выполнения текущей программы и перезагрузки платы;
- разъем для подключения внешнего источника питания — для питания Arduino с использованием батареи или другого источника питания. Рабочее напряжение питания — 5 вольт. Рекомендуемое напряжение питания 7–12 вольт. Предельное напряжение питания 20 вольт (обратите внимание: максимальное рекомендуемое напряжение 12 В, поэтому не следует превышать это значение!);
- Разъем USB — для подключения кабеля USB для программирования. Разъем служит также для питания платы, когда она подключена к компьютеру.

Основные команды для управления контактами:

- digitalWrite (цифровая запись);
- digitalRead (цифровое чтение);
- analogWrite (аналоговая запись);
- analogRead (аналоговое чтение).

Минимальный скетч состоит из двух секций: `loop` и `setup`. Можно скопировать следующий текст или использовать скетч из примера, который найдем в **File ⇒ Examples ⇒ Basics ⇒ BareMinimum**.

```
void setup() {
}
void loop() {
}
```

Язык программирования Arduino максимально упрощен, но так как программирование осуществляется на языке C, необходимо соблюдать некоторые правила, которые могут показаться немного странными, особенно если программирование не является вашей сильной стороной. Одно из таких правил — чтобы перед `loop` и `setup` стоял оператор `void`, а также использовались фигурные скобки для разделения блоков кода.

Цифровые контакты могут функционировать в качестве входов или выходов. Мы можем использовать их для включения светодиода и посылания сигналов во внешний мир, или для обнаружения нажатия на кнопку и получения информации. Перед использованием контакта нам нужно определить, что это будет за контакт — вход или выход.

Эту операцию необходимо выполнить один раз, когда плата активирована и ATmega328 начинает исполнять скетч. Например, чтобы использовать одиннадцатый контакт в качестве выходного, в блоке setup напишем:

```
void setup() {
    pinMode(11, OUTPUT);
}
```

Чтобы использовать контакт 11 в качестве входного, напишем:

```
void setup() {
    pinMode(11, INPUT);
}
```

digitalWrite

Чтобы определить режим работы цифрового контакта (пина), достаточно указать номер этого контакта (пина) и необходимое его состояние: низкий логический уровень или высокий. Чтобы заставить светодиод, подключённый к контакту 11, мигать, потребуется следующий скетч:

```
void setup() {
    pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
    digitalWrite (11, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite (11, LOW);
```

```
    delay(1000);
}
```

В отверстия макетной платы вставьте светодиод и резистор номиналом на 330 Ом, подключите одиннадцатый контакт Arduino к аноду светодиода, а вывод резистора к контакту GND (Земля), как показано на следующем рисунке А3.

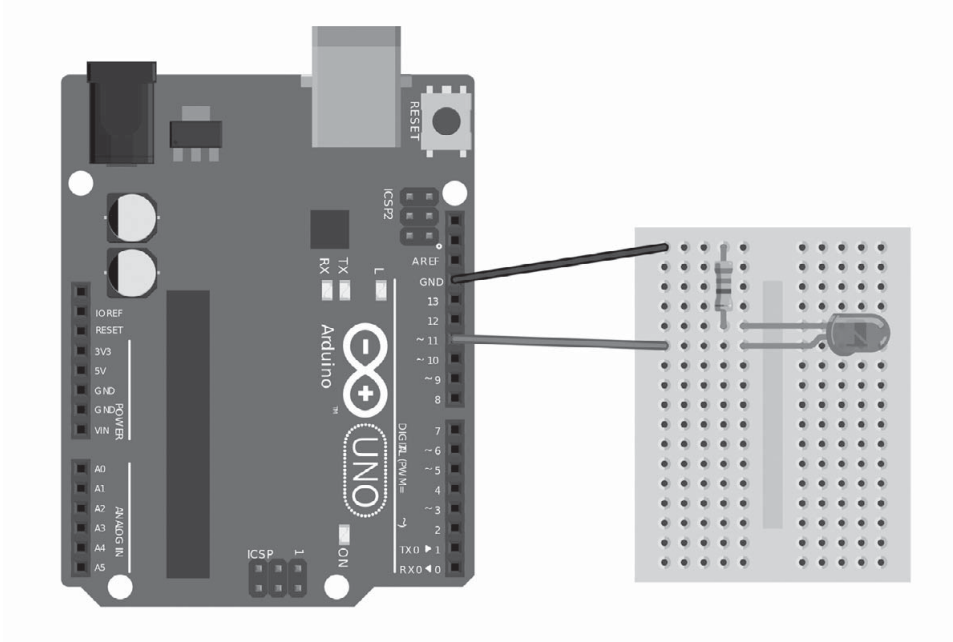


Рис. А3. Arduino, подключенный к светодиоду на макетной плате

Запустите среду разработки Arduino и создайте новый скетч с помощью меню **File ⇒ New** (**Файл ⇒ Новый**). Откроется новое окно, в которое скопируйте строки показанного выше кода. Подключите плату к компьютеру и проверьте, выбрав команду **Tools ⇒ Serial Port** (**Инструменты ⇒ Порт**), что последовательный порт виден и выбран.

Нажмите кнопку Verify (Проверить) (первая на панели инструментов), и подождите, пока скетч будет проверен и скомпилирован. Если нет ошибок, а, как правило, они показываются в маленькой черной панели в нижней части окна, нажмите кнопку Upload (Загрузить) (вторая на панели инструментов) и ждите загрузки скетча. Светодиоды на плате будут мигать в течение нескольких секунд, после чего светодиод на макетной плате должен начать мигать (рис. А4).

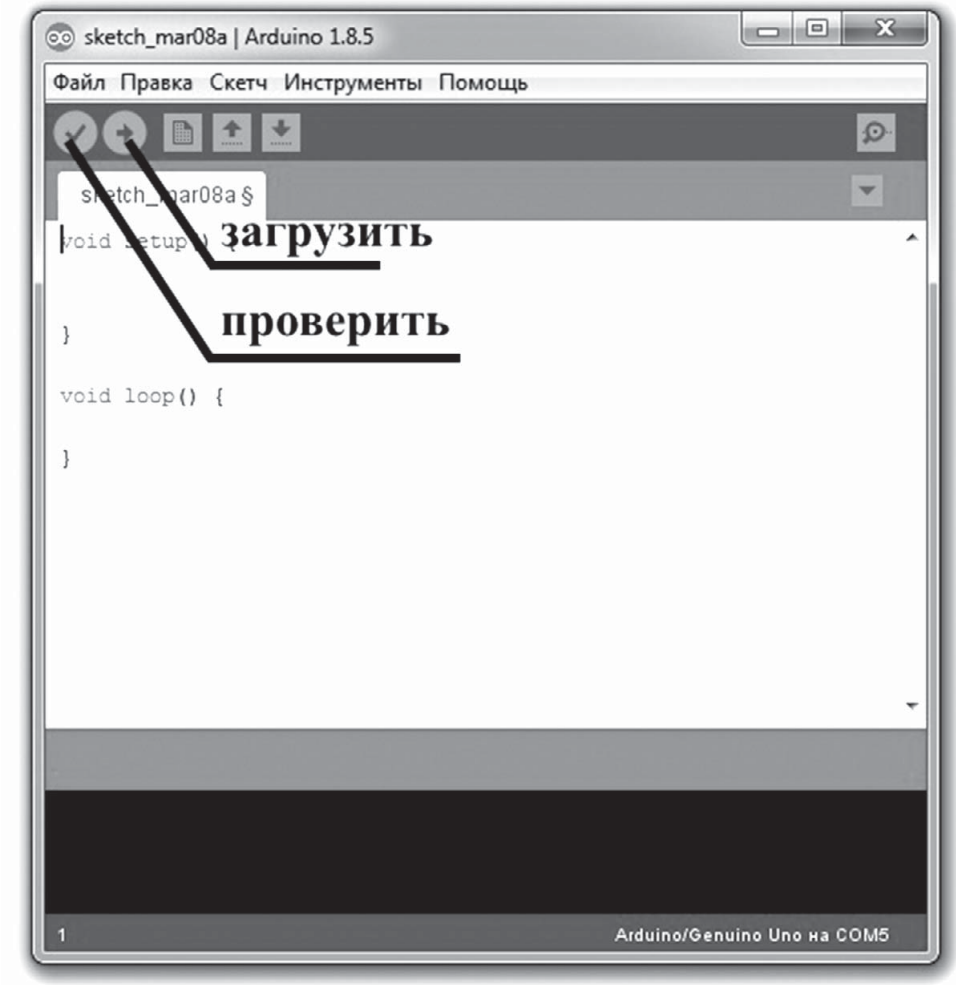


Рис. А4. Кнопки Verify (Проверить) и Upload (Загрузить)

Проанализируем скетч. В разделе setup контакт 11 настраивается в качестве цифрового выхода. Первая инструкция loop переключит контакт так, что на нём будет присутствовать напряжение 5 В (HIGH). На контакте будет присутствовать высокий логический уровень, пока кто-нибудь не изменит его состояние. Следующая инструкция delay(1000) активирует паузу длительностью 1000 миллисекунд, то есть на одну секунду, после чего новая команда digitalWrite «выключит» контакт, переведя его в низкое логическое состояние. Последняя команда, это еще одна пауза длительностью в одну секунду. Инструкции loop закончились, и теперь Arduino снова начнет новый цикл, который повторит инструкции в loop.

Инструкция digitalWrite используется для включения или выключения контактов Arduino. Инструкции digitalWrite требуются два параметра: номер контакта и присвоенное ему текущее состояние (это может быть высокий или низкий логический уровень). Контакт, который используется в качестве цифрового выхода, может принимать только два значения, соответствующие «вкл» и «выкл», то есть 5 или 0 вольт. Цифровой контакт, сконфигурированный в качестве выхода, также подает ток на элемент, который мы к нему подключаем. Если подключённому элементу для своей работы необходима сила тока больше, чем может обеспечить контакт, контакт будет непоправимо поврежден. Ток, который могут обеспечить контакты Arduino, составляет несколько десятков миллиампер; по этой причине невозможно напрямую к плате подключить реле или двигатель, которые для своей работы требуют сотни миллиампер, и вы для коммутации должны использовать транзистор или МОП-транзистор.

digitalRead

Давайте теперь попробуем использовать цифровой контакт в качестве цифрового входа, чтобы обнаружить нажатие на кнопку. Контакт, настроенный как цифровой вход, может обнаружить, какое к нему приложено напряжение — 0 или 5 вольт. Для проверки работы подключим макетную плату к Arduino. На макетную плату установим кнопку и резистор номиналом на 10 кОм, который будет подключаться к контакту 10. Нам также потребуется резистор номиналом на 470 Ом, который мы использовали в предыдущем эксперименте.

У кнопки используются два контакта. Один контакт подключается через резистор номиналом 10 кОм на землю. Этот же контакт кнопки соединяется с контактом 10 Ардуино. Второй контакт кнопки подключен к источнику питания напряжением 5 вольт. Так как кнопка разомкнута, вход Ардуино стабильно подключен к 0 В через резистор номиналом 10 кОм. Ток через кнопку не течёт, таким образом, на контакте 10 находится низкий логический уровень. При нажатии на кнопку 5 В поступит через замкнутые контакты кнопки на резистор и к подключенному на этот резистор контакту 10 Ардуино (рис. А5). Если бы не было сопротивления, нажав на кнопку, мы бы непосредственно замкнули 5 В на землю, создав короткое замыкание!

Скетч в этом случае немного сложнее:

```
void setup() {
    pinMode(10, INPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
    if (digitalRead(10) == HIGH) {
          digitalWrite (11, HIGH);
          delay(1000);
    }
    digitalWrite (11, LOW);
}
```

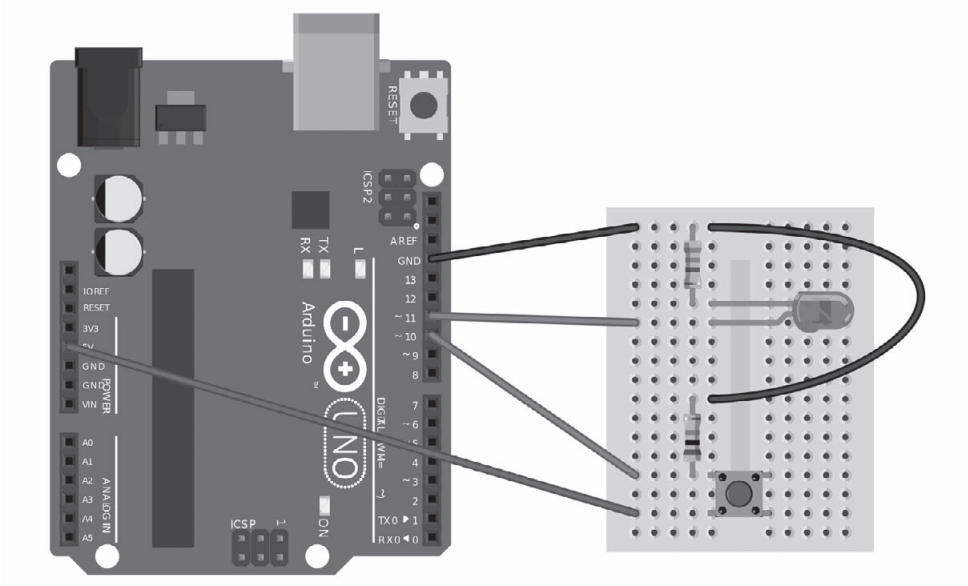


Рис. А5. Arduino, подключенный к кнопке на контакте 10 и к светодиоду на контакте 11

В setup мы должны указать, что контакт 10 — это вход, а контакт 11 является цифровым выходом. В loop мы будем считывать состояние контакта 10 с помощью digitalRead. Функция digitalRead требует только одного параметра, это номер контакта для чтения, и возвращает состояние контакта, которое может быть логическим высоким или логическим низким. Первая строка loop считывает состояние контакта и, если на контакте высокий логический уровень, потому что кнопка нажата, начинает работать блок инструкций между двумя фигурными скобками, включается контакт 11 и это состояние высокого логического уровня длится в течение одной секунды.

Если кнопка не нажата, на контакте будет низкий логический уровень, и Arduino не будет выполнять блок инструкций после оператора if, и перейдёт

непосредственно к последней инструкции digitalWrite, которая выключит контакт, к которому подключен светодиод.

analogWrite

Функция analogWrite используется для генерирования ШИМ-сигнала (то есть сигнал широтно-импульсной модуляции или, по-другому сигнала с последовательностью импульсов прямоугольной формы), в котором мы можем изменить по желанию отношение между длительностью импульса и паузы между двумя импульсами. Для генерации ШИМ-сигнала нам нужно знать два параметра: номер контакта и число, показывающее отношение между длительностью импульса и паузы между двумя импульсами. Это число выражается не в процентах, это просто числовое значение в диапазоне от 0 до 255. Не все контакты Arduino могут генерировать сигнал данного типа. С таким сигналом могут работать контакты под номерами 3, 5, 6, 9, 10 и 11. На плате эти контакты обозначены символом тильды (~), который мы увидим рядом с номером контакта.

Сделаем эксперимент, для этого изменим скетч предыдущего примера и используем ту же электрическую схему: нам понадобится только светодиод, подключенный к контакту 11. С помощью ШИМ-сигнала мы можем регулировать уровень яркости свечения светодиода по желанию. Если использовать число от 0 до 255, то будет немного неудобно, поэтому мы воспользуемся функцией map(), которая перераспределяет диапазон чисел от 0 до 255 в диапазон от 0 до 100.

```
void setup() {
    pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
    int Brightness = 10;
    int pwm = map(Brightness, 0,100, 0,255);
    analogWrite (11, pwm);
}
```

В скетче мы также ввели новые переменные: Brightness и pwm. Переменная — это небольшой объём памяти, в которой записывается временная информация. В языке C, который используется для программирования Arduino, переменные не могут находиться в общих контейнерах, и сначала требуется указать, что в переменной содержится. По этой причине, когда вы используете переменные в первый раз, в начале имени переменной вы должны задать

специальное слово: INT. INT означает целое число: переменные Brightness и pwm могут содержать только целые числа. Чтобы присвоить значение переменной, нужно просто написать ее имя, знак равенства =, а затем требуемое значение.

Переменные работают как небольшие ящики, которым присваивается имя, чтобы знать, что в этом ящичке содержится, и разместить в этом «ящичке» информацию.

```
int Brightness = 10;
```

Функция map принимает переменную Brightness, которую мы будем использовать как процент, и зададим значения от 0 до 255. Если яркость равна 10, тогда map примет значение 25.5, но так как значение переменной должно быть целым числом, значение округлится до 26.

Попробуйте загрузить скетч в Arduino и понаблюдайте за светодиодом. Измените значение Brightness и посмотрите, как будет изменяться яркость светодиода.

Serial Monitor

Не так легко понять, что происходит в плате. Если скетч прост и работает, нет никаких проблем, но если бы что-то пошло не так, нам бы потребовалось бы больше информации, и, возможно, получить информацию от Arduino. Узнать больше информации мы можем через последовательный порт, который мы используем для программирования. Когда порт не задействован в программировании микроконтроллера, мы можем использовать его для обмена информацией, которую будем считывать на нашем компьютере.

Чтобы использовать последовательный порт Arduino, его нужно сконфигурировать в setup:

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
```

Конфигурация последовательного порта требует только одного параметра — скорости передачи данных, которую мы установили 9600 бод, то есть 1 бит в секунду. Теперь мы можем отправить на последовательный порт:

```
Serial.println("Hello World!");
```

Куда уходят эти сообщения? Они отправляются на наш компьютер, и мы можем прочитать их, открыв вывод. В IDE Arduino последняя иконка на панели инструментов используется для открытия окна Serial Monitor, то есть окна, которое принимает и отображает сообщения, отправленные Arduino (рис. А6).

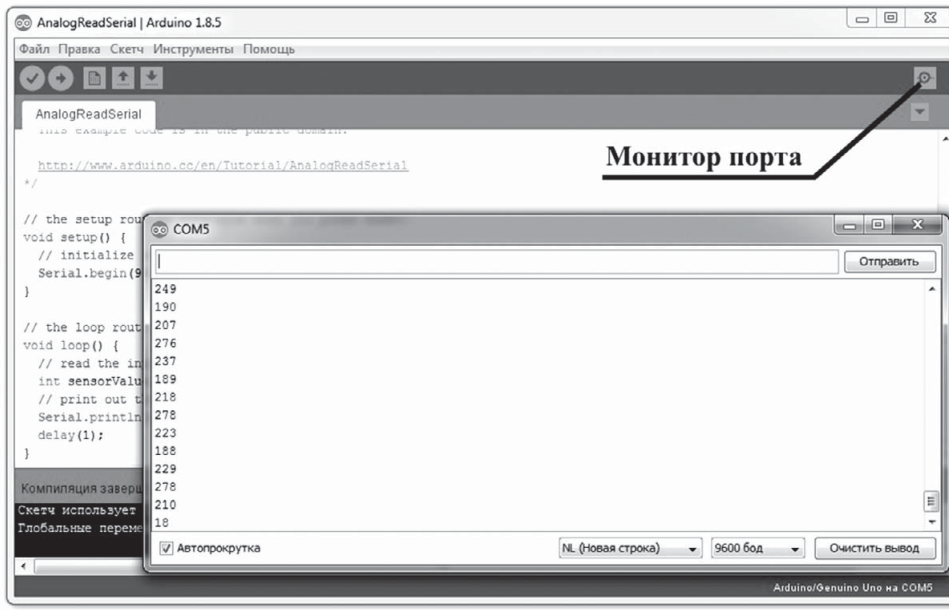


Рис. А6. Для открытия окна Serial Monitor нажмите кнопку в правом верхнем углу панели инструментов Arduino

Ниже приведён скетч, который выведет надпись "Hello World" на экране компьютера с интервалом в одну секунду, записанной в переменной:

```
int count = 0;
void setup() {
    Serial.Begin(9600);
}
void loop() {
    Serial.println("Hello World!");
    Serial.print("Count: ");
    Serial.println(count);
    delay(1000);
    count++;
}
```

В этот скетч мы добавили переменную *count*. Переменная является внешней для loop и setup, поэтому она может быть доступна в обоих блоках инструкций. В настройках мы инициализируем последовательный порт. В loop напечатаем текст с Serial.println. Вторая команда использует *print* вместо *Println*: разница в том, что Println пишет что-то, а затем возвращается в начало. Третья команда печати выводит переменную count. Сначала будет пауза длительностью в одну секунду, а затем запись *count++*; которая служит для увеличения на 1 значения переменной *count*.

analogRead

Arduino может считывать аналоговые значения и преобразовать их в число от 0 до 1023. На плате были зарезервированы 6 контактов для выполнения данной операции. Контакты маркируются как A0, A1, A2, A3, A4 и A5. Мы можем подключить любой тип аналогового датчика, который вырабатывает напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт. Попробуем подключить термистор к Arduino и прочитать его значение (рис. A7).

Термистор имеет значение сопротивления «в покое» примерно 10 кОм, поэтому мы последовательно подключим к нему резистор номиналом на 10 кОм, создав делитель напряжения, подключенный между GND (Землей) и 5 В Ардуино. Подключим контакт A0 к центральной точке делителя.

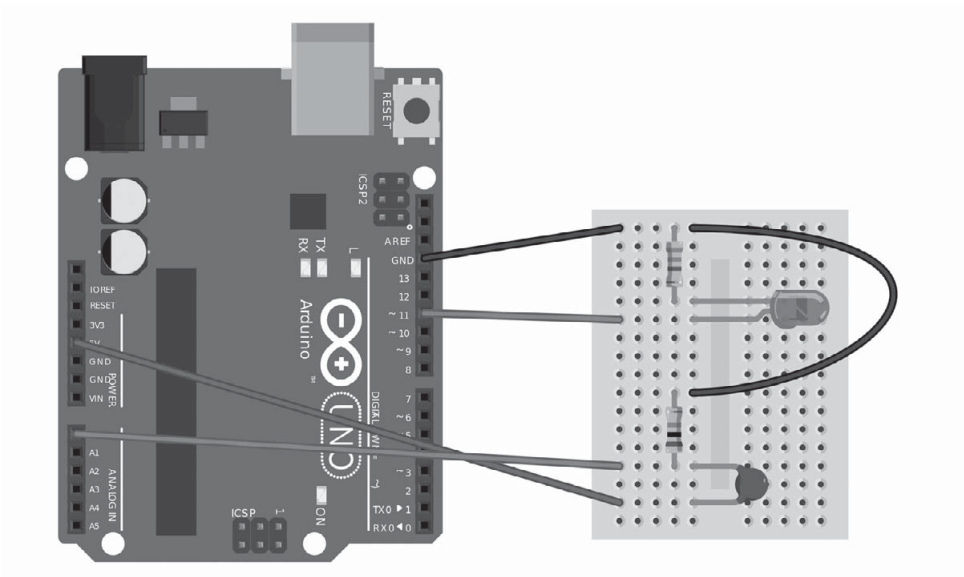


Рис. A7. Схема подключения Ардуино с термистора на макетной плате

Для использования аналогового входа нет необходимости указывать это в `setup`. Давайте загрузим скетч, который считывает напряжение на выводах термистора, и, если напряжение превысит определенное значение, светодиод включится или выключится. Мы также будем использовать последовательный порт для отображения значения, считываемого с датчика.

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
    int read = analogRead(A0);
    Serial.print(" reading: ");
    Serial.println(read);
    if (read > 400) {
          digitalWrite(11, HIGH);
    } else {
    digitalWrite(11, LOW);
    }
    delay(100);
}
```

В `setup` настроим последовательный порт и контакт 11, мы конфигурируем последовательный порт и вывод 11, который в этом случае будет работать как выход. В `loop` значение, взятое из `analogRead`, хранится в переменной read. Если значение переменной read больше, чем пороговое значение, равное 400, то светодиод, подключённый к контакту 11, будет светиться. У нас в скетче предусмотрена задержка 100 миллисекунд, чтобы ограничить число чтений датчика: было бы бесполезно считывать значение температуры тысячу раз в секунду. Пороговое значение мы установили произвольно и, возможно, схема на первый взгляд может показаться неработающей. Откройте Serial Monitor Arduino и просмотрите текущие значения: мы используем их, чтобы правильно установить порог.

Другие команды

Можете верить или нет, но описанные четыре команды наиболее часто используются в проектах с Arduino! Есть много других функций, о которых вы можете проконсультироваться онлайн или на сайтах помощи по Arduino. Позвольте мне указать на некоторые другие интересные функции.

Функция `tone()` создает музыкальную ноту требуемой частоты. Arduino может играть только одну ноту за один такт. Чтобы услышать ноты, мы должны подключить небольшой пьезоэлектрический зуммер или динамик на выбранный контакт. Частота должна быть введена в герцах, а продолжительность ноты в миллисекундах.

```
tone(контакт, частота, продолжительность)
```

Чтобы узнать, сколько миллисекунд активен Arduino, следует использовать функцию `millis()`, которая возвращает переменную типа long (она может содержать целые числа, большие по величине, чем обеспечивает `int`). Присваиваемый номер растет до максимального значения (примерно до пятидесяти дней), а затем снова обнуляется.

```
millis()
```

Используя функцию `micros()`, значение которой выражается в микросекундах, можно получить более высокую точность. Чтобы определить длительность импульса на контакте, мы можем использовать функцию `pulseIn()`, возвращающую число в миллисекундах. Если мы ожидаем импульс (высокий уровень) на контакте, то как только контакт переключается на высокий логический уровень, выполнение скетча приостанавливается в ожидании конца импульса. Мы можем обнаружить импульсы высокого или низкого логического уровня, а также установить время ожидания, так что если по истечении некоторого времени импульс не переключается, pulseIn заканчивается, и программа может быть продолжена.

```
pulseIn(pin, value)
pulseIn(pin, value, timeout)
```

B

Приложение B

Ардуиноскоп

Не каждый может позволить себе дорогой осциллограф, но у многих в ящике стола может лежать Arduino. Мы в сочетании с программным обеспечением могли бы использовать его для отображения графики, и построить простой DIY осциллограф. Этот инструмент очень ограничен по функциональности и обладает очень низкой производительностью, но, несмотря на эти ограничения, может быть очень полезным хотя бы для примерного «наблюдения» сигналов, протекающих в цепи.

Принцип работы такого осциллографа прост: он использует один из аналоговых входов Ардуино для измерения сигнала на как можно более высокой частоте. Полученные значения затем через последовательный порт передаются компьютеру. Программное обеспечение будет полученные показания переводить на график.

Ардуино имеет открытый исходный код и может быть загружен по адресу: http://accrochages.drone.ws/en/node/90.

Для его работы вам также необходим Processing — платформа, написанная на языке программирования Java, которая используется для создания графики. Processing — это программа с открытым исходным кодом, которую вы можете скачать по адресу: http://www.processing.org.

Для установки вам, прежде всего, необходимо загрузить скетч Arduino на плату, после чего можно закрыть Arduino IDE. Размер скетча минимален. Ардуино достаточно прочитать значения, которые будут поступать на аналоговый контакт (A0) и записать их в последовательный порт с помощью команды `Serial.write ()`. В setup скетча скорость передачи данных установлена

на 9600 бод; мы модифицируем его для получения более точных показаний. Важно установить такую же скорость в скетче Processing.

```
#define ANALOG_IN A0
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    //Serial.begin(115200);
}
void loop() {
    int val = analogRead(ANALOG_IN);
    Serial.write(0xff);
    Serial.write((val >> 8) & 0xff);
    Serial.write(val & 0xff);
}
```

После загрузки прошивки оставим плату подключенной к компьютеру. Следующий шаг заключается в загрузке файла pmscope_display.pde в Processing, который был написан Софианом Одри и опубликован на сайте: http://accrochages.drone.ws под лицензией свободного программного обеспечения.

Открываем новое окно в Processing и вставляем код, который можно скачать по адресу: http://bit.ly/elmaker_oscilloscopio. Processing нам должен быть хорошо знаком, это практически та же платформа, используемая для Arduino. Для выполнения скетча жмем на кнопку с треугольником, которая находится на панели инструментов. Однако перед запуском мы должны изменить настройки последовательного порта. Processing также содержит скетч с разделом `setup()`. В `setup()`. мы найдем следующую команду:

```
// Open the port that the board is connected to and use the
// same speed (9600 bps)
port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
```

Программа принимает список последовательных портов на компьютере и подключается к первому из списка порту, который, скорее всего, будет не от Arduino! Если вы видите какие-либо сообщения об ошибках или вообще ничего не видите, попробуйте изменить число в квадратных скобках. Нуль обозначает, что выбран первый порт из списка. Измените эту цифру, введя один или два, и посмотрите, работает ли порт.

Чтобы считать показания, соедините Землю (GND) Arduino с Землей исследуемой цепи, затем подключите перемычку к контакту A0 и другой конец перемычки подключите к точке цепи, в которой вы хотите исследовать сигнал (рис. B1 и B2).

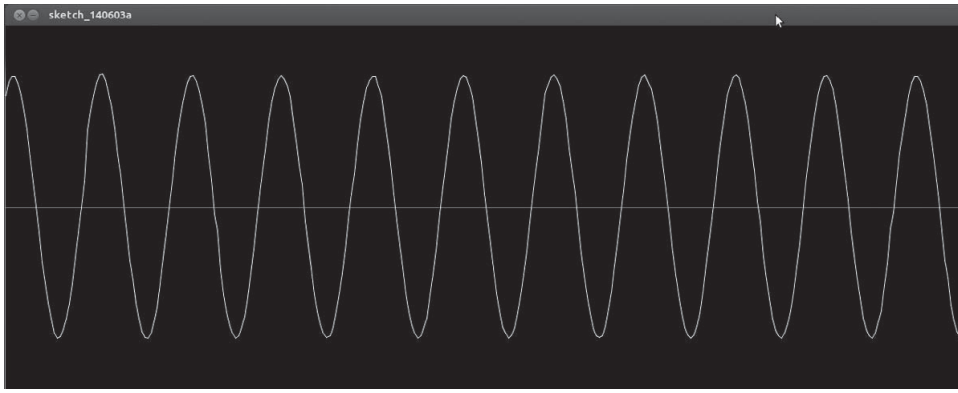


Рис. B1. Синусоидальный сигнал

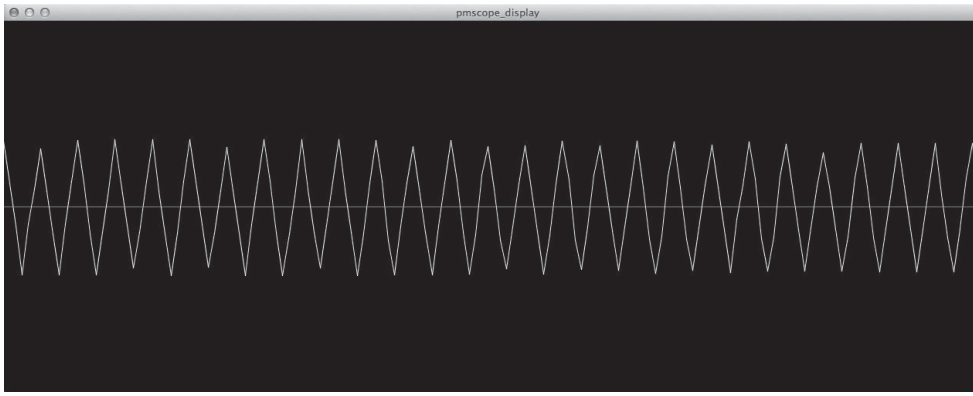


Рис. B2. Треугольный сигнал

Начиная с первоначального проекта, были разработаны другие проекты, среди которых я отмечу: https://code.google.com/p/arduinoscope/.

Этот вариант немного сложнее, потому что он требует установки двух библиотек в Processing, а также патча для Arduino. Интерфейс в Processing более полный, он может заморозить отображение сигналов, может считывать контакты, а также отображает напряжения в вольтах.

Ссылки в Интернете

Краткий перечень производителей и дистрибьюторов электронных компонентов:

- Adafruit (http://www.adafruit.com/)
- Arduino (http://arduino.cc/) (http://arduino.ru/)
- BeagleBone (http://beagleboard.org/)
- DigiKey (http://www.digikey.ru/)
- Farnell (http:// ru.farnell.com/)
- Mouser (https://ru.mouser.com/)
- OpenPicus (http://www.openpicus.com/)
- Raspberry Pi (http://www.raspberrypi.org/)
- Robot Italy (http://www.robot-italy.com/)
- RS component (http:// ru.rs-online.com/web/)
- SeedStudio (http://www.seeedstudio.com/)
- Sparkfun (http://www.sparkfun.com/)
- Waveshare (https://www.waveshare.com/)
- Wiring (http://wiring.org.co/)
- Амперка (http://amperka.ru/)
- Чип и Дип (https://www.chipdip.ru/)

Полезные ссылки

- Документация по программированию ATtiny на highlowtech.org.
- www.zeppelinmaker.it — адрес моего сайта, на котором я публикую интересные статьи, связанные с Digital Fabrication. Сайт содержит раздел,

посвященный этой книге, где вы найдете дополнительную информацию и проекты.

- StackExchange — сайт, где вы можете публиковать вопросы и делиться сомнениями для получения ответов от других пользователей — http://electronics.stackexchange.com/.
- На сайте Instructables (http://www.instructables.com/) вы найдете полное описание электронных проектов, с подробными инструкциями для их реализации.

Техническое описание

Для поиска технических описаний я использую сайты RS Components или Farnell. На странице каждого компонента прикрепляются технические файлы с размерами и спецификацией. Вам не нужно регистрироваться для доступа к файлам.

Приложение для смартфона

Electrodroid: это приложение для Android, которое каждый электронщик должен иметь на собственном телефоне. Программа содержит формулы, цоколевку и множество инструментов для решения повседневных и частых проблем.

Предметный указатель

акселерометр, 249
амперметр, 20
аналоговый процессор, 179
анод, 64, 123
антистатический браслет, 154
Ардуино, 241, 246, 257, 309
аудиоусилитель, 187

Банзи Массимо, 309
Бардин Джон, 127
Барраган Эрнандо, 258
Батарея, 201
Бекаттини Джанни, 216
бит, 217
Булева алгебра, 217
Буль Джордж, 217
буфер, 184

Ватт Джеймс, 28
ватт, 28
Вилдар Роберт, 155
вольт, 24
Вольта Алессандро, 24
выпрямитель, 123

генератор сигналов 198
герц, 29
Гершельфельд Нил, 262

двоичный сумматор, 225
демодулятор 198
демультиплексор, 233
децибел, 177
дифференциатор, 187
диэлектрик, 68
дроссель, 77

закон Киргофа, 31
закон Ома, 33
заряд, 160
Зинки Брюс, 187

излучатель, 127
импеданс, 86
инверсный режим, 145
индуктивность, 75
интегральная схема, 152
источник питания, 207

кабель, 79, 328
Камензинд Ганс, 155
катод, 64, 123
катушка, 75
каустическая сода, 302
квантование, 249
Килби Тед, 153
кодер, 231
коллектор, 127
комбинаторная сеть, 230
компенсатор, 73
компилятор, 255, 274
конденсатор, 68
контакт, 289
контактная площадка, 278, 289
кроссовер, 86

лазер, 66
линейный режим, 145
логарифм, 178
логическая схема 217
логический оператор, 217
логическое семейство, 227, 229

макет, 281
макетная плата, 92, 93, 294
матрица, 66
машинный код, 254
микроконтроллер, 216, 253
Микропроцессор, 253
микрофон, 87
Микрочип, 255
Модем, 198
модулятор, 197
модуляция амплитуды, 197
монтажная схема, 15
мультиплексор, 233
Мур Гордон, 153

Напряжение, 205
Нойс Роберт, 153

обратное смещение, 123
операционная система, 253
операционный усилитель, 155, 179
осциллограф, 173, 321
отладчик, 274

паяльная станция, 114
паяльник, 92, 106
передатчик, 172
переключатель, 79
переменный, 21
печатная плата, 13
планарная площадка, 114, 278
полупроводник, 121
полярность, 19, 32
преобразование Фурье, 175
приемник, 172
программируемая логика, 216
прототип 277
Процессор, 253
прошивка, 255
прямое смещение, 123

разность потенциалов, 23
рассеиватель, 211
регистр, 243
режим насыщения, 145
режим отсечки, 145
резистор, 33
реле, 80
реостат, 59

светодиод, 64
смеситель, 185
стабилитрон, 123, 127
статор, 83

таблица истинности, 218
телеграфный ключ, 171
термистор, 61
техническое описание, 17
трансформатор, 77
трассировка, 279

фарад, 68, 289
феррит, 75
фоторезистор, 62
фототранзистор, 63
Фурье Жан Батист, 175

цветовые коды, 46
цифровой сигнальный процессор, 189
частота колебаний, 236
частота среза, 191
частотный спектр, 175

широтно-импульсная модуляция, 67
Шокли Уильям, 153

электрическое поле, 24
электричество, 18
электродвигатель, 83
электромагнитное поле, 75
электроны, 18

язык C, 255

ЭЛЕКТРОНИКА – ЭТО ПРОСТО!

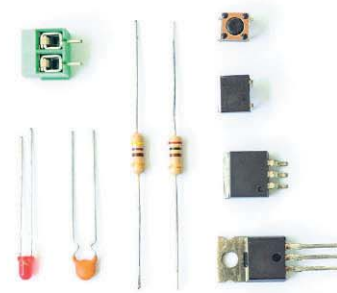
ОБ АВТОРЕ:

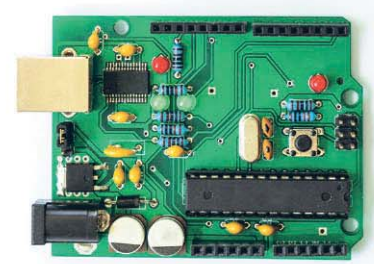
Паоло Аливерти – инженер в области телекоммуникаций, создатель цифровых устройств и предприниматель. В 2013 году он стал сооснователем цифровой производственной лаборатории FabLab в Милане. Сейчас Паоло организует курсы и семинары по цифровому производству, интернету вещей и физическому компьютингу, а также занимается проектированием и изготовлением прототипов для предприятий.

«Электроника для начинающих» – то, что нужно тем, кто хочет раз и навсегда разобраться в теме. Это подробный самоучитель с множеством иллюстраций и простых описаний того, как работают электрические цепи, ток и напряжение. Вне зависимости от того, хотите ли вы начать с нуля или освежить свои знания, «Электроника для начинающих» станет вашей настольной книгой при работе с техникой!

«Электроника – ваше хобби? У вас много идей, но не знаете, с чего начать? Тогда эта книга для вас. Простое изложение основ электроники и принципов работы электронных компонентов, пошаговые инструкции по макетированию электронных устройств, практические советы – все это поможет начинающему электронщику реализовать самые смелые проекты».

ЕВГЕНИЙ САПУНОВ,
инженер-разработчик «ЧИП и ДИП»





ISBN 978-5-04-161860-5



БОМБОРА
издательство

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

bombora.ru bomborabooks bombora